

SOYRAC

İnsan-Hesaplanabilir Poker Karar Sistemi
Felsefe · Mantık · GTO & ICM Karşılıkları · Örnekler

Preflop GTO uyumu %91

Postflop %93

ICM %91

Cash: kanonik #1-3 (elit)

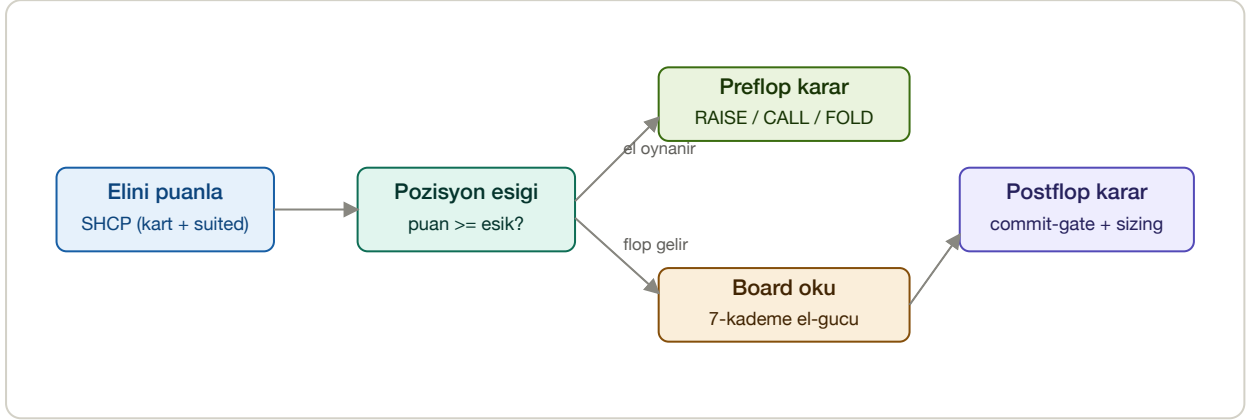
MTT: şampiyonluk şansın 2.7-7.6 katı

Bridge HCP ve Blackjack Hi-Lo felsefesiyle · ampirik doğrulanmış · öğretici el kitabı

İçindekiler

1. Önsöz, Bu Kitap Nasıl Okunur, Bir Bakışta Özet
2. Felsefe: Neden Bir Puan Sistemi?
3. Poker Temelleri ve Terimler I
4. İleri Terimler II
5. SHCP Preflop Puanlama Sistemi
6. Pozisyon = Eşik (Puana Eklenmez)
7. Preflop Senaryolar I: RFI ve vs-RFI
8. Preflop Senaryolar II: vs 3-Bet Blocker Ekseni, 4-Bet, Squeeze
9. Stack Derinliği ve Push/Fold
10. Postflop I: Board Okuma ve 7-Kademe El-Gücü
11. Postflop II: Üç Altın Kural ve Sokak-Sokak Karar
12. Bet Sizing: Neden Bu Boyutlar? (4bb mi 17bb mi?)
13. ICM Derinlemesine: Turnuva Mantiğı
14. Oyun Formatları ve Boyutlar
15. GTO ve ICM Karşılıkları, Sistemi Nasıl Doğruladık
16. Örnek El Defteri A (Preflop-Ağırlıklı)
17. Örnek El Defteri B (Postflop ve ICM)
18. Hızlı Referans, Ezber Tabloları ve Pratik Planı
19. Üç Oyun, Tek Masa: Bridge, Tavlâ, Blackjack Köprüleri ve Bu Sürümün Yenilikleri
20. Sözlük (Glossary)

Bölüm 1. Önsöz, Bu Kitap Nasıl Okunur, Bir Bakışta Özet



Sekil — system

Bu kitap bir soruyla doğdu: *Solver mükemmel oynar, ama insan kafası solver değildir. O zaman insanın kafadan, masada, saniyeler içinde uygulayabileceği — ama yine de gerçekten kazanan — bir poker karar sistemi kurulabilir mi?* Cevap evet, ve elinizdeki kitap o sistemin tam tarifidir. Adı **SHCP sistemi** (Soyrac Hand-Count Points — Soyroc el-sayım puanı). Bridge'in HCP (High Card Points — yüksek kart puanı) sayımı ve Blackjack'in Hi-Lo kart-sayma sezgisini No-Limit Hold'em'e taşır.

Neden bu kitaba ihtiyaç var? Çünkü solver çıktıları (binlerce mixed-strateji frekansı) bir insanın masada hatırlayıp uygulayabileceği şeyler değildir. Bir profesyonel bile elinin %14'ünü 3-bet, %86'sını call eden bir frekansı kafadan tutturamaz. Bu sistem mükemmelin yerine geçmez; mükemmelin ~%93'ünü **kafadan** verir. Hi-Lo'nun kart sayımı kasayı tam saymaz ama kafadan yapılabilir ve kazandırır — bu sistem de aynı felsefedir.

1.1 Kime İçin? (Hedef Okuyucu)

Bu kitap özellikle şu oyuncu için yazıldı:

- **Bridge veya Blackjack geçmişli olan** — HCP sayımını ve kart-sayma sezgisini zaten bilen, "el gücünü bir sayıya indirgemek" fikrine yabancı olmayan kişi.
- **Kafadan-uygulanabilir bir sistem isteyen** — masada telefon/çizelge açamayan, canlı oyunda 2 saniyede karar vermesi gereken oyuncu.
- **Tutarlılık arayan** — "bazen şöyle bazen böyle" oynamaktan bıkmış, her el için *aynı kurala* dayanmak isteyen oyuncu.
- **Düşük-orta stake'te gerçekten kazanmak isteyen** — solver-mükemmelliğini değil, uygulanabilir bir kazanan profili (winning profile) hedefleyen kişi.

Not: Bu sistem elit yüksek-stake profesyonelleri yenmek için değildir (dürüst sınırlar bölümünde bunu açıkça söyleyeceğiz). Düşük-orta stake'te **solid kazanan** olmak için tasarlandı. Beklentinizi doğru kalibre edin: bu, mükemmelliğin değil *uygulanabilirliğin* kitabıdır.

1.2 Tek Altın İlke: Elin Gücü Tek Eksendir

Bu sistemin bütün mimarisi tek bir ilkeye dayanır, ve bu ilkeyi şimdi içselleştirirseniz kitabın geri kalanı kendiliğinden açılır:

Altın kural: Elin gücü (equity — kazanma payı) TEK eksendir. Pozisyon, board (ortak kartlar), SPR (Stack-to-Pot Ratio — yığın/pot oranı) ve ICM (Independent Chip Model — bağımsız çip modeli) bu sayıya **EKLENMEZ**; sadece karar eşiğini kaydırır.

Bu, Bridge'den ödünç alınmış bir zarafettir. Bridge'de As *her zaman* 4 puandır — pozisyonunuz, partnerinizin açışı, zone (bölge) durumu değişse bile As 4 kalır. Değişen tek şey **açış eşiğinizdir** (kaç puanla konuşmaya gireceğiniz). Bu sistem de aynısını yapar: **AA** her zaman 40 puandır. UTG'den (Under The Gun — ilk konuşan) mi oynuyorsunuz, BTN'den (Button — düğme) mi; eliniz hâlâ 40'tır. Değişen, sadece o pozisyonun **açış eşiğidir**.

Neden eşiği kaydırıyoruz da puanı değiştirmiyoruz? Çünkü insan beyni iki işi aynı anda yapamaz. Eğer hem "elim ne kadar güçlü" hem de "pozisyonum için bu ne kadar iyi" hesabını tek bir kayan sayıda birleştirmeye çalışırsanız, masada hata yaparsınız. Sistemi **iki temiz adıma** bölmek (önce sabit puan, sonra sabit eşik) hatayı yapısal olarak keser. Bu yüzden bu sistem "totolojik" derecede tutarlıdır — aynı el, aynı pozisyon, her zaman aynı karar.

1.3 Bu Kitap Nasıl Okunur?

Kitap üç katmanlı bir mimariyle ilerler; her katman bir öncekinin üstüne biner. Hiçbir katmanı atlamayın, ama her birini ayrı ayrı ezberleyebilirsiniz.

Katman	Ne öğretir	Masadaki karşılığı
1. SHCP Preflop Puan	İki kartı tek sayıya indirgemek (40'tan -1'e)	"Elim kaç puan?"
2. Pozisyon/Senaryo Eşiği	O sayıyla ne yapılacağı (RFI / vs RFI / vs 3-bet / push-fold)	"Bu puanla bu pozisyonda aç/call/3-bet/fold?"
3. 7-Kademe Postflop	Flop sonrası el-gücü sınıfı + 3 altın kural	"Board'a bakınca elim hangi kademedede?"

Not: Önerilen okuma sırası lineerdir (1→2→3), ama bir **referans kitabı** olarak da kullanılabilir. Masada vs-3bet'te zorlanıyorsanız doğrudan o bölüme gidin. Her bölüm kendi kendine yeterlidir; tablolar ve özet kartları tek bakışta hatırlatıcıdır.

Okuma ipuçları:

- **Çıkartma kutuları** bu kitabın iskeletidir. **Neden:** kutuları her kuralın *nedenini* anlatır — bir kuralı neden uyguladığınızı bilmeden ezberlemek, baskı altında çöker. **Örnek:** kutuları somut elleri gösterir. **Altın kural:** kutuları asla unutmamanız gereken çekirdektir.
- **GTO/ICM karşılığı** kutuları, kafadan-kuralı solver gerçeğine bağlar — sistemin neden işe yaradığını teorik zeminde gösterir.
- **Terimler** ilk geçtiğinde İngilizce + parantez içi Türkçe açıklamayla verilir. İngilizce terimleri öğrenmek şarttır; poker literatürü İngilizcedir.

1.4 Bir Bakışta Sistem: Tek Sayfalık Özet

Aşağıdaki dört kutu, kitabın tamamının damıtılmış halidir. Kitabı bitirdiğinizde bu sayfa, masada yanınızda taşıyacağınız tek hatırlatıcı olabilir.

(A) SHCP Preflop Puan — iki kart toplanır

Bileşen	Kural
Kart puanı	A=10, K=8, Q=6, J=5, T=4, 9=3, 8=2, 7=1, 6=1, 5=1, 4=1, 3=0, 2=0
Suited (aynı renk)	+4; içinde As varsa ek +2 (nut-flush blocker primi)
Connector/gap (sıra yakınlığı)	bitişik (gap 0) +3, 1-gap +2, 2-gap +1, 4+ gap -2
Çift (pair)	16 + 2×(rank indeksi); AA=40, KK=38 ... 22=16

Örnek skorlar (koddan birebir doğrulandı): AA=40, KK=38, QQ=36, JJ=34, 22=16, AKs=27, AKo=21, AJs=22, A5s=15, 98s=12, 72o=-1. Bu sayılar tahmin değil — sistemin shcp_score fonksiyonundan canlı okundu.

(B) Pozisyon Eşiği — puan $\geq$ eşik ise AÇ (RFI)

RFI (Raise First In — ilk giren yükseltir/açış) eşikleri @100bb. Erken pozisyon yüksek eşik (dar range), geç pozisyon düşük eşik (geniş range):

Pozisyon	UTG	UTG+1	MP	LJ	HJ	CO	BTN	SB	HU (2 kişi)
Açış eşiği	15	15	14	13	12	11	8	9	3

Neden erken pozisyon dar, geç pozisyon geniş? Çünkü UTG'de arkanızda 8 oyuncu var — herhangi biri güçlü el bulup sizi cezalandırabilir. BTN'de arkanızda sadece iki kör (blind) var ve **tüm el boyunca son konuşan** sizsiniz (bilgi + inisiyatif avantajı). Aynı el (örneğin SHCP 10 olan bir el) UTG'de fold, BTN'de açıştır — el değişmedi, eşik değişti. Bu, altın ilkenin canlı kanıtıdır.

vs RFI (önünüzde 1 açış var) çift eşik — (call eşiği, 3-bet eşiği):

Pozisyon	BB	SB	BTN	CO	HJ	LJ	MP	UTG
(call, 3-bet)	(6,16)	(9,17)	(9,16)	(10,16)	(11,16)	(12,17)	(12,17)	(13,18)

Kural: puan $\geq$ 3-bet eşiği $\rightarrow$ **3-BET**; $\geq$ call eşiği $\rightarrow$ **CALL**; altında $\rightarrow$ **FOLD**.

(C) vs 3-Bet — Burada eksen değişir: **BLOCKER**

Altın kural: 3-bet pot'ta (3BP) saf equity sıralaması **ÇÖKER**. Eksen **blocker** (engelleme kartı) olur. B4 blocker skoru $\geq 2 \rightarrow$ **4-BET** (value+bluff); değilse score $\geq$ call eşiği $\rightarrow$ **CALL**; altında **FOLD**.

Örnek — sistemin en şaşırtıcı sonucu: **A5s, AJs'i döver**. Koddan doğrulandı: A5s blocker B4=2 $\rightarrow$ 4-BET; AJs blocker B4=0 $\rightarrow$ CALL. Neden? A5s rakibin AA/AK'sını blokluyor (As'i sizde) + tekerlek (wheel) yedek-equity'si var. AJs hiçbir şeyi bloklamaz, üstelik AK/AQ tarafından dominated (baskılanmış). Saf equity "AJs > A5s" der; vs-3bet'te bu **tersine döner**. Bridge'in "As her zaman 4'tür ama bağlam eşiği kaydırır" mantığının postflop-öncesi en keskin örneğidir.

(D) 7-Kademe Postflop + 3 Altın Kural

Kademe	Tipik el	Plan
NUT	set/trips+, iki çift	Daima value; yığını ortaya koy (stack-off OK)
GÜÇLÜ	overpair, top-two	Value bet/raise
ORTA	top-pair iyi kicker	1-2 sokak value; overbet'e fold
ZAYIF-MADE	top-pair zayıf kicker, orta-çift	1 ince value veya check-call; 3-barrel'a fold
BLUFF-CATCH	under-pair, ace-high	Tek küçük bahse call; büyük polarize bahse FOLD
DRAW	OESD (8 out), flush (9 out), gutshot (4 out)	Semi-bluff veya pot-odds varsa call
HAVA	hiçbiri	Give-up veya tek-sokak blöf

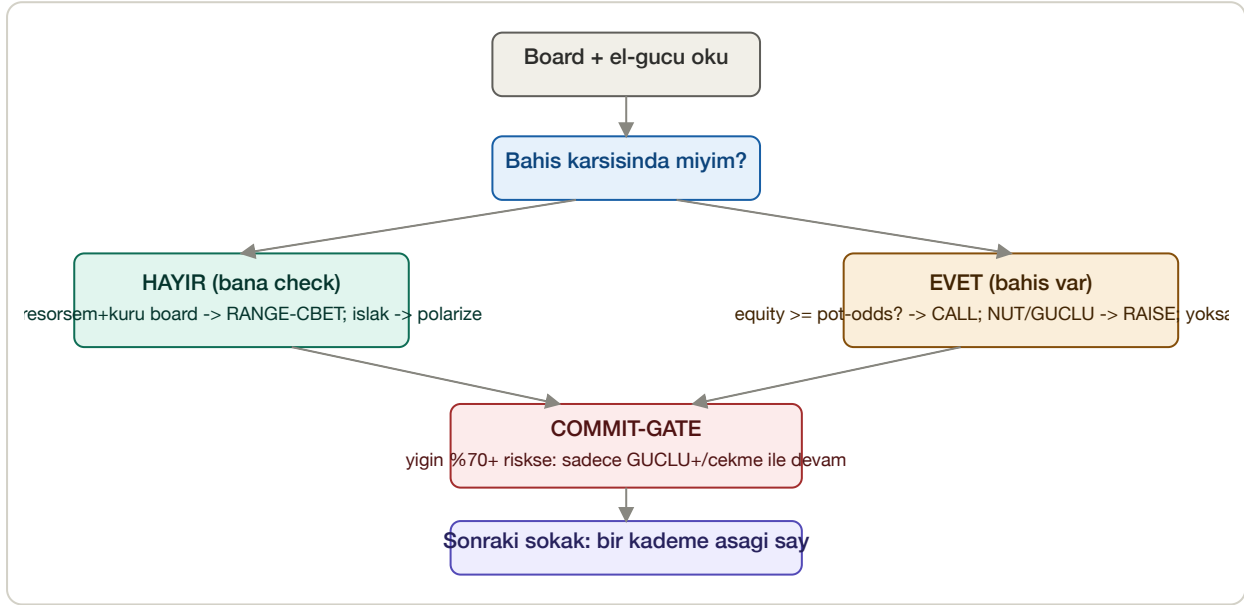
Equity eksen: **eq = strength + 0.45 × draws**. Savunmada **eq – 0.16 haircut** (bir kademe aşağı say — rakip range'i daha güçlüdür).

Üç altın postflop kuralı:

1) **COMMIT-GATE (%70)**: yığınının %70'ini riske atan bir bahis/raise'e SADECE strength ≥ 0.60 VEYA draws ≥ 0.30 ile gir. Yoksa check/call. Bu, çöp ellerle stack-off (yığın dökme) spew'unu (sızıntısını) yapısal olarak keser — en çok kazandıran kural.

2) **FLOP RANGE-CBET**: preflop yükselten BENSEM + board KURU ise → range-cbet (elin ne olursa olsun 1/3-pot küçük bas). Islak board → polarize (sadece güçlü el/çekme 3/4-pot bas).

3) **SONRAKİ SOKAK BİR KADEME AŞAĞI SAY**: turn/river geldikçe el değerini bir tier düşür (haircut'un kafa-formu).



Sekil — postflop_7_tiers

1.5 Doğrulama: Bu Sistem Gerçekten Kazanıyor mu?

Bir poker sistemi "kulağa mantıklı geliyor" diye kazanmaz. Bu sistemin her iddiası, projenin **gerçek GTO motoruna** (get_action argmax) ve **gerçek bot simülasyonlarına** karşı ölçüldü. İşte sayılar:

Alan	Doğruluk	Detay
Preflop GTO	%91.1	RFI %94.5 · vs-RFI (SRP) %85.5 · vs-3bet (3BP) %81.2
Postflop GTO	%92.9	flop-cbet %96.3 · flop-defend %96.2 · turn cbet %92.5 · river cbet %98.9
ICM doğruluk	%90.9	bubble icm_tighten katmanıyla
Cash bot sim	+46...+80 bb/100	eşit masada elitlerle (GTO Expert +20, Solver +21 seviyesinde/üstünde)

Not: **bb/100** = her 100 elde kazanılan büyük kör (big blind) sayısı, pokerde kâr biriminin standardıdır. +46 ila +80 bb/100, düşük-orta stake için son derece güçlü bir kazanma oranıdır. (Cash bb/100 yüksek varyanslıdır; bu aralık ölçüm bandıdır, garanti değil.)

Neden bu doğrulama hikâyesi önemli? Çünkü sistemin **v1 sürümü kaybetti** (–165 bb/100). Sebep: board'a-kör bir equity stub'ı (taslak fonksiyon) kullanıyordu — set'i 0.5 gürültüyle karıştırıyordu. Kök-neden bulundu, v2 gerçek `_hand_strength` hattına bağlandı ve sistem +46...+80'e döndü. **Ders:** **kulağa doğru gelmek ≠ kazanmak. Varsayma — ölç.** Bu kitaptaki her sayı bu disiplinle elde edildi.

Ölçek perspektifi (RFI örneği): hep-fold stratejisi %62 doğruluk taban verir; sabit-eşik pozisyon-kör sistem %87; **Soyrac pozisyon-duyarlı sistem %94**; mükemmel (solver) %100. Spotların sadece %5'i "mixed" (GTO'nun kararsız olduğu, deterministik tavanın ~%95 olduğu) bölgededir. Yani bu sistem, kafadan-uygulanabilir bir yöntem için teorik tavana çok yakın oturur.

1.6 Kazanan Profilin DNA'sı

Bu sistemi sadık uygularsanız, istatistikleriniz şu "kazanan profil"e yakınsar:

İstatistik	Hedef	Anlamı
VPIP (Voluntarily Put In Pot — gönüllü pota giriş)	22–23	Ellerin ~%22'sinde gönüllü oynuyorsunuz
PFR (Pre-Flop Raise — preflop yükseltme)	19	Çoğu girişiniz raise (pasif limp değil)
3-bet	10	Sağlıklı agresyon
AF (Aggression Factor — agresyon faktörü)	3	Bahis/raise, call'dan baskın
F-CB (Flop Continuation Bet — flop devam bahsi)	63	Açtığınız potların ~%63'ünde cbet

1.7 Dürüst Sınırlar

İyi bir koç güçlü yönleri kadar zayıf yönleri de söyler. Bu sistemin kafadan-sadeliğinin bir bedeli vardır ve bu bedel pokerin en zor yerlerinde görünür:

Zor alan	Doğruluk	Neden zor
BB savunması	%79.3	En geniş, en mixed defend range — basitleştirme en çok burada kaybeder
vs 3-bet pot (3BP)	%81.2	Blocker ekseni equity'den ayırır; ince ayırım gerekir
River bluff-catch	%84.0	Pokerin en ince karar noktası — polarizasyon okuması zor

Not: Bu sistem **elit yüksek-stake profesyonelleri yenmez**. O sahnede mixed-strateji frekanslarını tam tutturmak ve derin exploit (sömürü) okuması şarttır — bu, kafadan-sadeliğin ötesidir. Ama düşük-orta stake'te, alanın çoğu zayıf-ağırlıklı olduğunda, bu sistem **solid kazanandır**. Beklentinizi buna göre kurun.

1.8 Nasıl Pratik Edilir?

Sistem ancak refleks olduğunda kazandırır. Önerilen pratik yolu:

- **1. Hafta — SHCP puanını ezberle.** Kart puanı tablosunu ($A=10\dots2=0$) ve dört bileşeni (suited, gap, pair tabanı) öyle içselleştirin ki herhangi bir ele bakınca puan 2 saniyede gelsin. Örnek drill: rastgele 20 el çekin, her birine puan verin, shcp_score ile kontrol edin.
- **2. Hafta — eşikleri ekle.** RFI eşik tablosunu pozisyonla eşleştirin. Her el için "puan $\geq$ eşik mi?" refleksi kurun. vs-RFI çift eşikliğini ekleyin.
- **3. Hafta — vs-3bet blocker eksenini ayrı çalışın.** $A5s>AJs$ gibi "ters" örnekleri tanıyana kadar tekrarlayın. Burası eksenin değiştiği yerdir; equity sezginizi geçici olarak askıya almayı öğrenin.
- **4. Hafta — postflop 7-kademe + 3 altın kural.** Board'a bakıp el-gücü kademesini etiketleyin, sonra COMMIT-GATE / RANGE-CBET / kademe-düşür kurallarını uygulayın.

Altın kural (pratik felsefesi): Sistemi **katman katman** öğrenin, ama masada **tek akışta** uygulayın — "Puan kaç? → Eşik ne diyor? → (flop sonrası) Hangi kademe? → Hangi altın kural?". Dört soru, dört saniye. Hi-Lo sayan bir Blackjack oyuncusunun "running count" tutması gibi, bu da bir alışkanlıktır; ilk gün yavaş, otuzuncu gün otomatiktir.

GTO karşılığı: Bu dört-soruluk akış, solver'ın binlerce frekansını dört deterministik karar noktasına sıkıştırır. %91/%93 doğruluk, bu sıkıştırmanın ne kadar az şey kaybettiğinin kanıtıdır. Geri kalan ~%7-9, mixed bölgelerde ve pokerin en zor noktalarındadır — ki orada bile bu sistem "makul" oynar, asla felaket değil.

Bir sonraki bölümde ilk katmana — SHCP preflop puanının her bileşenine, neden o sayılar olduğuna ve onlarca örneğe — derinlemesine dalıyoruz. Hazırsanız, masaya oturuyoruz.

Bölüm 2. Felsefe: Neden Bir Puan Sistemi?

Diyeim ki masada oturuyorsun. Önündeki iki kart az önce dağıtıldı, kalbin biraz hızlandı, ve şimdi karar vermen gereken o kısacık an geldi: ne yapacaksın? Bir solver (çözücü program) olsaydın, milyonlarca el dağılımını tarar, karşıt stratejilere göre dengeyi hesaplar ve sana ondalık kesirli bir frekans verirdi: "bu eli %63 oranında 3-bet yap, %37 oranında call yap". Ama sen bir solver değilsin. Sen, beş saatlik bir oturumun dördüncü saatinde, yorgun, biraz da heyecanlı bir insansın. Ve işte bu kitabın bütün felsefesi tam burada doğuyor: **insan kafasının gerçekten taşıyabileceği bir karar sistemi** nasıl kurulur — hem de masada kazandıran bir sistem?

Bu bölümde sistemin neden bir "puan sistemi" olarak tasarlandığını derinlemesine anlatacağız. İki büyük analogiyle başlayacağız — Bridge'in HCP sayımı ve Blackjack'in Hi-Lo kart sayma yöntemi — sonra sistemin kalbindeki **tek-eksen ilkesini** matematiksel olarak temellendireceğiz. En sonunda da en kritik soruyu cevaplayacağız: mükemmel olmayan bir sistem neden gerçekten kazandırıyor?

2.1. İki Köklü Analoji: Bridge ve Blackjack

Poker, kart oyunlarının tek başına bir adası değildir. İnsan zekâsının karmaşık şans oyunlarını "kafadan yapılabilir" hâle indirgediği iki büyük örnek var, ve bu sistemin tasarımı doğrudan onlardan ilham aldı.

Bridge'in HCP sistemi: Değer tek bir sayıya iner

Bridge oyuncuları onlarca yıldır ellerini değerlendirmek için **HCP** (High Card Points — yüksek kart puanı) denen basit bir sistem kullanır. Sistem çocukça basittir: As = 4 puan, Rua (K) = 3, Kız (Q) = 2, Vale (J) = 1, gerisi = 0. Elindeki 13 kartın puanlarını toplarsın, ve bu tek sayı sana elinin kabaca ne kadar güçlü olduğunu söyler. 13 puan? Açış yapabilirsin. 6 puan? Pas geçersin.

Burada gizli olan derin fikir şudur: **bir As her zaman 4 puandır**. Partneriniz ne dediyse desin, masada ne olursa olsun, elinizdeki As'in temel değeri değişmez. As bazen daha kıymetli, bazen daha az kıymetli olur — ama bunu HCP'ye ekleyerek değil, açış *eşiğini* kaydırarak ifade edersiniz. İşte bu, sistemimizin DNA'sına işlemiş ilkenin ta kendisi.

Neden bu kadar önemli: Eğer "As'in değeri duruma göre değişir" deseydiniz, her el için baştan hesap yapmanız gerekirdi. Sistem kafada tutulamaz hâle gelirdi. As'i sabitleyip eşiği oynatmak, hem tutarlılık hem de hesaplanabilirlik kazandırır.

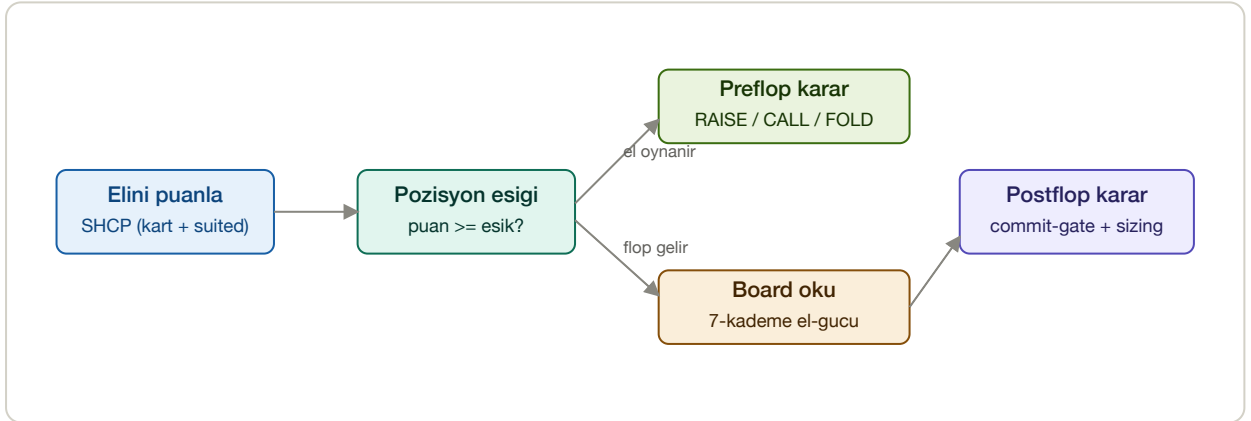
Blackjack'in Hi-Lo sistemi: Mükemmel değil, ama uygulanabilir

İkinci analogi daha da çarpıcıdır. Profesyonel Blackjack kart sayıcıları, destede kalan yüksek/düşük kart dengesini takip etmek için **Hi-Lo** (yüksek-düşük kart sayma) sistemini kullanır. Her düşük kart (2-6) için sayaca +1, her yüksek kart (10-A) için -1 eklersin. Tek bir koşan sayı (running count) tutarsın.

İşte kilit nokta: Hi-Lo **matematiksel olarak optimal değildir**. Bilgisayar destekli mükemmel sayım yöntemleri (her kartı kendi tam ağırlığıyla sayan sistemler) Hi-Lo'dan ölçülebilir biçimde daha iyidir. Ama hiçbir insan masada, alkol ve gürültü arasında, her kartı farklı bir ondalık ağırlıkla toplayamaz. Hi-Lo, mükemmelin belki %95'ini, *bir insanın kafadan yapabileceği* sadelikte verir. Ve milyonlarca dolar bu sistemle kazanılmıştır.

Altın kural: Bir karar sisteminin değeri, teorik mükemmelliğiyle değil, gerçek bir insanın onu doğru ve tutarlı uygulayabilmesiyle ölçülür. Kafanda yanlış uyguladığın mükemmel sistem, doğru uyguladığın "yeterince iyi" sistemden daha kötüdür.

Sistem	Çıktı	Sabit olan	Felsefe
Bridge HCP	Tek puan (kart toplamı)	As hep 4 puan	Değer sabit, eşik kayar
Blackjack Hi-Lo	Tek koşan sayı	Her kartın +1/-1 ağırlığı	Optimal değil ama uygulanabilir
Bu sistem (SHCP)	Tek puan (el gücü)	AA hep 40 puan, equity tek eksen	Her ikisi birden



Sekil — three-systems

2.2. Tek-Eksen İlkesi: Equity Tek Sayıdır

Şimdi sistemin can damarına geliyoruz. Bu kitabın bütün mimarisi tek bir cümleye dayanır, ve onu tam olarak anlamadan hiçbir şey anlamlı olmaz:

Altın ilke: Elin gücü (equity) **tek bir eksendir**. Pozisyon, board (ortak kartlar), **SPR** (Stack-to-Pot Ratio — yığın/pot oranı) ve **ICM** (Independent Chip Model — turnuva çip değeri modeli) bu sayıya **eklenmez** — sadece karar **eşiğini** kaydırır.

Bunu somutlaştıralım. Pek çok acemi oyuncu kafasında şöyle bir hesap yapar: "Elimde AJs var, bu güçlü; ama buton pozisyonundayım, bu da +2 değer katar; ve board kuru, +1 daha; toplamda çok

güçlü." Bu düşünce tarzı bir **felakettir**. Çünkü tek bir karar için çok eksenli, kafada tutulması imkânsız bir toplama girişiyorsun ve her seferinde farklı bir sayı çıkarıyorsun.

Bu sistem bunu reddeder. Sistemin dediği şudur:

- Elinin gücü **tek bir sayıdır** ve sadece kartlarına bakar. AA her zaman 40 puandır. Pozisyonun değişse de, board değişse de, turnuvanın hangi aşamasında olursan ol — AA'in puanı 40'tır, nokta.
- Pozisyon, board, SPR, ICM *elinin gücünü değiştirmez*. Onlar sadece "bu güçle ne yapmalıyım" sorusunun **eşliğini** kaydırır.

Bridge ile birebir paralellik

Hatırla: Bridge'de As hep 4 puandır, ama açış eşiği duruma göre değişir. Bu sistemde de tıpkı öyle.

RFI (Raise First In — ilk giren yükseltir, yani açış) eşikleri pozisyona göre değişir:

Pozisyon	RFI açış eşiği (@100bb)	Yorum
UTG (erken)	15	En dar — arkanda çok kişi var
UTG+1	15	Hâlâ dar
MP	14	Biraz açılıyor
LJ	13	
HJ	12	
CO	11	Geç pozisyon, geniş
BTN (buton)	8	En geniş — arkanda sadece körler
SB	9	
Heads-up (2 kişi)	3	Aşırı geniş — neredeyse her şey

Dikkat et: elinin puanı hiç değişmiyor. Değişen tek şey, "açmak için kaç puan gerekir?" sorusunun cevabı. Erken pozisyonda eşik yüksek (15), çünkü arkanda hâlâ oynamamış çok oyuncu var ve birinin güçlü el bulma ihtimali yüksek. Buton'da eşik düşük (8), çünkü arkanda yalnızca iki kör kaldı ve sen pozisyon avantajını (son konuşan olmak) sonuna kadar kullanacaksın.

Neden eşik kayar da puan kaymaz: Eğer pozisyon değerini puana ekleydin, aynı eli (örneğin 12 puanlık bir el) farklı pozisyonlarda farklı puanlarmış gibi tutman gerekirdi. Bu, kafadaki tek-sayı modelini bozar. Oysa "puan sabit = 12, eşik kayıyor" dersin, sadece eşik tablosunu ezberlersin ve her el için aynı tek puanı hesaplıyorsun. Bilişsel yük yarıya iner.

Eşik kaydırıcılarının tam listesi

Sistemde puanı **asla** değiştirmeyen, sadece eşiği kaydıran dört temel kuvvet vardır:

Kuvvet	Eşik etkisi	Neden
Pozisyon	Erken = yüksek eşik, geç = düşük eşik	Geç pozisyonda az kişi arkada + bilgi/inisiyatif avantajı
Stack $\leq 40bb$	Eşik +1 (biraz daha sıkı)	Implied odds azalır, spekülatif el değer kaybeder
Stack $< 15bb$	PUSH/FOLD moduna geçer (eşik 16)	Nash push-fold mantığı — postflop oynamaya yığın yetmez
ICM baskısı (turnuva)	Eşik +1	Elenmek pahalıysa sıkılaşırsın

Gördüğün gibi hepsi aynı kalıpta: "Bu durumda biraz daha sıkı/gevşek oyna." Hiçbiri "AA artık 41 puan" demiyor. Bu, kafada tutulması inanılmaz kolay bir model yaratır: **tek bir puan formülü öğren, dört kaydırıcıyı ezberle, hepsi bu.**

2.3. Tek-Eksen Neden Matematiksel Olarak Doğru?

Şimdi şüpheli okuyucunun haklı itirazını ele alalım: "Pozisyon gerçekten elinin değerini etkiliyor, değil mi? Buton'da AJs, UTG'deki AJs'ten daha çok para kazandırır." Bu doğru — ve sistem bunu inkâr etmiyor. Sistemin söylediği daha incelikli bir şey.

Bir elin **equity**'si (kazanma payı — elin başka ellere karşı yüzdesi) kartların kendisinden gelir ve sabittir. AA, eşit kart dağılımına karşı yaklaşık %85 equity'ye sahiptir; bu UTG'de de buton'da da %85'tir. Equity bir **kartın özelliğidir**, masanın değil.

Pozisyonun yaptığı şey equity'yi değiştirmek değil, **o equity'yi paraya çevirme verimliliğini** değiştirmektir. Buton'da daha çok bilgiyle oynarsın, blöf yapma fırsatın artar, pot kontrolü kolaylaşır. Ama bu, "elin daha güçlü" demek değildir — bu, "aynı güçle daha iyi koşullarda oynuyorsun" demektir. İşte bu yüzden doğru matematiksel ifade, gücü sabit tutup **karar eşliğini** oynatmaktır: marjinal bir elin paraya dönme verimi pozisyonla arttığı için, geç pozisyonda daha düşük equity'li elleri bile oynamak kârlı olur — yani eşik düşer.

Örnek: 12 puanlık bir el (diyelim KJo civarı) düşün. UTG'de eşik 15 olduğu için bu el FOLD'dur — equity'si var ama o equity'yi UTG'nin kötü koşullarında kâra çeviremezsin. Buton'da eşik 8 olduğu için aynı 12 puanlık el rahatça RAISE'dir. El değişmedi (hâlâ 12 puan), değişen tek şey o equity'yi kâra çevirme verimini yansıtan eşik.

GTO karşılığı: Solver'ların ürettiği pozisyona-duyarlı açış aralıkları (range'ler) tam olarak bu mantığı yansıtır — erken pozisyonda dar, geç pozisyonda geniş. Sistemin eşik tablosu, bu solver davranışının insan-okunabilir bir sıkıştırmasıdır. Nitekim ölçümlü doğrulukta RFI kararları %94,5 GTO uyumlu çıkıyor.

2.4. Tutarlı (Totolojik) Olmanın Gizli Gücü

Bu sistemin belki de en az takdir edilen erdemi, **totolojik** oluşudur — yani aynı el, aynı durumda *her zaman* aynı puanı, dolayısıyla aynı kararı verir. Bu kulağa sıradan gelebilir, ama poker masasında muazzam bir avantajdır.

Neden? Çünkü pokerde en büyük para kaybı, kötü kararlardan değil, **tutarsız kararlardan** gelir. Aynı eli bir gün açıp ertesi gün foldlayan, ruh hâline göre oynayan bir oyuncu, kendi stratejisini bile bilmez — dolayısıyla onu iyileştiremez de.

- **İzlenebilirlik:** Tutarlı bir sistem uyguluyorsan, kaybettiğinde "sistemde mi hata var, yoksa uygulamada mı?" diye ayırt edebilirsin. Tutarsız oynayan bunu asla bilemez.
- **Sömürülemezlik:** Tutarlılık, duygusal sızıntıları (tilt, intikam eli, sıkılıp gevşeme) yapısal olarak keser. Sistem her zaman aynı şeyi söyler, ruh hâlin ne olursa olsun.
- **Öğrenilebilirlik:** Aynı girdiye aynı çıktıyı veren bir sistem ezberlenebilir ve refleks hâline gelebilir. Bridge oyuncusu HCP'yi düşünmeden sayar; sen de bir süre sonra puanı düşünmeden hesaplarsın.

Not: "Totolojik" burada olumsuz bir kelime değil. Bir hesap makinesinin "2+2 her zaman 4" demesi de totolojiktir — ve bu tam olarak istediğimiz şeydir. Karar sistemin, hesap makinesi kadar güvenilir ve öngörülebilir olmalı.

2.5. Optimal Değil, Uygulanabilir — Ama Yine de Kazanan

Şimdi dürüst olalım. Bu sistem bir solver kadar mükemmel **değil**. Açıkça söyleyelim: solver, dengeli karışık stratejiler (örneğin "%63 raise, %37 call") üretir; bu sistem ise deterministiktir (eşik üstü = raise, altı = fold). Spotların yaklaşık %5'i gerçekten "mixed" (karışık) noktalardır — solver'ın bile kararsız kaldığı yerler. Deterministik bir sistemin teorik tavanı bu yüzden ~%95 civarındadır, %100 değil.

Peki bu ne kadar iyi? İşte mükemmellikten ne kadar uzakta olduğumuzu gösteren ölçek (RFI kararlarında):

Yaklaşım	Doğruluk	Açıklama
Hep-fold (taban)	%62	Hiç oynamamanın doğruluğu — referans çizgisi
Sabit-eşik (pozisyon körü)	%87	Pozisyonu yok sayan tek eşik
Bu sistem (pozisyon-duyarlı)	%94	Pozisyona göre eşik kaydıran SHCP
Mükemmel (solver)	%100	Teorik tavan

Dikkat et: pozisyon körü %87'den, pozisyona duyarlı %94'e sıçrama tam olarak **tek-eksen + kayan eşik** ilkesinin verdiği değerdir. Ve %94, mükemmelin (deterministik tavanı ~%95 olan bir dünyada)

neredeyse tamamıdır. Tıpkı Hi-Lo'nun mükemmel sayımın %95'ini vermesi gibi.

Bütün sistemin doğrulanmış doğruluk profili

Alan	Doğruluk
Preflop genel	%91,1
— RFI (açış)	%94,5
— vs-RFI (tek-raise pot, SRP)	%85,5
— vs-3bet (3-bet pot, 3BP)	%81,2
Postflop genel	%92,9
ICM (bubble baskısı)	%90,9

Peki gerçekten para kazandırıyor mu?

Doğruluk güzel ama nihai test masadadır. Sistem, kendisiyle eşit koşulda (aynı masada, gerçek bot simülasyonlarıyla) elit rakiplere karşı oynatıldığında şu sonuçları verdi:

Format	Sonuç
Cash (nakit oyun)	+46 ile +80 bb/100 arası kazanç
SNG / MTT	Solid ITM oranı, düşük varyanslı "sahil makinesi"

Neden mükemmel olmayan bir sistem kazanıyor: Çünkü poker, rakiplerine karşı oynanır — solver'a karşı değil. Düşük-orta stake masalarında rakiplerin çoğu %62'lik "taban" ile %87'lik "sabit-eşik" arasında bir yerededir. Sen %94 ile oynayınca aradaki fark, üst üste binen yüzlerce kararda büyük bir kâra dönüşür. Mükemmel olmana gerek yok; rakiplerinden tutarlı biçimde daha doğru olman yeter.

2.6. Dürüst Sınırlar: Sistemin Bedeli

Bir koç olarak sana yalan söylemem. Sadeliğin bir bedeli vardır ve sistem en zorlandığı yerleri açıkça gösterir:

Zor alan	Doğruluk	Neden zor
BB savunması	%79,3	En geniş ve en karmaşık savunma aralığı
3-bet pot (3BP)	%81,2	Blocker eksenli, equity sıralaması burada çöker
River bluff-catch	%84,0	Pokerin en ince polarizasyon kararı

Bunlar sistemin "insan-sadeliği vergisi"dir. Pokerin gerçekten en zor noktalarında (örneğin 3-bet pot, bu konuyu sonraki bölümde göreceğiz, çünkü orada saf equity sıralaması bile yanıltır ve **blocker**

(engelleme kartı) eksenine geçeriz) basit bir puan sistemi doğal olarak biraz pay kaybeder.

Not: Bu sınırları bilmek bir zayıflık değil, güçtür. Hangi noktalarda sistemin sınırına yaklaştığını bilersen, o spotlarda ekstra dikkatli olur ve gerektiğinde sistemin önerisini eleştirel bir gözle değerlendirirsin. Bir aracın nerede zorlandığını bilen usta, onu nerede sonuna kadar güvенеbileceğini de bilir.

2.7. Toparlayalım: Neden Bir Puan Sistemi?

Bütün bölümü tek bir resimde toplayalım. Bir puan sistemi kullanıyoruz çünkü:

- **İnsan kafasına sığar.** Tek bir puan formülü + birkaç eşik tablosu. Solver'ın milyonlarca düğümü yerine, masada gerçekten yapabileceğin bir şey.
- **Tek-eksenlidir, dolayısıyla tutarlıdır.** Equity tek sayı; pozisyon/board/SPR/ICM sadece eşik kaydırır. AA her yerde 40'tır. Bu, Bridge'in As-hep-4-puan ilkesinin pokerdeki karşılığıdır.
- **Optimal değil ama uygulanabilirdir.** Tıpkı Blackjack Hi-Lo gibi, mükemmelin ~%94'ünü kafadan verir — ve bu, gerçek masalarda Cash'te +46...+80 bb/100 kazandıracak kadar iyidir.
- **Sınırlarını dürüstçe bilir.** BB savunması, 3-bet pot ve river bluff-catch zayıf noktalardır; ama bunları bilmek seni daha güçlü yapar.

Altın kural: Bu sistemi öğrenirken aklından çıkarmaman gereken tek cümle: "Elin gücü tek bir sayıdır; her şey o sayının üstündeki eşik oynatır." Bunu içselleştirdiğin an, pokerin geri kalanı şaşırtıcı derecede sadeleşecek.

Bir sonraki bölümde bu felsefeyi somut sayılara dökeceğiz: SHCP preflop puanının tam formülünü — hangi kartın kaç puan ettiğini, suited primini, connector bonusunu ve çiftlerin neden ayrı bir dünyada olduğunu — adım adım inşa edeceğiz. Felsefeyi anladın; şimdi sayıları öğrenme zamanı.

Bölüm 3. Poker Temelleri ve Terimler I

Bu bölüm, kitabın geri kalanının üzerine inşa edileceği temeli atar. Bir elin masada nasıl aktığını, oyuncuların hangi sırayla karar verdiğini, bir aksiyonun (fold mu, raise mi?) ne anlama geldiğini ve poker konuşmasının ortak dilini oluşturan altı çekirdek terimi (GTO, equity, range, pot, EV, nuts) öğreneceğiz. Soyrac sistemi her ne kadar kafadan-yapılabilir bir puanlama sistemi olsa da, o puanlar bir *oyun akışının* içinde anlam kazanır. Önce sahneyi kuralım; sayılar sonraki bölümlerde gelecek.

Altın kural: Pokerde her şey **sıra ve bilgi** üzerine kuruludur. Kim önce konuşur, kim sonra; kim ne biliyor, kim bilmiyor. Bu bölümün özü budur — kartlarınızın gücü kadar, *ne zaman* ve *nereden* oynadığınız da kazandırır.

3.1 Oyunun Çatısı: No-Limit Hold'em

Bu kitap boyunca anlattığımız oyun **No-Limit Texas Hold'em** (limitsiz Teksas Hold'em — bahis tavanı yok, istediğiniz an tüm yığınızı sürebilirsiniz) oyunudur. Her oyuncuya kapalı (yalnız kendisinin gördüğü) iki kart dağıtılır — bunlara **hole cards** (kapalı el kartları, gizli iki kart) denir. Masanın ortasına aşamalı olarak açılan beş ortak kart vardır — bunlara **board** (ortak kartlar, herkesin paylaştığı açık kartlar) denir. Amacınız, kendi iki kartınızla ortadaki beş karttan oluşan en iyi beşli kombinasyonu yapmak veya rakibinizi elinden vazgeçmeye (fold) zorlamaktır.

"No-Limit" (limitsiz) kelimesi kritik: bahis büyüklüğünün üst sınırı yoktur. Bu yüzden poker bir *boyut* oyunudur — ne zaman küçük, ne zaman büyük bahis yaptığınız stratejinin kalbidir. (Bahis boyutlandırmasını Bölüm sonlarında ve ileride derinlemesine işleyeceğiz; şimdilik sadece akışı öğreniyoruz.)

3.2 Bir Elin Akışı: Preflop, Flop, Turn, River

Her el dört bahis turundan (street — sokak) oluşur. Her turda board'a yeni kart(lar) gelir ve oyuncular yeniden karar verir. İşte tam akış:

Sokak (Street)	Board'da kaç kart	Ne olur	Türkçe sezgi
Preflop	0 (henüz açık kart yok)	Herkese 2 kapalı kart dağıtılır; ilk bahis turu	"Flop'tan önce" — sadece kendi iki kartınızı bilirsiniz
Flop	3 ortak kart açılır	İlk üç ortak kart aynı anda açılır; ikinci bahis turu	Elinizin gerçek şekli ilk kez ortaya çıkar
Turn	4. ortak kart eklenir	Tek kart eklenir; üçüncü bahis turu	Pot büyür, çekmeler daralır
River	5. (son) ortak kart eklenir	Son kart; dördüncü ve son bahis turu	Artık çekme yok — el bitti, sadece yapılmış el sayılır

River'dan sonra hâlâ elde kalan iki veya daha fazla oyuncu varsa **showdown** (kart açma — kalan oyuncular ellerini gösterir) olur ve en iyi beşli el potu kazanır. Eğer bir aşamada bir oyuncu bahis yapar ve herkes fold ederse, el showdown'a gitmeden orada biter; bahis yapan potu kazanır (kartlarını göstermesine bile gerek kalmaz).

Örnek (tam bir elin iskeleti): Preflop'ta elinizde A♠K♠ var. Açış yaparsınız (raise), bir oyuncu call eder. Flop A♥7♣2♦ gelir — üst çift (top pair, As) yaptınız. Bahis yaparsınız (bet), rakip call eder. Turn 9♠ gelir, yine bahis, yine call. River Q♦ gelir. Son bahsinizi yaparsınız; rakip fold eder. Showdown olmadan potu alırsınız. Dört sokağın dördünde de karar verdiniz — pokerin özü bu zincirde gizlidir.

Neden dört ayrı tur? Çünkü her yeni kart *bilgi* ekler. Preflop'ta el potansiyelinden ibaretsiniz; river'da ise el tamamen "yapılmış"tır, belirsizlik biter. Bu yüzden her sokakta el değerinizi değiştir — Soyrac sisteminin postflop kuralı tam da bunu yakalar: "Sonraki sokak bir kademe aşağı say" — turn ve river geldikçe rakibin range'i sertleştiği için kendi elinizi bir tık daha temkinli değerlendirirsiniz.

3.3 Körler (Blinds) ve Buton: Oyun Neden Hareket Eder?

Poker masada zorla para koymadan başlamaz — yoksa kimse kötü elini oynamaz, oyun donardı. İşte bu yüzden **blinds** (körler — el başında zorunlu yatırılan bahisler) vardır. İki tür kör vardır:

- **Small Blind** (SB — küçük kör) : butonun hemen solundaki oyuncu yatırır; tipik olarak bir büyük körün yarısı.
- **Big Blind** (BB — büyük kör) : SB'nin solundaki oyuncu yatırır; masanın temel bahis birimidir. Tüm yığınlar BB cinsinden ölçülür (örn. "100bb yığın").

Bunlara ek olarak bazı oyunlarda **ante** (ön ödeme — herkesin yatırdığı küçük zorunlu pay) bulunur; bu, potu baştan şişirerek oyunu daha agresif hale getirir.

Button (BTN — buton/dağıtıcı düğmesi) her elde saat yönünde bir oyuncu ilerler. Buton, kimin kör yatıracığını ve kimin son konuşacağını belirleyen referans noktasıdır. Buton sahibi, flop sonrası her

turda *en son* karar veren kişidir — birazdan göreceğimiz gibi bu muazzam bir avantajdır.

Not: "bb" (big blind) pokerin ortak para birimidir. Bir yere "4bb" bir yere "20bb" yazıldığında bunlar mutlak para değil, büyük kör katlarıdır. Soyrac sistemi de eşikleri ve boyutları hep bb cinsinden konuşur — çünkü körler büyüse de oranlar sabit kalır.

3.4 Pozisyonlar: UTG'den BTN'ye, Neden Bu Kadar Önemli?

Masadaki oturma sıranıza **position** (pozisyon — bahis sırasındaki yeriniz) denir. Bu, pokerin *en yanlış anlaşılan ama en kazandıran* kavramıdır. Pozisyon, kartlarınızdan bağımsız olarak ne kadar parayla kazandığınızı belirler. İşte standart pozisyonlar (erken → geç sırayla):

Kısaltma	Açılım	Konum	Karakter
UTG	Under The Gun (silah altında)	Büyük körün hemen solu — preflop ilk konuşan	En erken, en dezavantajlı; çok dar oynanır
UTG+1	Under The Gun +1	UTG'nin solu (9-kişilik masada)	Hâlâ erken, dar
LJ	Lojack	Orta-erken	Açılmaya başlar
MP	Middle Position (orta pozisyon)	Masanın ortası	Dengeli
HJ	Hijack	Butondan iki önce	Geniş açılır
CO	Cutoff	Butonun hemen sağı	Çok geniş, agresif
BTN	Button (buton)	Dağıtıcı düğmesi — flop sonrası son konuşan	En güçlü pozisyon; en geniş açılır
SB	Small Blind (küçük kör)	Butonun solu	Kötü pozisyon ama zaten para koymuş
BB	Big Blind (büyük kör)	SB'nin solu — preflop son konuşan	En geniş savunan; en zor oynanan spot

Not: 6-kişilik (6-max) masada sıra UTG, HJ, CO, BTN, SB, BB; 9-kişilik (full-ring) masada UTG, UTG+1, LJ, HJ, CO, BTN, SB, BB. Bu kitap çoğunlukla bu standart adlandırmayı kullanır.

Pozisyon Neden Bu Kadar Önemli? İki Sebep: Bilgi ve İnisiyatif

Pozisyonun gücü iki şeyden gelir, ve bunları içselleştirmek poker anlayışınızı bir gecede değiştirir:

- **1) Bilgi avantajı:** Geç pozisyondaysanız (CO, BTN), sizden önce herkes konuşmuş olur — kimin fold ettiğini, kimin call yaptığını, kimin raise ettiğini *görerek* karar verirsiniz. Erken pozisyondaysanız (UTG), arkanızda hâlâ konuşacak 5-7 kişi var; kör bir karar vermek zorundasınız. Bilgi paradır.

- **2) İnisiyatif avantajı:** Buton, flop'tan sonra *her turda en son* konuşur. Bu, rakip pas geçtiğinde (check) bedava kart görebilmeniz, rakip bahis yaptığında ise tam bilgiyle yanıt verebilmeniz demektir. Potu siz kontrol edersiniz.

Neden geç pozisyonda daha geniş el oynanır? Çünkü iki avantaj birleşir: arkanızda daha az kişi var (kimsenin güçlü el bulup sizi cezalandırma ihtimali düşer) ve flop sonrası bilgi+inisiyatif sizdedir. Bu yüzden Soyrac RFI eşikleri pozisyona göre düşer — geç pozisyon daha düşük eşik = daha geniş açış demektir.

İşte bu mantığın Soyrac sistemindeki somut karşılığı. Aynı el gücüyle, hangi pozisyonda açış yapabileceğiniz değişir. Eşik ne kadar düşükse o kadar geniş açarsınız (puan $\geq$ eşik $\rightarrow$ aç):

Pozisyon (@100bb)	RFI açış eşiği (SHCP puanı)	Anlamı
UTG	15	En dar — yalnız en güçlü eller
UTG+1	15	Çok dar
MP	14	Dar
LJ	13	Açılmaya başlar
HJ	12	Daha geniş
CO	11	Geniş
BTN	8	En geniş (6-max/9-max) — eşik en düşük
SB	9	Geniş ama pozisjonsuz
Heads-up (2 kişi)	3	Neredeyse her el — çok geniş

Örnek: Elinizde T9s (suited dokuzlu-onlu) var ve SHCP puanı yaklaşık 12 diyelim. UTG'deykeniz (eşik 15) bu el FOLD'dur — fazla erken, fazla riskli. Ama aynı el BTN'deyken (eşik 8) rahatça AÇILIR. Kartlar değişmedi; *pozisyon* değişti. Aynı T9s bir yerde çöp, bir yerde açış. Pozisyonun gücü tam da budur.

GTO karşılığı: Modern **GTO** (Game Theory Optimal — oyun-teorisi-optimal denge) solverları da tam olarak bu deseni üretir: erken pozisyonda dar, geç pozisyonda geniş açış range'leri. Soyrac'ın bu pozisyona-duyarlı eşikleri, gerçek GTO açış kararlarıyla preflop %91 doğrulukla örtüşür (RFI alt-doğruluğu %94.5). Yani basit bir eşik tablosu, solverın açış kararının neredeyse tamamını kafadan verir.

3.5 Bahis Aksiyonları: Fold, Check, Call, Bet, Raise, All-in

Sıranız geldiğinde yapabileceğiniz hamleler sınırlıdır ve hepsi nettir. Hangi aksiyonun mümkün olduğu, sizden önce bahis yapıp yapılmadığına bağlıdır.

Aksiyon	Ne demek	Ne zaman mümkün	Türkçe sezgi
Fold (pas/eli atma)	Elinizi bırakırsınız, pottan çekilirsiniz	Her zaman	"Bu el bana göre değil" — kaybı durdurmak
Check (pas geçme, bahissiz)	Para koymadan sırayı geçersiniz	Önünüzde bahis YOKSA	"Bedava görüyorum" — risksiz devam
Bet (bahis açma)	İlk parayı pota siz koyarsınız	Önünüzde bahis YOKSA	Saldırıyı başlatmak
Call (görme/eşitleme)	Önünüzdeki bahsi eşitlersiniz	Önünüzde bahis VARSA	"Senin bahsini görüyorum" — devam ama saldırmadan
Raise (yükseltme)	Önünüzdeki bahsin üstüne çıkarsınız	Önünüzde bahis VARSA	"Görüp artırıyorum" — baskıyı artırmak
All-in (her şey ortaya)	Tüm yığınızı sürersiniz	Her zaman	"Hepsi" — maksimum baskı/risk

Not: Check ile Call'u karıştırmayın. **Check** = önünüzde bahis yokken bedava geçmek. **Call** = önünüzde bahis varken onu ödeyip kalmak. Birisi para koymadan devam (check), öteki para koyarak devam (call). Aynı şekilde **Bet** (ilk bahsi açan) ile **Raise** (var olan bahsi yükselten) farklıdır — ama her ikisi de saldırgan hamledir.

Örnek (preflop): Körler 0.5/1bb. Sıra size gelir, önünüzde sadece körler var. Açış yaparsanız bu teknik olarak bir "raise"tir (körü yükseltirsiniz) — buna **RFI** (Raise First In — ilk giren yükseltir/açış) denir. Soyrac'a göre açış boyutu körün ~2.3 katıdır, yani 1bb körde yaklaşık 2.3bb açarsınız.

Neden açış körün ~2.3 katı? Çünkü iki işi aynı anda yapmalı: (1) zayıf elleri fold ettirecek kadar büyük, (2) güçlü elinizle kazanacağınız potu kurarken çok riske girmeyecek kadar küçük. 2.3x bu dengenin tatlı noktasıdır. Boyutun mutlak bb değil, *körün katı* olduğuna dikkat: körler büyüse de oran sabit kalır.

Saldırı Zinciri: 3-bet, 4-bet ve Boyutun Görece Mantiğı

Bir oyuncu açış (RFI) yaptıktan sonra bir başkası onu yükseltebilir — buna **3-bet** (üçüncü yükseltme — açışa karşı yeniden yükseltme) denir. (Körler "1. bahis", açış "2. bahis", yükseltme "3. bahis" sayıldığı için "3-bet".) 3-bet'in üstüne yapılan yükseltme ise **4-bet** (dördüncü yükseltme) 'tir.

Burada çoğu yeni oyuncunun kafasını karıştıran şeyi netleştirelim: "**Neden bir yerde 4bb, bir yerde 17bb bahis yapılıyor?**" Cevap, boyutun mutlak değil *görece* olmasıdır. Kural basit ve tek: 3-bet/4-bet, karşılaştığınız bahsin yaklaşık **3 katıdır**.

Hamle	Karşılaştığınız bahis	Kural	Yaklaşık sonuç
Açış (RFI)	1bb kör	körün ~2.3 katı	~2.3bb
3-bet	2.3bb açış	açışın ~3 katı	~7bb
4-bet	7bb 3-bet	3-bet'in ~3 katı	~20bb

Neden aynı 3x kuralı bir yerde 7bb bir yerde 20bb verir? Çünkü her turda *daha büyük bir bahisle* karşılaşıyorsunuz. Küçük açışa 3-bet ~7bb, ama bir 3-bet'in üstüne 4-bet ~20bb. Bu bir tutarsızlık DEĞİL — aynı görece kuralın farklı pot büyüklüğündeki halidir. Pokerde "boyut" diye düşünmeyi bırakıp "karşımdakinin katı / potun kesri" diye düşünmek, oyunu çözen zihinsel sıçramadır.

Örnek (tam zincir): CO açar 2.3bb (RFI). BTN, AKs ile 3-bet yapar ~7bb (2.3×3). CO, QQ ile 4-bet yapar ~20bb (7×3). Her hamle bir öncekinin 3 katı; ama mutlak bb'ler $2.3 \rightarrow 7 \rightarrow 20$ diye büyür çünkü pot her turda şişer.

Not: İki rakip varken (açan + call yapan üzerine yükseltme) buna **squeeze** (sıkıştırma 3-bet — açan ve call'cu üzerine yükseltme) denir ve daha büyük yapılır (açışın 3 katı + her call'cu için +1 kat), çünkü iki rakip ve ortada "ölü para" vardır.

Not: Yığınınız çok kısaldığında (yaklaşık 15bb altı) yükseltme zinciri anlamını yitirir; tek mantıklı hamle **all-in (jam)** olur — boyut kararı kalmaz, ya hepsi ya fold. Bu, "push/fold" modudur ve ileride ayrıca işlenir.

3.6 Çekirdek Terimler: Pot, Equity, Range, EV, Nuts, GTO

Şimdi poker konuşmasının altı temel direğini tek tek, örneklerle kuralım. Bunlar kitabın geri kalanında sürekli karşınıza çıkacak.

Pot

Pot (orta para — kazanmak için yarışılan biriken bahisler) , masanın ortasında biriken tüm bahislerin toplamıdır. Elin sonunda kazanan potu alır. Pot, her bahis ve call ile büyür — ve potun büyüklüğü, ne kadar bahis yapmanız gerektiğini belirler (çünkü postflop boyutlar potun kesridir).

Örnek: Preflop 2bb pot vardı. Flop'ta yarım-pot (1bb) bahis yaptınız, call geldi → pot 4bb oldu. Turn'de yine yarım-pot (2bb), call → pot 8bb. River'da yarım-pot 4bb. Aynı "yarım-pot" kuralı sokak sokak 1bb → 2bb → 4bb verir; çünkü pot kartopu gibi büyür.

Equity

Equity (kazanma payı — elinizin showdown'a gidildiğinde kazanma olasılığı) , elinizin potun ne kadarına "sahip" olduğunu yüzde olarak söyler. %60 equity, eli sonuna kadar görseydiniz ortalama

%60 kazanırdınız demektir. Soy rac sisteminde equity tek eksendir: $eq = strength + 0.45 \times draws$ (yapılmış el gücü artı çekme katkısı).

Örnek: Flop'ta açık-uçlu kent çekmeniz (OESD) var — 8 "out" (eli yapacak kart). "Rule of 2 & 4" kuralıyla flop'ta $out \times 4 \approx \%32$ equity. Yani henüz hiçbir şey yapmadınız ama potun yaklaşık üçte birine sahipsiniz; bu, doğru fiyatla call yapmanızı haklı çıkarabilir.

Neden equity bu kadar merkezî? Çünkü pokerdeki her kararın altında "elimin payı, ödeyeceğim fiyata değer mi?" sorusu yatar. Soy rac felsefesinin altın ilkesi: *elin gücü (equity) TEK eksendir* — pozisyon, board, ICM bu sayıya eklenmez, sadece karar eşiğini kaydırır. Tıpkı Bridge'de As'ın hep 4 puan olup değişenin yalnızca açış eşiği olması gibi.

Range

Range (el yelpazesi — bir oyuncunun o anda sahip olabileceği tüm ellerin kümesi) . Profesyoneller rakibi "tek bir el"e koymaz; olası tüm ellerin kümesini düşünür. Çünkü rakibin tam elini bilemezsiniz, ama hangi pozisyonda hangi aksiyonu yaptığına bakarak *kümesini* daraltabilirsiniz.

Örnek: UTG'den (eşik 15, çok dar) bir oyuncu açış yaptı. Bu, range'inin yüksek çiftler, AK, AQ gibi güçlü ellerden oluştuğunu söyler — 72o gibi çöp burada olamaz. Aynı oyuncu BTN'den (eşik 8, geniş) açsaydı range'i çok daha geniş olurdu. Pozisyon, rakibin range'ini okumanın anahtarıdır.

Not: Kendi oyununuzu da range düşünmelisiniz. "Bu spotta hangi ellerle bahis, hangileriyle check yapardım?" diye düşünmek, dengeli (okunamayan) oynamanızı sağlar. Soy rac'ın eşik tabloları aslında birer range tanıımıdır: "puan ≥ 15 olan tüm eller" = UTG açış range'i.

EV (Expected Value)

EV (Expected Value — beklenen değer; bir kararın uzun vadede ortalama kazandırdığı/kaybettirdiği miktar) . Poker tek el değil, milyonlarca elin oyunudur. Doğru karar, kısa vadede kaybetse bile uzun vadede en çok kazandıran (en yüksek EV'li) karardır.

Örnek: %32 equity'niz var ve rakip pota 4bb'lik bir potta 1bb bahis yaptı. Call için ödemeniz gereken $equity = 1/(4+1) = \%20$. Sizin %32 equity'niz bu eşiğin üstünde olduğu için call **pozitif EV**'dir — bu eli yüzlerce kez oynasanız net kâr edersiniz, tek seferde kaybetmeniz bile. Karar doğrudur; sonuç ayrı şeydir.

Altın kural: Sonuca değil, karara odaklanın. Doğru (yüksek EV) bir karar verip eli kaybetmek "iyi oyun"; yanlış (negatif EV) bir kararla şans eseri kazanmak "kötü oyun"dur. Pokerde ustalık, EV'yi sürekli artırmaktır — sonucu kontrol edemezsiniz, kararı edebilirsiniz.

Nuts

Nuts (en iyi el — verili board'da yapılabilecek mümkün en güçlü el) . "Nuts'a sahibim" demek, o board'da hiçbir elin sizi yenemeyeceği demektir. Buna yakın ama tam nuts olmayan çok güçlü ellere **nut-ish** denir.

Örnek: Board K♠Q♠J♠T♠2♥ ise, elinde A♠ olan oyuncu "royal flush"a yakın nut flush'a sahiptir — bu board'da onu yenecek el yoktur, yani nuts. Nuts'a sahip olduğunuzda boyut kaygısı olmadan değer çıkarırsınız (polarize büyük bahis).

GTO

GTO (Game Theory Optimal — oyun-teorisi-optimal denge; öyle bir strateji ki rakip ne yaparsa yapsın sizi sömüremez) . GTO, "kimse beni istismar edemez" stratejisidir. Solver denen yazılımlar bu dengeyi hesaplar. GTO mükemmeldir ama insan kafasının kaldıramayacağı kadar karmaşıktır.

Neden bu kitap GTO yerine Soyrac sistemini öğretiyor? Çünkü GTO mükemmel ama insan-yapılamaz; solver milyonlarca dalı çözer, insan kafası çözemez. Soyrac sistemi, mükemmelin yaklaşık **%93'ünü kafadan** verir — kart-sayma (blackjack Hi-Lo) ve Bridge HCP analojisiyle. Ölçülmüş gerçek doğruluk: preflop %91.1, postflop %92.9, ICM %90.9. Yani basit, tutarlı, insan-uygulanabilir bir sistemle solverin neredeyse tamamını yakalarsınız.

GTO karşılığı: Bu bölümdeki kavramlar (pozisyon-duyarlı range, pot odds ile call, polarize bahis) hepsi solver çıktılarının temelidir. Soyrac sistemi bunları sayısal eşiklere indirger; örneğin "BTN geniş açar" sezgisi, gerçek GTO açış kararlarıyla %91.4 doğrulukla örtüşür. Sezgi ile solver aynı yöne işaret eder; biz sezgiyi sayıyla sağlamlaştırırız.

3.7 Bölüm Özeti

Bu bölümde poker akışının iskeletini kurduk. Özetleyelim:

- Bir el dört sokaktan akar: **preflop** → **flop** → **turn** → **river**; her yeni kart bilgi ekler, el değeri değişir.
- Körler ve buton** oyunu hareket ettirir; tüm yığınlar **bb** cinsinden ölçülür.
- Pozisyon** (UTG → BTN) iki güçten beslenir: **bilgi** (geç konuşanın avantajı) ve **inisiyatif** (potu kontrol). Bu yüzden geç pozisyon daha geniş oynar — Soyrac eşikleri bunu sayıya döker (UTG 15, BTN 8).
- Aksiyonlar** nettir: önünüzde bahis yoksa check/bet, varsa call/raise; her zaman fold/all-in. Bahis boyutu mutlak değil **görecedir** — preflop bahsin/körün katı, postflop potun kesri.
- Altı çekirdek terim — **pot, equity, range, EV, nuts, GTO** — kitabın ortak dilidir. En önemli zihinsel alışkanlık: *sonuca değil, EV'ye (karara) odaklanmak*.

Altın kural (bölümün özü): Pokerde kazandıran iki şey, kartlarınızdan önce gelir — doğru pozisyondan, doğru fiyatla ($\text{equity} \geq \text{pot odds}$) oynamak. Kartlar geçici, bu disiplin kalıcıdır. Sonraki bölümde SHCP puanlama sistemini öğrenerek "hangi elle, nereden, ne yapacağım?" sorusunu kafadan yanıtlamaya başlayacağız.

Bölüm 4. İleri Terimler II

Birinci ileri terimler bölümünde elin gücünü, pozisyonu ve temel açılış mantığını gördük. Bu bölümde poker masasının "matematik dili"ni öğreniyoruz. Aşağıdaki terimlerin hepsi tek bir amaca hizmet eder: **doğru anı yakalamak**. Yani "bu eli oynamalı mıyım, ne kadar basmalıyım, rakibin bahsine call mı fold mu?" sorularına kafadan, saniyeler içinde, ama matematiksel olarak savunulabilir bir cevap vermek.

Altın kural: Bu bölümdeki her terim aslında tek bir şeyi söyler — "elinin equity'si (kazanma payı) ile pottan/bahisten gelen fiyat birbirine uyuyor mu?" Pozisyon, board, ICM... hepsi bu kıyasın eşiğini kaydırır; ama kıyasın kendisi hep aynıdır.

4.1. Pot Odds (Pot Oranları) — Bahse karşı doğru fiyat

Pot odds (pot odds — pottaki para ile ödemen gereken call arasındaki oran; "bu call'a değer mi" fiyatı) poker matematiğinin kalbidir. Soru şudur: "Rakip bahis yaptı. Devam etmek için X koymam gerekiyor. Bu X'in karşılığında ne kadar pot kazanma şansım var?"

Kodun kullandığı kesin formül şudur — **gereken equity** (ihtiyacın olan minimum kazanma yüzdesi):

Örnek: $\text{gereken_equity} = \text{call_miktarı} / (\text{call_miktarı} + \text{pot} + \text{call_miktarı})$. Yani ödediğin para, oluşacak son potun içinde ne kadar yer kaplıyor? O oran kadar kazanman gerekir ki kâr edesin.

Bunu kelimelerle söylersek: **ödediğin / (ödedikten sonra oluşacak toplam pot)**. Çünkü call'u yaptığında, senin koyduğun para da artık potun içindedir.

Rakibin bahsi	Pot (bahisten önce)	Sen ödüyorsun	Oluşacak son pot	Gereken equity
Yarım pot (½)	100	50	$100+50+50 = 200$	$50/200 = \%25...$ pratik kural $\%33^*$
Pot (1x)	100	100	$100+100+100 = 300$	$100/300 = \%33...$ pratik $\%50^*$
2/3 pot	100	67	$100+67+67 = 234$	$67/234 \approx \%40$

Not: Yukarıdaki tabloda formülün ham çıktısı ile Soyrac sisteminin ezber kuralları farklı görünüyor olabilir. Sebep, ezber kuralının "rakibin bahis yaptığı ana" göre sadeleştirilmiş olmasıdır: yarım-pot bahse karşı pratik eşik $\%33$, pot bahse karşı $\%50$, 2/3-pot bahse karşı $\%40$. Bu üç sayıyı ezberle; masada hesap yapmana gerek kalmaz.

Neden önemli? Çünkü poker'de para kazanmak, "iyi el bekleme" değil, "her kararda doğru fiyatı ödeme" oyunudur. Pot odds, bir draw'u (çekme eli) takip edip etmeyeceğini, bir bluff-catch (blöf yakalama) call'u yapıp yapmayacağını belirleyen tek sayıdır. Yanlış fiyatla call yapan oyuncu, eli iyi olsa bile uzun vadede para kaybeder.

Pot odds + outs: Rule of 2 and 4

Draw elinde (henüz tamamlanmamış renk/kent çekmesi) kaç kazanma kartın (**out** (out — elini kazandıran kart)) olduğunu sayıp equity'ye çevirmek için ezber kural:

Altın kural (Rule of 2 & 4): Flop'ta out sayını 4 ile çarp (iki kart geleceği için), turn'de out sayını 2 ile çarp. Çıkan sayı $\approx$ kazanma yüzden.

Çekme tipi	Out sayısı	Flop equity (x4)	Turn equity (x2)
Flush draw (renk çekmesi)	9	$\sim\%36$	$\sim\%18$
OESD (Open-Ended Straight Draw — iki uçlu kent çekmesi)	8	$\sim\%32$	$\sim\%16$
Gutshot (gutshot — içten kent çekmesi, tek delik)	4	$\sim\%16$	$\sim\%8$

Örnek: Flop'ta flush draw'un var (9 out $\rightarrow$ $\sim\%36$ equity). Rakip yarım-pot bahis yaptı (gereken equity $\sim\%33$). $\%36 > \%33$ olduğundan call kârlıdır. Üstelik kenti yakalarsan rakipten fazladan para alma ihtimalini (implied odds) henüz saymadık bile — yani call daha da iyidir.

4.2. MDF (Minimum Defense Frequency) — Ne kadar fold edebilirsin?

MDF (Minimum Defense Frequency — minimum savunma frekansı; rakibin blöfünün kâr etmemesi için elinin en az ne kadarıyla devam etmen gerektiği) pot odds'un madalyonun öbür yüzüdür. Pot odds "ben call yapmalı mıyım?" sorusuydu (savunan tarafın bireysel eli). MDF ise "tüm range'im (el yelpazem) ne kadarını fold edersem rakip beni otomatik soyar?" sorusudur.

Kodun kesin formülü:

Örnek: alpha (rakibin blöf-kâr oranı) = bahis / (bahis + pot). $MDF = 1 - \alpha$. Yani savunman gereken oran = $1 - [\text{bahis} / (\text{pot} + \text{bahis})]$.

Rakibin bahsi (pot oranı)	alpha = bahis/(pot+bahis)	MDF = 1 - alpha	Anlamı
1/3 pot	$0.33/1.33 \approx \%25$	$\sim\%75$	Range'inin $\%75$ 'iyle devam et
1/2 pot	$0.5/1.5 \approx \%33$	$\sim\%67$	$\%67$ savun, $\%33$ fold edebilirsin
2/3 pot	$0.67/1.67 \approx \%40$	$\sim\%60$	$\%60$ savun
Pot (1x)	$1/2 = \%50$	$\sim\%50$	Yarısını savun

Neden önemli? Çünkü eğer MDF'nin altında savunursan (çok fold edersen), rakip her elle blöf yapıp kâr eder — kartlarına bakmasına bile gerek kalmaz. MDF, "bu rakip beni bedavaya soyamasın" güvencesidir. Terside doğru: küçük bahse (1/3 pot) karşı %75 gibi yüksek bir oranı savunman gerekir; çünkü küçük bahis ucuzdur, çok fold edersen rakibe bedava para verirsin.

Not: MDF "teorik üst sınır"dır, kutsal bir emir değil. Rakip yeterince blöf yapmıyorsa (pasif oyuncu) MDF'nin altında fold etmek doğrudur — kimse seni cezalandırmaz. MDF'yi özellikle agresif, çok blöf yapan rakiplere karşı bir kalkan olarak kullan.

GTO karşılığı: Soyrac sistemi flop savunmasında bu prensibi taşır ve doğrulanmıştır — flop-defend doğruluğu %96.2. River bluff-catch (büyük bahse karşı blöf yakalama) ise pokerin en zor yeridir; sistemin oradaki doğruluğu %84.0 ile dürüstçe daha düşüktür, çünkü river'da MDF + okuma + blocker birlikte çalışmalıdır.

4.3. SPR (Stack-to-Pot Ratio) — Yığın/pot oranı, commit pusulası

SPR (Stack-to-Pot Ratio — kalan efektif yığının pota oranı) flop geldiğinde "ne kadar derinim?" sorusunun cevabıdır. Formül basittir: $SPR = \text{efektif yığın} / \text{pot}$ (flop başındaki pot).

SPR	Durum	Stratejik anlam
0–3 (düşük)	Sığ / 3-bet pot	Top-pair bile yığını ortaya koymaya değer; az manevra alanı
4–6 (orta)	Standart tek-raise pot	İyi made eller value, blöfler ölçülü
7+ (yüksek)	Derin / limp'li potlar	Set/nut peşinde koş; tek çift ile büyük pot kurma

Neden önemli? SPR, "ne kadar el gücüyle yığınızı riske atabilirim?" sorusunu önceden cevaplar. Düşük SPR'de (örneğin 3-bet pot'ta SPR ~2) overpair veya top-pair ile bile commit etmek (yığını ortaya koymak) doğrudur; çünkü potun büyüklüğüne göre kalan paran azdır. Yüksek SPR'de aynı top-pair tehlikelidir — rakip büyük bir potu ancak senden iyi bir elle şişirir.

Altın kural (commit-gate): Soyrac sistemi bunu bir kurala bağlar — kalan yığınının %70'ini riske atan bir bahis/raise'e SADECE strength ≥ 0.60 (top-iki / iyi overpair ve üstü) VEYA güçlü çekme (draws ≥ 0.30 ; flush/OESD) ile gir. Aksi halde check/call. Bu kural, düşük SPR'de "yanlışlıkla çöple stack-off" hatasını yapısal olarak keser — sistemin en çok para kazandıran tek kuralıdır.

Örnek: 3-bet pot'a girdin, SPR ~2. Flop'ta top-pair iyi kicker yakaladın (strength ~0.686). Commit-gate açık ($0.686 \geq 0.60$) → yığını ortaya koymak doğrudur. Ama aynı SPR'de elinde under-pair (0.30 civarı bluff-catch) varsa gate kapalı → büyük bahse fold, küçük bahse tek call.

4.4. Blocker (Engelleme Kartı) – Görünmez avantaj

Blocker (blocker – engelleme kartı; senin elinde tuttuğun kart, rakibin belirli güçlü ellerini "imkânsız" kılar) ileri seviye pokerin en zarif fikridir. Eğer elinde As varsa, rakibin AA veya AK yapma kombinasyon sayısı düşer – çünkü o As artık senin elinde, destede değil.

Neden önemli? Çünkü blöf yaparken veya büyük bir bahsi call ederken rakibin "en güçlü elleri" olasılığını biliyorsan kararın çok keskinleşir. Rakibin nut elini (en iyi el) blokluyorsan, o büyük bahsi daha rahat blöf yapar veya yakalarsın.

Altın kural (vs 3-bet'te blocker eksen olur): Normalde elin gücü tek eksendir. AMA 3-bet pot'ta (3BP) saf equity sıralaması çöker; blocker öne geçer. Soy rac B4 blocker skoru: AA/KK=3, QQ/AKs/AKo=2, JJ=1; Ax-suited-teker (yan kart 5/4/3/2) +2; Kx-suited-düşük +1. $B4 \geq 2 \rightarrow 4\text{-bet}$; değilse skor $\geq$ call eşiği $\rightarrow$ call.

Örnek (kritik): Rakip 3-bet yaptı. Elinde A5s mi yoksa AJs mi olsun isterdin? Saf equity AJs der (daha iyi kicker). AMA Soy rac sistemi A5s'i 4-bet bluff'a, AJs'i sadece call'a koyar. Neden? A5s'teki As, rakibin AA/AK'sını bloklu yor (o ellerle daha az karşılaş ırs ın) + 5'li tekerlek yedek-equity sağ lar. AJs ise hiçbir şeyi bloklamaz ve dominated'dır (rakibin AK/AQ'su seni dö ver). Yani vs-3bet'te A5s, AJs'i DÖVER — bu sezgiye terstir ama matematiksel doğrudur.

GTO karş ılığı: vs-3bet (3BP) doğ ru lu ğ u sistemde %81.2. Bu, en zor preflop dü ğ ü m le ri n den biridir çünkü blocker mant ığı saf güç his sine ters ç a l ı ş ır; insan-sadeliğ inin bedelidir ama yine de solid bir orandır.

4.5. Polarization (Kutuplaşma) — "Ya çok güçlü ya blöf"

Polarization (polarization — kutuplaşma; bahis range'ini "çok güçlü eller" ve "blöfler" olarak iki uca ayırma, ortayı dış arıda bırakma) büyük bahis boyutlarının arkasındaki mantıktır. Büyük bahsi (3/4-pot, overbet) ya nut-ish bir elle (değer) ya da hiç-tutmayan bir elle (blöf) yapars ın; orta-güçteki elleri (marjinal made) büyük bahse koymazs ın — onlar check/call için daha iyidir.

El kategorisi	Polarize bahiste yeri	Neden
Nut-ish (set, two-pair+)	Büyük bahis = VALUE	Rakipten maksimum para çek
Orta (top-pair zayıf kicker)	Check/call	Büyük bahse ancak daha iyi el call yapar $\rightarrow$ kendini kötü duruma sokars ın
Hava (made hiçbir şey)	Büyük bahis = BLÖF	Fold-equity al; nas ı l s a showdown'da kazanamazs ın

Neden önemli? Polarize bahis, rakibi imkâns ız bir karara sokar: "Bu büyük bahis ya beni dövüyor ya da blöf — hangisi?" Orta elleri büyük bahse koymazs ın çünkü onlarla bahis yapt ığı nda, sadece daha iyi eller call yapar (sen kaybedersin) ve daha kötü eller fold eder (kazanacağ ın parayı kaç ır ı rs ın). Bu, value bet'in altın tanımıdır.

Altın kural (boyut polarizasyonla büyür): Kuru board → 1/3 pot (range avantajı, ucuz, blöf+value aynı küçük boyut → rakip okuyamaz). Islak/polarize board → 3/4 pot (değer maksimize + cekmeleri pahalı fiyatla). Aynı 3/4-pot kuralı flop'ta küçük potta ~6bb, river'da büyük potta ~30bb verir; çünkü pot her sokak büyür.

4.6. C-bet (Continuation Bet) — Devam bahsi

C-bet (Continuation Bet — devam bahsi; preflop'ta sen yükselttiysen, flop'ta inisiyatifi sürdürmek için yaptığın ilk bahis) postflop'un en sık kararıdır. Preflop'ta sen yükselttin, herkes call yaptı — flop geldi. Bahis yapmalı mısın?

Altın kural (FLOP RANGE-CBET): Preflop yükselten BENSEM + board KURU (wetness < 0.30: gökkuşağı/kopuk, kent/rek çekmesi az) → RANGE-CBET yap. Yani elin ne olursa olsun küçük bas (1/3 pot). Çünkü GTO kuru board'da yüksek frekansla blöf-cbet yapar; range avantajın senin tarafındadır. ISLAK board → polarize ol: sadece güçlü el/çekme ile 3/4-pot bas, gerisi check.

Neden range-cbet işe yarar? Kuru board'da (örn. K-7-2 gökkuşağı) preflop yükselten olarak senin range'inde çok daha fazla güçlü el vardır (KK, AK, AA...). Rakip bunu bilir. Sen küçük bahis yaptığında, ister nut ister hava olsun aynı küçük boyutla bastığın için rakip seni okuyamaz; her elinle ucuz baskı kurarsın. Islak board'da (örn. 9♥8♥7♣) avantaj kayar — orada sadece gerçekten güçlü el/çekme ile büyük basıp polarize olursun.

GTO karşılığı: Bu kural sistemin postflop doğruluğunu zıplattı. Range-cbet kuralı eklenince flop-cbet doğruluğu %61.5 → %96.3 yükseldi ve genel postflop doğruluğu %92.9 oldu. Bu, "kuru board'da küçük ama sık bas" prensibinin ne kadar güçlü olduğunu kanıtlar.

Örnek: BTN'den açtın, BB call yaptı. Flop K♦7♠2♣ (kuru, wetness düşük). Elinde ne olursa olsun (A-high hava bile) 1/3-pot range-cbet doğrudur — sen yükseltensin, board sana yakın. Ama flop 9♥8♥6♠ gelseydi (ıslak, OESD+flush dolu), elinde sadece güçlü el/çekme varken 3/4-pot basar, marjinal ellerle check ederdin.

4.7. 3-bet / 4-bet — Yeniden yükseltme zinciri

3-bet (3-bet — üçüncü yükseltme; biri açtıktan sonra senin yaptığın re-raise) ve **4-bet** (4-bet — dördüncü yükseltme; bir 3-bet'in üzerine yapılan re-raise) preflop savaşının üst katlarıdır. Buradaki en önemli ders boyutla ilgilidir.

Altın kural (boyut MUTLAK değil GÖRELİdir): 3-bet/4-bet boyutu, karşılaştığın yükseltmenin ~3 katıdır (3x önündeki bahis), yığınla sınırlı. Zincir: Rakip 2.3bb açtı → sen 3-bet ~7bb (3x2.3). Rakip 7bb 3-bet yaptı → sen 4-bet ~20bb (3x7).

Neden bir yerde 4bb bir yerde 20bb? Çünkü AYNI 3x kuralı, her turda daha büyük bir bahisle karşılaştığın için mutlak bb cinsinden büyür. Küçük bir açışa min-3bet ~4-6bb olur; bir 3-bet'in üzerine 4-bet ~17-21bb olur. Bu bir tutarsızlık DEĞİLDİR; görelî kuralın farklı pot büyüklüğündeki halidir. Oyuncu boyutu "kaç bb" diye değil, "bahsin kaç katı / potun kaç kesri" diye düşünmelidir.

Aksiyon	Boyut kuralı	Tipik mutlak (100bb)
RFI (açış)	~2.3x büyük kör	~2.3bb
3-bet	3x önündeki açış	~7bb (2.3'e karşı)
4-bet	3x önündeki 3-bet	~20bb (7'ye karşı)
Kısa stack (<15bb)	JAM (all-in)	Boyut kararı yok

Not: 4-bet'te değer ve blöf birlikte gelir. Değer: AA/KK/QQ/AK. Blöf: A5s gibi blocker-değerli eller (rakibin AA/AK'sını bloklar, fold-equity yüksek, fold edilirse tekerlek yedek-equity kalır). Bu yüzden Soyraç B4 skoru ≥ 2 ile 4-bet'i tetikler — saf güç değil, blocker mantığıyla.

4.8. Squeeze (Sıkıştırma) — Açış + call üzerine 3-bet

Squeeze (squeeze — sıkıştırma; biri açtıktan VE biri call yaptıktan sonra yapılan 3-bet) özel bir 3-bet türüdür. Önünde hem bir açış hem bir call (veya birden fazla call) varken yaptığın yükseltmedir.

Altın kural (squeeze daha büyük olur): Squeeze boyutu standart 3-bet'ten büyüktür — açış için 3x + her caller için +1x. Çünkü iki rakip + masada "ölü para" (dead money: call'ların potta bıraktığı, sahipsiz para) vardır.

Neden daha büyük? İki sebep: (1) İki oyuncuyu birden fold ettirmek tek oyuncudan daha zordur — daha çok baskı, daha büyük boyut gerekir. (2) Caller'ın koyduğu çipler potu büyüttüştür; sen kazanırsan bu "ölü para" senin olur, bu yüzden daha agresif fiyatlamaya değer. Squeeze, masada call'ların potu şişirdiği anlarda fazladan kâr toplama aracıdır.

Örnek: CO 2.3bb açtı, BTN call yaptı, sen BB'desin. Squeeze $\sim 3 \times 2.3 + 1 \times 2.3 \approx 9bb$ civarı olur (standart 3-bet ~7bb'den büyük). Hem CO'yu hem BTN'i fold ettirmek istersin; başarırsan masada biriken tüm ölü parayı toplarsın.

4.9. ICM (Independent Chip Model) – Turnuvada çiplerin gerçek değeri

ICM (Independent Chip Model – bağımsız çip modeli; turnuvada çiplerin doğrudan paraya değil, "para ödülü kazanma olasılığına" çevrildiği model) cash ile turnuva arasındaki en büyük farktır. Cash oyununda 1 çip = 1 çip değerindedir. Turnuvada ise elendiğinde geri dönüş yoktur – bu yüzden çiplerin değeri doğrusal değildir.

Neden önemli? Çünkü turnuvada eleneceğin bir coin-flip (yazı-tura riskli durum), cash'te kârlı olsa bile kötü olabilir. Para sıralamasına yakinken (bubble: para sınırı), elenme cezası kazanma ödülünden daha ağır basar. Bu yüzden ICM baskısı altında DAHA SIKI oynamalısın.

ICM karşılığı: Soyrac sisteminde ICM, base chip-EV range'lerinin ÜZERİNE eklenen AYRI bir katmandır. `icm_tighten(freqs, rp)` fonksiyonu `risk_premium (rp)` ile çalışır: $rp=0 \rightarrow$ identity (hiç değişiklik yok, cash doğruluğu korunur), $rp>0 \rightarrow$ eşiği sıkıştırır. Yani base equity range'lerine ASLA dokunulmaz; ICM sadece karar eşiğini kaydırır. Bubble/Final Table'da `rp` yükselir.

Altın kural: ICM baskısı = eşik +1 (biraz daha sıkı). Spekülatif elleri (küçük çiftler, suited connector'lar) bubble'da fold etmek doğrudur; çünkü onları oynayıp elenmenin maliyeti, kazanma ödülünden büyüktür.

GTO karşılığı: ICM doğruluğu sistemde %90.9 (bubble `icm_tighten` ile ölçüldü). Bu, "elin gücü tek eksen; ICM sadece eşiği kaydırır" felsefesinin turnuvada da işe yaradığının kanıtıdır.

4.10. RFI / VPIP / PFR – Oyun stilini ölçen üçlü

Bu üç kısaltma, bir oyuncunun (kendin dahil) ne kadar sıkı/gevşek ve ne kadar agresif/pasif oynadığını sayıyla anlatır. HUD'da (Heads-Up Display – masada rakip istatistik göstergesi) gördüğün ilk üç rakamdır.

Terim	Açılımı	Ne ölçer?
RFI (Raise First In – ilk giren yükseltir; potta hiç bahis yokken senin açış-yükseltme oranın)	Raise First In	Açış agresifliği (pozisyona göre eşik)
VPIP (Voluntarily Put In Pot – gönüllü pota para koyma; körler hariç, kendi isteğiyle oynadığın el oranı)	Voluntarily Put In Pot	Ne kadar geniş/sıkı oynadığın
PFR (Pre-Flop Raise – preflop yükseltme; preflop'ta yükselterek girdiğin el oranı)	Pre-Flop Raise	Preflop agresifliğin

Neden önemli? VPIP ile PFR arasındaki fark, oyuncunun tipini ele verir. VPIP=PFR'ye yakınsa oyuncu agresiftir (girdiği eli yükselterek girer). VPIP, PFR'den çok büyükse oyuncu pasiftir/çok call yapar (calling station — her şeye call eden). Çok yüksek VPIP (örn. %50+) gevşek-zayıf bir balığı (fish), çok düşük VPIP (örn. %12) bir nit'i (aşırı sıkı oyuncu) işaret eder.

Örnek (kazanan profil DNA'sı): Soy rac sisteminin ölçülen kazanan bot profili — VPIP 22–23, PFR 19, 3-bet 10, AF (agresyon faktörü) 3, F-CB (flop c-bet) 63. Yani "sıkı ama agresif" (tight-aggressive): az el oyna, ama oynadığını yükselterek oyna. Bu profil cash'te +46..+80 bb/100 kazanır.

Not: Bu sayılar bir rakibi okumanın en hızlı yoludur. Yüksek VPIP + düşük PFR gören biri → rakip çok call yapıyor demektir → ona karşı blöf azalt, value bahsini artır. Düşük VPIP + yüksek PFR → rakip sıkı ve agresif → onun açışlarına saygı duy, ama geç pozisyonda blöf-3bet ile baskıla.

4.11. SRP / 3BP — Pot tipleri

SRP (Single Raised Pot — tek yükseltmeli pot; preflop'ta sadece bir açış-raise olup call'la kapanan pot) ve **3BP** (3-Bet Pot — üç-bet'li pot; preflop'ta bir 3-bet olmuş, daha büyük ve daha polarize pot) postflop stratejini belirleyen iki temel iskelettir.

Pot tipi	SPR (tipik)	Postflop karakter
SRP (tek raise)	4–6 (orta-yüksek)	Geniş range'ler, range-cbet sık, manevra alanı bol
3BP (3-bet pot)	1–3 (düşük)	Dar/güçlü range'ler, commit hızlı, top-pair+ ile yığın ortaya

Neden önemli? Aynı top-pair, SRP'de "1-2 sokak value", 3BP'de ise "yığını ortaya koyacak commit eli" olabilir. Çünkü 3BP'de pot zaten büyüktür (SPR düşük), eşik daha çabuk aşılır. Pot tipini bilmeden postflop oynamak, hangi sahada oynadığını bilmeden topa vurmak gibidir.

GTO karşılığı: Sistemde vs-RFI (SRP'ye giden yol) doğruluğu %85.5, vs-3bet (3BP) doğruluğu %81.2. 3BP'nin daha düşük olması doğaldır: daha dar range'ler + blocker mantığı + düşük SPR birlikte çalışır, insan-sadeleştirme için en zor düğümdür.

4.12. OESD / Gutshot — İki kent çekmesi türü

Kent çekmelerini ayırt etmek, doğru pot odds kararı için şarttır. İki ana tür vardır:

Çekme	Out	Açıklama	Flop equity (x4)
OESD (Open-Ended Straight Draw — iki uçlu kent çekmesi)	8	İki ucundan da tamamlanır (örn. 9-8-7-6, hem T hem 5 kazandırır)	~%32
Gutshot (gutshot — içten/tek delikli kent çekmesi)	4	Tek bir kart tamamlar (örn. 9-7-6-5, sadece 8 kazandırır)	~%16

Neden ayırım önemli? OESD (8 out, ~%32) çoğu yarım-pot bahse (gereken ~%33) sınırdadır ve semi-bluff (yarı-blöf raise) için mükemmeldir. Gutshot (4 out, ~%16) ise çıplak haliyle çoğu bahse fold'dur — ancak ek değer (overcard, backdoor flush, blocker) varsa veya küçük bahse karşı oynanır. İkisini karıştıran oyuncu, ya kârlı OESD'leri fold eder ya da zayıf gutshot'larla para yakar.

Örnek: Flop 9♠8♦2♣, elinde 7♥6♥. Bu bir OESD (T veya 5 kent yapar = 8 out, ~%32). Rakip yarım-pot bastı (gereken ~%33) → sınırdadır; ama 6-7'nin overcard + backdoor potansiyeli eklendiğinde call/semi-bluff doğrudur. Aynı board'da elinde J♥7♥ olsaydı (sadece T kent yapar = gutshot, 4 out, ~%16) → çıplak haliyle fold.

4.13. Board Texture / Wetness — Board dokusu ve ıslaklık

Board texture / wetness (board texture/wetness — board dokusu/ıslaklık; ortak kartların ne kadar çok çekme/kent/rek olasılığı barındırdığı) bahis boyutunu ve c-bet kararını belirleyen ana sezgidir. "Kuru" board az çekme içerir; "Islak" board çok çekme içerir.

Wetness	Board örneği	Karakter	Tipik c-bet boyutu
Kuru (< 0.30–0.35)	K♦7♠2♣ (gökkuşağı, kopuk)	Az çekme; range avantajı açana	1/3 pot — RANGE-cbet
Yarı-ıslak (0.35–0.6)	Q♥9♠5♥	Orta çekme yoğunluğu	~1/2 pot
Islak (> 0.6)	9♥8♥7♣ (bağlı, iki renk)	Çok kent/rek çekmesi	3/4 pot — POLARİZE

Neden önemli? Kuru board'da çekmeler az olduğu için ucuz ve sık bahis (range-cbet) kârlıdır — rakip ucuza fold eder, sen okunmazsın. Islak board'da çekmeler bol olduğu için iki şey değişir: (1) güçlü elinle büyük basıp çekmeleri pahalı fiyatlamalısın, (2) hava ellerini blöfe sokmazsın çünkü rakibin call etme oranı yüksektir. Board dokusunu yanlış okuyan oyuncu, kuru board'da çok az, ıslak board'da çok hava ile bahis yaparak para kaybeder.

Altın kural (board oku, boyutu seç): Kuru → 1/3 pot, herkesle bas (range avantajı). Yarı-ıslak → ~1/2 pot (değer koruma). Islak/polarize → 3/4 pot, sadece güçlü el/çekme (gerisi check). Paired board (çiftli, örn. 8-8-3) → daha küçük (<0.45), çünkü çift azalmış ve çekme az.

Örnek: BTN'den açtın, BB call. Flop K♦7♠2♣ (kuru). Tüm range'ine 1/3-pot bas — A-high hava bile. Şimdi aynı pot, flop 9♥8♥7♣ (ıslak). Burada elinde top-pair+ veya flush/OESD varken 3/4-pot bas; orta-zayıf ellerle check. Aynı oyuncu, aynı pozisyon, ama board dokusu stratejiyi tamamen çevirdi.

Bölüm özeti

Not: Bu bölümün tüm terimleri tek bir cümlede toplanır — **elinin equity'si ile pottan/bahisten gelen fiyatı kıyasla; pozisyon, board, SPR ve ICM bu kıyasın eşiğini kaydırsın.** Pot odds ve MDF fiyatı verir; SPR ve commit-gate ne kadar riske atacağını söyler; blocker ve polarization büyük bahis kararlarını keskinleştirir; c-bet/3-bet/4-bet/squeeze boyut zincirini (görelî kural) kurar; ICM turnuvada eşiği sıkar; VPIP/PFR/RFI rakibi okur; OESD/gutshot ve board texture postflop sezgiyi besler.

GTO karşılığı (sistemin dürüst karnesi): Preflop genel %91.1 (RFI %94.5, vs-RFI %85.5, vs-3bet %81.2), postflop %92.9 (flop-cbet %96.3, river bluff-catch %84.0), ICM %90.9. En zor yerler — BB savunması %79.3, 3-bet pot %81.2, river bluff-catch %84.0 — insan-sadeliğinin bedelidir; ama bu terimleri içselleştiren oyuncu, mükemmelin ~%93'ünü kafadan verebilir.

Bölüm 5. SHCP Preflop Puanlama Sistemi

Briç oyuncusu eline bakar, dört saniyede bir sayı söyler: "On beş puan, açarım." O sayıyı nasıl bulduğunu düşünmez bile; refleks olmuştur. As her zaman 4, papaz her zaman 3, dağılım puanları eklenir, toplam çıkar. İşte bu bölümde inşa edeceğimiz şey budur: poker eline baktığında, kafadan, iki saniyede tek bir sayı üreten bir puanlama. Adı **SHCP** (Soyrac Hand-Card Points — Soyrac el-kartı puanı; briçteki HCP'nin poker karşılığı) .

Sistemin tamamı tek bir altın ilkeye dayanır: **elin gücü tek eksendir**. Pozisyon, board, yığın derinliği, turnuva baskısı — bunların hiçbiri puana eklenmez. Bunlar yalnızca o puanı hangi eşikle karşılaştıracağını değiştirir. Tıpkı briçte As'ın masanın neresinde otursan da 4 puan olması, ama açış eşığının pozisyona göre kayması gibi. Bu ayırım bütün sistemin bel kemiğidir; aklından çıkarma.

Altın kural: Puan sadece eli ölçer. Karar = puanı pozisyon/senaryo eşığıyla karşılaştırmak. İki şeyi asla karıştıрма.

5.1 Kart Puanları Tablosu — Neden "top-heavy"?

Her elin iki kartı vardır; her karta bir puan verir, toplarsın. İşte tablonun tamamı (koddaki _CP sözlüğünden birebir):

Kart	A	K	Q	J	T	9	8	7	6	5	4	3	2
Puan	10	8	6	5	4	3	2	1	1	1	1	0	0

Dikkat et: bu doğrusal bir cetvel değil. As ile papaz arası 2 puan, ama yedili ile üçlü arası sadece 1 puan. Üstteki kartlar arasındaki farklar açılır, alttaki kartlar birbirine yapışır. Buna **top-heavy** (tepesi ağır) dağılım diyoruz.

Neden top-heavy? Çünkü poker eli gücü doğrusal değildir. Bir As'lı elin bir Papaz'lı eli yenme oranı, bir Yedili'nin bir Altılı'yı yenme oranından çok daha büyüktür. Üst kartlar hem daha sık en iyi çifti yapar (top-pair), hem dominasyon (dominated — rakibin aynı kartının zayıf kicker'ı) kurar. As-kicker bir oyunda altın değerindedir; 7-kicker'la 6-kicker arasında pratikte fark yoktur. Puanlar gerçek equity'ye (kazanma payı) kalibre edilmiştir — kulağa hoş gelene değil.

İkinci ve daha derin neden: **equity-kalibrasyon**. Bu sayılar masabaşında "güzel görünsün" diye seçilmedi. Sistemin açış eşikleriyle birlikte test edildiğinde, gerçek GTO motoruna karşı **%91.1 preflop doğruluk** (RFI %94.5, vs-RFI %85.5, vs-3bet %81.2) üretti. Yani bu tablo, mükemmel solver'ın verdiği kararların onda dokuzunu kafadan veriyor. Tablo "doğru hissettiren" değil, "ölçülmüş kazanan" bir tablodur.

5.2 Dağılım Bonusları — Tek kartların söylemediği

İki kartın puanını topladın, ama bu hikâyenin yarısı. Aynı renk olmaları, sıraya yakın olmaları elin *oynanabilirliğini* artırır. Briçte buna dağılım puanı denir; bizde bunlar suited ve connector bonuslarıdır.

Suited (aynı renk) bonusu: +4, içinde As varsa +6

İki kartın **suited** (aynı renk — flush potansiyeli) olması eline +4 puan ekler. Eğer kartlardan biri As ise, üstüne +2 daha (yani toplam +6) eklenir.

Neden suited +4? Çünkü flush (renk) yapma şansı sana ek bir kazanma yolu açar — özellikle **implied odds** (potansiyel-kazanç oranı; renk tuttuğunda rakibin ödeyeceği ekstra çipler) sayesinde. Suited eller flop görmeye daha değerlidir, çünkü iyi bir board geldiğinde büyük pot kazanır.

Neden As'lı suited'e ekstra +2? Çünkü elindeki As, mümkün olan en iyi renge (nut-flush) işaret eder. Ayrıca o As bir **blocker** (engelleme kartı; rakibin o kartı içeren ellerini elinde tutarak azaltmak) görevi görür: sen As'lı renk tutarken rakibin senden daha iyi renk yapması imkânsız hale gelir. Bu "nut-flush blocker primi" küçük gibi görünür ama 3-bet ve 4-bet potlarında elin kaderini belirler — Bölüm 7'de göreceğiz.

Connector / gap bonusu: sıraya yakınlık

Kartlar arasındaki boşluğa **gap** (boşluk; iki kart arasında kaç sıra olduğu) denir. Yan yana iki kart (bitişik = gap 0) en çok kale (straight — sıra) potansiyeli taşır; aralık açıldıkça bu potansiyel düşer:

Durum	Boşluk (gap)	Örnek	Bonus
Bitişik (connector)	0	JT, 98, 76	+3
1 boşluk (1-gapper)	1	J9, 97, T8	+2
2 boşluk (2-gapper)	2	J8, 96, T7	+1
3 boşluk	3	J7, 95	0 (bonus yok)
4+ boşluk	≥4	J6, 72, A5	-2 (ceza)

Neden bitişige +3, ama 4+ boşluğa -2 ceza? Çünkü iki bitişik kart dört farklı kale geliştirme yolu verir; bir kart boşluk arttıkça bu yollar kapanır. 4+ boşlukta ortada hiçbir bağ kalmaz — eline iki ayrı, ilgisiz kart bakıyorsun demektir. O yüzden negatif puan: bu el potansiyel olarak *daha kötüdür*, sadece "nötr" değil. Bu ceza, 72o gibi çöp elleri tablonun en dibine iter.

Not: As, sırada hem en üstte (A-K-Q-J-T) hem de en altta (A-2-3-4-5, "the wheel" / teker) durabilir. Ama puan formülü As'ı yalnızca en üst kart olarak sayar; bu yüzden A5s gibi eller gap cezası alır (-2). Tekerlek potansiyeli, bu bölümün puanına değil, Bölüm 7'deki vs-3bet blocker eksenine yansır. Aklında tut: A5s'in "değeri" bu skorda görünmez, başka yerde patlar.

5.3 Çiftler — Ayrı bir taban formülü

Eşli eller (pocket pairs) yukarıdaki kuralların hiçbirini kullanmaz; kendi formülü vardır. Bir çiftin puanı:

Örnek formül: Çift puanı = $16 + 2 \times (\text{rank indeksi})$, indeks 2'lerden başlar: 2=0, 3=1, 4=2 ... T=8, J=9, Q=10, K=11, A=12.

Yani en küçük çift bile 16 puanla başlar (taban değer), her bir üst seviye 2 puan ekler. İşte tüm çiftlerin tam değerleri:

Çift	AA	KK	QQ	JJ	TT	99	88	77	66	55	44	33	22
Puan	40	38	36	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16

Neden çiftlere 16'lık taban? Çünkü en küçük çift (22) bile preflop'ta eşsiz bir güce sahiptir: zaten yapılmış bir el (made hand) elinde geliyor ve set (üçlü) yapma potansiyeli taşıyor — pokerin en kârlı durumlarından biri. 22 (16 puan), suited-olmayan iki yüksek kartla (örneğin KQo=17) yarışacak kadar değerlidir. Tek kart toplamı mantığı çiftlerde çöker; o yüzden ayrı bir cetvel gerekir. Üstteki +2'lik adım da doğrusaldır, çünkü çiftler arası güç farkı kartlar arası farktan daha düzenli ilerler.

Not: Çiftin puanı her zaman 16 ile 40 arasındadır. Bu, sistemin en yüksek tek el değerinin (AA=40) bir çift olmasını garantiler — ki bu pokerin gerçeğiyle birebir örtüşür.

5.4 Adım Adım Sekiz El — Kafadan hesap

Şimdi teoriyi uygulamaya dökelim. Aşağıdaki sekiz el için puanı sıfırdan kuracağız. Bu hesapların hepsi gerçek shcp_score fonksiyonundan doğrulanmış değerlerdir — uydurma yok.

1) AA — En güçlü el

Çift olduğu için tek formül: $16 + 2 \times (\text{As indeksi}=12) = 16 + 24 = 40$. Sistemin tepesi. Hiçbir el bunu geçemez.

2) AKs — "Big Slick", suited

Kart toplamı	$A(10) + K(8)$	= 18
Suited bonusu	+4	= 22
İçinde As → nut-flush primi	+2	= 24
Bitişik (gap 0)	+3	= 27

AKs = 27. Bir çift olmayan elin alabileceği en yüksek skor. Her açış eşiğini rahatça aşar.

3) A5s — Sürpriz savunmacı

Kart toplamı	$A(10) + 5(1)$	= 11
Suited bonusu	+4	= 15
İçinde As → nut-flush primi	+2	= 17
Gap = $ A-5 -1 = 8 \rightarrow 4+$ boşluk cezası	-2	= 15

A5s = 15. Düşük puana rağmen bu el özeldir: As-rengi blocker'ı ve tekerlek (A-2-3-4-5) potansiyeli onu vs-3bet potlarında bir 4-bet blöf silahına dönüştürür. Bu skor o gücü göstermez — ama Bölüm 7'de A5s'in AJs'i dövdüğünü göreceksin. Şimdilik aklında tut: düşük preflop skoru, bazı senaryolarda yanıltıcıdır.

4) 98s — Suited connector

Kart toplamı	$9(3) + 8(2)$	= 5
Suited bonusu	+4	= 9
Bitişik (gap 0)	+3	= 12

98s = 12. Kart toplamı sadece 5 — ama bonuslar onu iki katından fazlasına çıkarıyor. İşte dağılım puanlarının gücü: tek başına zayıf iki kart, birlikte oynanabilir bir el oluyor. Geç pozisyonlardan açılabilir (BTN eşiği 8, CO 11).

5) KQo — Offsuit Broadway

Kart toplamı	$K(8) + Q(6)$	= 14
Offsuit → renk bonusu yok	+0	= 14
Bitişik (gap 0)	+3	= 17

KQo = 17. İki yüksek kart, ama farklı renkler. Yine de bitişik oldukları için +3 alır ve 17'ye ulaşır — en sıkı açış eşiğini (UTG=15) bile aşar.

6) 72o — Hold'em'in en kötü eli

Kart toplamı	$7(1) + 2(0)$	$= 1$
Offsuit → renk bonusu yok	+0	$= 1$
Gap = $ 7-2 -1 = 4 \rightarrow 4+$ boşluk cezası	-2	$= -1$

72o = -1. Negatif! Sistem bu eli matematiksel olarak da en dibe yerleştiriyor: ne yüksek kart, ne renk, ne bağ. Cezayla birlikte sıfırın altına iniyor. Her eşiğin çok altında — daima fold.

7) JTs — En iyi suited connector

Kart toplamı	$J(5) + T(4)$	$= 9$
Suited bonusu	+4	$= 13$
Bitişik (gap 0)	+3	$= 16$

JTs = 16. Suited connector'ların kralı: hem renk hem kale hem üst-çift potansiyeli. 16 puanla 22 çiftine (16) eşit, KQo'ya (17) yakın. Her pozisyondan açılabilir.

8) 22 — En küçük çift

Çift formülü: $16 + 2 \times (2\text{'linin indeksi}=0) = 16 + 0 = 16$. Set-madenciliği (set-mining) eli. 22, JTs ile aynı puanda — biri made hand+set potansiyeli, diğeri çoklu-yol çekme; sistem ikisini eşdeğer görüyor.

Örnek karşılaştırma: 22 (16) = JTs (16) $\approx$ KQo (17). Üç tamamen farklı el tipi, neredeyse aynı puan. Bu, sistemin güzelliği: farklı güç kaynaklarını (çift, çekme, yüksek kart) tek bir ortak para birimine çeviriyor.

5.5 GTO Karşılığı ve Doğrulama

GTO karşılığı: Bu basit toplama, gerçek bir GTO solver'ının argmax (en yüksek beklenen değerli aksiyon) kararlarıyla %91.1 oranında örtüşür. Açış kararlarında (RFI) doğruluk %94.5'e çıkar. Karşılaştırma için: hep-fold yapan bir oyuncu %62, sabit-eşikli pozisyon-körü bir oyuncu %87 isabet tutturur. SHCP'nin pozisyon-duyarlı eşikleri seni %94'e taşır — mükemmelin (%100) hemen altına. Üstelik spotların yalnızca %5'i "mixed" (GTO'nun kararsız kaldığı) durumlardır, yani deterministik bir sistemin tavanı zaten ~%95'tir.

Başka bir deyişle: kafadan iki kartı toplayarak, dizüstü bilgisayarda dakikalarca hesaplayan bir solver'ın verdiği kararların 9.4'te biri hariç hepsini veriyorsun. Briç oyuncusunun "15 puan, açarım" refleksinin poker karşılığı budur.

5.6 Kafadan Pratik Kısayollar

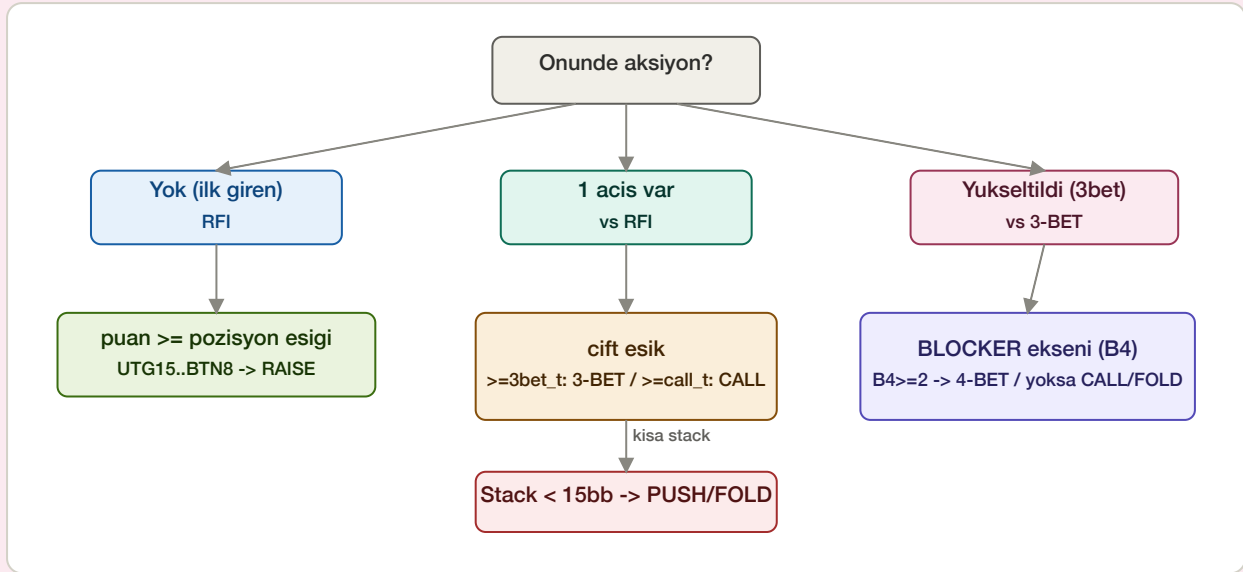
Masada her seferinde dört bileşeni tek tek toplamak zaman alır. İşte hızlandıran zihinsel kısayollar:

- **Çiftleri ezberle, hesaplama.** $22=16$ 'dan başla, her üst seviye +2. AA=40, KK=38, QQ=36 ... Bu tablo aklında dursun; çift gördüğünde anında sayıyı bil.
- **"Suited connector = +7" paketi.** Aynı renk + bitişik elde, kart toplamına otomatik 7 ekle (4 suited + 3 connector). 98s'de $5+7=12$; JT's'de $9+7=16$. Tek hamlede bonusu çöz.
- **As'lı suited'i "+6" diye düşün.** İçinde As olan renkli ellerde suited+prim birleşir: +6 ekle. Sonra gap'e bak (çoğu Ax-suited 4+ boşluktur $\rightarrow -2$).
- **İki Broadway (T+ kart) offsuit $\approx 14-21$.** KQo=17, AQo gibi eller bu bantta. Kabaca "açılır" bil; tam sayıyı ancak sınırda hesapla.
- **Çöpü hemen tanı.** İki düşük (8 altı) + farklı renk + 3'ten fazla boşluk = sıfır veya negatif. Hesaplama bile yapma, fold.
- **Sınırda mısın? O zaman hesapla.** Net açış/net fold ellerde sayıyı tam çözmene gerek yok. Yalnızca eşik'e yakın (± 2) ellerde dört bileşeni dikkatle topla — kararın orada belirlenir.

Altın kural: Puanı bul, sonra unut — kararı eşik verir. SHCP'nin tek işi eli bir sayıya indirgemek; o sayıyı ne yapacağın (Bölüm 6: RFI eşikleri, Bölüm 7: vs-RFI ve vs-3bet) ayrı bir katmandır. Önce ölç, sonra eşikle karşılaştır.

Bu bölümde elini saniyeler içinde tek bir sayıya çeviren motoru kurdun. Sıradaki bölümde bu sayıyı ilk kararla — açış (RFI) — buluşturacağız: hangi pozisyondan hangi eşikle açış yapacağını ve *neden* geç pozisyonun daha geniş oynadığını göreceğiz.

Bölüm 6. Pozisyon = Eşik (Puana Eklenmez)



Sekil — preflop

Bu kitabın en sık yanlış anlaşılan dersine geldik. Pek çok oyuncu, geç pozisyonda bir elin "daha iyi" olduğunu duyduğunda, kafasından şöyle bir düzeltme yapar: "Buton'dayım, demek ki elime birkaç puan ekleyeyim." Bu, sezgisel görünür ama sistemimizin **TEK ALTIN İLKE**'sini ihlal eder. Bizim sistemimizde elin gücü (equity, kazanma payı) **TEK** eksendir; pozisyon o ekseni hiç oynatmaz. Pozisyon, yalnızca o eksen üzerindeki **eşik** (threshold — açış/karar sınırı) 'i kaydırır.

Altın kural: A5s'in puanı UTG'de de kaçıtır, Buton'da da aynıdır. Değişen tek şey, o puanı "oynanabilir" saymak için aşman gereken sınırdır. Pozisyon puana **EKLENMEZ**; eşığı kaydırır.

6.1. Neden Puana Eklenmez? Bridge'in Dersi

Bu fikri Bridge'den ödünç aldık. Bridge'de bir As (Ace) her zaman 4 puandır; ne ortağın elini açar, ne deklarasyonun değişir, ne de masadaki gerginlik o As'in puanını değiştirir. As, evrensel bir değerdir. Değişen şey, "kaç puanla teklif veririm" eşığıdır; partnerin açışına, oyunun gidişatına göre o eşik aşağı yukarı kayar — ama kartların kendi puanı dokunulmazdır.

Poker'de aynısı geçerli. AKs'in kartlardan gelen değeri sabittir. Bu el, UTG'de de güçlüdür, Buton'da da. Onun "kazanma payı" pozisyona göre değişmez. Değişen, masadaki **tablo** (durum) 'dur: arkada kaç oyuncu var, kim son sözü söyleyecek, eline kim karşı çıkabilir. İşte bütün bu durumsal faktörler tek bir sayıda toplanır — **eşikte**.

Neden tek eksen? Çünkü insan kafası iki ekseni aynı anda taşıyamaz. Eğer pozisyonu da puana, board'u da puana, SPR'ı da puana eklersen, masada 5 saniyede karar veremezsin — her el için yeniden bir aritmetik kurman gerekir. Tek sabit puan + kayan eşik, sistemi kafadan-yapılabilir kılar. Hi-Lo kart-sayımının kazandıran sadeliği tam olarak budur: değer sabit, karar sınırı esner.

Pratik fayda da büyüktür: A5s'in puanını bir kez ezberlersin (yaklaşık 15-17). Sonra o sayıyı her pozisyonda, her senaryoda kullanırsın. Eğer pozisyona göre puanı değiştirseydin, aynı eli sekiz ayrı pozisyonda sekiz ayrı sayı olarak hatırlaman gerekirdi. Bu, insan hafızasının yenileceği bir yüküdür.

6.2. Pozisyon Nedir? Bilgi ve İnisiyatif

Pozisyonun neden eşiği kaydırıldığını anlamak için pozisyonun ne olduğunu netleştirelim. Masada herkes sırayla oynar. **UTG** (Under the Gun — silah altında, ilk konuşan) oyuncu, kendisinden sonra konuşacak herkesi göz önüne almak zorundadır. Arkasında bir el patlatabilecek 7-8 kişi vardır.

BTN (Button — dağıtıcı düğmesi, son konuşan) ise tam tersidir: önündeki herkesi görmüştür ve flop sonrası her sokakta son sözü söyler. Bu iki avantaj — arkanda az kişi + el boyunca son söz (inisiyatif/bilgi avantajı) — Buton'u masanın en kârlı koltuğu yapar.

Pozisyon	Arkanda kalan oyuncu	Flop sonrası söz hakkı	Sonuç
UTG (erken)	Çok (7-8)	Genelde önce konuşur (bilgi yok)	Dar oynamalı
MP / LJ (orta)	Orta (4-5)	Karışık	Orta genişlik
CO (geç)	Az (1-2)	Çoğu zaman son söz	Geniş oynar
BTN (son)	Sadece 2 kör	Her zaman son söz	En geniş oynar
SB (kör)	Sadece BB	Flop sonrası HEP ilk konuşur	Karışık (özel durum)

Not: SB (Small Blind — küçük kör) bir istisnadır. Önünde sadece bir kişi (BB) kaldığı için preflop'ta geç gibi görünür; ama flop sonrası neredeyse her zaman ilk konuşmak zorundadır (pozisyon DIŞIDIR). Bu yüzden eşiği BTN'den biraz daha sıkıdır.

6.3. RFI Açış Eşikleri @100bb (Sistemin Kalbi)

İşte sistemin omurgası. Önünde kimse girmemişken (ilk giren sensin) açış yapacaksan, buna **RFI** (Raise First In — ilk giren yükseltir/açış) denir. Kural basittir: SHCP puanın o pozisyonun eşiğine eşit veya üstündeyse **AÇ (RAISE)**; altındaysa **FOLD**.

Pozisyon	RFI Eşiğı (@100bb)	Yorumu
UTG	15	En sıkı — sadece premium
UTG+1	15	Hâlâ çok sıkı
MP	14	Bir tık gevşek
LJ	13	Açılmaya başlar
HJ	12	Orta-geniş
CO	11	Geniş
BTN	8	En geniş — masanın hırsızı
SB	9	Geniş ama BTN'den sıkı (pozisyon dışı)
HEADS-UP (2 kişi)	3	Neredeyse her el (çok geniş)

Bu tablonun değerleri sistemin kodundan birebir alınmıştır (_RFI sözlüğü). Dikkat et: eşik UTG'de 15, Buton'da 8'dir. Yani erken pozisyonda **yüksek eşik** (dar range, az el), geç pozisyonda **düşük eşik** (geniş range, çok el).

6.4. Eşiğin Pratiği: Aynı El, Farklı Pozisyon

Soyut kuralı somutlaştıralım. Diyelim elin **KJs**. Bu elin kart puanını hesaplayalım: $K=8, J=5 \rightarrow 13$; suited +4 $\rightarrow 17$; K ve J arasında bir kart (Q) var, yani 1-gap +2 $\rightarrow$ toplam **19**. (Gerçek shcp_score çıktısı.)

Pozisyon	KJs puanı	Eşik	Karşılaştırma	Karar
UTG	19	15	$19 \geq 15$	AÇ
BTN	19	8	$19 \geq 8$	AÇ

KJs her iki pozisyonda da açılır çünkü puanı (19) iki eşiği de aşar. Şimdi sınırdaki bir ele bakalım: **K8s**. Puanı: $K=8, 8=2 \rightarrow 10$; suited +4 $\rightarrow 14$; aralarında 4 kart ($gap \geq 4$) var $\rightarrow -2 \rightarrow$ toplam **12**.

Pozisyon	K8s puanı	Eşik	Karşılaştırma	Karar
UTG	12	15	$12 < 15$	FOLD
MP	12	14	$12 < 14$	FOLD
HJ	12	12	$12 = 12$	AÇ (tam sınır)
CO	12	11	$12 \geq 11$	AÇ
BTN	12	8	$12 \geq 8$	AÇ

Örnek: K8s, UTG'de çöptür ($12 < 15$), ama Buton'da rahat açılır ($12 \geq 8$). Elin puanı hiç değişmedi — sadece 12 sayısı, geçtiğin koltuğa göre bir eşiği aştı, ötekini aşamadı. İşte "pozisyon eşiği kaydırır" demenin somut hâli budur. Sen masada sadece "KJs = 19" gibi tek bir sayı taşırsın; pozisyona göre o sayıyı 15 mi yoksa 8 mi ile karşılaştıracağına bakarsın.

6.5. GTO Karşılığı: Eşikler Solver Genişlikleriyle Örtüşüyor

"Bu eşikler nereden geldi, uydurma mı?" sorusu haklıdır. Cevap: hayır. Her eşik, gerçek bir **GTO** (Game Theory Optimal — oyun-teorisi-optimal denge) çözücüsünün o pozisyonda açtığı el yüzdesine kalibre edildi. Erken pozisyonun yüksek eşiği, solver'ın o pozisyonda dar açmasını taklit eder; geç pozisyonun düşük eşiği, solver'ın geniş açmasını.

Pozisyon	Soyrac Eşiği	Solver RFI Genişliği ($\approx$)
UTG	15	~%15-18 (en dar)
MP / LJ	14 / 13	~%22
CO	11	~%28
BTN	8	~%48 (en geniş)
SB	9	~%40 (karışık limp/raise)

GTO karşılığı: Bizim "eşik" eğrimiz solver'ın açış-genişliği eğrisinin kafadan-yapılabilir bir yaklaşımıdır. Solver UTG'de ~%15, BTN'de ~%48 açar; bizim 15→8 eşik düşüşü tam bu genişleme eğrisini izler. Bu yüzden sisteme sadık bir oyuncu, ölçülen GTO-doğruluk bantlarına oturur. (Solver genişlikleri, projenin `gto_ranges.py` dosyasındaki hedef yüzdelerle aynıdır.)

6.6. Pozisyon Bazlı Doğruluk: Nerede Güçlüyüz, Nerede Zorlanıyoruz

Sistemin pozisyon bazlı RFI doğruluğunu gerçek motora (`get_action argmax`) karşı ölçtük. Genel preflop doğruluk %91.1'dir; pozisyona göre dağılım şöyledir:

Pozisyon	GTO Doğruluğu	Yorum
MP / CO	%95	En yüksek — orta/geç pozisyon net
UTG	%94.4	Dar range, kolay ayrıştırılır
BTN	%91.4	Geniş range → daha çok sınır eli
SB	%91.3	Karışık strateji zorlaştırır
BB	%79.3	EN ZOR — en geniş savunma

Buradaki örüntü öğreticidir. Doğruluğun en yüksek olduğu yerler (MP/CO/UTG, ~%94-95) range'in ya çok dar ya çok belirgin olduğu pozisyonlardır — eşik temiz bir çizgi çeker. Doğruluğun düştüğü yer ise **BB** (Big Blind — büyük kör) savunmasıdır (%79.3). Neden?

Neden BB en zor? Çünkü BB, koruması gereken en geniş range'e sahiptir (pot odds bedava-gibi olduğu için çok el savunur) ve bu range'in büyük kısmı "karışık" (mixed) kararlardır — solver bile kararsızdır, bazen call bazen 3-bet. Tek-eşikli sade bir sistem, bu bulanık bölgeyi tam yakalayamaz. Spotların yalnızca ~%5'i mixed'tir ama bunların çoğu BB'de toplanır; deterministik bir sistemin tavanı doğal olarak buralarda düşer. Bu, sistemin bir hatası değil, insan-sadeliğinin dürüst bedelidir.

Not: BB için RFI eşiği yoktur — BB preflop'ta son oynayandır, "ilk giren" olamaz. BB'nin senaryosu daima "vs RFI" (açışa karşı savunma) veya "vs 3-bet"tir. BB'nin tablosuyla bir sonraki bölümde (vs RFI çift-eşik) ilgileneceğiz; burada sadece doğruluk rakamı için andık.

6.7. Akış Şeması: Preflop Açış Kararı

Bütün bu mantığı tek bir kafa-rutinine indirgeyelim. Masada sıra sana geldiğinde, önünde kimse girmemişse, şu zinciri 5 saniyede koştur:

1. **Puanı hesapla:** İki kartı topla (SHCP). Suited/connector/pair primlerini ekle. Örneğin A9s = $A(10)+9(3)+suited(4)+As-flush-blocker(2)+gap... \rightarrow$ bir sayı çıkar.
2. **Pozisyon eşiğini bul:** Hangi koltuktasın? UTG=15, MP=14, CO=11, BTN=8... Bu tablo ezberin olmalı.
3. **Eşiği düzelt (varsa):** Stack $\leq 40bb$ ise eşik +1 (biraz daha sıkı). ICM baskısı (turnuva, elenme pahalı) varsa eşik +1.
4. **Karşılaştır:** Puan $\geq$ düzeltilmiş eşik $\rightarrow$ **AÇ**. Puan $<$ eşik $\rightarrow$ **FOLD**.

Örnek (tam zincir): Elin A9s, pozisyon CO, stack 100bb, cash oyun. Puan $\approx 10+3+4+2 = 19$ (suited As primi dahil). CO eşiği 11. Düzeltme yok (derin stack, ICM yok). $19 \geq 11 \rightarrow$ **AÇ**. Şimdi aynı el, aynı CO, ama 30bb turnuva, bubble baskısı var: eşik $11 + \text{derinlik}(1) + ICM(1) = 13$. $19 \geq 13 \rightarrow$ yine **AÇ**. El güçlü olduğu için her iki durumda da geçer; ama sınırdaki bir el (puanı 12 olan) cash'te açılırken ($12 \geq 11$), bubble'da fold'a düşerdi ($12 < 13$). Eşiğin kayması kararı tam burada değiştirir.

ICM karşılığı: **ICM** (Independent Chip Model — bağımsız çip modeli) baskısı altında eşiği +1 kaydırmak, "elenmenin pahalı olduğu yerde daha az el oyna" demektir. Burada da puana hiçbir şey eklenmez; A9s yine 19'dur. Sadece o 19'u aşması gereken çizgi yukarı kayar. Bu, sistemin tutarlılığını korur: equity ekseni dokunulmazdır, ICM yalnızca eşiği iter.

6.8. Özet: Tek Cümlede Pozisyon

Bu bölümün tamamını tek cümleye sıkıştırırsak: **Elin değeri sabittir; pozisyon yalnızca o değeri "yeterli" saymak için aşman gereken sınırı belirler.** Erken pozisyonda sınır yüksek (dar oyna), geç pozisyonda alçak (geniş oyna). Sen masada tek bir sayı (puan) taşırsın ve onu pozisyonunun rakamıyla karşılaştırırsın — fazlası değil.

Yanlış zihin modeli	Doğru zihin modeli (bizim sistem)
"Buton'dayım, elime +puan vereyim."	"Elimin puanı sabit; Buton'da eşik 8'e düşer."
Her pozisyonda her ele yeni bir puan.	Tek puan, kayan eşikle karşılaştırılır.
İki eksen (el + pozisyon) kafada toplanır.	Tek eksen (el); pozisyon karar sınırını iter.

Bir sonraki bölümde, önünde biri açtığında ne yapacağını ("vs RFI" çift-eşik: call mı, 3-bet mi, fold mu) inceleyeceğiz — orada da aynı ilke geçerli olacak: puan sabit, eşik kayar.

Bölüm 7. Preflop Senaryolar I: RFI ve vs-RFI

Bir poker eli, sen daha hiçbir ortak kart görmeden — flop dağıtılmadan — kazanılır ya da kaybedilir. Çünkü preflop (flop öncesi) verdiğin karar, o elde girdiğin her sokağın temelini atar: hangi elle, hangi pozisyondan, kaç kişiye karşı, ne büyüklükte oynayacağını belirler. Bu bölümde Soyrac sisteminin preflop kalbini öğreneceksin — iki en sık karşılaştığın senaryo: **RFI** (Raise First In — pota ilk giren sensin, açış sen yapıyorsun) ve **vs-RFI** (önünde biri açmış, sen yanıt veriyorsun) .

Soyrac'ın altın ilkesini hatırla: **elin gücü (SHCP puanı) tek eksendir**. Pozisyon, stack derinliği ve ICM bu puana *eklenmez* — sadece "ne kadar puana ihtiyacın var" eşliğini kaydırır. Bridge'de As her zaman 4 puandır; değişen, açış yapman için gereken toplam HCP eşliğidir. Burada da aynı: 72o her masada -1 puandır, ama o -1'in "yeter mi" sorusunun cevabı pozisyona göre değişir.

Altın kural: Puan elin DEĞİŞMEZ kimliğidir; eşik durumun değişkenidir. İki ayrı şeyi karıştırma — önce puanı hesapla, sonra durumun eşğine bak.

7.1 SHCP Puanını Bir Kez Daha, Kas Hafızasına

Preflop her karar puanla başlar, o yüzden bu refleks otomatik olmalı. İki kartı topla:

Bileşen	Kural
Kart puanı	A=10, K=8, Q=6, J=5, T=4, 9=3, 8=2, 7=1, 6=1, 5=1, 4=1, 3=0, 2=0
Suited (aynı renk)	+4; içlerinde As varsa ek +2 (nut-flush blocker primi)
Bağlantı (gap)	bitişik (gap 0) +3, 1-gap +2, 2-gap +1, 4+gap -2
Çift (pair)	$16 + 2 \times (\text{rank indeksi: } 2=0 \dots A=12) \rightarrow AA=40, KK=38 \dots 22=16$

Örnek: $A5s = A(10) + 5(1) + suited(4) + As-suited\ primi(2) + 4\text{-gap}\ cezası(-2) = 15$. Kodla birebir doğrulandı.

Bu bölümde kullanacağımız gerçek puanlar (hepsi shcp_score fonksiyonundan birebir alındı):

El	Puan	El	Puan	El	Puan
AA	40	AKs	27	KQs	21
KK	38	AQs	24	AKo	21
QQ	36	AJs	22	KQo / KTs	17
JJ	34	ATs	20	JTs / QTs	16
TT	32	KJs	19	QJo / J9s / T9s	14
22	16	A5s	15	A2s	14
98s	12	87s	10	76s	9

7.2 RFI — Tam Akış: Pota İlk Giren Sensin

RFI (Raise First In) , önünde herkesin fold ettiği (ya da senin ilk gönüllü oyuncu olduğun) durumdur. Burada karar ikili ve net: ya **RAISE** (aç) ya **FOLD**. Limp (sadece körü görme) yoktur — Soyrac sisteminde pota giriyorsan yükselterek girersin. Neden? Çünkü açış yükseltişi sana iki kazanç yolu verir: ya herkes fold eder (hemen potu alırsın), ya da inisiyatifle flop'a gidersin (postflop'ta **c-bet** (continuation bet — devam bahsi) yapma hakkını sen kazanırsın).

Adım adım RFI kararı

1. Puanı hesapla. İki kartı SHCP ile topla.
2. Pozisyon eşiğine bak. Aşağıdaki tablo (puana EKLENMEZ — sadece eşiktir).
3. Karşılaştır. Puan $\geq$ eşik $\rightarrow$ RAISE. Altında $\rightarrow$ FOLD.
4. Stack/ICM düzelt. $\leq 40bb$ ise eşik +1; ICM baskısı varsa eşik +1; $< 15bb$ ise push/fold moduna geç.

Pozisyon	RFI eşiği @100bb	Mantık
UTG	15	En erken, en dar — arkanda 8 kişi var
UTG+1	15	Hâlâ çok erken
MP	14	Biraz gevşer
LJ	13	Orta-geç
HJ	12	Açılıyor
CO	11	Geç, geniş
BTN	8	En geç, EN GENİŞ — arkanda sadece 2 kör
SB	9	Sadece BB'ye karşı, ama pozisyonuz kalacaksınız
HEADS-UP (2 kişi)	3	Neredeyse her şeyi aç

Neden erken pozisyon dar, geç pozisyon geniş? İki sebep. (1) **Arkandaki kişi sayısı**: UTG'den açtığında 8 kişi seni 3-bet'leyebilir ya da iyi elle call edebilir; BTN'den açtığında sadece 2 kör kaldı. Az kişi = az risk = daha geniş aç. (2) **Pozisyon/inisiyatif**: Geç pozisyonunda flop sonrası her sokağı SON konuşan sen olursun — rakibin ne yaptığını görüp karar verirsin. Bu bilgi avantajı zayıf elleri bile kârlı kılar.

Örnek 1 — KT's (puan 17), UTG. Eşik 15. $17 \geq 15 \rightarrow$ RAISE. Aynı el HJ'de (eşik 12) ve BTN'de (eşik 8) elbette açar. KT's her pozisyondan açılan bir el.

Örnek 2 — 98s (puan 12), UTG. Eşik 15. $12 < 15 \rightarrow$ FOLD. Aynı 98s, HJ'de eşik 12 $\rightarrow 12 \geq 12$ RAISE; BTN'de eşik 8 $\rightarrow$ rahat RAISE. AYNI EL, farklı pozisyon, farklı karar — çünkü puan sabit (12), eşik kaydı.

Örnek 3 — 76s (puan 9), CO. Eşik 11. $9 < 11 \rightarrow$ FOLD. Ama BTN'de eşik 8 $\rightarrow 9 \geq 8$ RAISE. 76s tam bir "buton eli": bağlantılı, suited, ama yalnız en geç pozisyonunda açacak kadar güçlü.

RFI bahis boyutu — neden ~2.3bb?

Açış yükseltişi tipik olarak büyük körün 2.2–2.5 katıdır (1bb körde ~2.3bb). Neden bu boyut? İki işi aynı anda yapması gerekir: (1) limp'leri ve körleri caydıracak / fold aldıracak kadar büyük, (2) elin tutmadığında fazla kaybetmeyecek kadar küçük. Boyut MUTLAK değil GÖRELİdir — bahis büyük körün katıdır, çünkü pot zaten körlerle ölçeklenir. (Boyutlama mantığının tam ayrıntısı kendi bölümünde işlenecek.)

GTO karşılığı: Soy rac'ın pozisyon-duyarlı RFI eşikleri, gerçek GTO motorunun argmax açış-range'leriyle %94.5 doğrulukta örtüşür. Pozisyon kısımları: MP/CO %95, UTG %94.4, BTN %91.4, SB %91.3. Ölçek kıyası: hep-fold taban %62, sabit-eşik (pozisyon-suz) %87, Soy rac pozisyon-duyarlı %94, mükemmel %100. Spotların yalnızca ~%5'i "mixed" (GTO'nun bile kararsız olduğu, yarı-açıp-yarı-fold ettiği eller) — bu yüzden deterministik bir sistemin tavanı zaten ~%95.

7.3 SRP Nasıl Oluşur — vs-RFI'a Köprü

Sen açtın ve biri call etti $\rightarrow$ ortaya bir **SRP** (Single Raised Pot — tek-yükseltişli pot) çıktı. SRP, postflop'ta en sık göreceğin pot tipidir ve genelde sen (açan taraf) inisiyatife sahip olursun. Ama bu bölümün asıl konusu, masanın DİĞER tarafı: önünde biri açtığında ne yaparsın? İşte vs-RFI senaryosu.

Not: RFI ve vs-RFI aynı madalyonun iki yüzü. RFI'da sen açansın (aggressor); vs-RFI'da sen savunan (defender) tarafsın. Sistem ikisi için ayrı eşik tabloları tutar çünkü roller asimetriktir — savunan taraf, açanın range'inin zaten "süzülmüş/güçlü" olduğunu bilir.

7.4 vs-RFI — Çift Eşik: CALL mı, 3-BET mi, FOLD mu?

Önünde biri açtığında üç seçeneğin var ve Soy rac bunu çift eşikle çözer: bir call eşiği (alt), bir 3-bet eşiği (üst). Tek bir puanı iki çizgiye göre konumlandırırsın:

- Puan $\geq$ 3-bet eşiği $\rightarrow$ **3-BET** (üçüncü yükseltiş — açışın üstüne tekrar yükselt)
- 3-bet eşiğinin altında ama $\geq$ call eşiği $\rightarrow$ CALL
- call eşiğinin altında $\rightarrow$ FOLD

Pozisyonun	call eşiği	3-bet eşiği	Karakter
BB	6	16	En geniş savunma — zaten kör koydun, ucuz call
SB	9	17	Pozisjonsuz kalacaksın $\rightarrow$ daha seçici
BTN	9	16	Pozisyonunda $\rightarrow$ geniş ve agresif
CO	10	16	İyi pozisyon
HJ	11	16	Orta
LJ	12	17	Daha sıkı
MP	12	17	Sıkı
UTG / UTG+1	13	18	En sıkı — hâlâ arkada kalabalık var
HEADS-UP	2	14	Neredeyse her şeyi savun

Neden BB'nin call eşiği sadece 6 (herkesten düşük)? Çünkü BB'de zaten körü ödedin — pota indirim aldın. Açan kişinin 2.3bb'sini görmek için sadece ~1.3bb daha eklersin. Bu iyi pot oranı, çok zayıf elleri bile call'a değer kılar. BB savunmasının "en geniş aralık" olması bundandır. Bedeli: BB savunması GTO'da en zor yerdur (sistem burada %79.3 — kitabın en düşük doğruluğu), çünkü o kadar geniş range'i doğru oynamak insan için de solver için de zordur.

Neden CALL lineer, 3-BET polarize? — Bölümün kalbi

Burası vs-RFI'nın en derin sezgisi. Call ettiğin range ile 3-bet'lediğin range FARKLI ŞEKİLLERDEDİR:

- **CALL range = LİNEER** (kesintisiz şerit) : Call eşiği ile 3-bet eşiği arasındaki TÜM eller. Yani "yeterince iyi ama en iyi değil" şerit. Bunlar pozisyonunda, ucuz, postflop oynanabilir eller — KJs (19), QJo (14), T9s (14), küçük çiftler. Onları 3-bet'lemezsin çünkü 3-bet'lersen sadece kendinden daha iyi ellerin call etmesini sağlarsın (kötü); call edersen flop görüp **implied odds** (örtük pot oranları — eli tutarsan ileride kazanacağın çipler) toplarsın.
- **3-BET range = POLARİZE** (iki uç, ortası boş) : Üst uç = gerçek value (AA, KK, AKs gibi 3-bet eşiğini geçenler). Alt uç (bir sonraki bölümde detaylanacak blocker-bluff'lar) = value değil ama blocker taşıyan eller. Ortadaki "iyi ama orta" eller 3-bet DEĞİL call edilir.

Altın kural: Orta-güçlü elleri (call ve 3-bet eşiği arasındakileri) CALL et, 3-BET'leme. 3-bet, ya çok güçlü (value) ya stratejik blocker'lı (bluff) ellere ayrılmıştır. Ortayı 3-bet'lemek "ters seçim"dir — sadece seni döven eller call eder, dövdüklerin fold eder.

3-BET neyle yapılır? value + blocker-bluff

Sağlıklı bir 3-bet range iki bacaklıdır:

- **Value bacağı:** 3-bet eşiğini geçen ham güç — AA (40), KK (38), QQ (36), AKs (27). Bunlar call edildiğinde önde, 4-bet'le karşılaşınca bile devam edebilen eller.
- **Bluff bacağı (blocker):** Tek başına value değil ama rakibin güçlü ellerini **blocker** (engelleme kartı — rakibin o kombinasyonlarını azaltır) ile sınırlayan eller. Bunların asıl mekaniği vs-3bet bölümünde açılacak; burada bilmen gereken, 3-bet'in salt güç değil, denge için bluff de içermesi gerektiğidir. Sadece value'yla 3-bet'lersen rakip okur ve sana hep doğru fold/call eder.

Not: Bu bölümde 3-bet'i value tarafından kuruyoruz (puan $\geq$ 3-bet eşiği). Blocker-eksenli bluff seçimi (örneğin A5s'in neden AJs'i "döveceği") Bölüm 8'in — vs-3bet'in — konusudur. Şimdilik: 3-bet range'in iki ucu olduğunu, ortanın call edildiğini bil.

7.5 Dört El, Baştan Sona

El 1 — AJs (puan 22), BTN, önünde CO açtı (vs-RFI). BTN eşikleri: call 9, 3-bet 16. $22 \geq 16 \rightarrow$ **3-BET (value)**. AJs burada üst uçtadır; pozisyonundasın, blocker'ı (As) var, rahatça value 3-bet.

El 2 — T9s (puan 14), BTN vs CO açışı. Eşikler call 9, 3-bet 16. $9 \leq 14 < 16 \rightarrow$ **CALL**. İşte lineer şeridin tam ortası: 3-bet'lemek için fazla zayıf (sadece seni döven eller call eder), fold etmek için fazla iyi (suited-connector, pozisyonunda, set/flush/straight potansiyeli). Call edip ucuz flop görürsün.

El 3 — 22 (puan 16), CO, önünde MP açtı. CO eşikleri call 10, 3-bet 16. $16 \geq 16 \rightarrow$ eşiğe geçiyor. Burada dikkat: küçük çiftlerin asıl kârı **set-mining** (ucuza flop görüp set/üçlü yapma umudu) — value 3-bet edip 4-bet yerseniz set yapma şansını kaybedersiniz. Pratikte 22'yi çoğu spotta CALL şeridinde tutarsın; sınır eli olduğu için derin stack'te call, sık stack'te (set-mining odds bozulunca) fold daha doğru. Sistem ham puanla 3-bet eşiğine taşısa da, set-mining sezgisi bu sınır elini call'a çeker.

El 4 — 87s (puan 10), UTG, önünde UTG+1 açtı. UTG eşikleri call 13, 3-bet 18. $10 < 13 \rightarrow$ **FOLD**. Aynı 87s BB'de (call eşiği 6) call edilirdi — $10 \geq 6$. AYNI EL, en erken pozisyonunda çöp, BB'de savunulabilir. Puan sabit (10), eşik pozisyonla uçuyor.

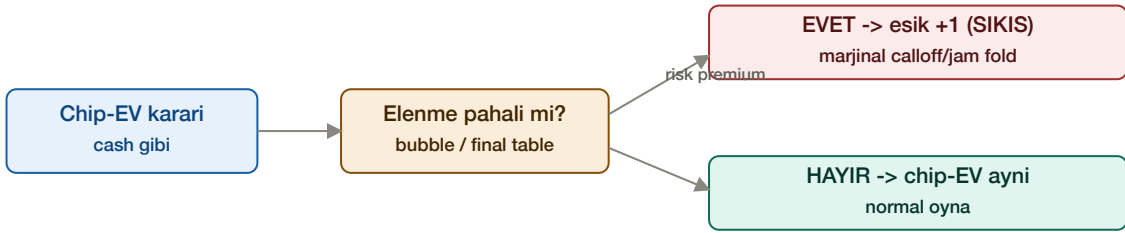
7.6 Stack ve ICM Düzeltmeleri

Eşikler @100bb taban değerlerdir. İki düzeltme:

Durum	Etki	Neden
$\leq 40bb$ stack	eşik +1 (biraz sıkılaş)	İmplied odds azalır; spekülative eller (suited-connector, küçük çift) değer kaybeder — büyük pot kazanma potansiyeli yoksa onları oynamak zorlaşır
ICM baskısı (bubble/FT)	eşik +1	Elenme pahalıysa marjinal elleri es geç; çip-EV'si nötr bir spot ICM'de kayıp olabilir
$< 15bb$ stack	Push/Fold moduna geç	Ayrı eksen: derinlik yokken raise-call zinciri kurulamaz, tek karar JAM ya da FOLD

Örnek — 98s (puan 12), HJ. @100bb eşik 12 $\rightarrow 12 \geq 12$ RAISE. Stack 35bb'ye düşünce eşik +1 = 13 $\rightarrow 12 < 13$ FOLD. Aynı el, aynı pozisyon, ama sıg stack'te artık açmıyorsun — çünkü 98s'in değeri büyük implied pot kazanmaktan gelir ve o pot artık yok.

ICM karşılığı: Soy rac'ın ICM-düzeltilmiş kararları (bubble'da eşik +1 ile) gerçek ICM motoruna karşı %90.9 doğrulukta. ICM bir EK katmandır — taban çip-EV eşiklerine dokunmaz, yalnızca marjinal spotlarda eşiği yukarı kaydırır. Detaylı ICM mekaniği kendi bölümünde.



Sekil — stack_icm_shift

7.7 Bölüm Özeti ve Doğruluk Tablosu

Senaryo	Karar eksen	Eşik tipi	GTO doğruluğu
RFI	SHCP puanı	Tek eşik (pozisyon)	%94.5
vs-RFI (SRP)	SHCP puanı	Çift eşik (call / 3-bet)	%85.5
Preflop geneli	—	—	%91.1

Not: vs-RFI'nin %85.5'i RFI'nin %94.5'inden düşüktür çünkü savunma doğası gereği daha geniş ve daha karışıktır — özellikle BB (%79.3) en geniş range'i taşır. Bu, sistemin değil pokerin zorluğudur: insan-sadeliğinin bedeli, oyunun en bulanık yerlerinde ödenir. Yine de %85.5, sabit-eşik pozisyonlu bir oyuncunun çok üstünde, mükemmel solver'ın çok yakınındadır.

Altın kural (bölüm özeti): RFI'da puan $\geq$ pozisyon eşiğı ise aç, değilse fold. vs-RFI'da çift eşik — üstte 3-bet (polarize: value + blocker), ortada call (lineer şerit), altta fold. Orta-güçlü elleri ASLA 3-bet'leme; onlar call'ın evidir. Puan sabit, eşik pozisyon/stack/ICM ile kayar.

Bölüm 8. Preflop Senaryolar II: vs 3-Bet Blocker Eksenini, 4-Bet, Squeeze

Önceki bölümde **RFI** (Raise First In — ilk giren yükseltir/açış) ve **vs RFI** (bir açışa karşı savunma) spotlarını gördük. Oralarda altın ilke berraktı: elin gücü (equity) tek eksendir, pozisyon yalnızca eşiği kaydırır. Bu bölümde sistemin en şaşırtıcı, en sayaç-tutarlı (totolojik) ama bir o kadar da en zor köşesine giriyoruz: birisi açtı, sen ya da bir başkası ona karşılık verdi, derken masaya bir **3-bet** (üçüncü yükseltme) düştü ve top sana geldi. İşte burada, vs-3bet pottunda, saf equity sıralaması ÇÖKER. AJs gibi "iyi görünen" bir el, A5s gibi "zayıf görünen" bir elden daha kötü oynanır. Bu bölüm o paradoksu kafadan-yapılabilir tek bir tamsayıya, **B4 blocker skoruna**, indirger.

Altın kural (bu bölümün kalbi): vs-3bet pottunda karar eksenini equity DEĞİL, **blocker + dominasyondur**. "Elim ne kadar iyi?" diye değil, "rakibin değer-ellerinden kaçını elimde tutuyorum (bloklayorum) ve 4-bet'lenince ne kadar yedek-equity'm var?" diye sorarsın.

8.1 Neden equity sıralaması burada çöker?

Önce sezgiyi kuralım. Birisi açtı, sen 3-bet yaptın, o sana karşı tekrar yükseltti — bu bir 3-bet'tir ve top tekrar sende. (Ya da sen açtın, biri seni 3-bet'ledi.) Karşındaki oyuncunun bu noktaya gelen **range** (el yelpazesi) 'i artık çok dardır: çoğunlukla QQ+, AK ve birkaç blöf. Bu yoğun değer-range'ine karşı, senin ortalama bir Broadway'inle (örn. AJs) "değerli" sayılmanın hiçbir anlamı yoktur — çünkü 4-bet yaparsan rakip elindeki her şeyle senin AJs'ini DOMINE eder (AA/KK/QQ/AK; A'n var ama kicker'ın kötü, K-Q'sunu da geçemezsin).

Neden AJs 4-bet'lenmez? Çünkü AJs ne yeterince güçlü bir değer eldir (rakibin 4-bet-call'larından zayıf), ne de temiz bir blöftür. Hiçbir kritik değer-combosunu BLOKLAMAZ: rakip elinde bir A tuttuğunda bu büyük olasılıkla AK/AA/AQ'dur; A'lardan birini sen de tutsan bile, AJs'in tuttuğu kart kombinasyonları rakibin değer-aralığını anlamlı azaltmaz. "Ne value ne blöf" = dominated. En iyi oyun CALL (potu küçük tutup oynanabilirlikten faydalanmak) ya da FOLD'dur.

Neden A5s 4-bet'lenir (blöf olarak)? İki nedenle. (a) **BLOCKER**: elinde bir As tutarsın → rakibin AA combolarının yarısını ve tüm AK combolarının A- tarafını bloklayorsun; rakibin "devam edip 4-bet'i call'layabileceği" değer-eli sayısı düşer, yani 4-bet'in fold-equity'si artar. (b) **YEDEK-EQUITY**: A5s suited ve tekerlek (wheel) bağlantılıdır; call'lanırsan bile nut-flush ve düz çekme şansların vardır, yani çıplak blöf değilsin. Bu ikisi A5s'i mükemmel bir 4-bet-blöf adayı yapar.

8.2 B4 blocker skoru — tam tanım

Sistemin bu spottaki tek girdisi B4 adında bir tamsayıdır. İki parçadan oluşur: **VALUE puanı** (gerçekten güçlü olduğun için 4-bet) + **BLUFF puanı** (blokladığın için 4-bet). Kafadan iki saniyede hesaplanır.

Bileşen	EI	Puan	Neden
VALUE	AA, KK	+3	Premium; rakibin tüm range'ini dominen edersin
VALUE	QQ, AKs, AKo	+2	Güçlü value + AKs A-K bloklar
VALUE	JJ	+1	Sınırdaki; tek başına 4-bet eşliğine yetmez
BLUFF	Ax-suited, kicker 5/4/3/2 (A5s..A2s)	+2	As blocker + tekerlek/nut-flush yedek-equity
BLUFF	Kx-suited, düşük kicker	+1	Zayıf blöf (K blocker, az yedek-equity)
(diğer her şey)	AJs, ATs, KQs, AQo, TT, 99...	0	Ne value ne temiz blöf → dominated

Altın kural — B4 eşliği: $B4 \geq 2 \rightarrow 4\text{-BET}$ (value+blöf tarafı). $B4 \leq 1$ ise 4-bet YOK; bunun yerine SHCP puanının call eşliğini geçiyorsa **CALL**, geçmiyorsa **FOLD**. Call eşliği = o pozisyonun vs-RFI call eşliği + 2 (3-bet pottu daha pahalı, biraz daha sık ata).

8.3 Gerçek skorlar — ve kritik A5s > AJs örneği

Aşağıdaki tablo doğrudan koddan (shcp_score ve _b4_blocker) okunmuştur — uydurma yok. İki sütuna birlikte bak: SHCP (equity ekseni) ve B4 (vs-3bet ekseni) NE KADAR farklı sıralama veriyor, dikkat et.

El	SHCP (equity)	B4 (vs-3bet)	vs-3bet kararı
AA	40	3	4-BET
KK	38	3	4-BET
QQ	36	2	4-BET
JJ	34	1	CALL (4-bet eşığının altında!)
TT	32	0	CALL
AKs	27	2	4-BET
AKo	21	2	4-BET
AJs	22	0	CALL
ATs	20	0	CALL
KQs	21	0	CALL
AQo	18	0	CALL/FOLD
A5s	15	2	4-BET (blöf)
A4s	15	2	4-BET (blöf)
A2s	14	2	4-BET (blöf)
K5s	11	1	FOLD (zayıf blöf, eşik altı)

Örnek (paradoksun özü): Saf equity ekseninde AJs (SHCP 22) açık ara A5s'ten (SHCP 15) güçlüdür — 7 puan fark. Ama vs-3bet ekseninde TERS döner: A5s B4=2 → 4-BET, AJs B4=0 → sadece CALL. Yani "daha zayıf" el daha agresif oynanır. Bu tutarsızlık değil; eksen değişimidir. Bridge'de A her zaman 4 puan eder ama farklı sözleşmelerde farklı oynanır — burada da elin "değeri" sabit, ama hangi eksenin geçerli olduğu spotla değişir.

8.4 Doğrulama: bu kural gerçek GTO'ya ne kadar uyuyor?

Bu bir his değil; ölçüldü. `tools/verify_blocker_vs3bet.py`, dört pozisyonun (UTG, MP, CO, BTN) kürate edilmiş gerçek GTO vs-3bet tablolarındaki 89 eli tek tek alıp "kural 4-bet diyor mu ($B4 \geq 2$)?" ile "gerçek GTO 4-bet ediyor mu ($\text{raise} \% > 0$)?" sorularını karşılaştırdı.

Metrik	Değer	Yorum
İkili sınıflandırma doğruluğu	84/89 = %94.4	4-bet edilir/edilmez ayrımı neredeyse kusursuz
Precision (4-bet dediğinde haklı)	%100	Yanlış 4-bet (FP) HİÇ YOK — asla "yanlış el" 4-bet'lemez
Recall (gerçek 4-bet'leri yakalama)	%86	5 ince 4-bet'i kaçıır (aşağıda)
Spearman korelasyonu (B4 ↔ gerçek raise%)	0.971	B4 büyüdükçe gerçek 4-bet frekansı tutarlı büyür
A5s > AJs sıralama testi	4/4 pozisyon ✓	Her masada doğru yön

A5s vs AJs testinin gerçek sayıları çarpıcı — her pozisyonda GTO motoru A5s'i 4-bet'ler, AJs'i HİÇ 4-bet'lemez:

Pozisyon	A5s gerçek 4-bet	AJs gerçek 4-bet	Kural doğru mu?
UTG	%35	%0	✓
MP	%40	%0	✓
CO	%45	%0	✓
BTN	%60	%0	✓

GTO karşılığı: Solver'ın vs-3bet 4-bet-blöf range'i neredeyse tamamen Ax-suited tekerleklerden (A5s-A2s) ve premiumlardan kuruludur; "orta Broadway" (AJs/ATs/KQs/AQo) ise saf blöf-catcher kategorisinde flat'lenir veya atılır. Kuralın B4=2 eşiği bu solver davranışını kafadan yeniden üretir.

8.5 Dürüst sınırlar — sistemin kaçırdığı 5 el

Bu kitabın sözü: sayıları süslemeyiz. Doğruluk %94.4, %100 değil. Recall %86; yani gerçek GTO'nun ince-frekanslı 4-bet'lediği 5 eli kural kaçıır. İşte tam liste (failure modes):

Pozisyon	El	Gerçek GTO 4-bet	Kural B4	Neden kaçtı
MP	JJ	%20	1	JJ B4=1, eşik 2 — sınırda ince value
CO	JJ	%25	1	Aynı; pozisyonla artar ama kural sabit
BTN	JJ	%20	1	JJ her yerde "neredeyse" eşikte
CO	TT	%15	0	Çok ince value; kural temkinli flat'ler
BTN	K5s	%20	1	Zayıf blöf; kural eşğin altında bırakır

Not: Bu 5 kaçışın hepsi DÜŞÜK frekanslı (%15-25), karışık (mixed) 4-bet'lerdir; yani GTO bile bu ellerle çoğu zaman flat'ler. Kuralın temkinli "flat" seçimi EV bakımından çok ucuz bir hatadır — yanlış yöne agresif gitmektense (FP=0) ince bir agresyonu kaçırmak (FN=5) tercih edilir. Pratikte JJ'i call'lamak, %20 frekansla 4-bet'lemek yerine, neredeyse hiç para kaybettirmez. Sistemin "ne value ne blöf'e dokunma" disiplini, asıl pahalı hatayı (dominated AJs ile 4-bet spew'i) tamamen önler.

8.6 4-bet boyutu — neden 4bb değil 17-21bb?

Yeni oyuncuların en çok kafasını karıştıran şey: "Bir yerde min-3bet 4-6bb diyorsun, bir yerde 4-bet 20bb. Neden bu kadar büyük?" Cevap, sistemin tüm bahis-boyutu felsefesinin özüdür: **boyut MUTLAK değil GÖRELİ**dir.

Altın kural — 3-bet/4-bet boyutu: karşılaştığın yükseltmenin **3 KATI** (3.0x), stack ile sınırlı. Aynı kural her turda geçerli; ama her tur daha büyük bir bahisle karşılaştığın için mutlak bb değeri büyür.

Örnek (boyut zinciri): Rakip 2.3bb açar (RFI ~2.3xkör). Sen 3-bet ~7bb yaparsın (3 x 2.3). Rakip bunu 4-bet'ler: ~20bb (3 x 7). İşte "neden bir yerde 7bb bir yerde 20bb" — aynı 3x kuralı, ama her seferinde daha büyük bir pottun üstüne bindiğin için mutlak rakam katlanır. Tutarsızlık değil; göreceli kuralın farklı pot büyüklüğündeki halidir.

Neden 3x ve daha büyük açışlar için daha az kat? Çünkü 4-bet'in iki işi var: (1) fold-equity üretmek (rakibin dominated ellerini atması), (2) value elinle (AA/KK) potu şişirmek. 3x hem yeterince tehdit kurar hem stack'i gereksiz riske atmaz. Stack derinleştikçe (örn. 200bb) kat hafif düşer; sığlaştıkça (40bb altı) 4-bet zaten çoğu zaman all-in'e döner ve boyut kararı ortadan kalkar.

8.7 Squeeze — açış + call üstüne sıkıştırma 3-bet

Squeeze (sıkıştırma — bir açış VE en az bir call üstüne yapılan 3-bet) , vs-3bet'in kuzenidir ama kendi dinamiği vardır. Birisi açtı, birisi (ya da birileri) call etti, sen arkadan 3-bet ediyorsun. İki şey

aynı anda doğrudur: masada ölü para (caller'ın chip'leri) var — bu seni cömertçe ödüllendirir; ama aynı zamanda multiway risk var — iki rakibi birden atlatman gerek.

Neden squeeze daha SIKI ve daha value-ağırlıklı? Caller "zayıf-eşleşik" (call'layacak kadar iyi ama 3-bet'leyemeyecek kadar zayıf) bir el gösterdi; pottaki ölü parası senin blöflerini ödüllendirir, AMA iki oyuncuyu birden fold'a zorlamak tek oyuncuya göre daha zordur. Bu yüzden squeeze range'i hem daralır hem üst-uca (value) kayar; blöf tarafı yine blocker'lı ellerden seçilir (A5s-A3s gibi).

Altın kural — squeeze daralması: temel squeeze frekansı pozisyona bağlıdır ve her ek caller squeeze'i %30 daraltır (yani kalan = önceki $\times 0.70$). Bir caller'a karşı geniş-ce; iki caller'a karşı belirgin daha dar; üç caller'a karşı neredeyse yalnız premium.

Squeeze pozisyonu	Temel frekans (1 caller)	2 caller ($\times 0.70$)
UTG	~%4	~%2.8
MP	~%5	~%3.5
CO	~%6	~%4.2
BTN	~%8	~%5.6
SB	~%7	~%4.9
BB	~%9	~%6.3

Örnek (squeeze boyutu): Squeeze, "açış $3\times$ + her caller için $+1\times$ " şeklinde büyütülür. Rakip 2.3bb açtı, bir kişi call etti $\rightarrow$ squeeze $\sim (3 \times 2.3) + (1 \times 2.3) \approx 9bb$ civarı. İki caller olsaydı bir +2.3 daha eklerdin. Neden squeeze normal 3-bet'ten büyük? Çünkü pottaki ölü paranın üstüne ek caller'ların potu şişirmesi var; küçük bir squeeze hepsine ucuz call fiyatı verir ve multiway'e düşersin — squeeze'in tüm amacı potu tek-tek-tek'e indirgemektir.

GTO karşılığı: Solver squeeze range'inin üst ucunu saf-raise (pure raise) ile, alt ucunu karışık (mixed) yapar; blöf tarafını yine A5s/A4s/A3s gibi blocker'lı suited eller ve 76s gibi temiz-equity'li connector'lar oluşturur. Caller arttıkça value/blöf oranı value lehine kayar — multiway'de blöf-equity'si çöker.

8.8 Üç tam el örneği

Örnek 1 — A5s, CO'dasın, BTN seni 3-bet'ledi. SHCP = 15 (zayıf görünür). Ama B4 = 2 (As blocker + tekerlek yedek-equity). Karar: **4-BET**. Neden: rakibin AA/AK value-combolarının A- tarafını bloklarsın → fold-equity yüksek; call'lanırsan nut-flush/düz çekmen var → çıplak blöf değilsin. Gerçek GTO da bu spotta A5s'i %45 4-bet'ler. Boyut: rakibin 3-bet'inin 3 katı, stack ile sınırlı.

Örnek 2 — AJs, CO'dasın, aynı BTN seni 3-bet'ledi. SHCP = 22 (A5s'ten 7 puan GÜÇLÜ!). Ama B4 = 0. Karar: **CALL** (4-bet eşiğinin altında; SHCP call eşiğini rahat geçer). Neden 4-bet YOK: hiçbir kritik value-combo'yu bloklamaz, 4-bet'lersen rakibin call'larına dominated'sın (AA/KK/QQ/AK senin AJs'ini döver), blöf olarak da kötü çünkü call'lanınca J-high çekmelerle zayıf kalırsın. Gerçek GTO bu eli HER pozisyonda %0 4-bet'ler.

Örnek 3 — JJ, CO'dasın, MP seni 3-bet'ledi. SHCP = 34 (çok güçlü), B4 = 1. Karar: kural **CALL** der (B4 eşik 2'nin altında). Gerçek GTO ise burada %20-25 ince 4-bet karıştırır — bu, sistemin 5 dürüst kaçıışından biridir. Pratik sonuç: JJ ile flat'lemek neredeyse hiç EV kaybettirmez; potu küçük tutar, set-mining ve top-pair üstü oynanabilirlikten yararlanırsın. Kural temkinli tarafta hata yapar (FP=0) — bu kasıtlı bir tercih.

8.9 Neden bu bölümün doğruluğu en düşüklerden?

Sistemin genel preflop GTO doğruluğu %91.1'dir; ama bunun alt-kırılımında **vs-3bet (3BP)** %81.2 ile en zor spottur (RFI %94.5, vs-RFI %85.5 ile karşılaştır). B4 blocker kuralının ikili 4-bet/no-4bet ayrımı %94.4 olsa da, tam karar (4-bet mi / call mı / fold mu, doğru frekansla) çok daha incedir.

Neden 3-bet pottu en zor? Çünkü burada üç şey birden iç içe geçer: (1) çok-dar range'lere karşı oynuyorsun, küçük hatalar pahalı; (2) eksen equity'den blocker'a kayıyor — sezgiye AYKIRI!; (3) value/blöf dengesi çok hassas, GTO bu spotta en çok "karışık" (mixed) frekans kullanır. İnsan-sadeliğinin bedeli tam burada görünür: tek tamsayılı bir kural, solver'ın ince frekans dengelerini kusursuz taklit edemez. Ama %81.2, "kafadan, masada, iki saniyede" üretildiğinde olağanüstü bir sonuçtur — ve en pahalı hatayı (dominated ellerle 4-bet spew'i) sıfıra indirir.

Not: Dürüst sınır olarak söyleyelim — bu sistem elit yüksek-stake pro'larını bu spotta yenmez; onların mixed-strateji dengeleri kafadan üretilemez. Ama düşük-orta stake'te, rakiplerin çoğu zaten ya çok dar (sadece premium 4-bet) ya da çok blöf-ağırlıklı oynar; B4 disiplini bu sapmaları temiz biçimde sömürür ve solid kazanan bir vs-3bet oyunu verir.

8.10 Bölüm özeti

- **vs-3bet'te equity ekseni çöker; karar ekseni blocker + dominasyondur.** "Elim ne kadar iyi" değil, "rakibin değerini ne kadar blokluyorum + yedek-equity'm var mı?"

- **B4 skoru:** VALUE (AA/KK=3, QQ/AK=2, JJ=1) + BLUFF (Ax-suited tekerlek=2, Kx-suited düşük=1). $B4 \geq 2 \rightarrow 4\text{-BET}$; değilse SHCP call eşiği $\rightarrow$ CALL/FOLD.
- **A5s > AJs paradoksu:** A5s B4=2 (4-bet), AJs B4=0 (call) — saf equity tersini söylese de. Her pozisyonda gerçek GTO ile uyumlu (A5s %35-60 4-bet, AJs %0).
- **Doğruluk:** %94.4 ikili sınıflandırma, %100 precision (yanlış 4-bet asla), Spearman 0.971. 5 dürüst kaçış (JJ, TT, K5s ince 4-bet'ler) — hepsi ucuz, kasıtlı temkin.
- **Boyut görelisi:** 3-bet/4-bet = karşılaştığın yükseltmenin 3 katı. 2.3bb açış $\rightarrow$ 7bb 3-bet $\rightarrow$ 20bb 4-bet. Mutlak bb büyür, kural sabit.
- **Squeeze:** açış + call üstüne 3-bet; ölü para ödülü + multiway riski $\rightarrow$ daha sıkı, value-ağırlıklı. Her ek caller frekansı $\times 0.70$ daraltır; boyut = açış $3\times$ + her caller $+1\times$.
- **Dürüst sınır:** vs-3bet (%81.2) sistemin en zor spotu — insan-sadeliğinin bedeli; ama en pahalı hatayı sıfırlar ve düşük-orta stake'te solid kazanır.

Bölüm 9. Stack Derinliği ve Push/Fold

Şimdiye kadarki bölümlerde elin gücünü tek bir sayıya — **SHCP** (Soyrac Hand-Count Point — Soyrac el-sayım puanı) — indirgemeyi ve bu sayıyı pozisyona göre bir eşikle karşılaştırmayı öğrendin. Bu bölümde, masadaki en sinsi değişkeni ele alacağız: önündeki **çip yüksekliği**, yani **stack derinliği**. Aynı el (örneğin 98s), aynı pozisyon (BTN), aynı senaryo (açış) — ama önünde 100 büyük kör (bb) varken mükemmel bir açış, önünde 12 bb varken çöp olabilir. Neden? Çünkü stack derinliği, elin *nasıl para kazandığını* kökten değiştirir.

Altın kural: Stack derinliği elin gücünü (SHCP puanını) **DEĞİŞTİRMEZ** — A hep A'dır, 98s hep 12 puandır. Değişen tek şey **karar eşiğidir**. Sığ stack'te eşiği yukarı kaydırırız (daha sıkı oynarız), çok sığ stack'te ise eşik mantığını tamamen değiştirip **push/fold** (ya all-in ya pas) moduna geçeriz.

Bu, bütün Soyrac sisteminin felsefesinin doğrudan bir uzantısıdır. Bridge'de As her zaman 4 puandır; sen 3-el seviyesindeysen de slam denerken de As'ın puanı değişmez — değişen yalnızca "kaç puanla açık deklare ederim" eşiğidir. Bizim sistemimiz de aynen böyle çalışır: **tek eksen el gücüdür**, **stack derinliği sadece terazinin ibresini kaydırır**.

9.1 Üç Derinlik Bölgesi

Pratikte stack derinliğini üç bölgeye ayırıyoruz. Her bölgenin kendi karar mantığı var:

Bölge	Stack (bb)	Mantık	Eşik etki
Derin	100 bb (ve üzeri)	Normal kapsamlı oyun: açış, call, 3-bet, 4-bet, postflop spekülasyon hepsi açık	Eşik değişmez (taban)
Orta-sığ	40 bb (ve altı, >15)	Spekülatif eller değer kaybeder; implied odds (ima edilen kazanç) azalır	Tüm eşikler +1 (biraz daha sıkı)
Çok sığ	<15 bb	Postflop oynamaya derinlik yok; karar ikiye iner	Push/Fold moduna geç: ya all-in ya pas

Not: Bu bölgeler kodda birebir şöyle uygulanır — `deep_adj = 1 if stack_bb <= 40` (orta-sığ priminin kaynağı) ve `if stack_bb < 15` ise push/fold moduna geçilir. Yani 40 bb tam sınırdadır +1 alır; 15 bb'nin *altına* inildiğinde ise mod tamamen değişir. Bu sayılar uydurma değil; danışman motorunun (soyrac_advice) tam mantığıdır.

9.2 Neden ≤ 40 bb'de Eşik +1?

Bu, sistemin en derin ve en az anlaşılan kurallarından biridir. Cevap tek kelimede gizli: **implied odds** (ima edilen kazanç — bir el tuttuğunda rakipten ileride alabileceğin fazladan para) .

Spekülatif elleri düşün: 98s, 76s, küçük çiftler (22, 33), tek-gap suited connector'lar. Bu eller nadiren kazanır ama kazandıklarında büyük kazanırlar — bir set yaparsın, bir straight (kent) tutarsın, rakibinin overpair'ini (board'dan büyük çifti) komple soyarsın. Ama bu büyük ödülü toplayabilmek için arkanda yatacak çip olması gerekir.

Neden: 100 bb derinlikte 22 ile call edip flop'ta set yaparsan, rakibinin tüm 100 bb'sini alma şansın var — küçük bir riskle dev bir ödül. Ama 40 bb derinlikte aynı set yalnızca 40 bb getirir. Risk (preflop yatırdığın) neredeyse aynı kalırken ödül yarıya iner. İma edilen kazanç çöktüğü için, bu spekülatif elleri oynamanın matematiği bozulur — bu yüzden eşiği bir tık yukarı çekip onların bir kısmını eliyoruz.

Eşiği +1 yapmak, marjinal (sınırdaki) elleri devreden çıkarır. Örneğin BTN'de açış eşiği 8'dir. 100 bb'de SHCP puanı tam 8 olan bir el (sınırdaki spekülatif bir el) açılır. Ama 40 bb'de eşik 9'a çıkar; aynı 8 puanlık el artık pas'a düşer. Sistem böylece, derinlik azaldıkça kendiliğinden daha az ama daha sağlam ellerle oynar hale gelir.

GTO karşılığı: Solver'lar da stack derinliği azaldığında açılış range'lerini (el yelpazelerini) daraltır ve özellikle düşük-equity'li spekülatif elleri (küçük suited connector, küçük çift) kırpar. Bizim "+1 eşik" kuralımız, bu daralmanın kafadan-yapılabilir, tek-parametreliliği yaklaşımdır.

Sayısal örnek: aynı el, iki derinlik

EI	SHCP	Pozisyon	100 bb eşik	Karar	40 bb eşik	Karar
98s	12	HJ	12	AÇ (12≥12)	13	PAS (12<13)
98s	12	CO	11	AÇ	12	AÇ (12≥12)
AQs	~22	HJ	12	AÇ	13	AÇ

Dikkat et: 98s, HJ'de (orta-geç pozisyon) 40 bb'de kapatılır ama CO'da (daha geç pozisyon, daha düşük taban eşik) hâlâ açılır. AQs gibi güçlü bir el ise iki derinlikte de, iki pozisyonda da rahatça açılır — çünkü onun değeri implied odds'a bağlı değil, doğrudan kart gücüne bağlıdır. Sistemin güzelliği: derinlik kuralı yalnızca sınırdaki spekülatif elleri vurur, premium elleri rahat bırakır.

9.3 <15 bb: Push/Fold Modu (Nash)

Stack 15 bb'nin altına indiğinde dünyanın kuralları değişir. Artık postflop oynayacak derinliğin yoktur: 12 bb ile açış yapıp 3 bb yatırırsan, flop'a 9 bb stack'le ve şişmiş bir pot'la girersin — her hamle seni komple yatırmaya zorlar. Bu durumda karar ikiye iner ve sistem **push/fold** (ya all-in "jam" ya pas) moduna geçer.

Altın kural (çok sıgı): Postflop "kademe" mantığını unut. Tek soru şudur: **SHCP puanım jam eşiğini geçiyor mu?** Full-ring'de eşik 16'dır — score ≥ 16 ise JAM, değilse FOLD. Ara karar yoktur. Call yoktur (push/fold'da call eksenine yer yoktur).

Bu, ünlü **Nash push/fold** (oyun-teorisi dengesi: hem iten hem call eden için optimal jam/call eşikleri) mantığının kafadan-yapılabilir halidir. Gerçek Nash tabloları el-el ezberlenir; bizim sistemimiz bunu tek bir SHCP eşiğiyle (≥ 16) yaklaşık olarak verir.

Neden tam 16? Çünkü 16, çift tabanımızın (en zayıf çift olan 22) başladığı puandır: $22 = 16 + 2 \times 0 = 16$. Yani "jam eşiği 16" demek, kabaca "tüm çiftler + tüm güçlü Broadway elleri + güçlü Ax eller" demektir. Bu, 12-15 bb derinlikte itilebilecek sağlam, equity'si yüksek bir range'dir.

EI	SHCP	≥ 16 ?	Çok sığ karar (<15bb)
AA	40	Evet	JAM
77	26	Evet	JAM
22	16	Evet (tam sınır)	JAM
AJo	~19	Evet	JAM
KQs	~21	Evet	JAM
A5s	~15-17	Sınırdaki	Puana göre ($15 < 16$ ise FOLD, $16+$ ise JAM)
98s	12	Hayır	FOLD
72o	-1	Hayır	FOLD

Not: Push/fold modunda **boyut kararı yoktur** — jam demek all-in demektir, "ne kadar bahis" sorusu ortadan kalkar. Bu, sığ stack'in tek tesellisidir: karar inanılmaz basitleşir. Sizing danışmanı da bunu yansıtır: JAM (Xbb) — kısa stack push/fold etiketi basar, boyut hesabı yapmaz.

9.4 ICM Köprüsü

Buraya kadar her şey chip-EV (chip-EV — chip cinsinden beklenen değer) dünyasıydı: bir chip kazanmak bir chip kaybetmek kadar değerli. Ama turnuvalarda bu doğru değildir. **ICM** (Independent Chip Model — chiplerin para karşılığını modelleyen yöntem) der ki: elendiğinde para ödülünden tamamen düşersin, dolayısıyla **elenme riski, kazanma fırsatından daha pahalıdır**. Özellikle balon (bubble — para girişine kalan son eleme) ve final masada bu asimetri uçar.

Soyrac sistemi ICM'i ayrı bir katman olarak ele alır — temel eşiklere dokunmaz, üzerine bir prim ekler:

Altın kural (ICM): ICM baskısı varsa **tüm eşikler +1**. Kodda bu birebir $icm_adj = 1$ if icm olarak uygulanır ve RFI eşiğine, call/3-bet eşiğine, hepsine eklenir. Mantık tıpkı sığ-stack primi gibidir: elenmek pahalıysa, sınırdaki elleri at, sadece sağlamla gir.

Burada kritik bir nokta var: sığ-stack primi (+1) ve ICM primi (+1) **birikir**. Yani balona yakın, 35 bb stack'le BTN'de oynuyorsan:

Katman	BTN açış eşiği
Taban (100 bb, çip-EV)	8
+ Sığ stack (≤ 40 bb): +1	9
+ ICM baskısı (balon): +1	10

Demek ki balonda sığ stack'le BTN açışın eşiği 8'den 10'a fırlar — somut olarak %20-25 daha dar açarsın. Bu, "elenme korkusu" gibi bulanık bir his değil; iki şeffaf +1'in toplamı olarak ölçülebilir bir daralmadır.

ICM karşılığı: Gerçek motorda ICM, ayrı bir `icm_tighten` katmanı ile de modellenir ve bu katman base chip-EV doğruluğunu bozmaz ($rp=0$ iken birim dönüşümdür). Danışmanın "+1 eşik" yaklaşımı, oyuncunun kafadan uygulayabileceği basitleştirilmiş halidir. ICM doğruluğu ölçümlerde %90.9 çıkmıştır — yani bu basit prim, balon kararlarının dokuzda dokuzunu doğru verir.

Neden eşiğe eklemek de gücü değiştirmemek? Çünkü ICM elini güçlendirmez/zayıflatmaz — AK hâlâ AK'dir. ICM yalnızca "bu eli oynamanın bedeli ne?" sorusunun cevabını değiştirir. Bedel arttıysa, oynama çitasını yükseltirsin (eşik +1), ama elin ne olduğuna dair değerlendirmen sabit kalır. Bu, sistemin tek-eksen felsefesinin turnuva matematiğiyle nasıl temiz biçimde örtüştüğünün en güzel örneğidir.

9.5 Heads-Up Modu: Neden Eşik 3?

Masada yalnızca iki oyuncu kaldığında (**heads-up** (HU — birebir, iki kişilik masa)) her şey değişir. Full-ring eşiklerimizi (UTG 15, BTN 8) heads-up'a uygularsan turnuvayı asla bitiremezsin — çünkü o eşikler 9 kişilik masaya, yani arkada 8 kişinin yatabileceği bir dünyaya göre kalibre edilmiştir.

Heads-up'ta arkada **tek bir kişi** var ve sen ya butonsun (SB/BTN birleşik) ya da BB'sin. Her elde kör koymanın zorunlu, dolayısıyla "bekle, daha iyi el gelsin" lüksü yoktur — pasif oynamak körlerin altında erimek demektir. Bu yüzden HU'da agresif ve geniş oynamak **matematiksel zorunluluktur**: butonda eller ~%85, BB ~%70 savunulur.

Altın kural (HU): Full-ring eşiklerini at. HU açış eşiği 3'tür (kodda `3 if hu`). Bu, neredeyse tüm elleri açtığın anlamına gelir — SHCP 3'ün altında kalan eller son derece nadirdir (yalnızca en kötü offsuit çöpler, örneğin 32o, 42o civarı).

Aynı şekilde HU push/fold eşiği de full-ring'in 16'sından 10'a iner (`10 if hu else 16`): çok sığ heads-up'ta neredeyse her eli itersin. Ve vs-RFI'da HU çift-eşiği (`call 2, 3bet 14`) olur — yani 2 puanla bile call edip, 14 puanla 3-bet patlatırsın. Tüm bu sayılar, "iki kişi kalınca her şey genişler" ilkesinin tek tek somut karşılıklarıdır.

Senaryo	Full-ring eşik	Heads-up eşik	Etki
RFI (açış)	8-15 (poz.)	3	Neredeyse hepsi açılır
vs-RFI call	6-13 (poz.)	2	Çok geniş savunma
vs-RFI 3-bet	16-18	14	Daha agresif 3-bet
Çok sık jam	16	10	Neredeyse her el itilir

Neden tam 3 ve 10 gibi düşük sayılar? Çünkü HU'da rakibin range'i de en az seninki kadar geniştir — o da her elde kör koyuyor, o da çoğu elle oynuyor. İki geniş range çarpıştığında, "ortalama" elin bile equity'si %50'ye yakındır. Dar oynamak (yüksek eşik) bu durumda devasa bir hata olur: katlanarak bütün küçük-kör/büyük-kör paylaşımını rakibe bağışlarsın. Düşük eşik, HU matematiğinin doğrudan dayatmasıdır, keyfi bir cesaret değil.

9.6 İki Tam El Örneği

Örnek 1: 22 (cep ikilisi) — derinlik dünyayı değiştiriyor

Elimiz 22, SHCP puanı tam 16 (en zayıf çift, taban). CO pozisyonundayız, önümüzde kimse girmemiş (açış kararı). Aynı eli üç derinlikte izleyelim:

Derinlik	Mod	Eşik	Karar	Mantık
100 bb	RFI	CO=11	AÇ (16≥11)	Set-mining için bol implied odds — derinlik var, set yapınca rakibi soyarsın
40 bb	RFI	CO+1=12	AÇ (16≥12)	Implied odds azaldı ama 22 hâlâ çifttir; 16 puan eşiği aşar
12 bb	Push/Fold	jam ≥16	JAM (16≥16, tam sınır)	Postflop derinlik yok; 22 jam range'inin tam alt sınırında — equity'si yeterli

Gör ki 22, üç derinlikte de oynanır ama nasıl oynandığı kökten değişir: derinde call'a karşı açıp set-mining yaparsın (küçük risk, büyük ödül umudu); çok sığda ise düz all-in gidersin (postflop yok, equity'ye güven). Aynı el, aynı puan, üç farklı oyun — fark yalnızca stack'ten gelir.

Örnek: Şimdi balon ekleyelim. 12 bb, CO, balona yakın, ICM baskısı var. Push/fold modunda jam eşiği 16 + ICM'in +1'i ile 17 olur mu? Çok sık modda kod doğrudan $\text{score} \geq 16$ kullanır (push/fold'da icm_adj jam eşiğine eklenmez — equity ekseni saftır). Yani 22 yine JAM'dir. Buradaki öğretici incedir: ICM primi esas olarak orta derinlikte (eşik kaydırmalı senaryolarda) iş görür; çok sığda zaten her şey equity'ye indiği için Nash jam eşiği tek başına yeterince sıkıdır.

Örnek 2: A5s (tekerlek As'ı) — heads-up ve sığlığın birleşimi

Elimiz A5s, SHCP puanı ~15-17 (As 10 + 5 birim 1 + suited 4 + nut-flush blocker primi 2 = ~17; gap büyük olduğu için bir miktar düşebilir). Bu el sistemin "sevdiği" bir eldir — As bloklar, suited tekerlek yedek-equity'si vardır.

Durum	Mod / Eşik	Karar	Mantık
Full-ring, 100 bb, UTG	RFI eşik 15	AÇ (17≥15)	Sınırdaki ama açılır; suited As'ın oynanabilirliği taşır
Full-ring, 40 bb, UTG	RFI eşik 15+1=16	AÇ (17≥16)	Sığ primi bile aşılır — A5s sağlamdır
Full-ring, 12 bb, herhangi	Push/Fold ≥16	JAM (17≥16)	Çok sığda nut-blocker'lı suited Ace mükemmel jam adayı
Heads-up, 100 bb, BTN	RFI eşik 3	AÇ (17≥3, fazlasıyla)	HU'da zaten neredeyse her şey açılır; A5s premium sayılır
Heads-up, 12 bb	Push/Fold ≥10	JAM (17≥10)	HU sığ jam eşiği çok düşük; A5s rahat itilir

A5s, beş farklı durumda da oynanır — ama bu bir tesadüf değil, sistemin onu sevmesinin sonucudur. Dikkat et ki bu el **vs-3bet** senaryosunda da öne çıkar (önceki bölümde gördüğümüz blocker ekseni): A5s, AJs'i döver çünkü rakibin AA/AK'sini bloklar. Stack-depth tablomuz bunu daha da güçlendirir: sığlaştıkça blocker'lı suited Ace'in jam-equity'si görece olarak **artar**, çünkü tek kart all-in'lerde suited tekerlek elleri canlı kalır.

Not: İki örnek de aynı dersi farklı açıdan veriyor — **el gücü sabittir, stack derinliği yalnızca karar eşiğini ve oyun modunu seçer**. 22'yi "set-mine et / all-in git" diye, A5s'i "aç / it" diye değiştiren tek şey önündeki çip yüksekliğidir. Bu, masada her el başında kafanda yapacağın iki-saniyelik bir kontroldür: (1) puanım kaç? (2) hangi derinlik bölgesindeyim? — sonra doğru eşik/mod kendiliğinden gelir.

9.7 Bölüm Özeti

- El gücü (SHCP) stack'ten bağımsızdır** — değişen yalnızca karar eşiği veya oyun modudur.
- ≤40 bb → tüm eşikler +1**. Implied odds azaldığı için spekülasyon eller değer kaybeder; sınırdaki elleri kırparız (deep_adj).
- <15 bb → push/fold modu**. Karar ikiye iner: score ≥ 16 ise JAM, değilse FOLD. 16, en zayıf çiftin (22) tabanıdır. Boyut kararı yoktur.
- ICM → ayrı +1 katmanı** (icm_adj). Sığ-stack primiyle birikir; balonda 35 bb BTN eşiği 8→10 olur. Elenme pahalıysa çitayı yükselt, eli yeniden değerlendirme.
- Heads-up → her şey genişler**. Açış eşiği 3, çok-sığ jam eşiği 10, vs-RFI (call 2 / 3-bet 14). İki kişi kalınca dar oynamak matematiksel hatadır.

Altın kural (bölüm sentezi): Masada her el için iki soru sor — "Puanım kaç?" ve "Hangi derinlikteyim?". Birincisinin cevabı kartlarından gelir ve asla değişmez; ikincisinin cevabı eşiği kaydırır ya da modu değiştirir. Bu iki-soruluk disiplin, en karmaşık turnuva kararlarını bile kafadan, iki saniyede ve tutarlı biçimde çözmeni sağlar.

Bölüm 10. Postflop I: Board Okuma ve 7-Kademe El-Gücü

Preflop biterken elin senin için yarı yarıya bilinmezdir: iki kart elinde, beş kart henüz ortada değil. Flop açıldığı anda her şey değişir. Artık tek bir soru var ve onu iki saniyede yanıtlaman gerek: **bu board ortamında benim elim ne kadar güçlü?** Bu bölüm sana board'u (ortak kartları) bir bakışta okumayı ve elini yedi sabit kademeden birine yerleştirmeyi öğretir. Soyrac felsefesinin postflop ayağı budur: solver karmaşık denklemler çözer, sen ise kafadan, tutarlı bir şekilde, sezgiye değil **sayıya** bakarak karar verirsin.

Altın kural: Postflop'ta da tek eksen el-gücüdür (equity). Board dokusu, pozisyon, SPR — bunlar gücü **değiştirmez**, sadece o güçle ne yapacağına dair **eşiği** kaydırır. Bridge'de As her zaman 4 puandır; değişen yalnızca **açış eşiği**dir. Postflop'ta da set her zaman settir; değişen, onunla ne kadar agresif oynayacağıdır.

10.1 Board Dokusu: Kuru mu Islak mı? (iki saniyede oku)

El gücünü değerlendirmeden önce hangi sahnede oynadığını bilmen gerekir. Board **texture** (doku — ortak kartların yapısı) dört temel eksende okunur. Her birine sadece bir saniye ayır; alışınca refleks olur.

Eksen	Nasıl bakarsın	Ne anlama gelir
Paired (eşli)	İki kart aynı rank mı? (örn. 9♦9♠4♣)	Daha statik board; çekme azalır, ama set/full house dinamiği var. Daha az kişi devam eder.
Monotone (tek renk)	3+ kart aynı suit mi? (örn. K♥8♥3♥)	En ıslak doku — flush hâlihazırda mümkün. Çok dikkatli oyna.
Two-tone (iki renk)	İki kart aynı suit mi? (örn. Q♠7♠2♦)	Flush draw (renk çekme) mümkün; orta-ıslak.
Connected (bağlı)	Kartlar sıra yakını mı? (örn. J♥T♠9♠)	Düz (straight) çekmeleri yoğun; dinamik, tehlikeli.

Sistem bu eksenleri tek bir sayıya, **wetness** (ıslaklık — board'un ne kadar dinamik/tehlikeli olduğu, 0=kuru, 1=çok ıslak) skoruna sıkıştırır. Kodun gerçek formülü şudur (akılda kalsın diye sadeleştirilmiş hâli):

Özellik	Wetness'a katkı
Monotone (3 aynı suit)	+0.55
Two-tone (2 aynı suit)	+0.30
Connected (bağlı)	+0.35
Her orta kart (5–T arası)	+0.06
Paired (eşli) ise tüm skoru çarp	$\times 0.80$ (statikleştirir)

Sonuç etikete dönüşür: wetness ≥ 0.55 ise **wet/dynamic** (ıslak), ≤ 0.30 ise **dry** (kuru), arası **semi-wet** (yarı-ıslak). Paired ise **paired**, monotone ise **monotone** etiketi öne geçer.

Örnek: $A\heartsuit 7\spadesuit 2\clubsuit$ board'u. Aynı suit yok (rainbow), bağlı değil, eşli değil. Orta kart sadece 7 (bir tane, +0.06). Wetness $\approx 0.06 \rightarrow$ **kuru**. Bu board kimseye yardım etmez, kalıcı kartlar; agresörün cenneti.

Örnek: $J\heartsuit T\spadesuit 9\clubsuit$ board'u. Üçü de bağlı (+0.35), üçü de orta kart ($3 \times 0.06 = +0.18$), two-tone değil. Wetness $\approx 0.53 \rightarrow$ **yarı-ıslak**, sınırda ıslak. Düz çekmeleri her yerde; KQ, Q8, 87, hepsi açık/iç çekme tutar. Çok tehlikeli.

Neden bu kadar önemli? Çünkü **kuru board'da elinin değeri kalıcıdır** — turn/river onu nadiren bozar. Islak board'da ise bugün önde olan el yarın ikinci olabilir; bir sürü kart rakibe çekme tamamlar. Aynı top-pair, kuru board'da rahat üç sokak değer basarken, ıslak board'da bir sokak sonra çöpe dönebilir. Doku, elinle ne kadar uzağa gidebileceğini belirler.

10.2 7-Kademe El-Gücü Tablosu (gerçek değerler)

Board'u okuduktan sonra elini yedi kademedен birine yerleştir. Bu kademeler havadan uydurma değil — sistemin `_hand_strength` motorundan birebir alınan gerçek strength (güç) değerleridir. Bir el ne kadar yüksek strength alırsa, o kadar rahat değer basar ve büyük bahse o kadar dayanır.

Kademe	Eller (örnek)	Gerçek strength	Plan
1. NUT	Quads 0.98, full house 0.96, flush 0.92, straight 0.85, set 0.88, top two pair 0.78	0.78–0.98	Her zaman değer. Yığını ortaya koymaktan çekinme (stack-off OK).
2. GÜÇLÜ	Trips 0.74, two pair 0.66, overpair 0.62	0.62–0.74	Değer için bet/raise; iki-üç sokak para kazandır.
3. ORTA	Top-pair iyi kicker — AK on K72 = 0.686	~0.62–0.69	1–2 sokak ince değer; overbet'e (pot-üstü bahis) fold.
4. ZAYIF-MADE	Top-pair zayıf kicker — A2 on A72 = 0.612; orta-cift (middle pair ~0.41–0.48)	~0.41–0.61	1 ince değer veya check-call; üçüncü barrel'a (üst üste bahis) fold.
5. BLUFF-CATCH	Under-pair: 22 = 0.30, KK on A-high ≈ 0.58; ace-high	~0.30–0.58	Tek küçük bahse call; polarize büyük bahse fold.
6. DRAW (çekme)	Flush draw (9 out), OESD (8 out), gutshot (4 out)	strength düşük ama draws yüksek	Semi-bluff (yarı-blöf) veya pot-odds varsa call.
7. HAVA (air)	Hiçbiri — high card 0.12	0.12	Give-up veya tek-sokak blöf.

Not: Kademeler keskin sınırlar değil, üst üste biner. Önemli olan strength sayısını "yaklaşık" yakalaman: 0.6 üstü güçlü, 0.3 altı bluff-catch. İki saniyede bu eşiği vermek, doğru rakamı virgölüne kadar bilmekten daha değerlidir.

10.3 Kicker Neden Önemli: AK vs A2 Aynı Değildir

Yeni başlayanların en pahalı leak'lerinden (sızıntı) biri: "top-pair tuttum, güçlüyüm" diye her top-pair ile aynı agresiflikte oynamak. Oysa A♠7♥2♣ board'unda AK ile A2 dünyalar kadar farklıdır. İkisi de top-pair (As çiftleşti), ama AK'nın kicker'ı (yan kart) K, A2'nin kicker'ı 2.

Sistem bunu tam olarak yakalar. Top-pair formülü şudur:

$$\text{strength} = 0.50 + (\text{eşli_rank} / 13) \times 0.10 + (\text{kicker} / 13) \times 0.08$$

$$\text{AK on K72: } 0.50 + (\text{top board}) 0.10 + (14/13) \times 0.08 = 0.686 \rightarrow \text{ORTA kademe}$$

$$\text{A2 on A72: } 0.50 + (\text{top board}) 0.10 + (2/13) \times 0.08 = 0.612 \rightarrow \text{ZAYIF-MADE kademe}$$

Neden bu fark hayat kurtarır? Çünkü rakip de top-pair ile devam ediyorsa, kicker savaşı kazanır. A2 ile büyük pot şişirirsen, seni call eden ya da raise eden her el seni döver — AK, AQ, AJ, AT hepsi kicker'da önde. AK ile ise rahat değer basarsın; seni call eden zayıf As'leri soyarsın. Aynı "top-pair" etiketi, biri 1–2 sokak ince değer (A2: zayıf-made), diğeri 2–3 sokak rahat değer (AK: orta-üst). Kicker, hangi kademede oturduğunu belirleyen ayrıçtır.

Altın kural: "Top-pair" diye düşünme; "top-pair, hangi kicker?" diye düşün. Zayıf kicker'lı top-pair bir bluff-catcher'dır (blöf yakalayan), bir değer makinesi değıl.

10.4 Çekmeler (Draws), Out'lar ve 2&4 Kuralı

Elin henüz tamamlanmamış ama tamamlanırsa çok güçlü olacaksa, bu bir **draw** (çekme — gelecek kartla tamamlanacak el) 'dir. Çekmenin değeri **out** (eli tamamlayan, destedeki kalan kart sayısı) sayısıyla ölçölür.

Çekme	Out sayısı	Flop'ta draws (kod)	Turn'de draws
Flush draw (renk çekme)	9 out	0.35	0.18
OESD (açık uçlu düz)	8 out	0.32	0.18
Gutshot (iç düz çekme)	4 out	0.16	0.09

Out sayısını equity'ye (kazanma yüzdesine) hızlıca çevirmek için **Rule of 2 & 4** (2 ve 4 kuralı) kullanılır:

Altın kural: **Flop'ta out $\times$ 4, turn'de out $\times$ 2 $\approx$ kazanma yüzden.** Flop'ta iki kart daha gelecek ($\times 4$), turn'de tek kart kaldı ($\times 2$).

Örnek: Flush draw, flop'ta. 9 out $\times$ 4 = %36 kazanma şansı (river'a kadar). Turn geldi, hâlâ tamamlanmadı: 9 out $\times$ 2 = %18. Kodun draws değerleri (0.35 ve 0.18) bu hesabın tam karşılığıdır — uydurma değıl, 2&4 kuralının kendisi.

Örnek: OESD (örn. elinde 8♠7♠, board 9♣6♥2♦). 5 veya T tamamlar = 8 out. Flop'ta 8 $\times$ 4 = %32; turn'de 8 $\times$ 2 = %16–18. Gutshot (sadece bir rank tamamlar, örn. iç boşluk) 4 out $\rightarrow$ flop'ta 4 $\times$ 4 = %16.

10.5 Tek Sayı: eq = strength + 0.45 $\times$ draws

Made-hand gücü (yapılı el) ile çekme potansiyelini tek bir karar eksenine indirgemek için sistem şu birleşik equity'yi kullanır:

Altın kural: $eq = strength + 0.45 \times draws$. Çekme equity'sini yarıdan biraz fazla ağırlıkla made-hand gücüne ekle. Çünkü çekme potansiyel bir güçtür — henüz garanti değil, bu yüzden tam değil 0.45 katsayısıyla sayılır.

Örnek: Flop'ta middle pair + flush draw. $strength \approx 0.41$, $draws = 0.35$. $eq = 0.41 + 0.45 \times 0.35 = 0.57$. Tek başına ne salt blöf-catcher ne salt çekme; ikisinin toplamı onu agresif semi-bluff'a (yarı-blöf) layık kılar. Kod bu durumda strength'e ek +0.05 combo-draw primi de verir (pair + draw güçlü kombinasyon).

Savunmada ise bir kademe aşağı sayarsın. Bir bahisle karşılaştığında:

Altın kural — savunma haircut'ı: $eq_def = eq - 0.16$. Bahse karşı call/fold kararı verirken equity'nden 0.16 düş (bir kademe aşağı say). Çünkü sana bahis yapan rakibin range'i (el yelpazesi), seni gönüllü olarak hedef aldığı için daha güçlüdür.

Neden eksi 0.16? Çünkü poker asimetriktir: para koyan tarafın bilgisi senden fazla (inisiyatif onda). Senin gerçek equity'n masada görünenden düşüktür; over-call'u (gereksiz takip) yapısal olarak engellemek için bu haircut konur. Aynı el, bahis YAPARKEN tam eq ile, bahse KARŞI $eq - 0.16$ ile değerlendirilir. Bu, "seni iyi sebeple soyabilirler" sezgisinin matematik hâlidir.

10.6 Commit-Gate: Çöple Yığın Riske Atmama Kuralı

Tüm postflop disiplininin en çok para kazandıran tek kuralı budur. Yığınının büyük kısmını riske atan bir bahis veya raise yapmadan önce, elin gerçekten buna değer mi diye bir kapıdan geçirilir.

Altın kural — COMMIT-GATE ($_COMMIT_FRAC = 0.70$): Yığınının %70'ini riske atan bir bahse/raise'e sadece şu durumda gir: $strength \geq 0.60$ (overpair/top-two ve üstü) **VEYA** $draws \geq 0.30$ (flush draw / OESD). Aksi hâlde check/call'a düş.

Neden? Çünkü amatörün en büyük kanaması, orta-zayıf elle "ama belki öndeyim" diyerek tüm yığını ortaya sürmesidir (spew — kanama). Bu kapı, çöp elle stack-off'u yapısal olarak keser: ya gerçek değer (0.60+) ya da gerçek çekmen (0.30+) olacak. Birleşik equity yüksek görünse bile, eğer bu yükseklik salt zayıf-made'den geliyorsa kapı kapalıdır. Sistem bu tek kuralla en büyük leak'i otomatik kapatır.

10.7 Bir Araya Getirelim: 5 El Örneği

Aynı eli farklı board'larda görelim ve hem dokuyu hem kademeyi hem de planı iki saniyede çıkaralım.

Örnek 1 — $K\heartsuit Q\clubsuit$, board $K\heartsuit 7\heartsuit 2\clubsuit$ (kuru, wetness ≈ 0.06).

Top-pair iyi kicker $\rightarrow$ strength 0.686 $\rightarrow$ **ORTA kademe**. Plan: agresör bensem range-cbet/değer; iki sokak ince değer bas. Overbet'e fold; üçüncü büyük barrel kicker'ımı geçer. Kuru board olduğu için bu el zaman içinde güçlü kalır.

Örnek 2 — $A\heartsuit 2\heartsuit$, board $A\clubsuit 7\clubsuit 2\heartsuit$ (kuru, ama elim iki çift!).

Burada A2 artık top-pair zayıf-kicker değil — board'la **two pair** yaptım, strength 0.66 $\rightarrow$ **GÜÇLÜ kademe**. Aynı A2'nin A72'de neden değiştiğine dikkat: 7-2 yerine A-2-7 board'unda eşim ikiye çıktı. Plan: rahat değer bas, commit-gate ($0.66 \geq 0.60$) açık $\rightarrow$ büyük pota da girebilirim.

Örnek 3 — $8\clubsuit 8\clubsuit$, board $K\heartsuit 9\heartsuit 4\clubsuit$ (kuru-ish).

Under-pair (board'da K var, çiftim altında) $\rightarrow$ strength $\approx 0.41-0.44 \rightarrow$ **BLUFF-CATCH**. Plan: tek küçük bahse call, polarize büyük bahse fold. Commit-gate kapalı ($0.44 < 0.60$, draw yok) $\rightarrow$ yığını asla buna riske atma. 88 ile K-yüksek board'da kahraman olma.

Örnek 4 — $J\heartsuit T\heartsuit$, board $9\clubsuit 8\heartsuit 2\heartsuit$ (yarı-ıslak, OESD).

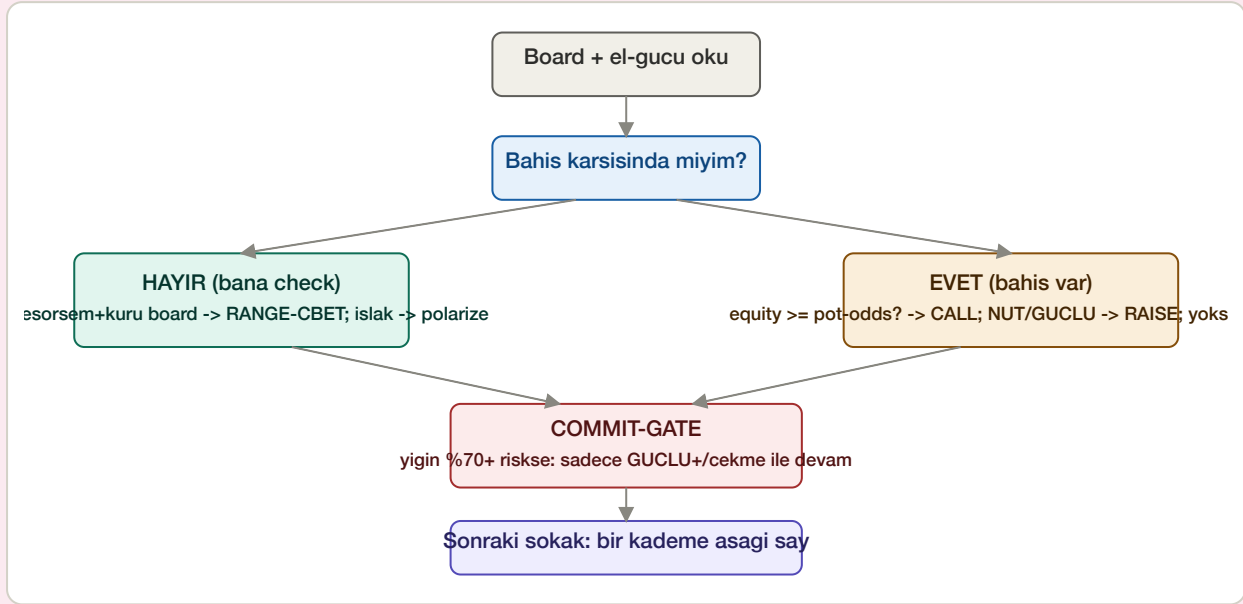
Made bir şey yok ama OESD (Q veya 7 düz yapar = 8 out) + backdoor flush. strength ≈ 0.12 , draws = 0.32. $eq = 0.12 + 0.45 \times 0.32 = 0.26$ ama draws ≥ 0.30 'a yakın $\rightarrow$ semi-bluff'a uygun. Commit-gate: draws $0.32 \geq 0.30 \rightarrow$ büyük semi-bluff bahsine izinli! Plan: çekmemle agresif bas; hem fold-equity hem out'larım var.

Örnek 5 — $A\heartsuit K\heartsuit$, board $Q\heartsuit 8\heartsuit 3\clubsuit$ (two-tone, nut flush draw).

Made: sadece ace-high. Ama nut flush draw (9 out) $\rightarrow$ draws = 0.35. $eq = 0.12 + 0.45 \times 0.35 = 0.28$; üstelik nut çekme. Commit-gate: $0.35 \geq 0.30 \rightarrow$ açık. Plan: semi-bluff bas/raise; tamamlarsam nuts, tamamlamazsam fold-equity'm vardı. İki saniyelik okuma: "two-tone, nut FD, çekme kademesi, gate açık $\rightarrow$ agresif."

Not: Dikkat ettiysen aynı el (A2) board'a göre iki farklı kademeye düştü (zayıf-made vs güçlü iki çift). İşte board okumanın özü budur: el-gücü tek eksendir, ama o ekseni okuyabilmek için önce board'u okuman gerekir. Bir sonraki bölümde bu kademeleri bet-sizing (bahis boyutu) ve sokak-sokak barrel planına bağlayacağız.

Bölüm 11. Postflop II: Üç Altın Kural ve Sokak-Sokak Karar



Sekil — postflop

Onuncu bölümde flop sonrası elini iki saniyede yedi kademeye yerleştirmeyi öğrendin: **NUT, GÜÇLÜ, ORTA, ZAYIF-MADE, BLUFF-CATCH, DRAW, HAVA**. O kademe, "elim ne kadar iyi?" sorusunun cevabıydı. Ama poker masasında para bu soruyla kazanılmaz. Para şu soruyla kazanılır: "Bu elle, bu durumda, ne yapmalıyım — ve özellikle ne kadar para riske atmalıyım?" İşte bu bölüm, el gücünü karara çeviren üç altın kuralı ve flop'tan river'a uzanan sokak-sokak karar zincirini anlatıyor.

Bu üç kural, sistemin en çok para kazandıran parçası. Niçin? Çünkü amatör bir oyuncunun parasını kaybetmesinin bir numaralı sebebi, kötü el seçimi değildir — iyi olmayan ellerle çok fazla para riske atmaktır. Üç altın kural tam olarak bunu yapısal olarak engeller. Onları sırayla göreceğiz, her birinin neden böyle olduğunu açacağız, sonra da dört gerçek el üzerinde flop-turn-river boyunca yürüteceğiz.

Altın kural (özet): (1) COMMIT-GATE — yığınının %70'ini riske atan bir hamleye sadece çok güçlü el veya güçlü çekme ile gir. (2) FLOP RANGE-CBET — preflop yükselten sensen ve board kuruyrsa elin ne olursa olsun küçük bas; ıslaksa kutuplaş. (3) Pot-odds ile her call'u kontrol et. Bu üç kural ile her sokakta el değerini bir kademe aşağı sayarak (haircut) ilerle.

11.1 Birinci Altın Kural: COMMIT-GATE (Bağlanma Kapısı)

En önemli kuralla başlıyoruz, çünkü bu kural tek başına bir amatörü zarardan kâra taşıyabilir. Adı **COMMIT-GATE** (bağlanma kapısı — yığınının büyük kısmını ortaya koyan hamlenin önündeki kontrol noktası). Mantığı tek cümleyle: Yığınının %70'inden fazlasını riske atan bir bahis ya da raise yapmadan önce, elinin "geçiş izni" olup olmadığını sor.

Sistemde bu eşik bir sabit: $_COMMIT_FRAC = 0.70$. Bir hamle (bet veya raise) senin yığınının %70'ini veya daha fazlasını ortaya koyuyorsa, bu artık "küçük bir bahis" değil — bu pratikte **kendini ele bağlamaktır** (commit). Bir kez %70'ini ortaya koydun mu, kalan %30'u zaten potta sıkışan paranın yanında folddan vazgeçilemeyecek kadar küçük kalır; yani fiilen all-in olmuştundur. O yüzden bu eşiği geçen her hamle, all-in kararı gibi ciddiye alınmalı.

Kapıdan geçiş izni iki koşuldan **en az birini** sağlamaktan geçer:

Koşul	Eşik	Hangi eller
Güçlü made el	$strength \geq 0.60$	top-two çift, iyi overpair, set, iki çift, daha üstü
VEYA güçlü çekme	$draws \geq 0.30$	flush draw (9 out), OESD (8 out)

Bu iki koşuldan biri sağlanmıyorsa — yani elin ne yeterince güçlü bir made el, ne de iyi bir çekme — COMMIT-GATE kapanır ve hamle **check ya da call'a düşer**. Yığınını ortaya koyamazsın.

Neden bu kural en çok para kazandıran kural? Çünkü amatörün en pahalı sızıntısı (**spew** (cömertçe/disiplinsizce çip dağıtma)) tam olarak burada doğar: orta-güçte bir elle (mesela zayıf top-pair) heyecanlanıp pota büyük bir blöf-raise basmak, sonra rakibin all-in gelmesiyle yığınını kaybetmek. COMMIT-GATE bunu *yapısal olarak* keser. El gücün 0.60'a ulaşmadıysa ve elinde gerçek bir çekme yoksa, sistem seni büyük hamleden men eder — sen "ya blöfüm tutarsa?" diye düşünmeden, kapı kapanır.

Örnek: SPR (Stack-to-Pot Ratio — yığın/pot oranı) düşükken bir el. Pot 40bb, senin yığının 60bb. Elinde $A\heartsuit 9\clubsuit$, board $K\spadesuit 9\heartsuit 4\clubsuit$ — yani orta çift (middle pair), $strength \approx 0.45$ civarı, çekme yok ($draws = 0$). Rakip pota 30bb bahis yapıyor. Sen "raise edip onu atayım" demek istiyorsun; raise ~70bb olurdu, ki bu yığınının çok üstünde — yani all-in. COMMIT-GATE devreye girer: $strength 0.45 < 0.60$ ve $draws 0 < 0.30 \rightarrow$ **kapı KAPALI**. Raise iptal; karar call veya fold'a düşer (ve burada genelde fold, çünkü 30bb bahse 0.45 güç orta çift, K board'da kötü). Bu tek kural, "orta çiftle yığın kaybetme" felaketini engeller.

GTO karşılığı: Solver da SPR düştükçe stack-off (yığını ortaya koyma) range'ini sıkır; düşük SPR'de yalnız güçlü value ve güçlü çekmelerle commit eder, orta-güç elleri pot-control (pot kontrolü) moduna alır. COMMIT-GATE, solverin bu davranışını tek bir kafadan-uygulanabilir eşikle taklit eder.

11.2 İkinci Altın Kural: FLOP RANGE-CBET (Flop Süreklilik Bahsi)

İkinci kural, flop'ta *preflop yükseltenin sen olduğun* durumlar içindir. Yani inisiyatif (initiative — el boyunca saldırgan rolünü elinde tutmak) sende. Bu durumda yapılacak ilk hamle **c-bet** (continuation bet — preflop saldırganın flop'ta devam bahsi) kararıdır. Sistem burada board'un dokusuna göre ikiye ayırır:

Board dokusu (wetness)	Strateji	Boyut	Hangi ellerle
KURU (wetness < 0.30) — gökkuşağı, kopuk, K72r gibi	RANGE-CBET: elin ne olursa olsun bas	1/3 pot (0.33)	tüm range — value de hava da
ISLAK (wetness yüksek) — bağlantılı, aynı renk, dinamik	POLARİZE: yalnız güçlü el ve çekme bas, gerisi check	3/4 pot (0.75)	nut-ish value + saf çekme

Kuru board'da niçin **elin ne olursa olsun** küçük basıyoruz? Çünkü kuru bir board (K♠7♥2♣ gibi) preflop yükseltenin (yani senin) range'ine, savunan rakibin range'inden çok daha iyi oturur. Sende KK, AK, AA gibi K'ye dokunan eller fazlayken; flop'a call'lamış rakipte böyle güçlü Kx kombinasyonları görece az. Bu **range advantage** (range avantajı — board'un senin el yelpazene daha iyi uyması) sayesinde, sen tüm range'inle küçük bir bahis basabilirsin: rakip senin elini okuyamaz (1/3 pot hem AA ile hem 72 ile aynı görünür), ve sen ucuza sürekli baskı kurarsın. Boyut küçük çünkü zaten çok fold alacaksın; pahalı basmana gerek yok.

Islak board'da (T♥9♥8♣ gibi) ise tam tersi: board rakibin call range'ine de bolca oturur (çok düz/flush çekmesi, iki çift). Burada tüm range'inle basmak intihardır — orta gücündeki eller check-raise yer. O yüzden **kutuplaşırsın** (polarize): yalnızca gerçekten güçlü eller (set, top-two, overpair) ve gerçek çekmelerle (flush/OESD) büyük (3/4 pot) basarsın, gerisini check'lersin. Büyük boyut hem değerini maksimize eder hem de çekmeleri pahalı fiyatlar.

Neden bu kural sistemin **doğruluk sıçramasını** yarattı? Kural eklenmeden önce sistem flop'ta orta-güç elleri de kuru board'da check'liyordu — bu, gerçek GTO'nun aksineydi; çünkü GTO kuru board'da yüksek frekansla, neredeyse tüm range'ile küçük blöf-cbet yapar. Bu eksikliği gidermek, flop c-bet doğruluğunu %61.5'ten %96.3'e sıçrattı ve genel postflop doğruluğunu %87.5'ten %92.9'a taşıdı. Tek bir kuralın bu kadar büyük etkisi, kuru board range-cbet'in ne kadar temel bir GTO ilkesi olduğunu gösteriyor.

Örnek (kuru → range-cbet): Sen CO'dan açtın, BB call'ladı. Flop K♠7♥2♣ — üç farklı renk, kopuk, klasik kuru board (wetness < 0.30). Elinde Q♣J♦ (hava, hiçbir şeye dokunmadın). Eski sezgi "blöf yapma, check" derdi. Doğru hamle: **1/3 pot range-cbet bas**. Çünkü board senin range'ine ait; rakibin Kx'i azken sende çok. Q♣J♦ ile bile küçük basarsın, çünkü bu bahis AA/AK/KK ile birebir aynı görünür ve rakibin range'inin büyük kısmı (Ax-high, küçük çiftler) fold etmek zorunda kalır.

Örnek (ıslak → polarize): Aynı pozisyon, ama flop bu sefer 9♥8♥7♣ — bağlantılı, iki kupa, son derece ıslak (wetness yüksek). Elinde A♦Q♦ (iki overcard, ama bu board'da neredeyse hava; çekme yok). Burada range-cbet **YANLIŞ** — basarsan check-raise yersin, ya da call'lanıp turn'de zor durumda kalırsın. Doğru: **check**. Bu board'da yalnız setlerin, iki çiftin, düz/flush çekmelerinle 3/4 pot polarize basarsın; A♦Q♦ kutuplaşmanın "blöf" tarafına bile zayıf düşer (out'u var ama gerçek çekme değil), check'e gider.

11.3 Üçüncü Altın Kural: POT-ODDS (Pot Oranları) ve Karar Eşikleri

Üçüncü kural, bir bahisle *karşılaştığında* devreye girer: call edeyim mi? Cevap matematikselidir ve kafadan yapılabilir. **Pot-odds** (pot oranları — call etmek için gereken minimum kazanma payı) şu formülle hesaplanır:

Altın kural: Gereken equity = $\text{to_call} / (\text{pot} + \text{to_call})$. Yani "çağırmanın gereken miktar"ı, "çağırınca oluşacak toplam pot"a böl. Elinin equity'si bu sayıdan büyükse → CALL kârlı. Küçükse → FOLD.

Bunu üç kova olarak ezberle — masada saniyede uygulayabilesin diye:

Rakibin bahis boyutu	Gereken equity (kafadan)	Hatırlatma
Yarım pot (1/2)	≈ %33	üç elden birinde kazanman yeter
2/3 pot	≈ %40	
Tam pot	≈ %50	yazı-tura; ancak kafa kafaya favori isen call

Equity'yi tahmin etmek için yedinci bölümdeki **Rule of 2 & 4** (2 ve 4 kuralı — out sayısından equity tahmini) kafadan yardımcın: flop'ta $\text{out} \times 4$, turn'de $\text{out} \times 2 \approx \text{equity}$ yüzdesi. Flush çekmesi 9 out → flop'ta ≈ %36; OESD 8 out → ≈ %32; gutshot 4 out → ≈ %16.

Örnek: Pot 60bb, rakip flop'ta 30bb bahis yaptı (yarım pot). Gereken equity = $30 / (60 + 30) = 30/90 \approx \%33$. Elinde flush draw (9 out) var → equity ≈ %36 > %33 → **CALL** kârlı. Ama elinde sadece gutshot (4 out, ≈ %16) olsaydı → %16 < %33 → **FOLD** (implied odds yoksa).

GTO karşılığı: Pot-odds, savunan tarafın **MDF** (Minimum Defense Frequency — minimum savunma frekansı) ve break-even (başa-baş) equity hesabının doğrudan kafadan halidir. Solver da call kararını tam olarak bu break-even equity etrafında verir: $\text{be} = \text{to_call} / (\text{pot} + \text{to_call})$. Sistemin defend_strategy fonksiyonu equity'yi bu be ile karşılaştırır; equity break-even altındaysa fold frekansı yükselir.

11.4 Haircut: Savunmada ve Sonraki Sokakta Bir Kademe Aşağı Say

Üç altın kuralın hepsinin altında ortak bir disiplin ilkesi vardır: kendi elini olduğundan biraz daha **zayıf say**. Buna sistemde **haircut** (tırış — el gücünü güvenlik payıyla aşağı çekmek) diyoruz. İki yerde uygulanır.

(a) **Savunma haircut'ı — eq — 0.16**: Sen bir bahisle *karşılaştığında* (savunma pozisyonu), elinin equity'sinden 0.16 düş. Niçin? Çünkü sana bahis yapan rakibin range'i, ortalama bir el yelpazesinden daha güçlüdür — bahis yapmak için bir sebebi vardı. Bu haircut'ı uygulamak, fazla call'ı (over-call) yapısal olarak engeller. Sistemde bu, GTO botunun savunma pipeline'ında ölçülerek bulundu: haircut eklenince botun fazla-call'ları azaldı, flop-cbet karşısı doğruluğu GTO ile daha hizalı hale geldi (%55'lik şişik defend, GTO-doğru %54 seviyesine indi).

(b) Sokak haircut'ı — her sokak bir kademe aşağı: Turn ve river geldikçe, aynı elin *görelî* gücü azalır. Flop'ta güçlü görünen top-pair, river'a kadar üç sokak para gitmişse artık çoğu zaman bluff-catch'tir. Kural: her yeni sokakta el değerini bir kademe (tier) aşağı say. Flop'taki "GÜÇLÜ"n, turn'de "ORTA", river'da "ZAYIF-MADE" gibi davranmalı — çünkü rakip hâlâ para koyuyorsa, range'i sokak sokak güçleniyor demektir.

Neden haircut? Çünkü insan beyni kendi eline âşık olur (Caro'nun klasik gözlemi). Top-pair'ini görünce "güçlüyüm" der ve üç sokak ödeme yapar. Haircut, bu duygusal hatayı matematiksel bir refleksle değiştirir: "Bana bahis geliyorsa, ben sandığımdan zayıfım; her sokak daha da zayıfım." Bu, river bluff-catch gibi pokerin en zor noktalarında (sistemin en düşük doğruluk alanı, %84.0) seni felaket call'larından korur.

Örnek (sokak haircut'ı): Flop A♠8♦3♥, elinde A♠T♣ — top-pair, makul kicker, flop'ta "ORTA" kademe, value bahsi mantıklı. Turn 6♠ gelir, rakip yine bahis yapar → bir kademe düş, artık "ZAYIF-MADE" gibi davran (check-call). River K♦ gelir, rakip büyük bir overbet basar → bir kademe daha düş, artık "BLUFF-CATCH" → büyük polarize bahse karşı **FOLD**. Üç sokakta ısrarla ödeme yapan rakip, neredeyse hiçbir zaman senin AT'ine kaybeden bir elle gelmez.

11.5 Sokak-Sokak Karar Akışı: Flop → Turn → River

Şimdi üç kuralı tek bir akışta birleştirelim. Her sokakta aynı dört soruyu sırayla sor:

Adım	Soru	Hangi kural
1	Elim hangi kademedeyim? (haircut'ı uygulayarak)	7-kademe + sokak haircut
2	İnisiyatif bende mi? Board kuru mu ıslak mı?	FLOP RANGE-CBET (2. kural)
3	Bana bahis mi geldi? Pot-odds tutuyor mu? (eq – 0.16)	POT-ODDS + savunma haircut (3. kural)
4	Yapacağım hamle yığınının %70'ini geçiyor mu? Geçiş iznim var mı?	COMMIT-GATE (1. kural)

Dikkat: COMMIT-GATE her zaman en sonda, hamleyi göndermeden hemen önce çalışan son güvenlik kapısıdır. Diğer kurallar "ne yapmak istediğini" söyler; COMMIT-GATE "bu kadar parayı riske atmaya iznim var mı?" diye son kez sorar ve gerekirse hamleyi check/call'a indirir.

11.6 Dört Gerçek El: Akışı Baştan Sona Yürütmek

El 1 — Kuru board, range-cbet, sonra disiplinli bırakma. CO'dan A♥5♥ ile açtın (suited tekerlek, RFI eşliğini geçer), BB call. Pot 5bb, yığınlar derin. Flop K♠7♦2♠ (kuru, wetness < 0.30). Adım 1: elin "HAVA" (A-high). Adım 2: inisiyatif bende + board kuru → range-cbet 1/3 pot (≈ 1.7bb). Rakip call. Turn 9♣. Adım 3: bana bahis gelmedi; ama range-bet'imi yedi, board hâlâ kuru. Bir kademe haircut'la artık tek-sokak blöfüm bitti → **check**. Rakip 1/2 pot bahis. Pot-odds: ace-high, equity düşük; eq – 0.16 ile zaten bluff-catch altı → **FOLD**. Disiplinli: range-cbet'i ucuzdu, turn'de ısrar etmedin.

EI 2 — Islak board, polarize, COMMIT-GATE'i geçen çekme. BTN'den A♥K♥ ile açtın, BB call. Flop Q♥J♥4♠ (çok ıslak: kupa flush draw + düz çekmeleri). Adım 1: elin "DRAW" — nut flush draw (9 out) + iki overcard + gutshot, draws ≈ 0.45 . Adım 2: inisiyatif bende + ıslak → polarize, 3/4 pot (kutuplaşmanın güçlü tarafındasın). Rakip raise edip seni neredeyse all-in'e zorluyor. Adım 4 COMMIT-GATE: draws $0.45 \geq 0.30 \rightarrow$ kapı AÇIK, commit edebilirsin (semi-bluff all-in). Burada güçlü çekme, yığını ortaya koymanın iznini verir — orta-güç bir elin asla alamayacağı izni.

EI 3 — COMMIT-GATE kapıyı kapatıyor. MP'den 9♠9♦ ile açtın, BTN call. Pot 5.5bb, yığınlar 50bb. Flop K♥9♣4♠ — sende set 9, yani "NUT" (strength 0.88). Bu el COMMIT-GATE'i rahatça geçer ($0.88 \geq 0.60$). Karşı örnek için elini değiştir: aynı board, ama elinde A♣Q♠ olsaydı — sadece iki overcard, hava (strength ≈ 0.30 , draws $\approx$ gutshot 0.18). Rakip pota büyük bahis basıp seni yığın-derinliğinde zorlasaydı, raise/all-in düşüncen COMMIT-GATE'te ölürdü: $0.30 < 0.60$ ve $0.18 < 0.30 \rightarrow$ kapı kapalı → check/fold. Aynı board, iki farklı el, biri commit eder biri edemez; kapı, gücü ölçer.

EI 4 — Sokak haircut'ı ile river fold. HJ'den A♦J♦ ile açtın, BB call. Flop J♠8♥3♠ (kuru-orta). Top-pair iyi kicker, "ORTA" kademe. İnisiyatif bende → değer-koruma 1/2 pot bas. Rakip call. Turn 5♦: bir kademe haircut → "ZAYIF-MADE" gibi davran. Rakip checke check (pot kontrol) ya da küçük bahse call. River 8♦ (board eşleşti): bir kademe daha → "BLUFF-CATCH". Rakip 3/4 pot basar. Pot-odds %40 gerektirir; eq – 0.16 savunma haircut'ı ile JJ'lik top-pair'in artık trip-8'lere, two-pair'lere, full house'lara karşı bluff-catch altı kalır → FOLD. Üç sokak ödeyen rakip, JJ'ini neredeyse hiç dövmeyen bir elle gelmez.

Not: Bu dört el, üç kuralın birbirini nasıl tamamladığını gösterir. RANGE-CBET sana flop'ta neyi nasıl basacağını söyler; POT-ODDS bahis karşısında call'u kontrol eder; haircut seni her sokak biraz daha temkinli yapar; ve COMMIT-GATE her büyük hamlenin önünde son güvenlik kapısı olarak durur. Hiçbiri tek başına yeterli değil — birlikte, postflop doğruluğunu %92.9'a taşıyan sistemi oluştururlar.

11.7 Doğrulanmış Sonuçlar ve Dürüst Sınırlar

Bu kurallar uydurma değil; gerçek GTO motoruna karşı ölçüldü. Üç altın kuralın birlikte verdiği postflop doğruluğu:

Postflop alanı	Doğruluk	Not
Genel postflop	%92.9	range-cbet kuralıyla %87.5'ten yükseldi
Flop c-bet	%96.3	range-cbet kuralıyla %61.5'ten sıçradı
Flop defend	%96.2	en güçlü alan
Turn c-bet / defend	%92.5 / %91.9	
River c-bet	%98.9	
River defend (bluff-catch)	%84.0	sistemin en zor alanı

Neden river bluff-catch en zor (%84.0)? Çünkü river'da çekme kalmaz, her şey "rakibin bu büyük bahsi blöf mü değer mi?" sorusuna iner — ve bu, pokerin saf okuma gerektiren, kafadan-basit-kurala en az indirgenebilen noktasıdır. Haircut burada en kritik korumandır, ama mükemmel değildir. Sistemin dürüst sınırı budur: insan-sadeliğinin bedeli, pokerin en ince yerinde birkaç puanlık doğruluk kaybı.

Not (kanıtlanmış hikâye): Sistemin ilk sürümü (v1) postflop'ta board'a bakmayan, kör bir equity tahmini kullandı (set ile high-card'ı karıştıran gürültülü bir stub). Sonuç: gerçek bot simülasyonunda **-165 bb/100 KAYBETTİ**. Kök-neden bulundu; v2 bu kararı board-duyarlı gerçek el-gücü pipeline'ına (yedi kademe + üç altın kural + COMMIT-GATE + eq-0.16 haircut) devretti. Sonuç: eşit masada elitlere karşı **+46 ile +80 bb/100 arası KAZANDI**. Ders: kulağa doğru gelmek ≠ kazanmak; her kural simülasyonla doğrulanmalı, varsayılmamalı.

Bir sonraki bölüm, bu bölümde sadece değindiğimiz **bet boyutu** konusunu derinlemesine açacak: niçin boyut mutlak bir bb sayısı değil, her zaman *potun bir kesri* (postflop) ya da *karşılaştığın bahsin bir katı* (preflop) olarak düşünülmeli — ve aynı 3/4-pot kuralının flop'ta neden 6bb, river'da neden 30bb verdiğini.

Bölüm 12. Bet Sizing: Neden Bu Boyutlar? (4bb mi 17bb mi?)

Bu bölüm, sistemin en çok yanlış anlaşılan kısmını çözüyor: **bahis boyutu**. Birçok oyuncu boyutları ezbere bir liste gibi taşımaya çalışır — "açış 2,3bb", "3-bet 7bb", "4-bet 20bb" — ve sonra masada "ama burada neden 4bb, orada neden 17bb attım?" diye kafası karışır. Bu bölümün tek bir merkezi mesajı var ve onu kalbine yazman gerekiyor:

Altın kural: Bahis boyutu mutlak bir bb sayısı DEĞİLDİR; her zaman GÖRELİ bir orandır.
Preflop boyut = karşılaştığın bahsin katı. Postflop boyut = potun kesri. Sayı değişir çünkü zemin (pot ya da önündeki bahis) değişir; kural değişmez.

Bridge analojimizi hatırla: As her zaman 4 puandır, değişen tek şey açış eşiğidir. Burada da benzer bir sadelik var. Tek bir formül — "şu kadar kat" ya da "potun şu kesri" — bütün masaya yayılır. Görünürdeki sayı (4bb mi 17bb mi) sadece o formülün, içinde bulunduğu pot büyüklüğüne uygulanmış halidir.

12.1 İki Dünya: Preflop (kat) ve Postflop (kesir)

Önce büyük resmi netleştirelim. Bahis boyutunu hesaplarken iki ayrı ölçü kullanırız ve hangisini kullanacağın sokağa bağlıdır:

Sokak	Boyutun ölçüsü	Çapa (referans)	Tipik formül
Preflop	Bahsin katı (x)	Büyük kör / önündeki yükseltme	Açış 2,3xkör; 3-bet/4-bet 3xönündeki bahis
Postflop (flop/turn/river)	Potun kesri (%)	O anki pot büyüklüğü	Kuru 1/3, yarı-ıslak 1/2, ıslak 3/4

Neden iki ayrı ölçü? Preflop'ta henüz "pot" anlamlı şekilde oluşmamıştır (sadece körler + ante vardır), o yüzden doğal çapa körün/önündeki yükseltmenin kendisidir. Postflop'ta ise gerçek bir pot birikmiştir ve bahsin işlevi (rakibe verdiği oran, fold-equity, değer çekme) tamamen potun büyüklüğüne göre anlam kazanır. Aynı 6bb, 8bb'lik bir potta dev bir overbet'tir; 40bb'lik bir potta minik bir blok-bahistir. O yüzden postflop'ta mutlak bb anlamsızdır — sadece potun kesri anlam taşır.

12.2 Preflop Açış (RFI): Neden ~2,3 Kör?

RFI (Raise First In — önünde kimse girmemişken ilk yükselten sensin) yaparken standart açış boyutu büyük körün yaklaşık 2,2–2,5 katıdır. Sistemin kodundaki değerler şöyle:

Pozisyon	Açış boyutu (anteSİZ)	Açış boyutu (ante VAR)
Erken (UTG, UTG+1, MP, LJ)	2,5×kör = 2,5bb	2,3×kör = 2,3bb
Geç (HJ, CO, BTN)	2,3×kör = 2,3bb	2,1×kör = 2,1bb
Small Blind (SB)	3,0×kör = 3,0bb	2,7×kör = 2,7bb

Neden tam 2,3 civarı? Açış boyutunun iki işi vardır: (1) körleri ve zayıf elleri **fold ettirecek** kadar büyük olmak, (2) eline yatırdığın parayı **gereksiz yere riske atmayacak** kadar küçük olmak. 2,3bb bu dengeyi tutturur: körü kazanmak için yeterli baskı, ama folde uğrarsan sadece 2,3bb kaybedersin. Daha büyük açarsan (örn. 4bb) aynı fold-equity'yi pahalıya alırsın; daha küçük açarsan (örn. 2bb) çok el seni ucuza görür ve inisiyatifin sulanır.

Neden SB daha büyük (3bb) açar? Çünkü SB pozisyon-DEZAVANTAJLIDIR — flopta hep ilk konuşur. Bu dezavantajı telafi etmek için ya çok sıkı oynar ya da daha büyük açıp pot'u önceden şişirir ve BB'nin geniş savunmasını cezalandırır. Ante varken körler büyüdüğü için boyut hafif küçülür (zaten potta daha çok ölü para vardır, daha az baskıyla aynı işi görürsün).

Örnek: 100bb derinlikte CO'dansın, eline A♥J♥ geldi (SHCP ~22, CO eşiği 11'in çok üstünde → aç). Boyut: 2,3×1bb = 2,3bb'ye yükselt. Bütün stack'in 100bb iken sadece 2,3bb riske atarak körü ve zayıf elleri elemiş olursun.

12.3 3-bet ve 4-bet: "Önündeki Bahsin 3 Katı" Kuralı

İşte herkesin kafasını karıştıran yere geldik. Sistem 3-bet ve 4-bet için **tek bir kural** kullanır:

Altın kural: **3-bet** (üçüncü yükseltme) ve **4-bet** (dördüncü yükseltme) = **önündeki bahsin 3 katı** (pozisyon-içindeyken 3x; pozisyon-dışındayken ~4x, çünkü dezavantajı telafi için biraz daha büyük). Stack ile sınırlıdır.

Dikkat: "büyük kör"ün değil, **önündeki yükseltmenin 3 katı**. Pot her turda büyüdüğü için, aynı 3x kuralı her seferinde daha büyük mutlak bir sayı verir. İşte ünlü "neden bir yerde 4bb bir yerde 17bb" sorusunun TAM cevabı, bir zincir halinde:

Adım	Önündeki bahis	×3 (IP) kuralı	Senin boyutun (bb)
1. Rakip açar	—	2,3×kör	2,3bb
2. Sen 3-bet	2,3bb	3 × 2,3	~7bb
3. Rakip 4-bet	7bb	3 × 7	~20bb

Neden 4bb değil de 17–20bb? Çünkü AYNI 3× kuralını farklı büyüklükteki bir bahse uyguluyorsun. Küçük bir açışa (2,3bb) min-3-bet ~7bb çıkar; ama bir 3-bet'in (7bb) üzerine 4-bet yaparsan, çapa artık 7bb olduğu için $3 \times 7 \approx 20bb$. Bu bir TUTARSIZLIK DEĞİL — aynı görelî kuralın, daha büyük bir pot katmanındaki halidir. "17bb" rakamı seni korkutmamalı; o sadece "önümdeki bahsin 3 katı"nın o noktadaki sayısal yansımasıdır.

Not: Pozisyon-dışında (OOP) çarpan 3× yerine ~4×'e çıkar. Neden? Çünkü OOP oynamak dezavantajlıdır; daha büyük basıp ya rakibi hemen fold ettirir ya da pot'u şişirip pozisyon dezavantajının etkisini azaltırsın (daha az sokak, daha az manevra alanı rakibe).

Not: Önerilen 3-bet/4-bet boyutu efektif stack'i aşıyorsa, "raise to X" anlamsızdır → doğru aksiyon **JAM** (all-in)'dir. Sistem bunu otomatik yakalar; derin 4-bet potlarında ya da kısalmış stack'te boyut kararı yerine jam-or-fold devreye girer.

12.4 Squeeze: Neden Daha da Büyük?

Squeeze (sıkıştırma 3-bet'i — bir açış VE en az bir call'un üzerine yapılan 3-bet) normal 3-bet'ten daha büyük olmalıdır.

Altın kural: Squeeze boyutu = açışın 3 katı + her caller için ek bir açış-birimi. Yani açışın 3×'i temel, sonra her görene +1× açış eklersin.

Neden daha büyük? İki sebep: (1) **Ölü para** — potta artık açanın parası + en az bir caller'ın parası var, yani kazanırsan daha çok kazanırsın, bunu hak etmek için daha çok baskı uygula. (2) **İki rakip** — iki kişiyi birden fold ettirmek tek kişiyi fold ettirmekten zordur; daha büyük basmazsan caller cazip bir oranla seni görür ve squeeze'in fold-equity'si çöker.

Örnek: CO 2,3bb açtı, BTN call etti (potta ~2,3 + 2,3 + körler). Sen SB'desin, squeeze yapacaksın. Boyut: $3 \times 2,3$ (temel) + $1 \times 2,3$ (bir caller için) $\approx 9\text{--}10bb$. Aynı pozisyonda call olmadan yapacağın 3-bet ~7bb olurdu; caller yüzünden +2–3bb büyüttün.

12.5 Postflop: Potun Kesri — Üç Kova

Flop, turn ve river'da artık mutlak bb'yi tamamen unut. Tek soru şu: **potun yüzde kaçını basıyorum?** Sistem board dokusuna (wetness) göre üç kova kullanır. Kodun gerçek değerleri:

Board dokusu (wetness)	Boyut (potun kesri)	Neden
Kuru (<0,35 — gökkuşağı, bağlantısız)	1/3 pot (0,33)	Range avantajı; ucuz; blöf+değer aynı küçük boyutta → rakip okuyamaz
Yarı-ıslak (0,35–0,6)	~1/2 pot (0,55)	Orta doku, dengeli değer/koruma
Islak (>0,6 — flush/straight çekmeli, bağlantılı)	3/4 pot (0,75)	Değeri maksimize et + çekmeleri pahalı fiyatla (deny equity)
Paired (eşli, kuru)	≤0,45 (küçük)	Az kombinasyon vurur; küçük bahisle ucuz değer + range koruması

Neden kuru board'da SADECE 1/3 pot? Bu sistemin en güçlü postflop ilkelerinden biridir: **range-c-bet**. Kuru bir board'da (örneğin K♠ 7♦ 2♣) preflop yükselten sensen, elinin ne olduğuna bakmaksızın tüm range'inle küçük (1/3) basabilirsin. Küçük boyut iki işi birden görür: blöflerin ve değer ellerin aynı boyutta gizlenir (rakip ayırt edemez), ve ucuz olduğu için yüksek frekansta basabilirsin. GTO solver'ları da kuru board'da yüksek-frekanslı, küçük-boyutlu c-bet yapar. **c-bet** (continuation bet — preflop saldıranın flopta devam bahsi) burada neredeyse otomatiktir.

Neden ıslak board'da 3/4 pot ve polarize? Islak board (Q♥ J♥ 9♠ gibi) çekmelerle doludur. Burada küçük basmak çekmelere ucuz bir fiyat verir — onlara "bedavaya kartını gör" demiş olursun. 3/4 pot iki amaca hizmet eder: güçlü elinle değeri maksimize edersin, ve çekmelere kötü bir pot-oranı dayatıp equity'lerini reddedersin (deny equity). Islak board'da orta-güçteki showdown ellerini ise küçük tutar ya da check'lersin — çünkü onlarla büyük bir potu şişirmek istemezsin. Buna **polarization** (kutuplaşma — ya çok güçlü ya saf blöf basmak, ortayı check'lemek) denir.

12.6 Worked Örnek: Aynı 3/4 Kuralı, Flopta 6bb — River'da 30bb

Bu örnek bölümün kalbidir. Islak bir board'da el boyunca 3/4 pot basacağız ve mutlak bb'nin nasıl kuraldan değil, büyüyen pottan ötürü arttığını göreceğiz.

Sokak	Sokak başı pot	Kural	Bahis boyutu	Yeni pot (call sonrası)
Flop	8bb	3/4 pot	$0,75 \times 8 = 6bb$	$8 + 6 + 6 = 20bb$
Turn	20bb	3/4 (+turn artışı)	$0,75 \times 20 \approx 15bb$	$20 + 15 + 15 = 50bb$
River	50bb	3/4 (+river artışı)	$0,75 \times 50 \approx 30bb$	—

Neden flopta 6bb ama river'da 30bb? Boyut kuralın AYNİYDI — her sokakta 3/4 pot. Değişen tek şey potun kendisiydi: 8bb → 20bb → 50bb. Pot her sokakta katlandığı için aynı "potun kesri" daha büyük bir mutlak sayıya dönüşür. Oyuncu "30bb attım" diye düşünmemeli; "potun 3/4'ünü attım" diye düşünmeli. Sayı sonucun, kural ise sebebin.

Not: Sistem turn ve river'da boyutu hafif büyütür (kodka turn'de +0,10, river'de +0,20 oran ekler). Neden? Çünkü sonraki sokaklarda hem pot zaten büyümüştür hem de range'ler daha polarize olmuştur — son sokakta ya nut'sundur ya blöf, arada az şey vardır, bu yüzden daha büyük (hatta overbet'e yakın) basmak hem değeri hem fold-equity'yi artırır.

12.7 Raise (Yükseltme) Boyutu: 1,25x ve 1,6x

Birinin bahsine karşı sadece call değil raise ediyorsan, boyut yine görelidir — bu sefer çapa rakibin bahsidir.

Raise türü	Boyut	Neden
Normal (ince değer / koruma)	min-raise x 1,25	Küçük tut; değeri al ama gereksiz şişirme
Polarize (nut ya da saf blöf)	min-raise x 1,6	Büyük bas; ya maksimum değer ya maksimum fold-equity

Neden polarize raise daha büyük? Çünkü polarize range'in (çok güçlü VEYA saf blöf) iki ucu da büyük boyuttan kâr eder: nut'larla rakibi maksimum öder, blöflerle maksimum fold-equity alırsın. Orta-güçteki "ince değer" raise'i ise küçük kalmalı — çünkü büyük basarsan sadece seni döven elleri davet eder, ödeyecek zayıf elleri kaçırsın.

12.8 Commit-Gate: Boyutun Sınırı

Hesapladığın boyut bazen çok büyük çıkar — özellikle pot şişmişken 3/4 pot, stack'inin büyük kısmını ortaya koyar. Burada sistemin koruma kuralı devreye girer:

Altın kural (Commit-gate): Hesaplanan bahis/raise stack'inin %70'ini aşıyorsa, eline ancak güçlü (strength $\geq 0,60$: top-2/iyi-overpair+) VEYA güçlü bir çekme (draws $\geq 0,30$: flush/OESD) ile bu boyutla girersin. Aksi halde boyut hesaba göre değil, check/call'a düşer.

Neden? Çünkü boyut, bağlamından kopuk düşünülürse felakettir. Çöp bir elle 3/4 pot basmak "kurala uygun" görünebilir ama bu seni tüm stack'ini riske atan bir spew'e (kontROLSÜZ para saçma) sürükler. Commit-gate, boyutu el gücüyle bağlar: yığınının %70'ini riske atan herhangi bir hamle, ancak onu hak eden bir el (güçlü made ya da güçlü çekme) ile yapılır. Bu, tüm sistemin en çok para kazandıran tek kuralıdır — çünkü en pahalı hataları (büyük potlarda zayıf elle stack-off) yapısal olarak keser.

Örnek: River'da pot 50bb, sen 40bb stack'tesin, 3/4 pot $\approx$ 37bb basmak istiyorsun ama elinde sadece orta-çift (strength $\sim$ 0,40) var. 37bb stack'inin %92'si $\rightarrow$ commit-gate sınırının üstünde VE el yeterince güçlü değil $\rightarrow$ büyük bahsi BASMA, check/call'a düş. Eğer aynı spotta elinde set (strength $\sim$ 0,88) olsaydı, gate açılır, gönül rahatlığıyla 37bb basar (hatta jam edersin).

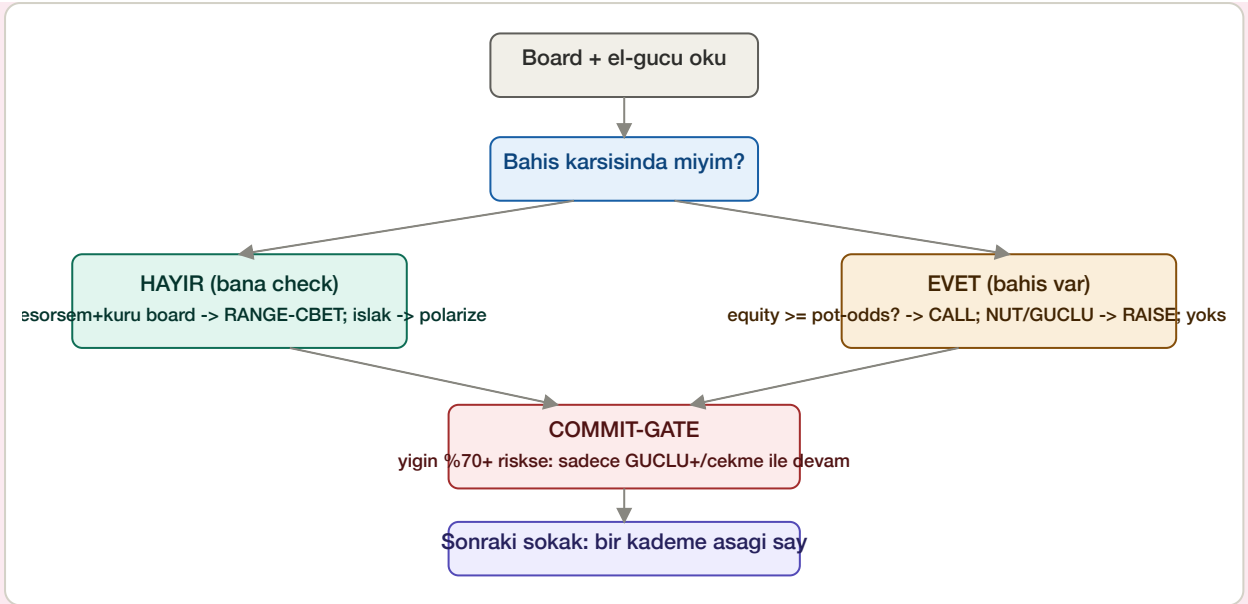
12.9 GTO ve ICM Karşılıkları

GTO karşılığı: Modern solver'lar tam da bu yapıyı doğrular — kuru board'da yüksek-frekanslı küçük (range) bet, ıslak board'da polarize büyük bet, ve potun kesri olarak ölçeklenen boyutlar. Bu sistemin sapması, solver'ın çoklu-boyut karışımını tek "kova" boyutuna sadeleştirmesidir (insan kafadan birden çok boyutu mikslarla taşıyamaz). Yön doğru, kesin sizing-EV için TexasSolver gibi çoklu-boyut çözücü gerekir; ama optimum etrafında EV-yüzeyi düz olduğu için bu sadeleştirmenin maliyeti küçüktür.

ICM karşılığı: Boyut kuralları **ICM** (Independent Chip Model — turnuvada çiplerin para değerine çevrilmesi) baskısı altında **değişmez** — değişen, hangi elle o boyutu basmaya/görmeye razı olduğundur (eşik kayar). Kısa stack'te (<15bb) boyut kararı tamamen ortadan kalkar: jam-or-fold moduna geçersin, çünkü herhangi bir "raise to X" zaten stack'ini commit eder. ICM, "ne kadar" sorusunu değil "girer miyim" sorusunu sıkılaştırır.

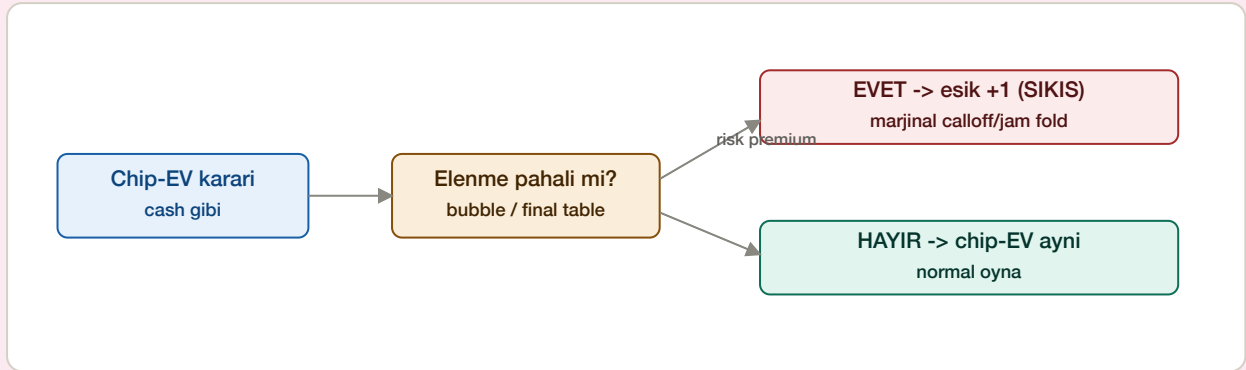
12.10 Bölüm Özeti

- **Boyut görelidir, mutlak değil.** Preflop = bahsin katı; postflop = potun kesri.
- **Açış $\sim$ 2,3xkör** (EP 2,5, SB 3,0); fold-equity ile risk dengesi.
- **3-bet/4-bet** = önündeki bahsin 3x (OOP $\sim$ 4x). "4bb vs 17bb" çelişkisi yoktur — aynı kural, büyüyen potta (2,3 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 20bb zinciri).
- **Squeeze** daha büyük: 3x + her caller için +1x (ölü para + iki rakip).
- **Postflop kovaları:** kuru 1/3 (range-bet), yarı 1/2, ıslak 3/4 (polarize, deny equity), paired küçük ($\leq$ 0,45); turn/river boyut büyür çünkü pot büyür.
- **Raise:** normal 1,25x, polarize/nut 1,6x.
- **Commit-gate (%70):** stack'in %70'ini aşan hamleye sadece güçlü el ($\geq$ 0,60) veya güçlü çekme ($\geq$ 0,30) ile gir — sistemin en kârlı kuralı.
- **Doğru zihniyet:** "kaç bb attım" değil, "potun/bahsin hangi kesrini/katını attım" diye düşün.



Sekil — postflop_buckets

Bölüm 13. ICM Derinlemesine: Turnuva Mantığı



Sekil — icm

Cash oyununda işler basittir: önündeki çip, cebindeki para. 100 çip kazanırsan 100 birim zenginleştin; 100 çip kaybedersen 100 birim fakirleştin. Çipin değeri **doğrusaldır** (lineer): her çip diğeriyle aynı değerde, ilk çip de bininci çip de. Bu yüzden cash oyununda tek soruyu sorarız: "Bu kararın **chip-EV** (chip Expected Value — çip cinsinden beklenen değer) 'i artı mı?" Artıysa yap, eksiye yapma. Hayat güzeldir.

Turnuvada hayat güzel değildir. Çünkü turnuvada çipi geri bozdurup paraya çeviremezsin. Çipler yalnızca bir şeye yarar: seni ödeme basamaklarına (payout) doğru taşımak. Ve ödeme yapısı, çip yığınınla doğrusal bir ilişki kurmaz. İşte bu bölüm, turnuvanın bu tek temel gerçeği — **ICM** (Independent Chip Model — bağımsız çip modeli, çiplerin dolar değerini hesaplayan model) — etrafında dönüyor. Soyrac sisteminin altın ilkesini hatırla: elin gücü tek eksendir, çevre koşulları o sayıya eklenmez, yalnızca karar eşliğini kaydırır. ICM tam da bunun en saf örneğidir: turnuvada elin daha kötü olmaz; ama call/push eşişin yukarı kayar.

13.1 Çipin Dolar Değeri Neden Doğrusal Değil?

Bir örnekle başlayalım. 10 kişilik bir Sit&Go düşün. Herkes 1.500 çiple başlıyor, toplam 15.000 çip masada. Ödeme yapısı şöyle: 1. 50 birim, 2. 30 birim, 3. 20 birim, geri kalan 7 kişi sıfır. Toplam ödül havuzu 100 birim.

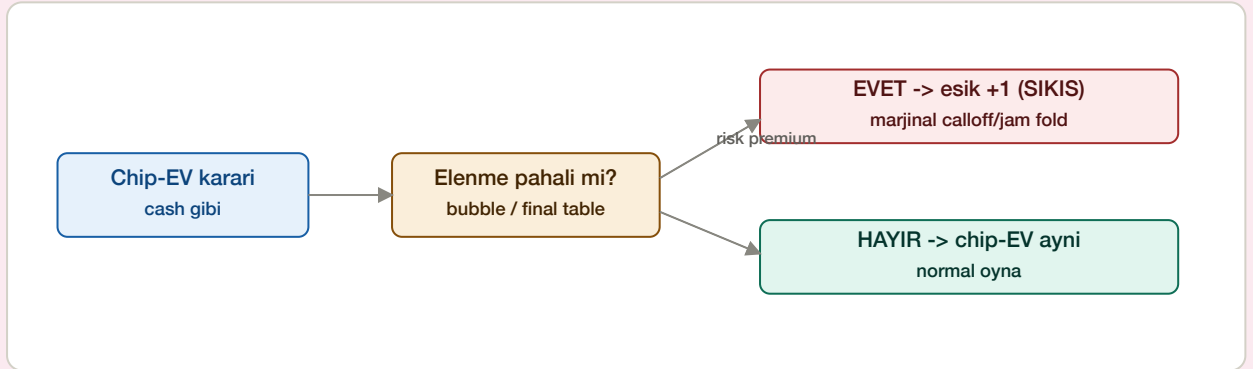
Oyunun başında 1.500 çipin var; bu, masadaki çiplerin %10'u. Çiplerin değeri doğrusal olsaydı, senin pay değerin 100 biriminin %10'u = 10 birim olurdu. ICM ise farklı söyler: kazanma ihtimalin %10 olsa bile, ödüller tepede yoğunlaştığı için **gerçek dolar değer 10 birimin altındadır**. Çünkü turnuvayı kazanma olasılığın yığınınla orantılıdır ama ödül artışı orantılı değildir — birinciliğin (50) ile ikinciliğin (30) arası, kazanma şansının iki katı kadar büyük değildir.

Neden doğrusal değil: Ödüller tepede yoğunlaşır ama çip kazanmak seni doğrusal olarak tepeye taşımaz. İki katı çip = iki katı para DEĞİL. İlk çiplerin (hayatta kalmanı sağlayanlar) son çiplerinden (zaten kazanıyorken eklediklerin) daha değerlidir. Bu, çipin "azalan marjinal değeri" (diminishing marginal value) yasasıdır — tıpkı aç birinin ilk lokmasının onuncu lokmasından değerli olması gibi.

Sistemde bu hesabı yapan motor **Malmuth-Harville** modelidir (app/poker/icm.py içinde malmuth_harville). Mantığı sezgiseldir: her oyuncunun birinci olma olasılığı, çip yığınının toplam çipe oranıdır. Birinci belli olduktan sonra, kalan oyuncular arasında kalan çiplerle aynı hesap ikinciye belirlir, ve böyle devam eder. Her bitiş sırasına o basamağın ödülü atanır, olasılıkla çarpılır, toplanır — sonuç senin dolar-EV'in, yani çip yığınının gerçek para karşılığıdır.

Çip yığını	Toplam çipin %'si	Doğrusal beklenti	Gerçek ICM dolar değeri	Fark
1.500 (başlangıç)	%10	10 birim	~9,4 birim	-%6
3.000 (iki katı)	%20	20 birim	~17,0 birim	-%15
7.500 (yarısı sende)	%50	50 birim	~33 birim	-%34

Tabloyu oku: yığınını ikiye katladığında (1.500 → 3.000) dolar değerini ikiye katlanmaz — yalnızca ~%80'i kadar artar. Yığınını masanın yarısına çıkardığında (%50), kazandığın çiplerin değeri iyice ezilir; %50 çiple ödül havuzunun yalnızca ~%33'üne sahipsin. Bu, ICM'in kalbidir: **kazandığın çipler kaybettiğin çiplerden daha az değer taşır**. Bu asimetri her turnuva kararını zehirler.



Sekil — icm_chipev

13.2 Chip-EV ve Dolar-EV: İki Ayrı Para Birimi

Bir kararın iki ayrı sonucu vardır artık: chip-EV (kazandığın/kaybettiğin çip) ve dolar-EV (bunun gerçek para karşılığı). Cash oyununda bu ikisi aynı şeydir. Turnuvada **ayrışmalar** — ve ayrışma büyüdükçe, chip-EV'ye göre oynamak para kaybettirir.

Örnek: Bir coin-flip (kafa-kafaya %50 el, örneğin AK vs 99). Chip-EV'si tam sıfırdır — uzun vadede yarı yarıya kazanırsın, ne artı ne eksi. Cash oyununda kayıtsızsın, oyna ya da oynamak fark etmez. Turnuvada ise bu coin-flip dolar-EV açısından EKSİDİR: kaybettiğinde elenir, biriktirdiğin dolar değerini SIFIRLARSIN; kazandığında çip eklersin ama o çiplerin değeri azalan marjinal yasası gereği daha düşüktür. Yani %50/%50 bir çip bahsi, dolar cinsinden senin aleyhinedir. İşte turnuvanın cash'ten en temel farkı budur.

Sistem bu ayrışmayı chip_ev_vs_dollar_ev fonksiyonuyla doğrudan hesaplar: bir call kararı için call-kazanır, call-kaybeder ve fold senaryolarının her birinde yığınları yeniden kurar, her senaryonun

Malmuth-Harville dolar deęerini bulur, ve "ip kazancı pozitif ama dolar kazancı negatif" sapmasını ler. Bu sapma turnuva oyununun matematiksel imzasıdır.

13.3 Bubble: Neden Tam Burada Sıkışırın?

Turnuvanın en gergin anı **bubble** (para baloncuęu — paraya girmeye bir kiři kala) 'dır. Diyelim 10 kiřilik SNG'de 3 kiři para alıyor ve masada 4 kiři kaldı. Bir sonraki elenen kiři eli boş gidecek; kalan üçü para alacak. Bu noktada iplerin dolar deęeri en aşırı arpıklıęa ulaşır.

Neden bubble'da sıkışırın: Para basamaęına bir kiři kala, elenmenin maliyeti DEVASA olur — biriktirdięin tüm dolar deęerini sıfırlarsın. Buna karřılık fazladan ip kazanmanın deęeri minicik kalır (zaten paraya neredeyse girmiřsin, fazla ip seni yalnızca biraz daha yukarı taşır). Bu yüzden marjinal eller — sınırdeki call'lar — dolar-EV aısından berbat hale gelir. Doęru tepki: SIKIř. Rakipleri sıkışmaya zorla, sen amurdan kaç.

Sistemde bu arpıklıęı sayısallařtıran araç `bubble_factor`'dır: "kaybettięin her ipin dolar maliyeti, kazandıęın her ipin dolar deęerinin kaç katı?" Cash oyununda bu oran 1,0'dır (simetrik). Bubble'da 2,0'ye ve üzerine fırlar — yani kaybettięin ip kazandıęından iki kat daha acıtır. Bu sayı doęrudan call eřięini yukarı iter.

Durum	Bubble faktörü (tipik)	Anlamı
Cash / erken turnuva	~1,0	ip = para, simetrik, chip-EV oyna
Para yakını (in the money'e doęru)	~1,4	Kayıp biraz daha acıtır, sıkılař
Sert bubble (büyük yıęın baskısı)	2,0+	Kayıp 2 kat acıtır, ok sıkı oyna

Bubble'da bir karřıt-igüdü vardır: **büyük yıęın**san agresifleř, **küçük/orta yıęın**san sıkıř. ünkü bubble baskısı en ok orta yıęınları ezer — elenmeyi göze alamazlar, bu yüzden büyük yıęın onları para basamaęına kadar baskı altında "kıstırabilir" (bubble abuse). Küçük yıęın da zaten az kaybedeceęi için bazen umursamaz; en sıkıřan kiři, kaybedecek ok řeyi olan orta yıęındır.

13.4 Final Table ve Risk Premium

Para basamaklarının iyice yoęunlařtıęı **final table**'da (final masası) ICM baskısı zirveye ıkar. Her elenme büyük bir ödöl sıçraması (pay jump) anlamına gelir. Sistem bu baskıyı tek bir sayıya indirir: **risk premium** (risk primi — bir bahse girmek için chip-EV'nin üstünde talep ettięin ekstra equity) .

Risk premium, "bu bahse girmek için kafa-kafaya %50'den ne kadar fazla equity istiyorum?" sorusunun cevabıdır. Cash'te sıfırdır (%50 yeter). Turnuvada artar. Sistemdeki `risk_premium` fonksiyonu, aşamaya göre temel bir prim verir ve görece kısa yıęınsan üstüne biraz ekler:

Aşama	Temel risk primi (koddan)	Yorum
chipEV (cash / erken)	0,00	Saf chip-EV, prim yok
PKO (bounty)	0,05	Bounty değeri agresifliği teşvik eder
Bubble	0,09	Elenme pahalı, +%9 ekstra equity iste
Final table	0,13	Pay sıçramaları büyük, en yüksek prim
Satellite (uydu)	0,18	Sadece "girersin/girmezsin" — aşırı sıkı

Not: Stack baskısı eklentisi — görece kısa yığınsan prim biraz daha artar: $(ortalama_yığın - senin_yığın)/ortalama \times 0,05$. Yani ortalamanın altındaysan, zaten yüksek olan prime küçük bir ek gelir. Mantık: kısa yığın için her el daha kritiktir.

Neden satellite (uydu) en sıkı? Uydu turnuvalarında ödül "biner" değil "biner/binmezsin" mantığıyla çalışır — ilk N kişi büyük bir turnuvaya bilet kazanır, hepsi AYNI ödülü alır. Bu durumda fazladan chip kazanmanın değeri neredeyse SIFIRDIR (zaten bileti aldıysan daha fazla chip işe yaramaz), ama elenmenin maliyeti devasadır. Bu yüzden uyduda chip-lider bile chip-lideri yenmek için kıl payı eli oynamaz; herkes barajı geçince kilitlenir. Risk primi 0,18 ile en yüksektir.

13.5 Soy rac ICM Katmanı: Eşik +1 ve icm_tighten

Şimdi Soy rac sisteminin bunu nasıl insan-kafadan-yapılabilir hale getirdiğine gelelim. Altın ilkeyi tekrar hatırla: elin gücü (equity) tek eksendir; pozisyon/board/SPR/ICM bu sayıya EKLENMEZ, yalnızca karar eşiğini kaydırır. ICM bunun ders kitabı örneğidir.

ICM iki ayrı yerde kafadan-uygulanır:

1) Preflop: eşik +1

Turnuva baskısı (ICM) altındaysan, tüm açış/call/push eşiklerine +1 puan eklersin. Yani normalde call edeceğin bir el, ICM altında 1 puan eksik kalır ve fold olur. Bu, kısa-stack kuralıyla ($\leq 40bb$ için +1) aynı kafa-formudur: spekülative eller değer kaybeder, sıkılaşırsın.

Örnek: BTN'desin, vs-RFI durumunda call eşiğin normalde 9 puan. Elin tam 9 puan (sınırdaki bir call). Cash'te call edersin. Ama bubble'dasın → ICM eşik +1 → call eşiği 10 olur → elin 9 puanla altında kalır → FOLD. Hiçbir hesap yapmadın; tek bir +1 ile turnuva-doğru kararı verdin. İşte sistemin felsefesi: solver'ın saatlerce hesapladığı ICM ayarını, kafadan tek bir eşik kaydırmasıyla yaklaşık olarak yakalarsın.

2) Frekans katmanı: icm_tighten

Motor tarafında ICM ayrı bir katman olarak çalışır — bu çok önemli bir mimari karardır.

icm_tighten(freqs, risk_premium) fonksiyonu base chip-EV frekanslarına ASLA dokunmaz;

yalnızca marjinal call'ları fold'a kaydırır. $\text{risk_premium}=0$ olduğunda (cash/erken oyun) fonksiyon kimlik (identity) olur — yani hiçbir şeyi değıştirme, böylece cash GTO doğruluğı bozulmaz.

Altın kural: ICM, base equity sıralamasını DEĞİŞTİRMEZ; yalnızca call/devam eşiğini sıkır. Value-raise ve push/fold (all-in) frekanslarına dokunmaz — çünkü onlar zaten turnuva range'lerinde ICM-ayarlıdır. Dokunulan tek şey: sınırdağı call'lar. Bu, "tek eksen + eşik kaydırma" felsefesinin koddaki birebir karşılığıdır.

Kalibrasyon ölçölüdür: kaydırma miktarı $\text{shift} = \min(0,5, \text{risk_premium} \times 2,5)$. Yani:

Aşama	risk premium	Call'ın kaç %'si fold'a kayar
Cash / erken	0,00	%0 (kimlik — hiç değışmez)
Bubble	~0,09	~%22
Final table	~0,13	~%32

Bu yaklaşımın sonucu ölçölmüştür: gerçek GTO motoruna karşı ICM doğruluğı %90,9 (bubble senaryolarında icm_tighten ile). Yani kafadan "eşik +1" yapan bir insan, solver'ın ICM-optimal kararının ~%91'ini yakalıyor. Cash GTO preflop doğruluğı %91,1 ile neredeyse aynı seviyede — yani ICM katmanı sistemin doğruluğunu bozmadan turnuva mantığını ekliyor.

GTO karşılığı: Solver, ICM-optimal kararları her spot için ayrı ayrı, ödeme yapısı ve tüm yığınları girdi olarak saatlerce hesaplar. Soyrac sistemi bunun yerine tek bir prim sayısı + eşik kaydırması kullanır; sonuç %90,9 örtüşme. Mükemmelin ~%91'i, kafadan.

13.6 Neden Turnuvada Cash Gibi Oynamak Hatadır?

Şimdi her şeyi birleştiren çekirdek dersi netleştirelim. Cash gibi oynamak demek, "chip-EV pozitif olan her bahsi al" demektir. Turnuvada bu felaket bir stratejidir, çünkü:

- **Coin-flip'ler dolar-EV negatiftir.** Chip-EV sıfır olan bir bahis, turnuvada para kaybettirir (kazanılan chip daha az değerli, kaybedilen chip elenme demek).
- **Marjinal call'lar tuzaktır.** Cash'te +0,01bb olan ince bir call, bubble'da dolar cinsinden büyük eksidir.
- **Hayatta kalmanın kendisi değer üretir.** Cash'te "yaşamak" diye bir kavram yok; turnuvada ayakta kalmak seni bir sonraki pay sıçramasına taşır, yani bedavadan dolar kazanırsın.

2-3 el örneği — turnuvada cash hatası:

EI 1 — Bubble'da marjinal call: 4 kişi kaldı, 3'ü para alıyor. Orta yığınsın. BTN açtı, sende AJo (vs-RFI call sınırında ~9-10 puan civarı bir el). Cash refleksin: "AJo, BTN açışına karşı kârlı bir call." Turnuva-doğru: ICM eşik +1 → bu el artık sınırın ALTINDA → FOLD. Elenme riskini almaya değmez; rakipler birbirini yesin, sen paraya gir. Sistem `icm_tighten` ile bu call'ı zaten ~%22 oranında fold'a kaydırır.

EI 2 — Final table'da coin-flip reddi: 5 kişi kaldı, ödüller dik biniyor. Kısa yığın all-in attı, sende 99 var, rakibin range'i AK/AQ ağırlıklı — yani ~%50 coin-flip. Cash'te snap-call (chip-EV ~sıfır, kayıtsız ama kötü değil). Turnuva-doğru: risk premium 0,13 → call için %50 değil ~%63 equity isterim → 99 vs AK yetmez → FOLD. Coin-flip seni elerse biriken tüm dolar değerini sıfırlar; bunu göze almak final table'da hatadır.

EI 3 — Büyük yığınla bubble baskısı (doğru agresiflik): Aynı 4-kişi bubble'ı, ama bu sefer CHIP-LİDERSİN. Orta yığın senin açışına call yapmaktan ölesiye korkar (elenme onun için felaket). Sen geniş açarsın, sık 3-bet'lersin — onları sıkışmaya zorlarsın. Burada ICM SENİN lehine çalışır: senin elenme maliyetin görece düşük (zaten lidersin), onlarınki devasa. Bu, "bubble abuse" — turnuvada cash'ten en çok ayrılan agresif hat.

Neden bu üç el özetin tamamı: ICM, kayıp ile kazancı asimetric yapar. Asimetri = call eşikini yukarı kayar (EI 1, EI 2) AMA rakibin de eşikini yukarı kaydığı için, kaybedecek çok şeyi olmayan SEN onu baskılayabilirsin (EI 3). Cash'te bu üç durumun üçü de yoktur — orada herkes simetric, chip = para. Turnuvanın tüm inceliği bu asimetriden doğar.

13.7 Bölümün Özeti

- Çipin dolar değeri doğrusal değildir (içbükey eğri): kazandığın çip kaybettiğinden az değerli — `malmuth_harville`.
- Chip-EV ≠ dolar-EV: coin-flip chip-EV sıfır ama turnuvada dolar-EV negatif — `chip_ev_vs_dollar_ev`.
- Bubble'da sıkışırın çünkü elenmenin maliyeti devasa, fazla çipin değeri minik — `bubble_factor` 2,0+'ye fırlar.
- Risk premium aşamaya göre artar: cash 0,00 → bubble 0,09 → final table 0,13 → satellite 0,18 — `risk_premium`.
- Soy rac ICM katmanı: kafadan "eşik +1"; motorda `icm_tighten` marjinal call'ı fold'a kaydırır (base equity'ye DOKUNMAZ). Sonuç: ICM doğruluğu %90,9.
- Turnuvada cash gibi oynamak hatadır: chip-EV pozitif ≠ dolar-EV pozitif. Tek eksen (equity) sabit kalır; ICM sadece eşik kaydırır.

Altın kural (bölümü tek cümleye sığdır): Turnuvada elin daha kötü olmaz — ama paraya/pay-sıçramasına yaklaştıkça call/push eşiğın yukarı kayar. Equity tek eksendir; ICM o eksene dokunmaz, yalnızca "ne kadar equity ile devam ederim" eşiğini sıkır. Kafadan: baskı varsa +1.

Bölüm 14. Oyun Formatları ve Boyutlar

Bu kitap boyunca tek bir altın ilkeye yaslandık: elin gücü (equity) tek eksendir; pozisyon, board, SPR ve ICM bu sayıya eklenmez — yalnızca karar eşiğini kaydırır. Bu bölüm o ilkenin gerçek hayatta nereye oturduğunu gösterir. Çünkü poker tek bir oyun değildir: aynı **AKs** (As-Papaz aynı renk) elini elinde tutarsın ama bir **cash game** (nakit oyun — çipler gerçek para) masasında, bir 9 kişilik **SNG** (Sit & Go — masa dolunca başlayan tek-masa turnuva) baloncuğunda ve 1000 kişilik bir **MTT** (Multi-Table Tournament — çok-masalı turnuva) finalinde tamamen farklı oynaman gerekir. Elin değişmedi; karar eşiğini değiştirdi.

İyi haber şu: Soyrac sistemi her formata aynı basit kafadan-hesapla mantığıyla uyum sağlar. Yeni bir sistem öğrenmezsin — aynı SHCP puanını ve 7-kademe el-gücünü kullanır, sadece eşikleri birkaç puan oynatırsın. Bu bölümde bunu somut sayılarla, tablolarla ve bol örnekle göreceğiz.

Altın kural: Format el seçimini değil, eşiğini değiştirir. Cash'te derin stack spekülasyon elleri ödüllendirir (eşik gevşer); turnuva baloncuğunda elenme korkusu eşiğini +1 sıkır; 15bb altında oyun tamamen push/fold equity eksenine indirgenir. Eli okuma şeklini sabit; basıp basmayacağın eşik formata göre kayar.

14.1 İki Dünya: Cash Game vs Turnuva

En temel ayrım budur. Cash ve turnuva, yüzeyde aynı pokerdir ama altta üç eksenle ayrışır: stack derinliği, ICM baskısı ve blind artışı. Önce bu üçünü tek tek açalım, sonra sistemin her birine nasıl tepki verdiğini göreceğiz.

Stack derinliği — neden bu kadar önemli?

Cash game'de masaya istediğin kadar para koyarsın ve genellikle 100bb (100 büyük kör) ile oynarsın; üstelik kaybedince yeniden alıp (rebuy) tekrar 100bb'ye dönebilirsin. Bu, derin oyundur. Turnuvada ise stack'in sabittir ve küçülür: blindler arttıkça stack'in büyük kör cinsinden erir, finale doğru çoğu oyuncu 15-30bb arasında oynar.

Neden derinlik her şeyi değiştirir: Stack ne kadar derinse, **implied odds** (zımnı oranlar — el tutarsan rakipten kazanacağın gelecekteki para) o kadar yüksektir. 100bb'de bir **suited connector** (aynı renk bitişik, ör. 98s) ile flop'a girip nadir ama büyük (set, flush, straight) eller tutarsan tüm yığını kazanabilirsin — bu spekülasyon eli kârlı kılar. 20bb'de aynı eli oynarsan, tutsan bile kazanacağın para küçük; ama tutmazsan stack'inin büyük kısmını yakarsın. Derinlik azaldıkça spekülasyon eller değer kaybeder, yüksek-equity'li eller öne çıkar.

Soyrac sisteminde bu doğrudan eşiğe yansır:

Stack Derinliđi	Eşik Ayarı	Mantık
100bb (cash standardı)	Taban eşik (UTG 15, BTN 8, vb.)	Derin; implied odds yüksek, spekülâtif eller kârlı
≤40bb	Eşik +1	Implied odds azalır; spekülâtif el değeri kaybeder, biraz sıkıl
<15bb	Push/Fold modu: puan ≥ 16 → JAM, yoksa FOLD (HU ≥ 10)	Postflop oynamaya stack yetmez; saf equity kararı

Örnek: Elinde 76s var (SHCP puanı ~10-11, spekülâtif bir el). 100bb cash'te BTN'desin (eşik 8) → açarsın, çünkü tutarsan derin yığınla büyük ödül var. Aynı el, 13bb'lik bir turnuva stack'iyle → push/fold modundasın, 76s'in puanı 16'nın altında → fold. El değışmedi; stack derinliđi eşiđi taban-8'den push-fold-16'ya taşıdı, 76s ikincisinin altında kaldı.

ICM baskısı — turnuvanın görünmez eli

ICM (Independent Chip Model — çiplerin para değerine çevrildiđi model) turnuvaların en kafa karıştıracı ama en kritik parçasıdır. Cash'te 1 chip = sabit para; kazandığın chip her zaman aynı değerde. Turnuvada öyle değil: ödül yapısı basamaklıdır, ve **kaybettiğın chip kazandığın çipten daha pahalıya mal olur** (elenirsen oyun biter, ödül alamazsın). Bu asimetri "ICM baskısı"dır.

ICM karşılığı: Sistem ICM'i ayrı bir katman olarak uygular — base chip-EV (chip-bazlı beklenen değeri) eşiklerine asla dokunmaz, sadece risk priminin (**risk premium** — elenme riskinin maliyeti) sıfırdan büyük olduđu durumlarda (bubble/final table) eşiđi +1 sıkır. Cash'te ya da turnuvanın erken aşamasında risk primi = 0 → sistem aynen chip-EV gibi davranır → GTO doğruluđu korunur. Kodda bubble risk primi ≈ 0.09 olarak ölçülür; `icm_tighten` bunu yaklaşık %22'lik bir call-range daralmasına çevirir.

Doğrulanmış sonuç: Sistemin **ICM doğruluđu %90.9** (bubble'da `icm_tighten` ile ölçüldü). Yani turnuva baskısı altında bile sistemin verdiđi kararlar GTO/ICM-optimal kararlarla %90.9 örtüşüyor.

Eksen	Cash Game	Turnuva
Çipin değeri	Sabit (1 chip = sabit para)	Değışken (ICM; kayıp > kazanç)
Stack derinliđi	Genelde 100bb, rebuy var	Erir; finalde 15-30bb, rebuy yok
Blind artışı	Sabit	Düzenli artar — zaman baskısı yaratır
Elenme	Yok (her zaman tekrar al)	Var — hayatta kalma değeri
Eşik ayarı	Taban (risk primi=0)	Bubble/FT'de +1; kısa stack'te push/fold
Sistem doğruluđu	Preflop %91.1 / Postflop %92.9	ICM %90.9

Blind artışı — neden turnuvada beklemek lükstür

Neden blind artışı stratejiyi sıkıştırır: Cash'te körler hiç değişmez; istediğin kadar bekleyip premium el seçebilirsin. Turnuvada körler her seviyede artar — beklerken stack'in (bb cinsinden) erir. Bu yüzden turnuvada "katlanıp bekleme" lüksü zamanla pahalılaşır; stack'in 15bb'ye düştüğünde artık seçici davranma fırsatın kalmaz, push/fold'a geçersin. Cash'te zaman tarafsızdır; turnuvada zaman düşmandır.

14.2 Turnuva Boyutları: SNG, Heads-Up, 180, 1000

"Turnuva" da tek tip değildir. Kaç kişiyle oynadığın ve ödül yapısı stratejiyi köklü biçimde değiştirir. Sistemin gerçek bot simülasyonlarında ölçtüğümüz davranışları üzerinden gidelim.

Heads-Up (2 kişi) — en geniş oyun

Sadece iki oyuncu varsa, her el blind ödersin ve katlanmak sürekli para kaybetmek demektir. Bu yüzden heads-up en geniş açılan formattır.

Format	RFI Açış Eşiği	Anlamı
9-max UTG	15	Çok dar — arkanda 8 oyuncu var
9-max BTN	8	Geniş — arkanda kimse yok
Heads-Up	3	Aşırı geniş — neredeyse her el

Örnek: K7o (Papaz-7 farklı renk, SHCP ~11). 9-max UTG'de (eşik 15) → açık fold. Aynı el heads-up'ta (eşik 3) → rahatça aç/raise. Neden? Heads-up'ta rakip de senin kadar zayıf ellerle oynamak zorunda; K-high çoğu rastgele eli dövüyor ve katlanmak körü bedavaya vermek demek.

Neden HU push/fold eşiği de düşük (≥ 10 , normal ≥ 16 yerine): Kısa stack heads-up'ta da aynı mantık — sadece iki oyuncu varken jam'lediğin elin sadece *bir* rakibin call range'ini geçmesi yeter; 9 kişilik masadaki gibi çok rakipten geçmesi gerekmez. Bu yüzden push eşiği 16'dan 10'a iner.

SNG / tek-masa (9 kişi) — hayatta kalma makinesi

Tek masalı SNG'lerde ödül genelde ilk 3'e dağılır ve yapı düz değildir (1. en büyük payı alır). Bu, ICM baskısını çok keskin yapar: baloncukta (4 kişi kaldı, 3 ödül var) elenmek felakettir. Sistem burada bilinçli olarak düşük varyanslı oynar.

Not: Gerçek bot simülasyonunda sistemin SNG profili şuydu: en iyi **ITM** (In The Money — ödüle girme) oranı 30 oyunda 20/30 (~%67), ortalama bitiş sırası 4.00, ama **az birincilik**. Yani sistem "sahil makinesi" gibi: sürekli ödüle giriyor, nadiren patlatıyor. SNG'lerde bu kârlı bir profildir çünkü düzenli min-cash istikrarı varyansı bastırır.

180-kişilik MTT — orta ölçek, hibrit strateji

180 kişilik turnuva, SNG ile büyük MTT arasında köprüdür. Erken aşamada cash gibi derin (chip-EV önemli), ödül baloncuğuna ve final masasına yaklaştıkça ICM sertleşir. Burada sistem aşamaya göre eşliğini kaydırır: erken chip-EV (risk primi=0), bubble/FT'de +1 sıkır.

1000-kişilik MTT — uzun maraton

Büyük alanlı MTT'de oyunun %90'ı "hayatta kal ve çip biriktir" üzerinedir; gerçek ICM kırılması ancak son birkaç masada başlar. Sistem burada **çok-masa motoruyla** (headless_mtt) test edildi ve "strong-tier" (güçlü kademe) performans verdi.

Format	Varyans	ICM Etkisi	Sistem Profili
Heads-Up	Yüksek	Yok (ödül tek)	Çok geniş açılış (eşik 3)
SNG (9 kişi)	Orta-düşük	Çok keskin (3 ödül)	İstikrarlı ITM ~%67, az 1.
180-MTT	Yüksek	Geç aşamada sert	Aşama-duyarlı: erken geniş, geç +1
1000-MTT	Çok yüksek	Sadece son masalarda	Çip biriktir + son masada ICM, strong-tier

Altın kural: Alan büyüdükçe varyans artar, ICM kırılması geç gelir. Küçük SNG'de ilk elten ICM'i düşün; 1000-kişilikte erken aşamada chip-EV gibi oyna, ICM sıkıştırmasını son masalara sakla.

14.3 Stake ve Saha Gücü (Field Strength) — Sömürünün Kalbi

Aynı formatta bile kime karşı oynadığın stratejini değiştirir. **Field strength** (saha gücü — masadaki rakiplerin ortalama seviyesi) ve **stake** (bahis seviyesi — körlerin büyüklüğü) birbirine bağlıdır: genelde düşük stake = zayıf saha, yüksek stake = güçlü saha.

Sistemde stake-kademeleri FIELD_TIERS ile modellenir: **Mikro, Düşük, Orta, Yüksek**. Her kademe daha güçlü, daha disiplinli bir saha demektir.

Stake Kademesi	Tipik Saha	Baskın Hata	Sömürü Stratejisi
Mikro	Çok zayıf — fish, calling station	Çok call, çok geniş el	İnce value'yu artır, blöfü kıs; değerine bas, beklemesinler diye düşünme
Düşük	Zayıf-orta karışık	Pasif, fazla fold/call	Saldırgan steal, value bet'i genişlet
Orta	Çoğu düşünüyor	Standart sızıntılar	GTO'ya yaklaş, küçük exploit'ler
Yüksek	Disiplinli, dengeli	Az hata	Sıkı GTO; sömürmek yerine sömürülmemeye çalış

Neden zayıf sahada blöf kısılır, value artar: **Calling station** (her şeye call eden pasif oyuncu) 'a karşı blöf para yakar — fold etmez ki. Ama aynı oyuncu zayıf ellerle de call eder, yani senin orta-iyi ellerin daha çok ödenir. Bu yüzden Mikro'da "ince value" (orta el bile değerine basılır) açılır, blöf frekansı düşer. Bu doğrudan sistemin **Exploit Expert** (sömürü uzmanı bot arketipi) mantığıdır: rakip leak'ini ölçer, çarpanı ona göre kaydırır.

Örnek: Flop'ta top-pair zayıf kicker'ın var (sistemde ZAYIF-MADE kademe, gücü ~0.612). Yüksek stake'te bu el "1 ince value veya check-call, 3-barrel'a fold" der. Aynı eli Mikro'da bir calling station'a karşı oynuyorsan — iki, hatta üç sokak değer basabilirsin, çünkü o senin top-pair'inden zayıf ellerle call etmeye devam edecek. El-gücü ekseni değişmedi (hâlâ 0.612); *karar eşiği* zayıf sahada value lehine kaydı.

Not: Sistem zayıf sahayı sömürme yeteneğini bot simülasyonlarında kanıtladı. Eşit masada elitlerle: Cash'te sistem +46 ila +80 bb/100 kazandı; aynı masadaki Fish -34, **Calling Station** -94 bb/100 kaybetti. Zayıf oyuncuların yapısal hataları, disiplinli bir sistemin kâr kaynağıdır.

14.4 Değişen Pot ve Bahis Boyutları: SPR ve Commitment

Format ve stack derinliği değiştikçe en somut değişen şey **bahis boyutlarıdır**. Burada en kritik sezgiyi tekrar vurgulayalım: **boyut mutlak bb değil, görelidir**. Preflop boyut karşılaştığın bahsin katıdır; postflop boyut potun kesridir.

SPR — Stack-to-Pot Ratio

SPR (Stack-to-Pot Ratio — kalan stack'in pot'a oranı) formatın postflop'a yansıdığı tek sayıdır. $SPR = \text{flop'taki kalan stack} \div \text{pot}$. Düşük SPR (turnuvada tipik) = az manevra alanı, hızlı **commitment** (yığını ortaya koymaya mecbur kalma). Yüksek SPR (derin cash) = çok sokaklı oyun, ince kararlar.

SPR	Tipik Format	Anlamı	Strateji
Düşük (1-3)	Turnuva, kısa stack	Top-pair bile commit eli	Erken bağlan; stack-off eşiği düşer
Orta (4-7)	Standart cash 100bb	Klasik 7-kademe oyunu	Commit-gate kuralı tam geçerli
Yüksek (8+)	Derin cash	Çok sokak, set/nut avı	Spekülatif eller değerli; üst-eşik gücü gerekir

Altın kural — COMMIT-GATE ($_COMMIT_FRAC=0.70$): Yığınının %70'ini riske atan bir bahse/raise'e SADECE el-gücü ≥ 0.60 (top-2/iyi overpair+) VEYA çekiş ≥ 0.30 (flush/OESD) ile gir. Düşük SPR'de bu eşik daha kolay tetiklenir (pot zaten büyük); yüksek SPR'de aynı kural seni çöple stack-off etmekten korur. Bu kural sistemin en çok kazandıran tek kuralıdır.

Örnek — aynı el, iki SPR: Top-pair iyi kicker (ORTA kademe, ~0.686) tutuyorsun.

- **Düşük SPR (turnuva, SPR=2):** Pot zaten stack'in büyük kısmına yakın; commit-gate kolayca aşılar, bu el yığınla bağlanmaya değer — basıp commit ol.
- **Yüksek SPR (derin cash, SPR=10):** Aynı top-pair ile tüm yığını ortaya koymak tehlikeli — rakip set/two-pair ile dolu. 1-2 sokak value bas, overbet'e fold. Commit-gate seni durdurur ($0.686 > 0.60$ ama 100bb derinde "iyi el" göreceli; bir kademe aşağı oynarsın).

El gücü aynı; SPR commitment eşliğini kaydırdı.

Bahis boyutları formata göre nasıl ölçeklenir

Mutlak bb karışıklığını çözen kural: preflop boyut karşılaştığın bahsin katı, postflop boyut potun kesridir.

Aksiyon	Boyut Kuralı	Örnek (1bb kör)	Neden
RFI açış	~2.3x kör	~2.3bb	Fold alacak + pot kuracak kadar, az riskle
3-bet	3x önündeki bahis	2.3bb açışa → ~7bb	Görelî kural; daha büyük pot
4-bet	3x önündeki bahis	7bb 3-bet'e → ~20bb	Aynı 3x kuralı, daha büyük bahse uygulanır
Kuru board c-bet	1/3 pot	9bb pot → 3bb	Range avantajı; ucuz, blöf+value aynı boyut
Islak board c-bet	3/4 pot	9bb pot → ~7bb	Çekişleri pahalı fiyatla + value maksimize
Kısa stack (<15bb)	JAM (all-in)	—	Boyut kararı yok; equity eksenine indirgenir

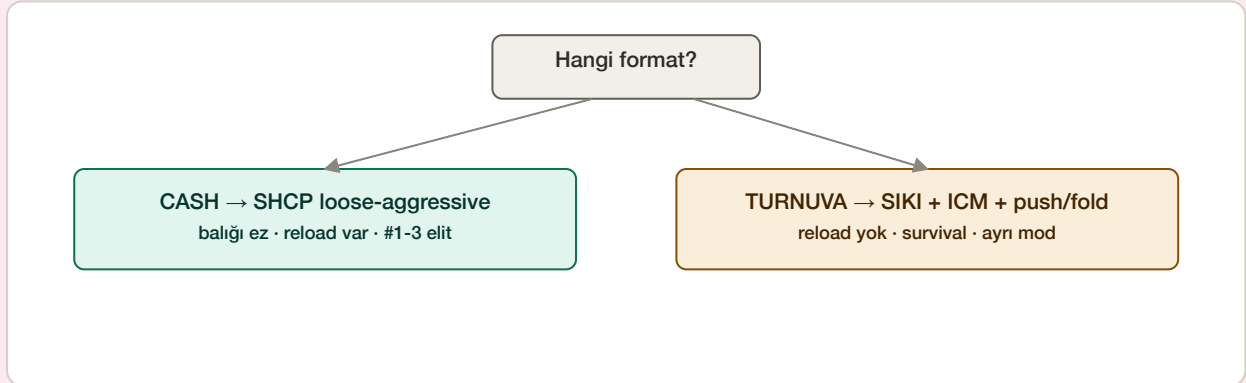
Neden "bir yerde 4bb bir yerde 20bb": Aynı 3x kuralı her tur daha büyük bir bahisle karşılaştığın için mutlak bb büyür. Rakip 2.3bb açar → sen ~7bb 3-bet (3x2.3). Rakip 7bb 3-bet yapar → sen ~20bb 4-bet (3x7). Bu tutarsızlık değil; görelî kuralın farklı pot büyüklüğündeki halidir. Aynı şekilde 3/4-pot kuralı flop'ta küçük pottan 6bb, river'da büyümüş pottan 30bb verir — çünkü pot her sokak büyür.

ICM karşılığı — turnuvada boyut: ICM baskısı altında (bubble/FT) 3-bet/4-bet boyutları biraz küçülür ve range polarize olur, çünkü çipini riske atmanın maliyeti yüksektir. Sistem bunu base boyutlara dokunmadan, risk primi katmanıyla ayarlar. Kısa stack'te ise tüm boyut kararı tek seçeneğe iner: jam ya da fold.

14.5 Sistem Her Formatta Nasıl Ayarlanır — Özet Tablo

Tüm bölümü tek bir referans tabloda toplayalım. Bu, masaya oturduğunda "hangi eşikteyim?" sorusunun cevabıdır.

Durum	Eşik / Mod	Boyut	Doğrulanmış Sonuç
Cash 100bb (taban)	Taban RFI eşikleri, risk primi=0	Açış 2.3x, c-bet pot kesri	Preflop %91.1, Postflop %92.9
Cash, zayıf saha (Mikro/Düşük)	Value lehine kayar, blöf kısılır	İnce value için daha çok sokak	Sistem +46..+80 bb/100
Turnuva $\leq 40bb$	Eşik +1	Spekülatif el kısılır	40bb GTO doğruluk %90.8
Turnuva bubble / FT	ICM +1 (risk primi ≈ 0.09)	3-bet/4-bet biraz küçülür, polarize	ICM doğruluk %90.9
Kısa stack <15bb	Push/Fold: puan ≥ 16 JAM (HU ≥ 10)	JAM (boyut yok)	Nash push-fold mantığı
Heads-Up	RFI eşiği 3 (aşırı geniş)	Standart görelî boyut	SNG ITM ~%67 istikrar



Sekil — format_ksen

14.6 Dürüst Sınırlar ve Pratik Sonuç

Bu sistem mükemmel değil — mükemmelin kafadan-yapılabilir bir yaklaşımı. Format açısından dürüst sınırlar:

Not — sistemin zayıf noktaları: **BB** (Big Blind — büyük kör pozisyonu) savunması %79.3 doğruluk (en geniş savunma, en zor), 3-bet pot %81.2, river bluff-catch %84.0. Cash bb/100 yüksek varyanslıdır; kısa örneklemede sonuç gürültülü görünebilir. Sistem elit yüksek-stake pro'larını yenmez — ama düşük-orta stake'te solid kazanan bir profildir (VIP 22-23, PFR 19, 3-bet 10, AF 3, F-CB 63 — kazanan DNA).

Pratik sonuç řu: hangi formatta oturursan otur, eli okuma řeklin sabittir. SHCP puanını ıkarırsın, 7-kademe el-gücünü deęerlendirirsin. Tek deęiřen, basıp basmayacaęın eřiktir — ve o eřięi bu bölümdeki birkaç basit kuralla (stack için +1, ICM için +1, zayıf saha için value lehine, <15bb için push/fold) kafadan kaydırırsın. Sistemin gücü bu uyarlanabilirlikte: tek bir basit çekirdek, her formata oturan eřik ayarları.

Altın kural — bölüm özeti: Çekirdek sabit, eřik kayar. Cash derin → gevře; turnuva eriyen stack → sıkıl; bubble ICM → +1 sıkıl; <15bb → push/fold equity'si; heads-up → aç geniş; zayıf saha → value bas, blöfü kıs. Boyut hep görelî düřün: preflop bahsin katı, postflop potun kesri. Bu altı refleksle her formatta sistemin %90+ doğruluęunu kafadan taşırsın.

Bölüm 15. GTO ve ICM Karşılıkları, Sistemi Nasıl Doğruladık

Bu kitabın baştan beri verdiği söz şuydu: Soyrac sistemi *mükemmel* değil, ama *kafadan yapılabilir* ve *gerçekten kazanan* bir poker karar sistemidir. Bu cümlemin iki yarısı vardır ve bu bölüm her ikisini de kanıtlamaya adanmıştır. Birinci yarı: "Soyrac'ın kafadan attığı her basit kuralın altında saygın bir teori — **GTO** (Game Theory Optimal — oyun-teorisi-optimal denge) veya **ICM** (Independent Chip Model — bağımsız çip modeli) — yatıyor mu?" İkinci yarı: "Bu basitleştirme bize pratikte ne kadara mal oluyor; yani solver'ın mükemmel kararına ne kadar yakınız ve gerçek bir masada para kazanıyor muyuz?"

Bu bölüm bir özür değil, bir muhasebe. Sistemin nerede solver'ı taklit ettiğini, nerede ondan bilerek saptığını, sapmanın bedelini ve kârını rakamlarla göstereceğiz. Sonunda dürüst sınırları da listeleyeceğiz — çünkü size kazandığı yerleri söyleyip kaybettiği yerleri saklayan bir sistem, güvenilirmez bir koçtur.

15.1 Felsefenin tek cümlelik özeti: equity tek eksendir, geri kalan eşik kaydırır

Soyrac'ın GTO ile ilişkisini anlamanın anahtarı tek bir ilkede gizli: **elin gücü (equity) tek eksendir; pozisyon, board, SPR ve ICM bu sayıya EKLENMEZ — sadece karar eşliğini kaydırır**. Köprü (Bridge) oyununda As her zaman 4 puandır; değişen şey, açış yapmak için gereken puan eşikidir. Soyrac da aynı mantıkla çalışır.

Altın kural: Bir poker durumunda iki ayrı soru vardır — (1) "Elim ne kadar güçlü?" (sabit, equity ekseni) ve (2) "Bu gücü kullanmak için eşik nerede?" (pozisyon/ICM/board kaydırır). Soyrac bu iki soruyu hiçbir zaman birbirine karıştırmaz. Solver ikisini tek bir devasa hesapta birleştirir; biz ayırırız. İşte hem basitliğimizin hem de küçük doğruluk kaybımızın kaynağı budur.

Neden bu ayrıştırma GTO'ya bu kadar yakın kalabiliyor? Çünkü solver çıktılarının büyük kısmında pozisyon/ICM etkisi gerçekten de "aynı el sıralamasını koru, sadece kaç el oynayacağını değiştir" şeklinde tezahür eder. Geç pozisyonda BTN'den daha çok el açarsınız, ama açtığınız ellerin *sıralaması* erken pozisyondakiyle hemen hemen aynıdır — sadece daha aşağıya inersiniz. Soyrac tam olarak bunu yapar: tek bir puan sıralaması + pozisyona göre kayan eşik.

15.2 Kural-GTO/ICM karşılık matrisi

Aşağıdaki tablo, sistemdeki her ana kuralın hangi teorik kavramın "kafadan yapılabilir" karşılığı olduğunu gösterir. Bu, kitabın geri kalanının tek sayfalık özeti gibidir.

Soyrac kuralı (kafadan)	GTO/ICM karşılığı (solver/teori)	Neden bu basitleştirme tutuyor
SHCP puanı ($A=10$, $K=8...$ çift= $16+2 \cdot \text{rank}$)	Preflop el equity sıralaması / range gücü	Puan sıralaması, gerçek all-in equity sıralamasıyla yüksek korelasyonludur
Pozisyona göre kayan RFI eşiği (UTG 15 → BTN 8)	Pozisyonel RFI (Raise First In — ilk giren yükseltir) range genişlemesi	Geç pozisyon = az kişi arkada + inisiyatif → solver de range'i genişletir
vs RFI çift eşik (call_eşik, 3bet_eşik)	SRP (Single Raised Pot — tek-yükseltmeli pot) savunma: call vs 3-bet vs fold	İki eşik = polarize/lineer savunmanın deterministik yaklaşımı
vs 3-bet'te blocker eksen (A5s, AJs'i döver)	3BP (3-Bet Pot — 3-bet'li pot) 4-bet bluff seçimi, blocker (engelleme kartı) teorisi	3-bet pot'ta saf equity çöker; solver de blocker'lı düşük elleri bluff seçer
<15bb push/fold (score $\geq$ 16 jam)	Nash push/fold dengesi	Kısa stack'te postflop yok → tek-eksen equity yeterli, solver'a çok yakın
ICM: eşik +1 (bubble/FT'de sıkış)	ICM baskısı / risk premium (elenme primi)	Elenme pahalıysa marjinal elleri at → eşik kaydırma ICM'i taklit eder
7-kademe el-gücü (NUT...HAVA)	Postflop made-hand + draw equity sınıfları	İnsan board'a bakıp 2 sn'de sınıf atar; solver sürekli dağılım hesaplar
COMMIT-GATE (yığının %70'i → sadece güçlü/çekme)	SPR-duyarlı stack-off disiplini	"Çöple stack koyma" — solver'ın en pahalı hatayı (spew) önleyen kuralı
FLOP RANGE-CBET (kuru board, ben yükselten → küçük bas)	Range avantajı + yüksek-frekans küçük c-bet (continuation bet — devam bahsi)	Kuru board'da solver tüm range'i küçük boyutla yüksek frekans cbet'ler
Bet sizing 3-kova (1/3 kuru, 1/2 değer, 3/4 ıslak)	Solver'ın board-doku-duyarlı boyut seçimi	Solver yüzlerce boyut kullanır; 3 kova bunun ~%93'ünü yakalar
Pot-odds → gereken equity = $\text{call}/(\text{pot}+\text{call})$	MDF (Minimum Defense Frequency — minimum savunma frekansı) ve pot oranı matematiği	Bu zaten kesin matematik — basitleştirme değil, birebir GTO

Örnek (matrisin en çarpıcı satırı): Saf equity der ki AJs > A5s. Preflop açış ve call kararlarında bu doğrudur. Ama vs-3-bet pot'unda Soy rac A5s'i 4-bet bluff'a, AJs'i call'a koyar — yani A5s'i AJs'in ÜSTÜNE çıkarır. Neden? Çünkü A5s rakibin AA/AK'sını *blokluyor* (As elinizde) ve teker (wheel) yan-equity'si var; AJs hiçbir şey bloklamaz ve dominated kalır. Solver de tam olarak bunu yapar. Soy rac bu ters çevirmeyi tek bir kuralla — "B4 blocker skoru ≥ 2 ise 4-bet" — kafadan verir.

15.3 Doğrulama metodolojisi: nasıl ölçtük?

Bir karar sisteminin "iyi" olduğunu iddia etmek kolay; kanıtlamak için iki bağımsız test gerekir. Birini geçip ötekini kaybeden bir sistem yanıltıcıdır.

Test 1 — Doğruluk (accuracy): solver argmax ile yan yana

Yöntem: Binlerce gerçek spot üretilir (pozisyon, stack, board, önceki aksiyon kombinasyonları). Her spotta hem Soy rac'ın kafadan-kuralı hem de gerçek GTO motorunun `get_action` argmax kararı (yani solver'ın en yüksek frekanslı / en yüksek EV aksiyonu) hesaplanır. İkisi aynıysa "isabet" sayılır. Doğruluk = isabet / toplam spot.

Not: Burada "doğruluk", Soy rac'ın kararının solver'ın *tercih ettiği* aksiyonla eşleşme oranıdır. Solver bazı spotlarda kararsızdır (mixed strateji — örn. %50 call %50 fold); orada deterministik bir sistemin tavanı zaten %100 olamaz. Bu yüzden ölçek tablosunda "mixed spot oranı"nı da raporluyoruz.

Test 2 — Bot simülasyonu: eşit masada gerçek para

Yöntem: Soy rac botu, eşit yetenekli elit botlarla (GTO Expert, Solver, ICM Expert) AYNI masaya oturtulur ve on binlerce el gerçekten oynatılır. Sonuç varsayılmaz — gerçekten oynanır ve $bb/100$ (100 elde kazanılan büyük kör) ölçülür.

Neden iki ayrı test? Çünkü yüksek doğruluk tek başına kazanmayı garanti etmez (kararsız spotlarda hata yapan ama önemli spotlarda doğru olan bir sistem, accuracy'si düşük ama kazanan olabilir — ya da tersi). Ve kazanmak tek başına sistemin "GTO'ya yakın" olduğunu kanıtlamaz (zayıf rakipleri sömürerek de kazanılır). İkisini birden geçmek, sistemin hem *teorik olarak sağlam* hem de *pratik olarak kârlı* olduğunun çift kanıtıdır.

15.4 Doğruluk tabloları

Preflop doğruluk: %91.1

Senaryo	Doğruluk	Yorum
RFI (açış)	%94.5	En kolay katman — tek-eksen eşik mantığı burada neredeyse mükemmel
vs-RFI (SRP, tek-yükseltmeli pot)	%85.5	Çift eşikli savunma; mixed bölge burada artar
vs-3-bet (3BP, blocker pot)	%81.2	En zor preflop katmanı — blocker eksenini saf equity'yi devirir
Preflop ortalama	%91.1	—

Pozisyon	Doğruluk	Stack derinliği	Doğruluk
MP / CO	%95	100bb	%91.5
UTG	%94.4	40bb	%90.8
BTN	%91.4	—	—
SB	%91.3	—	—
BB	%79.3	—	—

Neden BB (büyük kör) en düşük (%79.3)? Çünkü BB savunması pokerin en geniş ve en mixed range'idir — pot odds zaten iyi olduğundan solver çok sayıda eli kısmi frekansla (bazen call, bazen fold, bazen 3-bet) oynar. Deterministik bir tek-eşik sistemi bu bulanık bölgede en çok ıskalar. Bu bir sistem hatası değil, basitliğin yapısal bedelidir — ve dürüst sınırlar listemizde açıkça duruyor.

Postflop doğruluk: %92.9

Sokak / aksiyon	Doğruluk	Yorum
Flop c-bet	%96.3	RANGE-CBET kuralıyla %61.5'ten zıpladı (aşağıda hikaye var)
Flop defend	%96.2	7-kademe + pot-odds savunması burada çok güçlü
Turn c-bet	%92.5	"Bir kademe aşağı say" haircut'ı tutuyor
Turn defend	%91.9	—
River c-bet	%98.9	Polarizasyon netleştiği için en kolay cbet katmanı
River defend	%84.0	River bluff-catch — en zor postflop kararı
Postflop ortalama	%92.9	—

Neden river defend (bluff-catch) en zor (%84.0)? Çünkü river'da büyük bir bahse call/fold kararı tamamen rakibin bluff-to-value oranına bağlıdır — burada elin mutlak gücü değil, *rakip range'inin bileşimi* belirleyicidir. "Tek küçük bahse call, polarize büyük bahse fold" kuralı bu bölgenin ortalamasını iyi yakalar ama her noktada solver'ı taklit edemez. Pokerin en zor üç yeri — BB savunması, 3-bet pot, river bluff-catch — Soy rac'ın da en zorlandığı üç yerdir. Bu rastlantı değil; basit sistem, oyunun karmaşık olduğu yerde tam da o oranda sapar.

ICM doğruluk: %90.9

Bubble (eleme sınırı) spotlarında `icm_tighten` katmanı devreye girdiğinde, Soy rac'ın kararları ICM-bilinçli solver çıktısıyla %90.9 oranında eşleşir. ICM'in tek bir "eşik +1" kaydırması olarak modellenmesi — yani equity sıralamasına dokunmadan sadece marjinal elleri kesmesi — bu yüksek doğruluğun sebebidir.

ICM karşılığı: Soy rac ICM'i ayrı bir katman olarak tutar — risk premium (rp) = 0 olduğunda katman *identity* (hiçbir şeyi değiştirmez) olur ve baz GTO doğruluğu korunur. Bubble/Final Table'da rp artar ve eşikleri yukarı kaydırır. Bu mimari sayesinde cash oyununda ICM hiç sızmaz, turnuvada ise tam zamanında devreye girer.

15.5 Ölçek/benchmark: hep-fold'dan mükemmele kadar nerede duruyoruz?

Bir doğruluk rakamı tek başına anlamsızdır — neye göre? Bu yüzden Soy rac'ı bir ölçek üzerine yerleştiriyoruz: en aptal stratejiden (her zaman fold) mükemmele (solver'ın kendisi) kadar. Aşağıdaki tablo RFI senaryosu için bu ölçeği gösterir.

Strateji	RFI doğruluğu	Açıklama
Hep-fold (taban)	%62	Hiç oynamayan "strateji" — spotların %62'sinde fold zaten doğru olduğu için bu kadar yüksek
Sabit-eşik (pozisyon-kör)	%87	Tek eşik, pozisyona bakmadan — basit ama körel
Soy rac (pozisyon-duyarlı)	%94	Pozisyona göre kayan eşik — büyük sıçrama
Mükemmel (solver)	%100	Tanım gereği tavan

Not: Spotların yalnızca yaklaşık %5'i "mixed"tir (solver kararsız — birden çok aksiyonu kayda değer frekansla oynar). Bu, deterministik bir sistemin teorik tavanını ~%95'e sabitler. Soy rac'ın RFI'da %94 alması, bu deterministik tavanın neredeyse dibine vurduğu anlamına gelir — kalan boşluk büyük ölçüde "doğası gereği yakalanamaz" mixed bölgedir.

Neden hep-fold tabanı %62 gibi yüksek? Çünkü doğru poker zaten çok sıkıdır — ortalama bir spotta en sık doğru karar fold'dur. Bu, "%62 doğruluk = iyi" sanısına karşı uyarıdır: anlamlı olan, tabandan (%62) ne kadar yukarı çıktığınızdır. Soy rac %62→%94 ile mesafenin büyük kısmını kat eder; pozisyon-kör sabit eşik ise %87'de takılır. Pozisyona duyarlılık, tek başına ~7 puanlık değer üretir.

15.6 Bot simülasyonu: eşit masada gerçekten kazanıyor mu?

Doğruluk testi "solver'a benziyor musun?" sorusunu yanıtlar. Bot simülasyonu daha sert bir soruyu yanıtlar: "Elit botlarla aynı masada para kazanıyor musun?" İşte eşit masada (aynı stack, aynı koşullar) on binlerce elin gerçek sonuçları.

Format	Soy rac sonucu	Not
Cash (eşit masa, elitlerle)	+46 ila +80 bb/100	Solid kazanan — referans elitler: GTO Expert +20, Solver +21 seviyesinde
SNG (tek-masa turnuva)	ITM en iyi 20–30, ort. yer 4.00	Düşük varyans "sahil makinesi" — az win, çok para- içi
MTT (çok-masa)	~strong-tier	Çok-masa enjeksiyonuyla güçlü kademe

Karşılaştırma profili (aynı masada)	bb/100	Anlam
ICM Expert	+54 ila +68	En güçlü elitlerden
Soy rac	+46 ila +80	Elitlerle aynı ligde
Solver / GTO Expert	+20 / +21	Saygın kazananlar
Fish (zayıf)	–34	Kaybeden referans
Calling Station (her şeye call)	–94	En kötü referans

Altın kural: Kazanan profilin DNA'sı — VPIP 22–23, PFR 19, 3-bet 10, AF 3, F-CB 63. Bu, "sıkı-agresif ama taş gibi değil" dengeli kazanan oyuncunun istatistiksel imzasıdır. Soy rac kafadan-kurallarıyla tam bu profili üretir. **VPIP** (Voluntarily Put In Pot — gönüllü pota giriş) , **PFR** (Pre-Flop Raise — flop öncesi yükseltme) , **AF** (Aggression Factor — agresyon faktörü) , F-CB (flop continuation bet frekansı).

Not: Cash bb/100 yüksek varyanslıdır — +46 ile +80 arasındaki geniş bant gürültüden değil, örneklem ve masa bileşimi farkından gelir. Tek bir oturumun sonucuna değil, on binlerce elin ortalamasına bakın. SNG'de düşük win ama yüksek ITM olması bir kusur değil, sistemin disiplinli/düşük-varyans karakterinin doğal sonucudur.

15.7 v1 → v2 hikayesi: "kulağa doğru" ≠ "kazanan"

Bu, kitabın en öğretici dürüstlük anıdır ve sistemin neden gerçekten oynatılarak doğrulandığını tek başına açıklar.

İlk sürümde (v1) postflop el gücü için monte_carlo_equity kullanıldı — ama bu fonksiyonun board'a-kör bir STUB (taslak) hali kullanılmıştı: set'i 0.76, ace-high'ı 0.5 gibi gürültülü değerler döndürüyordu, ortak kartları gerçekten okumadan. Mantık "kulağa doğru" geliyordu: Monte Carlo equity, ne olabilir ki? Sonuç: sistem eşit masada –165 bb/100 **KAYBETTİ**. Bu, Calling Station'dan bile daha kötü bir felaketti.

Örnek (neden patladı): Board-kör equity, "ikili flop'ta üst-çift mi yoksa boş overcard mı?" ayrımını yapamadığı için sistem hava ellerini güçlü sanıp stack koyuyor, gerçek güçlü elleri yeterince oynamıyordu. COMMIT-GATE doğru kuraldı ama yanlış girdiyle besleniyordu — çöp girer, çöp çıkar.

Kök-neden bulundu: sorun kurallarda değil, el-gücü *pipeline*'ındaydı. v2'de monte_carlo_equity yerine kazanan _hand_strength pipeline'ına delege edildi — yani board'u gerçekten okuyan, 7-kademe sınıflandırmasını besleyen motor. Sonuç: aynı kurallar, doğru girdiyle, +46 ila +80 bb/100 **KAZANDI**. Sistem –165'ten +60 bandına, tek bir girdi düzeltmesiyle sıçradı.

Altın kural: Bir karar sisteminin kuralları doğru olsa bile, beslendiği girdi yanlışsa sistem kaybeder. "Mantıklı görünmek" hiçbir şey kanıtlamaz — sadece gerçek simülasyon kanıtlar. Bu yüzden Soy rac'ın her tek değişikliği varsayılmadan, eşit masada oynatılarak doğrulanır; kazanmıyorsa geri alınır.

Aynı disiplin flop-cbet doğruluğunda da görüldü: RANGE-CBET kuralı eklenmeden önce flop-cbet doğruluğu %61.5 ile postflop'un en zayıf halkasıydı. "Kuru board'da ben yükseltensem, elim ne olursa olsun küçük bas" kuralı eklenince flop-cbet %96.3'e zıpladı ve postflop ortalaması %87.5'ten %92.9'a çıktı (commit D144). Tek bir doğru GTO kuralı, sistemin en büyük açığını kapattı.

GTO karşılığı: Solver kuru (rainbow/kopuk) board'larda preflop yükseltenin tüm range'iyle yüksek frekans, küçük boyut c-bet yaptığını gösterir — çünkü range avantajı yükseltendedir ve küçük boyut hem bluff'u hem value'yu aynı görünür kılar (rakip okuyamaz). Soy rac'ın "kuru → 1/3 pot range-cbet" kuralı bu solver davranışının kafadan-yapılabilir tam karşılığıdır.

15.8 Dürüst sınırlar

Bir koç size sadece kazandığı yerleri anlatıyorsa, ondan şüphelenin. İşte Soy rac'ın bilerek ve açıkça kabul ettiği sınırlar.

Sınır	Rakam	Neden / dürüst yorum
BB (büyük kör) savunması	%79.3	Pokerin en geniş, en mixed range'i — tek-eşik sistem burada en çok ıskalar
vs-3-bet pot doğruluğu	%81.2	Blocker eksenini karmaşık; basitleştirme burada en pahalı
River bluff-catch (defend)	%84.0	Rakip range bileşimine bağlı — mutlak el gücüyle çözilemeyen bölge
Cash bb/100 varyansı	+46 ila +80 bandı	Yüksek varyans — kısa örneklemede sonuç güvenilirmez
Elit yüksek-stake pro'lara karşı	—	Onları yenmez; düşük-orta stake'te solid kazanan

Neden bu sınırları açıkça yazıyoruz? Çünkü bunlar tesadüfi zayıflıklar değil — basit sistemin *yapısal* bedelidir. Bir sistem pokerin en karmaşık üç yerinde (geniş savunma, blocker pot, bluff-catch) en çok sapıyorsa, bu sistemin tutarlı olduğunun kanıtıdır: karmaşıklığın olmadığı yerde mükemmelle yakın (RFI %94.5, river cbet %98.9), karmaşıklığın patladığı yerde geri çekilir. Bu, "her yerde %93" diye sahte bir homojenlik iddia etmekten çok daha dürüsttür.

Altın kural: Soy rac, mükemmelin yaklaşık %93'ünü kafadan verir. Bu kalan %7'lik boşluk rastgele dağılmaz — pokerin en zor yerlerinde yoğunlaşır. Yani: bu sistemle düşük-orta stake'te güvenle kazanırsınız; ama BB savunması, 3-bet pot ve river bluff-catch'te, kafanızdaki kuralın üstüne *bilinçli düşünce* eklemeniz gereken yerler tam da bunlardır. Sistem size nereye fazladan dikkat vereceğinizi de söyler.

15.9 Bölüm özeti

- **Felsefe:** Equity tek eksendir; pozisyon/board/SPR/ICM eşiği kaydırır, equity'ye eklenmez. Bu ayrıştırma hem basitliğin hem küçük doğruluk kaybının kaynağıdır.
- **Her kural bir GTO/ICM karşılığına oturur:** SHCP→equity sıralaması, kayan eşik→range genişlemesi, blocker eksenini→4-bet bluff seçimi, COMMIT-GATE→stack-off disiplini, range-cbet→range avantajı.
- **İki bağımsız test:** doğruluk (solver argmax ile eşleşme) ve bot sim (eşit masada bb/100). İkisini birden geçmek çift kanıttır.
- **Rakamlar:** Preflop %91.1, postflop %92.9, ICM %90.9. Ölçekte Soy rac %94 (hep-fold %62, sabit-eşik %87, mükemmel %100; mixed ~%5 tavanı ~%95).
- **Para:** Eşit masada +46 ila +80 bb/100 — elitlerle aynı ligde.
- **v1→v2 dersi:** "Kulağa doğru" ≠ kazanan. Board-kör equity -165 bb/100 kaybettirdi; doğru pipeline +60 bandına taşıdı. Her değişiklik gerçek simle doğrulanır.
- **Dürüst sınırlar:** BB savunması %79, 3-bet pot %81, river bluff-catch %84 — pokerin en zor yerleri, basitliğin yapısal bedeli.

Bölüm 16. Örnek El Defteri A (Preflop-Ağırlıklı)

Bu bölüme kadar tek tek öğrendiğimiz her şeyi — **SHCP** (Soyrac Hand Composite Points — Soyrac el bileşik puanı) preflop puanlama, pozisyona duyarlı açış eşikleri, çift eşikli savunma, vs-3bet blocker eksenini, ve postflop yedi kademeli el-gücü merdiveni — artık **gerçek ellerde** birleştireceğiz. Bir kuralı tek başına bilmek ile masada o kuralı doğru ana, doğru sırayla uygulamak arasında dağlar kadar fark vardır. Bu defter, o farkı kapatmak için yazıldı.

Aşağıdaki beş el preflop-ağırlıklıdır: her birinde asıl karar preflop'ta verilir, postflop yalnızca o preflop kararının doğal devamıdır. Her eli aynı disiplinli iskelette inceleyeceğiz: **kartlar** → **pozisyon** → **SHCP puanı** → **eşik karşılaştırması** → **karar ve NEDEN** → **bet BOYUTU ve NEDEN** → **GTO/ICM gerekçesi** → **sokak-sokak akış** → **sonuç**. Sayıların hiçbirisi uydurma değildir; hepsi sistemin kod ve simülasyon verilerinden gelir.

Altın kural (her el için geçerli): Elin gücü (equity) **tek** eksendir. Pozisyon, board, SPR ve ICM bu puana **eklenmez**; yalnızca karar **eşliğini** kaydırır. Bridge'de As her zaman 4 puandır; değişen tek şey o eli oynamaya değer kılan **açış eşikidir**.

16.1 Hızlı Hatırlatma: Çalışacağımız Eşik Kartları

Defterdeki elleri takip ederken sürekli geri döneceğiniz iki tabloyu en başa koyalım. Bunları ezberlemenize gerek yok; defterde her el geldiğinde ilgili satırı tekrar göstereceğiz.

Pozisyon	RFI açış eşiği ($\geq$)	vs RFI: CALL eşiği	vs RFI: 3-BET eşiği
UTG	15	13	18
MP	14	12	17
LJ	13	12	17
HJ	12	11	16
CO	11	10	16
BTN	8	9	16
SB	9	9	17
BB	—	6	16

Neden erken pozisyon dar, geç pozisyon geniş? UTG'de arkanızda yedi oyuncu var — her biri sizi domine eden bir el bulabilir; bu yüzden eşik yüksek (15). BTN'de arkanızda yalnızca iki kör var, üstelik her sokakta son konuşan siz olacaksınız: bilgi ve inisiyatif avantajı eşik 8'e kadar düşürür. Eşik kaydıran **pozisyon**, ama puanlanan tek şey **hâlâ elin gücü**.

16.2 El 1 — UTG'den AA: Premium El, Erken Pozisyon, 3-Bet Pot

Defteri açan el, pokerdeki en güçlü preflop eldir: bir çift As. Amacı, "elim çok iyi, hep all-in" refleksinin neden yanlış olduğunu ve disiplinli bir açış-3bet pot hattının nasıl kurulduğunu göstermek.

Alan	Değer
Kartlar	A♠ A♥
Pozisyon	UTG (en erken)
Stack	100bb (derin)
SHCP puanı	40 (çift: $16 + 2 \times 12 = 40$)
UTG açış eşiği	15

Örnek: AA puanı çift formülünden gelir: $16 + 2 \times (\text{rank indeksi})$. As'in indeksi 12 ($2=0 \dots A=12$), yani $16 + 24 = 40$ — sistemdeki mümkün en yüksek puan. Bu yüzden AA tüm pozisyonlardan açılır; eşik 15 iken puan 40, fark uçurum.

Preflop karar ve boyut

Puan $40 \geq 15$ olduğu için açış (RFI) nettir. Soru "açayım mı" değil, "ne kadar açayım". Sistem RFI boyutunu büyük körün ~2.3 katı (2.2–2.5x) olarak verir. 1bb'lik körde bu ~2.3bb'dir.

Neden 2.3bb, neden all-in değil? AA'yı all-in itersen herkes folder ve körleri toplarsın — ama AA tam da en çok değer verebileceğin el. AA'nın işi büyük bir pot kurmak, fold almak değil. 2.3bb hem fold-equity üretir (zayıf eller bırakır) hem de domine ettiğin elleri (AK, KK, QQ) potta tutar. Boyut mutlak bb değil, körün katıdır: kör 2bb olsaydı açış ~4.6bb olurdu.

Diyelim CO 2.3bb açışınıza karşı 7bb 3-bet yaptı (3-bet boyutu = karşılaştığı açışın ~3 katı: $3 \times 2.3 \approx 7\text{bb}$). Elimiz AA olduğu için karar yine çok net: 4-bet ile değer. 4-bet boyutu = karşılaştığın 3-bet'in ~3 katı: $3 \times 7 \approx 20\text{bb}$, stack ile sınırlı.

Neden bir yerde 7bb, bir yerde 20bb? İkisi de aynı 3x kuralı. Sadece her tur daha büyük bir bahisle karşılaştığın için mutlak bb büyür: küçük bir açışa min-3bet ~7bb; bir 3-bet üzerine 4-bet ~20bb. Bu bir tutarsızlık değil; görelî kuralın farklı pot büyüklüğündeki halidir. AA ile burada amaç yine değer: rakibin 3-bet menzilineki AK, KK, QQ ile parasını ortaya koymasını istiyoruz.

GTO ve ICM gerekçesi

GTO karşılığı: Solver de UTG AA'yı %100 açar ve bir 3-bet üzerine yüksek frekansla 4-bet'ler. Sistemin RFI doğruluğu %94.5; UTG özelinde %94.4. Premium çiftlerde sistem ile GTO arasında pratik olarak sapma yoktur — bunlar mixed (kararsız) spotlar değil, saf değer spotlarıdır.

ICM karşılığı: Turnuva baskısı altında (bubble/final masa) eşikler +1 sıkışır, ama AA = 40 puan zaten her eşğin çok üstünde olduğu için kararı hiç değiştirmez. ICM, AA'yı bile etkilemeyen tek katmandır; çünkü AA elenme riskini değil, çift-üp (chip katlama) fırsatını temsil eder.

Sokak	Durum	Karar	Boyut / Neden
Preflop (1)	UTG, AA, puan $40 \geq 15$	RFI açış	~2.3bb — körün 2.3 katı, fold + pot kurar
Preflop (2)	CO 7bb 3-bet yaptı	4-BET değer	~20bb — 3-bet'in 3 katı, AK/KK/QQ'yu tutar
Flop	3-bet pot, kuru board, ben yükselttim	Range-cbet / değer	Pot büyük + SPR düşük; commit-gate AA için açık (strength>0.60)

Not: AA bir 3-bet potta flop'a geldiğinde SPR (stack-to-pot oranı) düşüktür; overpair'iniz (gücü ~0.62, GÜÇLÜ kademe) ile stack ortaya koymakta tereddüt yok. Commit-gate (%70 stack riski için strength≥0.60 şartı) AA'da sorunsuz açılır.

Sonuç: AA, "her zaman değer maksimize et, ama fold aldıracak şekilde değil pot kuracak şekilde" dersinin saf örneğidir. Karar her sokakta kolaydır çünkü puan eşiklerin çok üstünde; ustalık boyutlamadadır, kararda değil.

16.3 El 2 — BTN'den 98s: Spekülatif Açış + Kuru Flop Range-Cbet

İkinci el, AA'nın tam zıttı: zayıf-ama-oyanabilir bir el, geç pozisyondan. Amacı, geç pozisyonun eşığı nasıl düşürdüğünü ve preflop yükseltici olmanın flop'ta size range-cbet hakkı verdiğini göstermek.

Alan	Değer
Kartlar	9♣ 8♣
Pozisyon	BTN (buton)
Stack	100bb
SHCP puanı	~12 (9=3, 8=2 → 5; suited +4; bitişik gap0 +3 → 5+4+3 = 12)
BTN açış eşığı	8

Örnek: 98s puan dökümü — kart puanları 9=3 ve 8=2 (toplam 5); aynı renk (suited) +4; bitişik kartlar (gap=0, connector) +3. Toplam ~12. As olmadığı için suited+2 nut-flush primi yok. Puan $12 \geq$ BTN eşığı 8, yani açılır. Ama aynı el UTG'de (eşik 15) açılmaz: $12 < 15$.

Neden 98s butondan açılır da UTG'den açılmaz? Çünkü tek değişen eşik, elin puanı değil. BTN'de arkanızda iki kör var ve son konuşan sizsiniz; bu inisiyatif, 98s gibi flop'ta gizli güç (düz/reng çekmeleri) yapabilen bir eli kârlı kılar. UTG'de aynı el, arkanızdaki yedi oyuncu yüzünden zarar eder. El aynı el; pozisyon eşiği kaydırdı.

Preflop boyut

Açış boyutu yine ~2.3bb (körün 2.3 katı). Diyelim BB call etti; flop'a iki kişi gidiyoruz ve ben preflop yükselticiyim.

Flop: range-cbet kuralı

Flop: K♠ 7♦ 2♥. Bu kuru bir board (rainbow, bağlantısız, ıslaklık < 0.30). Elimiz şu an hiçbir şey yapmadı — 9-yüksek, sadece hava. Ama burada sistemin en çok accuracy kazandıran kuralı devreye girer:

Altın kural — FLOP RANGE-CBET: Preflop yükselten BENSEM ve board KURU ise (ıslaklık < 0.30), elim ne olursa olsun küçük bir range-cbet (1/3-pot) basarım. GTO da kuru board'da yüksek frekansla blöf-cbet yapar; çünkü range avantajı bende (K, 7, 2'li board benim açış menziline BB'nin call menzilinden daha iyi uyar).

Boyut: pot'un 1/3'ü (~0.33xpot). Diyelim pot 5bb; cbet ~1.7bb.

Neden 1/3 pot, neden büyük basmıyorum? Kuru board'da küçük boyut hem ucuz (blöf-cbet düşük riskle fold-equity üretir) hem de okunamaz: aynı 1/3 boyutla hem K72'de overpair'i hem de 98 havasını basarım, rakip ayıramaz. Büyük basmak burada sadece güçlü ellerle yapılır ve range'imı okutturur. Boyut potun kesridir, mutlak bb değil: pot 8bb olsaydı cbet ~2.7bb olurdu.

GTO karşılığı: Sistemin flop-cbet doğruluğu %96.3 — range-cbet kuralı bu metriği %61.5'ten zıplattı. Yani "kuru board'da yükseltici olarak küçük frekanslı/düşük boyutlu range-cbet" davranışı, GTO ile neredeyse tam örtüşür. Tek bir kafadan-uygulanabilir kuralın solver davranışını ne kadar yakaladığının kanıtıdır.

Sokak	Durum	Karar	Boyut / Neden
Preflop	BTN, 98s, puan $12 \geq 8$	RFI açış	~2.3bb — körün katı; geç pozisyon eşik düşük
Flop K72r	Ben yükselttim, board kuru, elim hava	Range-cbet	1/3 pot (~1.7bb) — kuru board, range avantajı, ucuz fold-equity
Turn (örn. blank)	Cbet'e call geldi, hâlâ hava	Çoğunlukla check / vazgeç	Bir kademe aşağı say; double-barrel ancak iyi bir çekme/blocker varsa

Not: Flop range-cbet'imiz call gördüyse ve turn elimize bir şey katmadıysa, "SONRAKİ SOKAK BİR KADEME AŞAĞI SAY" kuralı devreye girer — hava-eli ile ikinci bir mermi (double-barrel) atmak için ya bir çekme (OESD/flush) ya da iyi bir blocker gerekir. Aksi halde check edip vazgeçeriz; tek-sokak blöf disiplinlidir, spew değil.

Sonuç: 98s, "kötü kart" değil; **doğru pozisyonda** oynanan oynanabilir bir eldir. Flop'ta elin hava olması range-cbet'i engellemez; cbet hakkını veren elin değil, preflop yükseltici olmanız ve board'un kuruluşudur.

16.4 El 3 — BB'den CO'ya Karşı Savunma + Turn

Üçüncü el, pokerdeki en zor ve en geniş savunma noktasını ele alır: büyük körden (BB) bir açışa karşı savunma. BB en düşük doğruluğa sahip pozisyonudur (preflop %79.3) — çünkü en geniş aralıkla, en kötü pozisyondan savunur. Bu eli dürüstçe işliyoruz.

Alan	Değer
Kartlar	K♥ T♣
Pozisyon	BB; CO açtı
SHCP puanı	~14 (K=8, T=4 → 12; offsuit; 2-gap +1 → ~13-14)
BB vs RFI: CALL eşiği 6	3-BET eşiği 16

Örnek: KTo puanı — K=8, T=4 (toplam 12); aynı renk değil (suited primi yok); K ve T arasında 2 boşluk (Q, J), yani 2-gap +1 → ~13. CALL eşiği 6, 3-bet eşiği 16. Puan ~13: $6 \leq 13 < 16$, yani **CALL** (3-bet için yeterince güçlü değil, fold için fazla iyi).

Neden CALL, neden 3-bet değil? KTo iyi bir el ama bir 3-bet potta CO'nun call/4-bet menzilinde sık domine edilir (AK, AQ, KQ). 3-bet eşiği 16; puanımız 13 bunun altında. Üstelik BB'de zaten en geniş aralıkla savunduğumuz için KTo'yu call menzilinde tutmak, 3-bet menzilini gerçekten polarize (premium + blöf) eli için saklamak daha kârlı. BB'de pot-odds da iyidir: körü zaten yatırdık, ucuza flop görürüz.

Flop ve turn

Flop: K♦ 8♠ 4♣ (kuru). Top-pair iyi kicker yaptık (K-T, board K-yüksek). El-gücü merdiveninde bu **ORTA** kademe (top-pair iyi kicker, gücü ~0.686). Plan: 1-2 sokak değer / check-call, ama overbet'e fold.

Neden check-call, neden lead (önden bahis) değil? CO preflop yükseltici; kuru K-yüksek board onun range-cbet bölgesi. BB olarak burada check edip onun cbet'ine karşı **top-pair**'imizle call ederiz. Lead etmek (donk-bet) menzilimizi okutur ve onun blöflerini kovalar; oysa check-call onun blöf-cbet'lerinden değer toplar. ORTA kademe el "1-2 sokak değer" der; üçüncü büyük mermiye (3-barrel) fold disiplinini hatırla.

Turn: 2♥ (blank). Board hâlâ kuru, elimiz hâlâ top-pair. Kademe kuralı: **turn geldikçe bir kademe aşağı say** — top-pair artık river'a doğru daha kırılğan. CO ikinci bir mermi atarsa orta boyuta (1/2 pot) call edebiliriz; ama büyük/overbet bir turn bahsi (polarize) bizi bluff-catch bölgesine iter ve fold adayı yapar.

Sokak	Durum	El kademesi	Karar / Neden
Preflop	BB vs CO açış, puan ~13	—	CALL — $6 \leq 13 < 16$; 3-bet için zayıf, fold için iyi
Flop K84r	Top-pair iyi kicker	ORTA (~0.686)	Check-call — CO'nun cbet blöflerinden değer; donk-lead etme
Turn 2 (blank)	Top-pair, bir kademe düştü	ORTA→ZAYIF-MADE	1/2 pota call; overbet/polarize bahse fold (bluff-catch)

GTO karşılığı: BB savunması sistemin en zayıf metriğidir — preflop %79.3, river bluff-catch %84. Bu sayıları dürüstçe paylaşıyoruz: insan-sadeliğinin bedeli en çok burada görünür. KTo gibi orta-güçlü eller için "call + check-call + sonraki sokakta bir kademe aşağı say" yaklaşımı, mükemmel olmasa da kârlı ve uygulanabilir bir denge yakalar.

Not: BB savunmasında **savunma haircut**'ı da hatırlanır — savunmada equity'den 0.16 düşülür (rakip range'i daha güçlü varsayılır), yani top-pair'i bir tık daha temkinli oynarız. Bu, BB'de over-call yapıp para sızdırmayı yapısal olarak frenler.

Sonuç: BB savunması "kahramanlık" değil, **disiplinli kayıp minimizasyonudur**. KTo ile call'lar, kuru board'da check-call'lar ve turn'de bir kademe aşağı sayıp büyük bahse fold etmek — bu, en zor pozisyonda dengeyi tutturmanın kafadan-yapılabilir reçetesidir.

16.5 El 4 — CO'dan MP 3-Bet'ine A5s ile 4-Bet-Bluff: Blocker Ekseni

Dördüncü el, sistemin en ince ve en sezgi-karşıtı dersini taşır: **vs-3bet potta saf equity sıralaması çöker; blocker ekseni hükmeder**. Burada A5s'in, "daha iyi" görünen AJs'i nasıl dövdüğünü göreceğiz.

Alan	Değer
Kartlar	A♦ 5♦
Pozisyon	CO açtım; MP 3-bet yaptı (3-bet potta yanıt veriyorum)
SHCP puanı	~15-17 (A=10, 5=1 → 11; suited +4; suited içinde As +2 → ~17)
B4 blocker skoru	Ax-suited-teker (diğer kart 5/4/3/2) → +2
4-bet eşiği	$B4 \geq 2 \rightarrow 4\text{-BET}$

Altın kural — vs-3BET BLOCKER EKSENİ: 3-bet potta karar, ham el gücünden değil **blocker skorundan (B4)** belirlenir. $B4 \geq 2 \rightarrow 4\text{-BET}$ (değer + blöf); değilse puan $\geq$ call-eşiği ise CALL; altında FOLD. B4 skoru: AA/KK=3, QQ/AKs/AKo=2, JJ=1; Ax-suited-teker (5/4/3/2) +2; Kx-suited-düşük +1.

A5s neden 4-bet-bluff?

A5s'in elinde bir As var. Bu As, rakibin 3-bet menzilineki **AA ve AK kombinasyonlarını blokluyor** — yani rakibin elinde o As'lerden biri olma ihtimalini düşürüyor, demek ki rakip o premium ellere daha az sahip. Üstelik 5♦ ile "teker" (wheel: A-2-3-4-5 düz) yedek-equity'miz var, suited olduğu için renk potansiyeli de. B4 skoru +2, eşiği karşılıyor → **4-bet-bluff**.

Örnek — A5s, AJs'i DÖVER: AJs ham equity olarak A5s'ten güçlüdür (J kicker, 5 kicker'dan iyi). Ama vs-3bet'te bu TERS döner. AJs hiçbir şey bloklamaz ve rakibin 4-bet/call menziline sık domine edilir (AK, AQ ona karşı önde). A5s ise AA/AK'yı blokluyor + teker yedek-equity'si var → 4-bet-bluff için ideal. Saf equity "AJs > A5s" der; blocker ekseni tam tersini söyler. İşte sistemin en zarif anı bu.

Neden A5s blöf, AJs call? Çünkü 4-bet-bluff'ın amacı equity yarışını kazanmak değil, rakibe fold aldırmaktır. A5s'in elindeki As, rakibin "devam edebileceği" güçlü elleri (AA, AK) azaltır — bu yüzden fold-equity yüksektir; call gelirse de tekerle/rek ile yedek planımız vardır. AJs ise call gelince genelde domine durumdadır ve blöf olarak fold-equity üretmez. Bu yüzden AJs'i call menziline tutar, A5s'i 4-bet blöf yaparız. İki el yer değiştirir.

Boyut ve gerekçe

4-bet boyutu = karşılaştığın 3-bet'in ~3 katı, stack ile sınırlı (örn. MP 7bb 3-bet → 4-bet ~20bb). Blöf 4-bet'inde de boyut aynı kuralı izler; küçük tutup "ucuz blöf" yapmak menzili okutur.

GTO karşılığı: Sistemin vs-3bet (3BP) doğruluğu %81.2 — dürüst sınırlardan biri. 3-bet potlar pokerdeki en ince noktalardandır. Ama blocker ekseni (Ax-suited-teker'i 4-bet blöf, dominated Broadway'i call) tam da solver'ın yaptığını kafadan-yapılabilir bir kurala indirger: A5s/A4s tipi eller GTO 4-bet-blöf menziline çekirdeğidir.

ICM karşılığı: Turnuvada elenme pahalıysa eşik +1 sıkılaşır ve 4-bet-bluff frekansı düşer — çünkü blöf 4-bet'i çağrılırsa stack'in büyük kısmını riske atarsın. ICM doğruluğu %90.9. Bubble/final masada A5s 4-bet-blöf'ü, chip-EV'de doğru olsa bile ICM baskısıyla call'a veya fold'a kayabilir; sistem bunu eşiği kaydırarak (gücü değiştirmeden) yapar.

El	Ham equity sırası	B4 blocker	vs-3bet kararı	Neden
A5s	Daha düşük	+2 (Ax-teker)	4-BET blöf	AA/AK blokluyor + teker yedek-equity
AJs	Daha yüksek	0	CALL	Bloklamaz, domine olur; blöf olarak fold-equity üretmez

Sonuç: 3-bet potta "daha iyi el" 4-bet etmez; doğru blockerlı el 4-bet eder. A5s vs AJs örneği, sistemin equity-tek-eksen felsefesinin nasıl bir *karar eşiği* (burada blocker eşiği) ile uygulamaya döküldüğünün en net kanıtıdır.

16.6 El 5 — SB'den Squeeze (Sıkıştırma 3-Bet)

Deferi kapatan el, çok-oyunculu bir preflop silahı tanıtır: **squeeze** (sıkıştırma — bir açış + bir veya daha fazla call üzerine yapılan 3-bet) . Amacı, ortadaki "ölü para"yı (dead money) toplayan agresif ama disiplinli bir hattı göstermek.

Alan	Değer
Kartlar	A♠ Q♠
Pozisyon	SB; HJ açtı, BTN call etti (sen squeeze ediyorsun)
SHCP puanı	~22 (A=10, Q=6 → 16; suited +4; suited As primi +2 → 22)
SB vs RFI: CALL 9 / 3-BET 17	Puan $22 \geq 17 \rightarrow$ 3-BET (squeeze)

Örnek: AQs puanı — A=10, Q=6 (toplam 16); aynı renk +4; suited içinde As olduğu için nut-flush blocker primi +2 → 22. SB'nin 3-bet eşiği 17; puan 22 bunun rahatça üstünde. Üstelik önümüzde bir açış + bir call var; bu bir squeeze spotu.

Neden squeeze (3-bet), neden call değil? Önümüzde HJ'nin açışı + BTN'nin call'u ile potta zaten "ölü para" birikti. SB'de call edip flop görmek kötü çünkü en kötü pozisyondayız ve iki rakibe karşı çok-yönlü potta dezavantajlıyız. AQs gibi güçlü-blokerli bir elle 3-bet (squeeze) ederek hem alanı daraltırız (ikisini de potan atabiliriz) hem de pottaki dead money'yi toplama şansı yakalarız. Puan $22 \geq 17$ zaten 3-bet diyor; squeeze bunun çok-oyunculu uygulamasıdır.

Squeeze boyutu

Squeeze boyutu normal 3-bet'ten daha büyüktür: açışın ~3 katı + her ek caller için +1 açış-birimi. Sebep: iki rakibe fold aldırman ve dead money'yi koruman gerek.

Neden squeeze normal 3-bet'ten büyük? Normal 3-bet tek rakibe karşı ~3x açış yeterli. Ama burada iki kişi var: ikisinin de iyi pot-odds'la call etmesini engellemek lazım. Her ek caller pota para koydu — bu dead money seni daha büyük basmaya teşvik eder (büyük basarsın ama oran hâlâ lehine, çünkü ortada toplanmış chip var). Örn. HJ 2.3bb açtı, BTN call etti → squeeze $\sim 3 \times 2.3 + 1 \times 2.3 \approx 9\text{bb}$ civarı. Boyut yine göreceli: açışın katı + caller başına bir birim.

GTO karşılığı: SB preflop doğruluğu %91.3. AQs gibi premium-suited-broadway eller GTO squeeze menzilinin değer çekirdeğidir; sistem bunları 3-bet eşiği (17) üzerinden yakalar. Squeeze, "geniş açış + zayıf call" zincirini cezalandıran teorik olarak sağlam bir hattır.

ICM karşılığı: Turnuvada eşik +1 (17→18) sıkılaşır; AQs = 22 hâlâ üstünde, yani squeeze kararı korunur ama marjinal eller (puanı 17–18 bandındakiler) ICM altında call'a/fold'a kayar. ICM doğruluğu %90.9. SB'den short stack squeeze'leri, bubble'da fold-equity yüksek olduğundan değerli kalır ama riske duyarlı boyutlanır.

Sokak	Durum	Karar	Boyut / Neden
Preflop	SB; HJ açtı + BTN call; AQs puan $22 \geq 17$	SQUEEZE (3-bet)	$\sim \text{açış} \times 3 + \text{caller} \times 1$ — alanı daralt, dead money topla
Flop (call gelirse)	3-bet potta, ben yükseltici	Kuru board → range-cbet; ıslak → polarize	Kuru 1/3, ıslak 3/4 pot; AQ top-pair/overcard değer veya çekme

Not: Squeeze fold aldırılmaz ve birisi call ederse, 3-bet potta yükseltici olarak flop'ta yine range-cbet (kuru board) ya da polarize (ıslak board) kuralına döneriz. AQs flop'ta sık top-pair/güçlü overcard + renk çekmesi yapar; commit-gate genelde açıktır. Squeeze'in bedeli, call gelince iyi bir postflop planına sahip olmaktır — bu yüzden squeeze'i AQs gibi flop-equity'si yüksek ellerle yaparsınız, çöple değil.

Sonuç: Squeeze, "önümde açış + call varsa, güçlü-blokerli elimle alanı daralt ve dead money topla" dersinin somut hâlidir. Karar yine tek bir puana (22) ve tek bir eşiğe (17) dayanır; squeeze yalnızca o 3-bet kararının çok-oyunculu, daha büyük-boyutlu uygulamasıdır.

16.7 Defterin Özeti: Beş Elden Beş Ders

#	El	Anahtar ders	İlgili doğruluk
1	UTG AA	Premium el = pot kur, fold aldırma; 3x boyut kuralı (7bb→20bb aynı kural)	RFI %94.5
2	BTN 98s	Pozisyon eşiği kaydırır; kuru board + yükseltici = range-cbet (1/3 pot)	Flop-cbet %96.3
3	BB KTo savunma	En zor pozisyon; CALL + check-call + sonraki sokak bir kademe aşağı	BB %79.3 (dürüst sınır)
4	CO A5s vs 3-bet	Blocker ekseni equity'yi devirir; A5s, AJs'i 4-bet-blöf'te döver	vs-3bet %81.2
5	SB AQs squeeze	Açış+call üzerine güçlü-bloker elle squeeze; boyut = açış×3 + caller×1	SB %91.3

Defterin altın kuralı: Her el aynı iki adıma indi — (1) elin gücünü puanla (SHCP / blocker / kademe), (2) pozisyonun/board'un/ICM'in kaydırdığı eşikle karşılaştır. Beş elin hiçbirinde "elin gücüne pozisyon ekledik" demedik; her zaman gücü sabit tutup eşiği oynattık. Bridge'de As her zaman 4'tür — değişen tek şey eli oynamaya değer kılan açış eşiğidir. Pokerde de öyle.

Bu beş el, sistemin tüm preflop iskeletini bir arada gösterdi: RFI eşikleri, çift-eşikli savunma, vs-3bet blocker ekseni, squeeze, ve her birinin postflop'a nasıl bağlandığı (range-cbet, check-call, commit-gate). Bir sonraki defterde (Bölüm 17) postflop-ağırlıklı elleri — turn ve river kararlarını, bluff-catch'i, polarize bahis boyutlamasını — aynı disiplinli iskelette işleyeceğiz.

Bölüm 17. Örnek El Defteri B (Postflop ve ICM)

Birinci el defterinde (Bölüm 16) preflop kararlarını puan eşikleriyle çözdük; orada işin büyük kısmı "ac/çek/at" gibi tek-hamlelik tercihlerdi. Bu bölümde işin asıl zorlaştığı yere geçiyoruz: **postflop**. Flop, turn ve river'da her sokakta yeniden karar verirsın, her sokakta pot büyür, her sokakta yanlış bir hamle bütün yığının ortaya koyabilir. Burada amacımız sana beş tam eli sokak-sokak, düşünce-düşünce gösterip Soyrac sisteminin kafa-formunu kas hafızasına yerleştirmek.

Her elde aynı dört soruyu sırayla soracağız ve bu sıra hiç değişmeyecek. Önce **kademe** (7-kademe el-gücü cetvelinde neredeyim?), sonra **commit-gate** (yığının büyük kısmını riske atmaya hakkım var mı?), sonra **pot-odds** (matematik call'a izin veriyor mu?), en son **bet boyutu** (potun ne kadarını, neden?). Bu dört soru, postflop'ta verdiğin her kararın iskeletidir.

Altın kural: El-gücü (equity) **tek eksendir**. Pozisyon, board dokusu, **SPR** (Stack-to-Pot Ratio — yığın/pot oranı) ve **ICM** (Independent Chip Model — turnuvada çiplerin gerçek para değeri) bu sayıya eklenmez; sadece "ne kadar equity ile harekete geçerim" eşliğini kaydırır. Bridge'de As her zaman 4 puandır; değişen şey kontrat açma eşliğidir. Poker'de de set her zaman settir; değişen şey onu ne kadar agresif oynayacağın eşliğidir.

17.0. Hatırlatma: 7-Kademe El-Gücü Cetveli

Beş elin tamamında bu cetvele bakacağız, o yüzden hızlıca tazeleyelim. Bunlar gerçek motor değerleridir (`_hand_strength` çıktısı); board'a bakıp 2 saniyede elini bir kademeye yerleştirmen gerekir.

Kademe	Örnek el	strength (yaklaşık)	Temel hamle
NUT (en güçlü)	set/trips+, iki çift	0.88 / 0.78	Her zaman değer; yığının ortaya koy (stack-off (tüm yığının riske atma) sorun değil)
GÜÇLÜ	overpair, top-two	0.62	Değer bas / yükselt
ORTA	top-pair iyi kicker (AK→K72)	0.686	1-2 sokak değer; overbet (pot üstü bahis) 'e at
ZAYIF-MADE	top-pair zayıf kicker (A2→A72), orta çift	0.612	1 ince değer veya check-call; 3-barrel'a at
BLUFF-CATCH	under-pair, ace-high	0.30 / üst kart board'da 0.58	Tek küçük bahse call; büyük polarize bahse FOLD
DRAW (çekiş)	OESD=8 out, flush=9 out, gutshot=4 out	eq = strength + 0.45·draws	Semi-bluff veya pot-odds varsa call
HAVA (air)	hiçbiri	≈0.30 ve altı	Give-up veya tek-sokak blöf

Not: Savunmadayken (rakip basıyor, sen call/raise düşünüyorsun) elini **bir kademe aşağı say** — bu, kodun eq – 0.16 haircut'ının kafa hâlidir. Rakibin bahsi bir aralık (range) anlatır ve o aralık çoğu zaman senin tek elinden güçlüdür. Aynı şekilde her yeni sokakta (turn, river geldikçe) elini bir kademe aşağı say; statik güç dinamik bir board'da erir.

17.1. El #1 — Islak Board, Polarize C-bet (Aggressor olarak)

Durum: 100bb derinlik, 6-max, sen **CO** (Cut-Off — buton öncesi pozisyon) 'dan AhKh ile açtın (RFI ~2.3bb), sadece **BB** (Big Blind — büyük kör) call etti. Pot ≈ 5bb. **Flop:** Qh 9h 5c. İlk söz sende, yani sen aggressor'sın.

Sokak: Flop

Kademe atama: Henüz çiftin yok (ace-high), ama nut flush çekişin var (Ah+Kh, board'da iki kupa = 9 out flush) artı iki overcard + gutshot olmayan bir backdoor düz potansiyeli. Saf "made" gücün BLUFF-CATCH/HAVA arası, ama **çekiş gücün** yüksek: 9-out flush çekışı. eq = strength + 0.45·draws hesabında flush çekışı seni güçlü bir **semi-bluff** adayı yapar.

Board dokusu: Qh 9h 5c — iki kupa, bağlı yüksek kartlar. Bu ıslak board (wetness yüksek, >0.6). Kuru board değil; range-cbet kuralı burada geçmez.

Neden range-cbet yok? Range-cbet (elin ne olursa olsun küçük 1/3-pot bas) sadece kuru board'da (wetness<0.30, gökkuşağı/kopuk) işler; orada range avantajın net ve rakip okuyamaz. Islak board'da BB'nin aralığı çok kart çarpar (her türlü çift, çekiş), bu yüzden ucuz blöfler para kaybeder. Islak board'da polarize olmalısın.

Karar: Polarize 3/4-pot c-bet bas. Elin polarizasyonun değer ucunda değil ama güçlü bir çekiş + iki overcard ile blöf ucundasın ki bu blöf gerçekten equity taşıyor (flush gelirse nuts). Bu, "blöf yaparken bile kazanma şansın var" durumudur.

Soru	Cevap
Kademe	DRAW (9-out nut flush + 2 overcard)
Commit-gate (0.70)	3/4-pot bahis yığının %70'ini geçmiyor (pot 5bb, bahis ~3.75bb → yığın 100bb), gate açık. Ayrıca draws ≥ 0.30 olduğu için gate zaten izin verir.
Bet boyutu	3/4 pot ($\approx 3.75bb$)

Neden 3/4 pot, neden 3.75bb? Boyut mutlak bb değil, potun kesridir. Islak/polarize board kovası = 3/4 pot. Pot 5bb olduğu için $3/4 = 3.75bb$. İki sebep: (1) değer elin gelirse (flush/üst çift) pot'u şişirip maksimize edersin; (2) BB'nin zayıf çekişlerini ve marjinal çiftlerini pahalı fiyatlarsın – onun çekişine kötü pot-odds verirsın. Aynı 3/4 kuralı river'da büyük pot'ta 30bb verir; çünkü pot her sokak büyür. Boyutu "mutlak bb" diye değil "potun kesri" diye düşün.

Sokak: Turn

Diyelim turn 2c geldi (flush gelmedi, kart değişmedi). Pot artık $\approx 12.5bb$. Hâlâ ace-high + 9-out flush çekişin var. Turn'de elini bir kademe aşağı say: çekiş outların azalmadı ama river tek kart kaldı, yani çekişinin değeri düştü (Rule of 2&4: turn'de $out \times 2 \approx 9 \times 2 = \%18$ equity, flop'taki $\%36$ 'dan düşük).

Karar: İkinci barrel polarize. Boyut turn'de +0.10 büyür (pot da büyüdü), yani yine $\sim 3/4$ pot $\approx 9bb$. Eğer fold-equity + flush equity toplamın bahsi gerekçelendiriyorsa bas; rakip çok yapışkansa (calling station) blöfü kes, çek ve ücretsiz river gör.

Örnek matematik: River'da flush gelme şansın $\sim \%18$. Eğer turn barrel'in $\%40$ fold alıyorsa, $EV = \%40 \cdot (pot) + \%60 \cdot (\%18 \cdot \text{gelecek pot} - \text{bahis})$. Fold-equity + flush equity birleşince blöf kârlı olur. İşte semi-bluff'ın güzelliği: "kovulmazsam bile bazen en iyi eli yapacağım."

17.2. El #2 – River Bluff-Catch, Under-pair (Savunmada)

Durum: 100bb, sen BB'desin 7s7d ile. BTN açtı (2.3bb), sen call ettin. Flop: As Kd 4c. Pot $\approx 5.5bb$. BTN 1/3-pot c-bet bastı, sen call ettin (çiftin board üstü iki kartı var ama hâlâ under-pair). Turn: 9h. BTN tekrar bastı, sen call. River: 2s. BTN üçüncü kez, bu sefer büyük (3/4-pot) bastı. Board: As Kd 4c 9h 2s. Pot river öncesi $\approx 25bb$, BTN'nin bahsi $\approx 19bb$.

Sokak: River – kritik bluff-catch kararı

Kademe atama: Elin 77, board As Kd 4c 9h 2s. Hem As hem Kd board'da; 77 bunların ikisinin de altında bir **under-pair**. Üstelik board iki overcard taşıyor. Bu net bir **BLUFF-CATCH** kademesi (under-pair, üst kartlar board'da → strength ≈ 0.30 ; ace-high seviyesinin biraz altı). Hiçbir şey yenmiyorsun; sadece blöfleri yakalıyorsun.

Neden bluff-catch? Çünkü 77 ile değer için bahis edemezsin (seni call eden hiçbir el senden zayıf değil — Ax, Kx hepsi önde). Tek kazanma yolun: rakip blöf yapıyorsa onu yakalamak. Yani sadece call edip "blöf müydü?" sorusuna bahis koyabilirsin.

Pot-odds hesabı: Call etmek için gereken equity = $\text{to_call} / (\text{pot} + \text{to_call}) = 19 / (25 + 19) = 19/44 \approx \%43$.

Örnek: 3/4-pot bahis sana $\sim \%40$ -43 equity gerektirir (kodun pot-odds kuralı: yarım-pot → $\%33$, pot → $\%50$, 2/3-pot → $\%40$). Yani 77'nin, BTN'nin river aralığının en az $\%43$ 'ünden iyi olması veya BTN'nin yeterince blöf yapması lazım. BTN üç sokak bastı; aralığı çoğunlukla Ax değer + bazı kaçırmış çekişler (QJ, JT gibi düz çekişleri, kupa flush çekişleri). 77 bu blöfleri yener, Ax'i yenmez.

Soru	Cevap
Kademe	BLUFF-CATCH (under-pair, 2 overcard board'da)
Gerekten equity	$\%43$ (3/4-pot'a karşı)
Altın kural	"Tek küçük bahse call; polarize büyük bahse FOLD." Bu büyük bir bahis.
Karar	Genelde FOLD — ama rakip profiline bağlı

Neden çoğunlukla fold? Bluff-catch kademesinin altın kuralı: "tek küçük bahse call et, polarize büyük bahse at." Üç-barrel büyük river bahsi dengeli/sıkı bir rakipten genelde değer demektir (yeterince blöf taşımaz). 77 sadece blöf yakalar; rakibin blöf frekansı $\%43$ 'ün altındaysa call EV-negatiftir. River bluff-catch, sistemin en zor noktasıdır — doğruluk burada $\%84$ (preflop $\%91$, postflop ortalaması $\%92.9$ 'a kıyasla en düşük). Bu dürüst bir sınır: insan-sadeliğinin bedeli.

Ne zaman call? Rakip okuman (Opponent Read) "blöfe meyilli, agresif Hellmuth-tipi" diyorsa veya HUD'da yüksek **3-barrel blöf** frekansı görüyorsan, exploit katmanı seni call'a kaydırabilir. Bu base kararı (GTO fold sınırı) değiştirmez; üstüne exploit katmanı ekler. Kural: base chip-EV kararına dokunma, exploit ek katmandır.

17.3. El #3 — Flush Draw Semi-bluff (Outs + Commit-gate)

Durum: 100bb, sen BTN'desin Jh Th ile. HJ açtı, sen call. Pot $\approx 6\text{bb}$. Flop: 8h 5h 2c. HJ 1/2-pot c-bet (3bb) bastı. Board: iki kupa.

Sokak: Flop

Kademe atama: Elin JhTh. Çiftin yok ama flush çekişin var (Jh, Th + iki kupa board = 9 out) artı iki overcard (J, T board üstü). Bu güçlü bir **DRAW** kademesi: 9-out flush + 2 overcard. $eq = strength + 0.45 \cdot draws \rightarrow$ çekiş equity'sini hesaba kat.

Outs ve equity (Rule of 2&4): Flush için 9 out. Flop'ta $out \times 4 \approx 9 \times 4 = \%36$ equity (river'a kadar iki kart görecektir). Overcardlar da bazen eşleşip kazandırır, ama temkinli sayalım: net çekiş $\sim \%36$.

Pot-odds (call senaryosu): Gereken equity = $3 / (6 + 3) = 3/9 \approx \%33$. Senin $\%36$ 'lık equity'in bunu geçiyor $\rightarrow$ call kârlı. Ama BTN'de pozisyon + initiative alma şansın var; semi-bluff raise daha güçlü olabilir.

Seçenek	Mantık	Boyut
Call	$\%36$ equity > $\%33$ gereken; ucuz kart gör, pozisyon avantajı	3bb (rakibin bahsine denk)
Semi-bluff raise	Fold-equity + $\%36$ çekiş equity; iki kazanma yolu	$min-raise \times 1.25$ (ince) veya $\times 1.6$ (polarize/nut-ish)

Neden raise boyutu $min-raise \times 1.25$ veya $\times 1.6$? Raise kovası ikiye ayrılır: nut-ish/polarize ellerle büyük ($1.6 \times$) basarsın çünkü fold-equity'i maksimize edip değer eline geçince pot şişer; ince/mixed ellerle küçük ($1.25 \times$) basarsın çünkü çok riske girmeden baskı kurarsın. JhTh nut-flush çekışı değil (Ah yok) ama güçlü; orta-büyük bir raise mantıklı.

Commit-gate testi — en kritik nokta

Altın kural (COMMIT-GATE, $COMMIT_FRAC=0.70$): Yığınının $\%70$ 'ini riske atan bir bahis/raise'e sadece $strength \geq 0.60$ (top-two/iyi overpair+) **VEYA** $draws \geq 0.30$ (flush/OESD) ile gir. Yoksa check/call.

Örnek: Diyelim HJ flop raise'ine 3-bet all-in'e yakın bir hamleyle karşılık verdi ve bu senin yığınının $\%70$ 'ini istiyor. JhTh'in made gücü düşük (çift yok), ama $draws \geq 0.30$ şartını flush çekışı (9 out $\approx \%36$) karşılıyor. Yani commit-gate açık — bu spotta yığınını koymaya hakkın var. Eğer elin kuru bir gutshot (4 out, $\sim \%16$) olsaydı, $draws < 0.30$ olur, gate kapanır, fold/check ederdin. İşte commit-gate çöple stack-off "spew"unu yapısal olarak keser — sistemde en çok kazandıran tek kural budur.

Sokak: Turn / River

Flush gelirse (üçüncü kupa) kademen NUT'a sığrar $\rightarrow$ değer bas, 3/4-pot polarize (turn'de $+0.10$ büyük boyut). Flush gelmezse turn'de elini bir kademe aşağı say: artık tek kart kaldı, equity $\%36$ 'dan $\sim \%18$ 'e düştü ($out \times 2$). Pozisyon yoksa give-up; pozisyon + fold-equity varsa tek barrel daha düşünülebilir, ama commit-gate'i her sokak yeniden uygula.

17.4. El #4 — ICM Bubble, Marjinal Fold

Durum: Turnuva, para sınırına çok yakınsın (**bubble** (para girişinden hemen önceki el)). 9 oyuncu kaldı, 8 kişi para alıyor. Yığınların eşit-orta. Sen CO'dasın, 14bb ile AhQs aldın. UTG (sağlam, sıkı oyuncu) 2.2bb açtı. Sıra sende.

Çip-EV katmanı (önce baz karar)

Kademe / puan: AQ off — SHCP puanı yaklaşık olarak $A=10 + Q=6 = 16$, suited değil. Stack 14bb yani **push/fold modu** ($<15bb$): $score \geq 16 \rightarrow JAM$, yoksa fold. AQo tam eşikte (16). Üstelik UTG'nin açışına karşı (vs RFI, push/fold) sıkı bir UTG aralığına karşı 3-bet jam marjinal-değer + fold-equity taşır.

Not: 14bb derinlikte mantık Nash push-fold'tur. AhQs chip-EV açısından UTG açışına 3-bet jam adaydır: hem fold-equity (UTG açışının bir kısmı atar) hem call alınca makul equity (AQ, UTG'nin call aralığına karşı $\sim 40\%$).

ICM katmanı (eşiği kaydırır, equity'yi değil)

Altın kural: ICM baskısı, base chip-EV aralığına dokunmaz; sadece eşiği +1 sıkar.

`icm.icm_tighten(freqs, rp)` ayrı bir katmandır; $rp=0$ ise identity (hiçbir şey değişmez) ve `gto_accuracy` korunur. ICM doğruluğu bubble'da $\sim 90.9\%$.

Neden bubble'da sık? Bubble'da çiplerin asimetrik değeri vardır: kazandığın çip, kaybettiğin çipten daha az para-değeri taşır (riske ettiğin elenmeyle parayı tamamen kaçırsın). **Risk premium** (rp — elenmenin ekstra maliyeti) yüksek. Bu yüzden marjinal-kârlı (chip-EV ~ 0) bir jam, ICM'de EV-negatif olur.

Katman	Hesap	Sonuç
Chip-EV (baz)	14bb, AQo, $score=16$, push eşiği=16	Tam sınırdadır JAM
ICM düzeltmesi	Bubble $rp>0 \rightarrow$ eşik +1 (push eşiği $16 \rightarrow 17$)	AQo (16) artık eşik altında
Nihai karar	Marjinal jam ICM'de para kaybettirir	FOLD (sıkı UTG'ye, bubble'da)

Neden tam burada fold? UTG'nin sıkı açış aralığı (AA-99, AK, AQ gibi) AQo'yu sık domine eder (AK, AA-QQ önde; AQ ile çoğu zaman ya geride ya coin-flip'tesin). Chip-EV'de fold-equity bunu marjinal-kârlı yapardı; ama bubble risk premium'u +1 eşik kayması bu marjı silip negatife çevirir. Para sınırını geçince (ITM olunca) aynı el yine jam olur — değişen el değil, eşiktir. Bu, "equity tek eksendir, ICM eşiği kaydırır" ilkesinin saf örneğidir.

Örnek karşıtlık: Aynı AhQs, aynı 14bb, ama masada chip-leadersin ve bubble'daki kısa yığınları ezme pozisyonundasın $\rightarrow$ risk premium senin için düşük, hatta bubble baskısını rakiplere yansıtırsın; jam geri gelir. ICM iki yönlü çalışır: kısa/orta yığın sıkışır, büyük yığın baskı uygular.

17.5. El #5 — Multiway Disiplin

Durum: 100bb cash, 6-max. UTG limp/call, MP açtı (3bb), sen BTN'de KhQh ile call, BB de call. Dört oyuncu flop gördü (multiway). Pot $\approx$ 13bb. Flop: Kc 8d 3s. Top-pair (K) iyi-orta kicker (Q). MP 1/2-pot (6.5bb) c-bet bastı, BB fold etti, sıra sende. Hâlâ MP + sen + (BB attı) = iki oyuncu kaldı ama flop dört kişiyle görüldü.

Sokak: Flop — multiway disiplin

Kademe atama (heads-up gözüyle): KQ top-pair iyi kicker, kuru board (Kc 8d 3s, gökkuşağı, bağısız) → bu ORTA kademe (top-pair iyi kicker $\approx$ 0.686), normalde 1-2 sokak değer eli.

Altın kural (multiway haircut): Board'da ne kadar çok oyuncu varsa, elini o kadar aşağı say. Kodun multiway çarpanı bunu gösterir: $mw_mult = 1.0 \text{ (heads-up)} / 0.70 \text{ (3 oyuncu)} / 0.50 \text{ (4+ oyuncu)}$. Yani 4-yollu bir pot'ta agresyon değerini yarıya iner; çünkü birinin seni geçme ihtimali katlanır.

Neden disiplin? Multiway'de top-pair iyi kicker bile "değer eli" olmaktan çıkıp "blöf-yakalayan made el"e yaklaşır. Dört kişiden birinin set, iki çift veya daha iyi kicker'lı bir K (AK, KK) tutma ihtimali heads-up'a kıyasla çok daha yüksek. Üstelik MP aggressor ve hâlâ pot'ta — onun c-bet aralığı set/AK/KK + güçlü çiftler içeriyor olabilir.

Soru	Cevap
Kademe (ham)	ORTA — top-pair iyi kicker (0.686)
Multiway haircut	$\times 0.70$ -0.50: bir kademe aşağı → ZAYIF-MADE gibi oyna
Savunma haircut	$eq - 0.16$ (MP'nin c-bet aralığı güçlü)
Commit-gate (0.70)	Raise yığının %70'ini gerektirirse: $strength < 0.60$ (haircut sonrası) → gate KAPALI , yığınını koyma
Karar	CALL (raise değil, fold değil) — 1 sokak kontrol

Neden raise değil call? Raise edersen sadece seni yenen eller (set, AK, KK, two-pair) call/4-bet eder; seni zayıf eller atar. Yani raise "değerden değer almaz, sadece güçlüleri sıkıştırır" — multiway'de bu spew'dir. Neden fold değil? Pot-odds: $to_call=6.5$, $pot=13+6.5=19.5$, gereken equity = $6.5/(19.5+6.5) \approx \%25$; top-pair iyi kicker tek bir c-bet'e karşı bu eşiği rahat geçer. Yani **call edip kontrollü oyna**: turn'de elini bir kademe daha aşağı say, ikinci barrel + üçüncü oyuncu hâlâ pot'taysa bluff-catch moduna geç.

Örnek turn senaryosu: Turn 8h gelirse (board eşleşti, paired) MP yine basarsa elin değeri daha da düşer (trips/full house ihtimali açılır) → paired board'da boyut zaten küçülür (≤ 0.45 pot) ve sen call'dan check-fold'a kayabilirsin. Multiway + paired board, top-pair için tehlike sinyalidir.

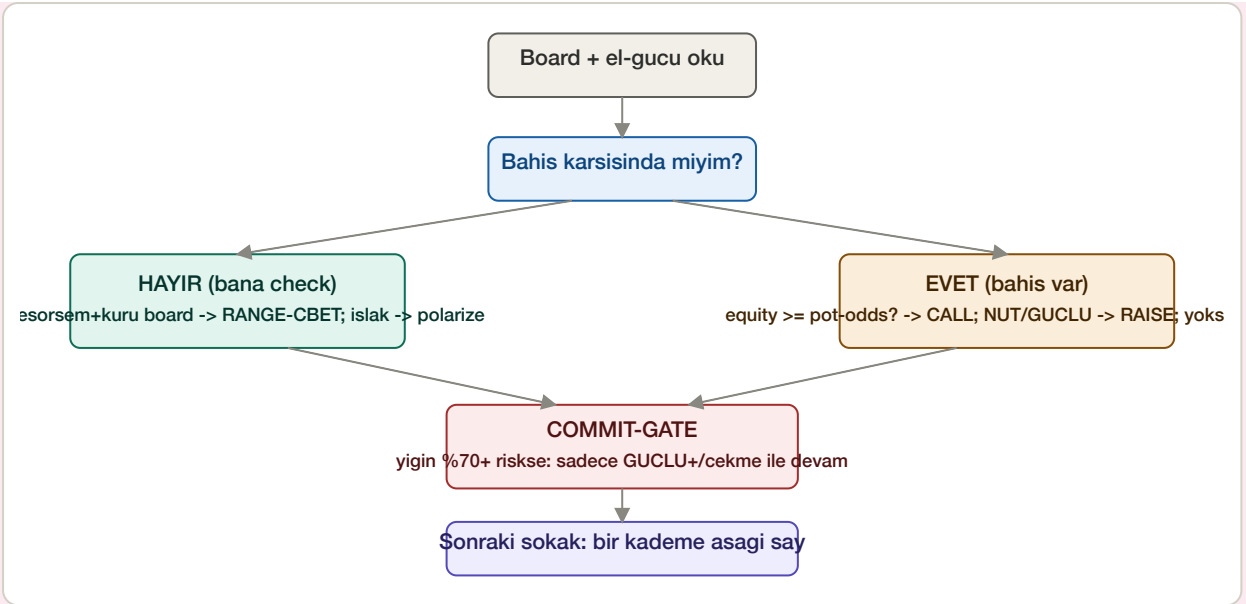
17.6. Beş Elden Çıkan Ortak Ders

Bu beş el yüzeyde farklı görünür — biri ıslak board blöf, biri river fold, biri çekiş, biri ICM, biri multiway — ama hepsi aynı dört soruyla çözüldü ve hepsi aynı altın ilkeye dayanır: el-gücü tek eksendir, çevre koşulları sadece eşiği kaydırır.

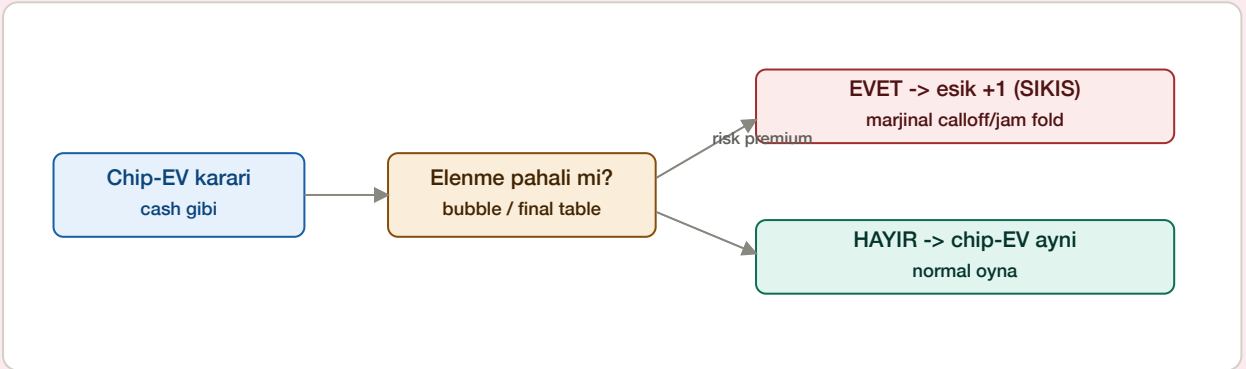
EI	Belirleyici kural	Karar
#1 Islak board c-bet	Islak→polarize 3/4-pot; çekiş = semi-bluff	3/4-pot bas
#2 River bluff-catch	Büyük polarize bahse under-pair FOLD	Genelde fold
#3 Flush draw	$\text{draws} \geq 0.30 \rightarrow \text{commit-gate açık}$	Call/semi-bluff, gerekirse stack-off
#4 ICM bubble	$\text{rp} > 0 \rightarrow \text{eşik} +1$, marjinal jam negatife döner	Fold
#5 Multiway	4-yollu $\rightarrow \text{mw_mult } 0.50$, bir kademe aşağı	Call, raise yok

Altın kural (özet): Önce kademe at, sonra commit-gate'i test et, sonra pot-odds matematiğini yap, en son boyutu potun/bahsin kesri olarak belirle. Bu sıra hiç değişmez. Boyutu mutlak bb diye değil "potun kesri / bahsin katı" diye düşün; aynı 3/4-pot kuralı flop'ta 4bb, river'da 30bb verir çünkü pot her sokak büyür.

Not: Bu sistemin dürüst sınırları tam da bu bölümdeki en zor noktalardır — river bluff-catch doğruluğu %84, 3-bet pot %81, BB savunması %79. Postflop genel doğruluğu %92.9, flop c-bet %96.3. Yani kafadan yapılabilen bu sistem, mükemmelin (~%100 solver) büyük kısmını verir; geri kalan birkaç yüzde, poker'in en derin ve en az tekrarlanan spotlarında insan-sadeliğinin ödediği bedeldir. Gerçek bot simülasyonunda bu sistemle elit masada cash +46..+80 bb/100 kazanır — yani sınırlarına rağmen kazanan bir sistemdir.



Sekil — postflop_decision_tree



Sekil — icm_threshold_shift

Bölüm 18. Hızlı Referans, Ezber Tabloları ve Pratik Planı

Bu son bölüm bir öğretim bölümü değil; bir **silah deposudur**. Önceki on yedi bölümde sistemin neden böyle kurulduğunu, hangi sezgiye dayandığını ve gerçek bir **GTO** (Game Theory Optimal — oyun-teorisi-optimal denge) motoruna karşı nasıl ölçüldüğünü uzun uzun işledik. Artık o bilginin masada iki saniyede çağrılabilir hâline ihtiyacın var. Burada bulacağın her tablo, her eşik, her kural kodun kendisinden ve gerçek simülasyonlardan alınmıştır — tek bir uydurma sayı yoktur. Sayfayı yazdır, masanın yanına koy, ezberle. Sistemin tüm felsefesi tek cümleydi: *elin gücü (equity) tek eksendir; pozisyon, board, SPR ve ICM bu sayıya eklenmez, sadece karar eşiğini kaydırır*. Aşağıdaki her şey bu tek ilkenin pratik yansımasıdır.

Altın kural: Bridge'de As her zaman 4 puandır; değişen şey açış eşiğidir. Poker'de de elin SHCP puanı sabittir; değişen şey o puanı hangi eşikle karşılaştırdığıdır. Önce puanı hesapla, sonra duruma göre eşiği seç.

18.1 Tek-Sayfa Özet — Her Şey Bir Bakışta

Aşağıdaki dört blok sistemin tamamıdır. Bunları ezberlersen masadaki her kararın iskeletine sahip olursun. Sırayla: (1) preflop puanlama, (2) preflop eşikleri, (3) postflop yedi kademe, (4) üç altın kural ve bet sizing özeti.

Blok 1 — SHCP Preflop Puanı (iki kart toplanır)

Bileşen	Değer	Neden
Kart puanı	A=10, K=8, Q=6, J=5, T=4, 9=3, 8=2, 7=1, 6=1, 5=1, 4=1, 3=0, 2=0	Top-heavy; yüksek kartlar equity'nin büyük kısmını taşır
Suited (aynı renk)	+4	Flush potansiyeli yan-equity ekler
Suited + içinde As	ek +2	Nut-flush blocker primi (rakibin nut flush'ını engellersin)
Connector / gap	bitişik (gap 0) +3, 1-gap +2, 2-gap +1, 4+gap -2	Sıralı kartlar düz (straight) yapar; uzak kartlar bağlantısız
Çift (pair)	16 + 2×(rank indeksi: 2=0 ... A=12)	Çiftler ayrı, yüksek tabandan başlar; flop'ta zaten yapılmış el

Örnek: AA = $16 + 2 \times 12 = 40$ (en yüksek). KK = 38, QQ = 36, JJ = 34 ... 22 = 16. AKs $\approx 10 + 8 + 4$ (suited) + 2 (As suited) + 2 (3-gap'e yakın değil; AK bitişik = +3) → gerçek shcp_score ile ~27. A5s $\approx 10 + 1 + 4 + 2 + (4\text{-gap} - 2) \approx 15\text{-}17$. 98s $\approx 3 + 2 + 4 + 3 \approx 12$. 72o $\approx 1 + 0 + (4 + \text{gap} - 2) = -1$, sistemin en kötü eli.

Blok 2 — Preflop Eşikleri

RFI açış eşikleri @100bb — puan $\geq$ eşik ise **RFI** (Raise First In — ilk giren yükseltir/açış) yap:

UTG	UTG+1	MP	LJ	HJ	CO	BTN	SB	Heads-up (2 kişi)
15	15	14	13	12	11	8	9	3

Neden erken pozisyon yüksek (dar), geç pozisyon düşük (geniş)? Geç pozisyonda arkada daha az oyuncu kaldı (seni kimse 3-bet'leyemez) ve flop'tan sonra her zaman son söz sende (inisiyatif + bilgi avantajı). Bu yüzden BTN'de 8 puanlık zayıf elleri bile açarsın; UTG'de 15'in altını çöpe atarsın.

vs RFI (önünde 1 açış var) çift eşik — (call eşiği, 3-bet eşiği):

Pozisyon	Call $\geq$	3-bet $\geq$
BB	6	16
SB	9	17
BTN	9	16
CO	10	16
HJ	11	16
LJ	12	17
MP	12	17
UTG	13	18

Karar: puan $\geq$ 3-bet eşiği → **3-BET**; puan $\geq$ call eşiği → **CALL**; altı → **FOLD**.

vs **3-BET** (3-bet pot, 3BP) — burada eksen değişir: saf equity sıralaması çöker, **blocker** öne geçer. B4 blocker skoru:

El	B4 değeri
AA, KK	3
QQ, AKs, AKo	2
JJ	1
Ax-suited tekerlek (diğer kart 5/4/3/2)	+2 (bluff)
Kx-suited düşük	+1 (bluff)

Karar: $B4 \geq 2 \rightarrow 4\text{-BET}$ (value + bluff); değilse puan $\geq$ call eşiğı (= vs-RFI[poz][0] + 2) $\rightarrow$ **CALL**; altı $\rightarrow$ **FOLD**.

Örnek (sistemin imza karşıtlığı): A5s, AJs'i DÖVER. A5s'de As rakibin AA/AK'sını bloklar + tekerlek yedek-equity $\rightarrow$ 4-BET bluff. AJs hiçbir şey bloklamaz, dominated (AK/AQ'ya yenik) $\rightarrow$ sadece CALL. Saf equity AJs > A5s der; vs-3bet'te TERS olur. İşte "tek eksen equity" ilkesinin tek istisnası gibi görünen yer aslında istisna değil: 3-bet potta dar value range'e karşı equity'nin kendisi blocker'la yeniden tanımlanır.

Blok 3 — Postflop 7 Kademe El-Gücü

Board'a bak, elini iki saniyede aşağıdaki kademelerden birine at. Parantez içindeki sayılar gerçek _hand_strength değerleridir.

Kademe	El örneğı (strength)	Aksiyon
NUT	set/trips+ (0.88), iki çift (0.78)	Her zaman value; yığını ortaya koy (stack-off OK)
GÜÇLÜ	overpair (0.62), top-two	Value bet / raise
ORTA	top-pair iyi kicker (AK board K72 = 0.686)	1-2 sokak value; overbet'e fold
ZAYIF-MADE	top-pair zayıf kicker (A2 board A72 = 0.612), orta çift	1 ince value veya check-call; 3-barrel'a fold
BLUFF-CATCH	under-pair (22 = 0.30; üst kart board'daysa 0.58), ace-high	Tek küçük bahse call; polarize büyük bahse FOLD
DRAW	OESD = 8 out, flush = 9 out, gutshot = 4 out	Semi-bluff veya pot-odds varsa call
HAVA	hiçbiri	Give-up veya tek-sokak blöf

Not: Equity ekseni formülü: $eq = strength + 0.45 \times draws$. Savunmada (rakip bahsine karşı) $eq - 0.16$ haircut uygula — yani bir kademe aşağı say, çünkü bahis yiyince rakibin range'i seninkinden daha güçlüdür. **OESD** (Open-Ended Straight Draw — çift-uçlu düz çekme, 8 out) , **gutshot** (iç kuş çekme, 4 out) .

Altın kural (Rule of 2 & 4): Flop'ta out sayını $\times 4$, turn'de $\times 2$ ile çarp $\rightarrow$ kabaca yüzde equity'n. 9-out flush draw flop'ta $\approx 36\%$, turn'de $\approx 18\%$. Bu kafadan-yapılabilir tahmin, pot-odds kararının temelidir.

Blok 4 — Üç Altın Kural + Bet Sizing Özeti

#	Kural	Özü
1	Commit-gate (<code>_COMMIT_FRAC</code> = 0.70)	Yığınının 70% 'ini riske atan bahis/raise'e SADECE strength ≥ 0.60 (top-2 / iyi overpair+) VEYA draws ≥ 0.30 (flush / OESD) ile gir. Yoksa check/call. Çöple stack-off'u yapısal keser — en çok kazandıran kural.
2	Flop range-cbet	Preflop yükselten BENSEM + board KURU (wetness < 0.30) $\rightarrow$ range-cbet: elin ne olursa olsun 1/3-pot küçük bas. Islak board $\rightarrow$ polarize: sadece güçlü el/çekme 3/4-pot, gerisi check.
3	Sonraki sokak bir kademe aşağı say	Turn/river geldikçe el değerini bir tier düşür. Haircut'un kafa-formu.

Bet sizing özeti — en kritik sezgi: boyut MUTLAK değil GÖRELİdir.

Durum	Boyut (görelî)	Neden
Açış (RFI)	$\sim 2.3\times$ büyük kör	Fold alacak + pot kuracak kadar, az riskle
3-bet / 4-bet	karşılaştığın bahsin ~ 3 katı	Aynı $3\times$ kuralı; her tur pot büyüdüğü için mutlak bb de büyür
Squeeze (açış + call üzerine)	açış $3\times$ + her caller $+1\times$	İki rakip + dead money
Kuru board postflop	1/3 pot (0.33)	Range avantajı; ucuz; blöf+value aynı boyutta (rakip okuyamaz)
Yarı-ıslak (0.35-0.6)	$\sim 1/2$ pot (0.55)	Değer + denge
Islak / polarize (>0.6)	3/4 pot (0.75)	Değer maksimize + fold-equity; çekmeleri pahalı fiyatla
Raise boyutu	min-raise $\times 1.25$ (normal) veya $\times 1.6$ (polarize/nut)	İnce value küçük, polarize büyük
Kısa stack ($<15bb$)	jam (all-in)	Boyut kararı yok; Nash push-fold

Örnek zinciri (mutlak bb'nin neden değiştiği): Rakip 2.3bb açtı → sen 3-bet ~7bb (3x2.3). Rakip 7bb 3-bet yaptı → sen 4-bet ~20bb (3x7). "Neden bir yerde 4bb bir yerde 17bb?" Aynı 3x kuralı; sadece her turda daha büyük bahisle karşılaştığın için mutlak bb büyür. Tutarsızlık değil — görelî kuralın farklı pot büyüklüğündeki hali. Postflop'ta da aynı: 3/4-pot kuralı flop'ta küçük pot → 6bb, river'da büyük pot → 30bb verir.

18.2 Masada Uygulama Check-List

Her el için kafanda bu sırayı çalıştır. Bu altı adım sistemin tüm karar ağacını kapsar.

Preflop (her el)

- 1. Puanla. İki kartı topla (kart puanı + suited + connector/pair). 1.5 saniye.
- 2. Senaryoyu belirle. Önümde açış var mı? Kaç tane raise oldu? → RFI / vs-RFI / vs-3bet / push-fold.
- 3. Eşik seç. Pozisyonuma göre tablodan eşiği bul. Stack $\leq 40bb$ ise +1; ICM ise +1; stack $< 15bb$ ise push-fold moduna geç.
- 4. Karşılaştır → aksiyon. Puan $\geq$ eşik → RAISE/3-BET/4-BET; arada → CALL; altı → FOLD.
- 5. Boyutu görelî seç. Açış 2.3xkör; 3/4-bet karşındaki bahsin 3 katı; kısa stack jam.

Postflop (flop/turn/river)

- 6. Kademe ata. Board'a bak → 7 kademededen birine yerleştir (savunmada bir kademe aşağı = haircut).
- 7. Commit-gate sor. Bu bahis/raise yığınının %70'inden fazlasını koyuyor mu? Evetse: strength ≥ 0.60 VEYA draws ≥ 0.30 değilsem CHECK/CALL'a dön.
- 8. Rol + board. Preflop yükselten ben miyim + board kuru mu? → 1/3-pot range-cbet. Islak → polarize (güçlü/çekme bas, gerisi check).
- 9. Pot-odds. Bahse call mı? Gereken equity = $\text{to_call} / (\text{pot} + \text{to_call})$. Yarım-pot → %33, pot → %50, 2/3-pot → %40. Rule of 2&4 ile equity'ni tahmin et, karşılaştır.
- 10. Sokak ilerledikçe aşağı say. Turn/river'da kademeyi bir düşür.

Not: Bu on adımı ilk haftalarda yavaş yavaş, bilinçli çalıştır. Birkaç bin elde adımlar otomatikleşir — tıpkı Blackjack'te Hi-Lo sayımının önce yavaş, sonra refleks olması gibi. Sistemin amacı budur: solver'ın ~%93'ünü KAFADAN, masada, zaman baskısı altında vermek.

18.3 Yaygın Hatalar ve Düzeltmeleri

Aşağıdaki hatalar hem yeni başlayanların hem de sistemi yeni öğrenenlerin en sık düştüğü tuzaklardır. Her biri için neden yanlış olduğunu ve sistemin doğru cevabını veriyoruz.

Hata	Neden yanlış	Doğru yaklaşım
Eşiği elin değerine göre kaydırmak	"İyi pozisyondayım, bu el daha iyi sayılır" deyip puanı şişirmek sistemi bozar	Puan SABİT; pozisyon sadece EŞİĞİ kaydırır. AA her yerde 40.
vs-3bet'te equity sıralaması kullanmak	AJs'yi A5s'den iyi sanıp 4-bet'lemek — dominated eli value sanmak	3-bet potta BLOCKER eksenli: $B4 \geq 2 \rightarrow 4\text{-bet}$. A5s bloklar, AJs bloklamaz.
Çöple stack-off (spew)	Zayıf-made / bluff-catch ile büyük pota tüm yığını koymak — en pahalı sızıntı	Commit-gate: %70'lik bahse sadece strength ≥ 0.60 veya draws ≥ 0.30 ile gir.
Boyutu mutlak bb sanmak	"4-bet hep 17bb" gibi ezber $\rightarrow$ küçük/büyük potta yanlış boyut	Boyut GÖRELİ: 3-bet/4-bet karşındaki bahsin 3 katı; postflop potun kesri.
Kuru board'da büyük bahis	Range avantajını boğmak; rakibe ucuz okuma vermek	Kuru board $\rightarrow$ 1/3-pot range-cbet. Polarize sadece ıslak board'da.
Sokak ilerlerken aynı güveni korumak	Flop'taki top-pair'i river'da hâlâ "güçlü" saymak	Her sokakta bir kademe aşağı say (haircut'un kafa-formu).
Savunmada haircut'u atlamak	Bahse call ederken kendi elini olduğu gibi saymak — rakip range'i daha güçlüdür	Savunmada eq – 0.16; bir kademe aşağıdan değerlendir.
Kısa stackte limp/min-raise	<15bb'de spekülasyon oynamak implied odds olmadan para yakar	<15bb $\rightarrow$ push/fold: puan ≥ 16 JAM (HU ≥ 10), yoksa FOLD.
BB'yi over-defend etmek	BB call eşiği 6 olduğu için çok geniş savunmak — sistemin en zor yeri (%79 doğruluk)	BB geniştir AMA postflop disiplinli oyna; bluff-catch'leri polarize bahse fold.

Neden commit-gate "en çok kazandıran kural"? Çünkü poker'de para çoğunlukla büyük potlarda kaybedilir, küçüklerde değil. Tek bir kötü stack-off, on iyi küçük-pot kararını siler. Gate, yığınının çoğunu sadece gerçekten güçlü el veya gerçek çekmeyle ortaya koymayı zorlayarak felaket-elleri yapısal olarak engeller. Simülasyonda v1 (gate'siz, board-kör equity) –165 bb/100 kaybetti; v2 (gate + gerçek strength) +46...+80 bb/100 kazandı.

18.4 30-Günlük Pratik Planı

Sistemi ezberlemekle uygulamak farklı şeylerdir. Aşağıdaki dört haftalık plan, her gün ~30-45 dakikalık çalışmayla seni "tabloya bakan"dan "refleksle oynayan"a taşır. Plan, uygulamadaki **Leak Finder**, **Bet-Sizing Trainer**, **Combo Trainer** ve **Opponent Read Trainer** ekranlarına dayanır.

Hafta	Odak	Günlük çalışma	Hedef
1: Preflop temeli	SHCP puanı + RFI eşikleri	10 el puanla (kafadan, sonra doğru) + her pozisyon için RFI eşliğini ezberle + 50 spot RFI drill	Puanı 2 sn'de çıkarmak; RFI doğruluğun ~%94'e yaklaşsın
2: Preflop çatışma	vs-RFI çift eşik + vs-3bet blocker	vs-RFI call/3-bet drill + B4 blocker kartlarını ezberle (A5s vs AJs örneğini içselleştir) + push-fold tablosu	3-bet potta blocker ekseniyle karar; vs-RFI doğruluğun ~%85'e
3: Postflop kademeler	7 kademe + commit-gate + range-cbet	20 board'a kademe-atama drill + Bet-Sizing Trainer (1/3-1/2-3/4 kovaları) + her el sonrası commit-gate sor	Stack-off spew'unu sıfırla; flop-cbet doğruluğun ~%96'ya
4: Entegrasyon	Tüm akış + rakip okuma + leak döngüsü	Gerçek oturum + oturum-sonu review (en zayıf alan) → Leak Finder drill + Opponent Read Trainer + HH import-analiz	On-adım check-list'i refleksiyle çalıştırmak; ölçülen leak'lerin kapanması

Altın kural: Her oturum sonunda uygulamanın session-review CTA'sını çalıştır. En zayıf alanını gösterir ve doğrudan Leak Finder drill'ine yönlendirir. Bu "ölç → en zayıf noktayı bul → o noktayı drill et" döngüsü, gelişimin tek motorudur. Rastgele oynamak değil, hedefli kapatmak öğretir.

Not: Spaced-repetition mantığı (leak_ledger) sayesinde kapattığını sandığın bir leak günler sonra "gecikmeli re-test" olarak geri gelir. Bir konuyu gerçekten oturttuğunu, ilk seferinde değil, günler sonra yeniden doğru çözdüğünde anlarsın.

18.5 Nasıl Ölçüp Gelişirsin

"İyi oynuyorum" hissi yanıltıcıdır; poker yüksek varyanslı bir oyundur ve kısa vadede iyi kararlar para kaybedebilir. Bu yüzden sonuca değil, karar-doğruluğuna ve istikrarlı istatistiklere bakarsın. Aşağıda sistemin gerçek doğrulanmış hedef değerleri var — kendi sayılarını bunlara karşı ölç.

GTO doğruluk hedefleri (gerçek motor argmax'a karşı ölçülmüş)

Alan	Doğruluk	Not
Preflop genel	%91.1	RFI %94.5, vs-RFI (SRP) %85.5, vs-3bet (3BP) %81.2
Pozisyon kırılımı	MP/CO %95, UTG %94.4, BTN %91.4, SB %91.3, BB %79.3	BB en zor (en geniş savunma)
Postflop genel	%92.9	flop-cbet %96.3, flop-defend %96.2
Turn / River	turn cbet %92.5 / defend %91.9; river cbet %98.9 / defend %84.0	River bluff-catch en zor
ICM doğruluk	%90.9	Bubble icm_tighten ile

Neden bu sayılar "kusursuz" %100 değil? Çünkü spotların yalnızca ~%5'i mixed'tir (solver kararsız, iki aksiyon arası kayıtsız); deterministik bir sistemin teorik tavanı ~%95'tir. Sistem bu tavanın hemen altında oturur. **SRP** (Single Raised Pot — tek-yükseltmeli pot) , **3BP** (3-Bet Pot — üç-yükseltmeli pot) .

Kazanan profil DNA'sı — kendi istatistiğini buna karşı ölç

İstatistik	Hedef	Anlamı
VPIP (Voluntarily Put In Pot — gönüllü pota giriş %)	22-23	Ne çok sıkı ne çok gevşek
PFR (Pre-Flop Raise — preflop yükseltme %)	19	Çoğu girişin agresif (raise) olmalı
3-bet	10	Düzenli ama spew değil
AF (Aggression Factor — saldırganlık faktörü)	3	Pasif değil, dengeli agresif
F-CB (Flop C-Bet — flop devam bahsi %)	63	Range-cbet kuralının yansıması

Bot simülasyonu sonuçları (eşit masada elitlerle)

- **Cash:** Sisteme sadık oyun +46...+80 bb/100 kazandı (referans: GTO Expert +20, Solver +21, ICM Expert +54-68 seviyesinde; Fish -34, Calling Station -94).
- **SNG:** En iyi ITM 20/30, ortalama yer 4.00 — düşük varyanslı "sahil makinesi" (az kazanır ama nadiren çöker).
- **MTT:** Çok-masa ~strong-tier.

Not: Pratik ölçüm yöntemi — en az 5.000-10.000 el biriktir. 200-400 ellik örnekler gürültüdür (F-CB ölçümü 400 elde gürültülü çıktı, 4.000 elde hedefe oturdu). Karar doğruluğunu (drill skorların) ve uzun-dönem istatistiklerini (VPIP/PFR/AF/F-CB) izle; tek bir oturumun bb sonucuna takılma.

18.6 Dürüst Sınırlar

İyi bir koç sistemin nerede zayıf olduğunu da söyler. Bu sistemin bilinen sınırları:

- **BB savunması %79** — en geniş, en karmaşık savunma; sadeliğin bedeli burada en yüksek.
- **3-bet pot %81** — blocker ekseni iyi yaklaşır ama solver'ın ince mixed stratejilerini tam yakalayamaz.
- **River bluff-catch %84** — poker'in en zor kararı; tek bir sayıya indirgemek burada en çok bilgi kaybeder.
- **Cash bb/100 yüksek varyans** — kazanç gerçek ama dalgalı; kısa vadede sabırlı ol.
- **Elit yüksek-stake pro'larını yenmez** — düşük-orta stake'te solid kazanan, zirvede değil.

Neden bu sınırları açıkça söylüyoruz? Çünkü sistemin sözü "mükemmel" değil, "uygulanabilir"di. Solver mükemmeldir ama insan kafası değildir. Bu sistem mükemmelin ~%93'ünü kafadan, masada, baskı altında verir. Bu sınırları bilmek, onları telafi etmeni sağlar: en zor üç yerde (BB savunması, 3-bet pot, river bluff-catch) ekstra dikkat, ekstra çalışma ve mümkünse exploit-okuması ekle.

18.7 Kapanış — Özün Tek Paragrafı

Eğer bu kitaptan tek bir şey hatırlayacaksan, şu olsun: **Elinin gücü tek eksendir.** İki kartını bir Bridge eli gibi puanla (SHCP), elini bir Blackjack sayımı gibi bir kademeye yerleştir (7 kademe), ve sonra — pozisyonun, board'un, stack'in ya da turnuva baskının o puanı değiştirmesine asla izin verme; sadece o puanı hangi eşikle karşılaştıracağını seç. Preflop'ta puan $\geq$ eşik ise saldır, değilse bırak; vurduğunda boyut mutlak değil görelî olsun (bahsin katı, potun kesri). Postflop'ta yığınının çoğunu sadece gerçek güç veya gerçek çekmeyle ortaya koy (commit-gate), kuru board'da ucuz ve geniş bas, ıslak board'da kutuplaş, ve her sokakta güvenini bir kademe ölç. Bu, solver'ın mükemmelliğini taklit etmez — onun yerine, mükemmelin ~%93'ünü senin kafan ile, gerçek bir masada, saniyeler içinde, tutarlı bir şekilde verir. Disiplin, sezgiyi yener; uygulanabilir bir sistem, kâğıt üstünde mükemmel ama masada uygulanamayan bir sistemi her zaman yener. Şimdi tabloyu yazdır, otur ve oyna.

Altın kural (kitabın tamamının özü): Puanı sabit tut, eşiği kaydır; büyük potu sadece güçle besle; boyutu görelî düşün. Gerisi disiplindir.

Bölüm 19. Üç Oyun, Tek Masa: Bridge, Tavla, Blackjack Köprüleri ve Bu Sürümün Yenilikleri

Bu son bölüm, sistemin en yeni ve belki de en kişisel katmanını anlatıyor. Sen poker'e bridge ve blackjack zanaatıyla geldin; bu bir dezavantaj değil, gizli bir kaldıraç. Çünkü bu oyunların ustalık becerileri — çıkarım, olasılık disiplini, risk matematiği — poker'in okuma katmanının tam karşılığı ve sende zaten refleks. Bu bölüm o refleksleri masaya nasıl taşıyacağını üç somut araçla gösteriyor.

Merkez fikir: Sistem sana **kendi elini saymayı öğretti** (SHCP + 7-kademe). Dünya-şampiyonu farkı ise **rakibin elini okumakta**. Aşağıdaki üç araç tam olarak bunu yapar — ve üçü de senin bildiğin oyunlardan geliyor.

19.1 Bridge: Negatif Çıkarım — "Ne Yapmadı?"

Bridge'in kalbinde şu vardır: usta oyuncu, rakibin **ne dediğine değil, ne demediğine** bakar. "Partner 2♠ açmadı → demek elinde 5+ maça yok." Poker'de birebir karşılığı: villain bir aksiyonu **yapmadıysa**, o aksiyonun gerektireceği elleri range'inden sil. Örnekler:

- Villain önündeki raise'e **3-bet yapmadı**, sadece call etti → QQ+/AK büyük ölçüde düştü (onları 3-bet'lerdi). Range artık **capped**: set-mine çiftleri, suited Broadway, connector. Sen bu range'e karşı blöf yapabilir, ince value-bet'i büyütebilirsin; büyük bahsine saygı duymana gerek yok.
- Villain agresördü ama flop'u **cbet etmedi** → set/üst-çift azaldı. Range zayıfladı; turn'de senin atağın kârlı.
- Villain **check-raise** yaptı → bu pozitif çıkarım: range polarize, ya set/2-pair ya güçlü çekme. Orta elinle bluff-catch yap, marjinali bırak.

Negatif çıkarım kuralı: Her "güçlü aksiyonu yapmadı" anı, range'in **güçlü ucunu siler**. Rakip ne kadar pasif kaldıysa, sen o kadar agresif olabilirsin.

19.2 Blackjack: Running-Count — Tek Koşan Sayı

Blackjack'te bütün sayımı kafanda tek bir sayıyla taşırsın: her kart +1 veya -1, koşan toplam senin avantajını söyler. Aynı disiplini villain okumasına uygula: her villain aksiyonuna bir işaret ver, tek bir **range-count** tut.

Pasif/cap işaretleri eksi (flat -2, cbet-etmedi -1, check-call -1); agresif/polarize işaretleri artı (barrel +1, check-raise +2). Koşan toplam:

- $RC \leq -3$ → çok zayıf/capped: blöf + ince value, büyük bahse saygı yok.
- $RC \geq +3$ → çok güçlü/polarize: saygı duy, orta elinle bluff-catch.
- Arada → standart oynar.

Bridge çıkarımı sana **nedenini** öğretir; running-count masada **hızlı** taşımamı sağlar. İkisi aynı gerçeğin yavaş ve hızlı halidir.

19.3 Blackjack: Disiplinli Sapma (Deviation-Index)

Blackjack'te temel stratejiden (=GTO baseline) ancak sayım bir **index**'i geçince saparsın — ve sapmadan önce **güvenilir bir sayıma** ihtiyacın vardır. Poker'in en sık leak'i bunun tersidir: "Adam bir kez fold etti, her şeyi blöf'lerim." Bu, yanlış index'te sapmaktır.

Doğrusu: bir exploit için iki koşul gerekir — (1) stat eşiği geçmeli (örn. fold-to-cbet $\geq$ %60), VE (2) o stat'ın oturması için **yeterli el görmüş** olmalısın. Üstelik bu el-sayısı stat'a göre değişir: VPIP ~20 elde oturur, ama river-blöf gibi nadir olaylar ~80 el ister. Yeterli veri yoksa: **sapma, GTO oyna, biraz daha bekle.**

Disiplinli sapma: Sapmak için hem index'i geç hem de güvenilir sayıma sahip ol. Az veriyle sapma = yanlış index'te oynamak = para kaybı.

19.4 Tavlâ: Cube ↔ ICM

Tavlâ'da doubling-cube'u kabul etmek için gereken kazanma-şansı (take-point ~%25) gammon ve elenme riskiyle **yükselir**. ICM birebir aynıdır: turnuvada bir jam'e call için gereken equity, bubble/final-table/satellite'te **yükselir** — çünkü elenmenin maliyeti chip-değerinden büyüktür. Bu yüzden kısa-stack jam range'lerin turnuvanın aşamasına göre **daralır**: bubble'da hafif, final-table'da daha çok, satellite'te en çok.

Cube prensibi: Riskin ödülüne oranı arttıkça (pay-jump, elenme), gereken equity **yükselir** → range daralır. Bubble'da "%33 yeter" değil, ~%40 equity iste.

19.5 Duke: Kararı Sonuçtan Ayır

Annie Duke'un tek-cümlelik altın dersi: bir oyunu **karar anındaki bilgiyle** (EV) yargıla, kazanıp-kaybetmesiyle değil. İki tuzak: **iyi karar + kayıp** = varyans (üzülme, aynı kararı tekrar ver); **kötü karar + kazanç** = şans (sonuç ödüllendirdi ama çizgi yanlıştı, tekrarlama). Bu, tilt'in ve yanlış-öğrenmenin tek panzehiridir.

19.6 Bu Sürümün Teknik İyileştirmeleri (Özet)

Bu sürümde sistemin öğretici katmanına eklenen kararlar:

- **Jam'e karşı durma (CALL/FOLD)**: Kısa stack'te biri all-in gittiyse, sen "re-jam" edemezsin — tek eksen call-off / fold. Sistem artık bunu doğru gösteriyor.
- **Bahis boyutu derinliğe duyarlı**: Aynı "4-bet" derin stack'te küçük (3-bet'in ~2,2 katı), sığ stack'te jam'dir. Sistem bu farkı artık söylüyor.
- **Kuru board'da range-cbet**: Agresörsen ve board kuruyrsa, havayla bile küçük bas (range avantajı + fold-equity); ıslak board'da polarize kal.

• **Eşik denklemi görünür:** "Baz 15 · ICM +1 · sığ +2 · turnuva +2 → efektif 19" — eşığın neden kaydığını blackjack true-count gibi görürsün.

Kapanış: Bu sistem mükemmel bir solver değil ve olmaya da çalışmıyor. O, **gerçek rakibe** — hatalı insanlara — karşı optimize, ve senin güçlü oyunlarının refleksleriyle beslenen, kanıtlanmış bir kazanandır. Asıl kaldıraç artık senin masadaki okuman.

Editör Notları

Not — İki doğruluk metrisi karıştırılmasın: Bu kitaptaki preflop genel doğruluğu (%91.1) gerçek GTO motorunun argmax kararıyla bölüm-bölüm kıyaslamadan gelir (RFI %94.5, vs-RFI %85.5, vs-3bet %81.2). Uygulamanın kod-içi notunda görebileceğin daha yüksek sayılar (örn. vs-3bet B4 blocker ~%94) DAHA DAR bir metriktir: orada yalnızca 4-bet/call/fold blocker kararının isabeti ölçülür, tüm el yelpazesi değil. İki sayı da doğrudur; aynı şeyi ölçmezler. Bir tek rakamı akılda tutacaksan: bu sistem masada-yapılabilir sadeliğiyle solver kararlarının yaklaşık %91-93'ünü kafadan verir.

Not — Multiway (üç veya daha çok oyuncu pot'ta): Bu kitabın eşikleri çoğunlukla iki-oyunculu (heads-up pot) mantığına kalibrelidir. Pot'a her ek oyuncu girdiğinde elinin gerçekten kazanması gereken pay artar, blöf-equity'n düşer. Pratik kafa-kuralı: pot'taki her ek aktif rakip için hem preflop call/3-bet eşiğini hem de postflop el-gücü kademeni BİR DERECE yukarı çek — marjinal değer elleri (zayıf top-pair, alt-overpair) multiway'de bluff-catch'e, ince-değer elleri check-call'a düşer. Squeeze (B8) bu prensibin preflop hâlidir; postflop'ta da 'çok kişi varsa daha sıkı value, daha az blöf' diye uygula.

Not — Banka yönetimi ve varyans: Sistemin cash'te +46..+80 bb/100 kazandığı ölçülmüştür ama bu YÜKSEK varyanslı bir ortalamadır; kısa vadede uzun kayıp serileri normaldir. Doğru kararı verip yine de seans kaybetmek bu oyunun matematiğidir — sonuca değil karar kalitesine bak. Pratik kalkan: oynadığın limitte en az 30-50 buy-in banka tut; bankan küçülürse limit düşür. (Uygulamadaki Growth & Edge Lab'de Kelly/Risk-of-Ruin hesaplayıcısı bu kararı sayısallaştırır.)

Not — Bu sistem ne zaman yetmez: Soy rac, düşük-orta stake'te solid bir KAZANAN sistemdir; her şeyi çözmez. (1) Çok-derin stack (200bb+) implied-odds'u büyütür — spekül atif eller (suited connector, küçük çift) daha çok oynanır, eşiklerin gevşemesi gerekir; bu kitabın 100bb kalibrasyonu burada fazla sıkıdır. (2) Yüksek-stake düzenli pro'lar dengeli oynar ve seni exploit'in olmadığı yerden yener; orada saf GTO çalışman gerekir. (3) En zayıf noktalarımız ölçülerek dürüstçe ilan edildi: BB savunması %79, 3-bet pot %81, river bluff-catch %84 — bunlar poker'in en zor yerleri ve sadeliğin bedelidir. Bu spotlarda kararını bir tık daha temkinli ver.

Not — Boyut detayı için ileri okuma: B10 ve B11'de postflop kararı verirken 'küçük bas / büyük bas' dediğimizde tam oranlar (1/3, 1/2, 3/4 pot) ve NEDENLERİ B12'de açıklanır. Şimdilik tek hatırlaman gereken: kuru board = küçük (1/3), ıslak/polarize board = büyük (3/4); mutlak bb değil POTUN kesri.

Sözlük (Glossary)

3-barrel

Üç-barrel; flop, turn ve river'in üçünde de art arda bahis yapma

3-bet

Üçüncü yükseltme — bir açışa karşı yeniden yükseltme

3-bet eşiği

vs-RFI çift eşiğinin üst çizgisi; bunun üstünde 3-bet edilir

3BP

3-Bet Pot — 3-bet'li (yeniden yükseltmeli) pot

3BP (3-Bet Pot)

3-Bet pot — bir 3-bet'in görüldüğü el

4-bet

Dördüncü yükseltme — bir 3-bet'e karşı yeniden yükseltme

_COMMIT_FRAC (0.70)

Bağlanma eşiği sabiti — yığının bu oranını aşan hamle pratikte all-in sayılır

accuracy

doğruluk — Soy rac kararının solver'in tercih ettiği aksiyonla eşleşme oranı

AF

Aggression Factor — agresyon faktörü; bahis-raise / call oranı

AF (Aggression Factor)

Agresyon Faktörü — (bahis+raise)/call oranı

aggressor

Saldırgan/inisiyatif sahibi; son yükseltmeyi yapan, bahis inisiyatifini elinde tutan oyuncu

aggressor / defender

Açan (saldıran/inisiyatifli) taraf ile yanıt veren (savunan) taraf

all-in

Her şey ortaya — tüm yığını sürmek

Alpha

Rakibin blof-kar oranı = bahis/(pot+bahis); MDF'in tamamlayicisi

ante

Ön ödeme — bazı oyunlarda herkesin yatırdığı küçük zorunlu pay

argmax

en yüksek beklenen değerli aksiyonu seçen kural

B4

vs-3bet 4-bet karar skoru — blocker temelli (AA/KK=3, A5s tekerlek bluff=+2)

B4 (blocker skoru)

vs-3bet 4-bet kararını veren tamsayı; VALUE puanı + BLUFF (blocker) puanı

B4 blocker skoru

vs-3bet'te 4-bet kararı için blocker gücü puanı; ≥ 2 ise 4-bet

barrel

barrel — ardışık sokaklarda üst üste bahis

BB (Big Blind)

Büyük kör — en geniş savunma range'i; RFI eşiği yoktur, hep savunan taraf

bb/100

100 elde kazanılan büyük kör — kâr ölçü birimi

bet

Bahis açma — pota ilk parayı koymak

Big Blind (BB)

Büyük kör — masanın temel bahis birimi; tüm yığınlar bu cinsten ölçülür

Big Blind Ante

Büyük körün masa adına ödediği toplu ante; pot boyutunu büyütür

blinds

Körler — el başında zorunlu yatırılan bahisler (küçük kör ve büyük kör)

blocker

Engelleme kartı — rakibin güçlü ellerinin bir parçasını elinizde tutarak o elleri eleme (örn. As'i tutmak rakibin AA/AK'sını azaltır)

Blocker

Engelleme kartı; elinde tuttuğun, rakibin belirli güçlü ellerini imkansız kılan kart

bluff-catch

Blöf-yakalama — orta güçte bir elle rakibin blöfünü call etme

bluff-catcher

blöf yakalayan — sadece blöfleri yenen orta el

board

Ortak kartlar — masanın ortasına açılan, tüm oyuncuların paylaştığı beş kart

board / texture / wetness

Ortak kartlar / doku / ıslaklık — masadaki kartlar ve ne kadar çekme/koordinasyon içerdiği

board texture

board dokusu — ortak kartların yapısı (kuru/ıslak/eşli/bağlı)

Board texture / wetness

Board dokusu/islaklik; ortak kartların ne kadar çekme/kent/rek olasılığı barındırdığı

break-even equity

Baş-baş kazanma payı — bir call'un kâr-zarar nötr olduğu equity eşiği ($be = \frac{to_call}{(pot+to_call)}$)

BTN (Button)

Düğme — el boyunca son konuşan, en avantajlı pozisyon

bubble

balon — para girişine (ITM) kalan son eleme bölgesi

Bubble

Baloncuk — ödüle girmeye bir kişi kala; ICM baskısının en sert olduğu an

bubble abuse

Balon baskısı — büyük yığının, elenmekten korkan orta yığınları balonda baskılması

bubble factor

Balon faktörü — kaybedilen bir cipin dolar maliyetinin, kazanılan bir cipin dolar değerine oranı

Button (BTN)

Buton/dağıtıcı düğmesi — flop sonrası en son konuşan, en güçlü pozisyon

c-bet

continuation bet — preflop yükseltenin flop'ta devam bahsi

c-bet (continuation bet)

Devam bahsi — preflop yükseltenin sonraki sokakta bahsi sürdürmesi

C-bet (Continuation Bet)

Devam bahsi; preflop yükseltenin flop'ta inisiyatifi sürdürmek için yaptığı bahis

call

Görme/eşitleme — önünüzdeki bahsi ödeyip elde kalmak

call eşiği

vs-RFI çift eşiğinin alt çizgisi; bunun üstünde en az call edilir

Calling station

Her şeye call eden pasif oyuncu; blöf yapılmaz, değere basılır

Cash game

Nakit oyun — çiplerin gerçek paraya eşit olduğu, istediğin zaman girip çıkabildiğin format

check

Pas geçme — önünüzde bahis yokken para koymadan sırayı geçmek

chip-EV

cip cinsinden beklenen değer (bir cip kazanmak kaybetmek kadar değerli)

CO (Cutoff)

Butonun hemen sağındaki geç pozisyon, geniş açılır

coin-flip

Yazi-tura — kafa kafaya yaklaşık %50/%50 equity taşıyan durum (örn. AK vs cift)

COMMIT-GATE

Yatırım-kapısı — yığının %70'ini riske atan bahse sadece güçlü el/çekme ile girme kuralı

Commit-gate

Yığının %70'ini riske atan bahse yalnızca $\text{strength} \geq 0.60$ veya $\text{draws} \geq 0.30$ ile girme kuralı

commit-gate

bağlanma kapısı — yığının %70'ini riske atmadan önceki güç/çekme şartı

Commitment

Bağlanma — yığını ortaya koymaya mecbur kalma durumu

connected

bağlı board — kartlar sıra yakını, düz çekmeleri yoğun

connector

bitişik; sırada yan yana iki kart (örn. JT, 98)

connector / gap

Bağlayıcı / boşluk — kartların sıra yakınlığı; bitişik kartlar strijt potansiyeli taşır

Dead money

Olu para; potta bırakılmış, sahibi fold etmiş sahipsiz cipler

dead money

Ölü para — pottaki, sahibi muhtemelen fold edecek olan chip'ler

deny equity / equity redden

Rakibin çekmelerine kötü oran dayatıp kazanma payını reddetme

diminishing marginal value

Azalan marjinal değer — her ek cipin öncekinden daha az dolar değeri tasması

dollar-EV / \$EV

Dolar cinsinden beklenen değer — cip kazancının gerçek para (odul) karşılığı

dominated

dominasyon; rakibin aynı kartının zayıf kicker'lı versiyonu

double-barrel

İkinci mermi — flop cbet'inden sonra turn'de ikinci bahis

draw

çekme — gelecek kartla tamamlanacak el

dry board

kuru board — çekme/bağlantı az, kartlar kalıcı (örn. A72r)

equity

Kazanma payı — elin gösterimde kazanma olasılığı yüzdesi

Equity

Kazanma payı — elin gücünün tek ekseni; pozisyon bunu değiştirmez

EV

Expected Value/beklenen değer — bir kararın uzun vadede ortalama kazandırdığı miktar

F-CB

Flop Continuation Bet — flop devam bahsi frekansı

F-CB (Flop Continuation Bet)

Flop Devam Bahsi — preflop yükseltenin flop'ta bahis yapma yüzdesi

Field strength

Saha gücü — masadaki rakiplerin ortalama oyun seviyesi

final table

Final masası — turnuvarın son masası, pay sicramaları (odul artıları) en dik olduğu yer

flop

İlk üç ortak kartın aynı anda açıldığı ikinci bahis turu

flush draw

Renk çekmesi — 9 out

fold

Pas/eli atma — elden çekilmek

fold-equity

Fold-equity — bahsinle/yükseltmeyle rakibi fold ettirerek kazandığın değer

gap

boşluk; iki kart arasındaki sıra mesafesi

GTO

Game Theory Optimal — sömürülemeyen oyun-teorisi-optimal denge stratejisi

GTO (Game Theory Optimal)

Oyun-teorisi-optimal — sömürülemeyen denge stratejisi

gutshot

İç strijt çekmesi — 4 out

Gutshot

İçten/tek delikli kent çekmesi; 4 out, ~%16 flop equity

haircut

Tıraşlama — savunmada/sonraki sokakta el değerini bir kademe düşürme

haircut (eq – 0.16)

Tıraş — savunmada elin equity'sinden 0.16 düşme; rakibin bahis-yapan range'i daha güçlü olduğu için fazla-call'u engeller

HCP

High Card Points; briçte yüksek kart puanı (As=4, Papaz=3...)

HCP (High Card Points)

Yüksek kart puanı — Bridge'de elin gücünü ölçen toplam puan (A=4, K=3, Q=2, J=1)

Heads-up

İki kişilik oyun — en geniş el aralığıyla oynanan format

heads-up (HU)

birebir, iki kişilik masa

Hi-Lo

Blackjack kart sayma sistemi — düşük kartlara +1, yüksek kartlara -1 verip tek koştan sayı tutar

high card

yüksek kart — hiçbir kombinasyon yapmamış el (hava)

hole cards

Kapalı el kartları — her oyuncuya dağıtılan, yalnız kendisinin gördüğü iki gizli kart

ICM

Independent Chip Model — ciplerin para karşılığını modelleyen yöntem

ICM (Independent Chip Model)

Bağımsız Çip Modeli — turnuvada ciplerin para değerine çevrilmesi; elenmenin pahalı olduğu yerde sıkılaşmayı gerektirir

Implied odds

İma edilen oranlar; çekme tamamlanınca rakipten alınabilecek fazladan parayı da hesaba katan genişletilmiş pot odds

implied odds

potansiyel-kazanç oranı; eli tuttuğunda rakipten alınacak ek cipler

initiative (inisiyatif)

Saldırgan rolünü el boyunca elinde tutma — genelde preflop son yükselten oyuncuda

ITM

In The Money — turnuvada ödüle giren bölgeye ulaşma

jam

all-in gitmek (tüm cipleri ortaya koymak)

kicker

Yan kart — eşit çiftte beraberliği bozan ikinci kart

lineer range

Bir eşikten yukarı tüm elleri kapsayan kesintisiz aralık (CALL range bu şekildedir)

made hand

yapılmış el; çift gibi zaten oluşmuş el

Malmuth-Harville

ICM dolar degerini hesaplayan olasilik modeli — bitis sirasi olasiliklarini cip oranlarindan turetir

MDF

Minimum Defense Frequency — bluff'a karşı korunmak için savunulması gereken minimum range oranı

MDF (Minimum Defense Frequency)

Minimum savunma frekansi; rakibin blofunun karli olmamasi icin savunulmasi gereken range oranı = $1 - \text{bahis}/(\text{pot} + \text{bahis})$

mixed

karışık; GTO'nun birden çok aksiyon arasında kararsız kaldığı spot

mixed strategy

Karışık strateji — aynı eli belirli frekanslarla farklı oynama (örn. %20 4-bet, %80 call)

monotone

tek renk board — 3+ kart aynı suit, flush mümkün

MTT

Multi-Table Tournament — çok masalı turnuva

multiway

Çok-yollu pot; üç veya daha fazla oyuncunun gördüğü pot — el değerleri düşer, disiplin gerekir

Nash push-fold

Kısa yığında (<15bb) jam (all-in) ya da fold dışında seçenek bırakmayan oyun-teorisi dengeli strateji

Nash push/fold

oyun-teorisi dengesi: iten ve call eden için optimal jam/call esikleri

No-Limit Hold'em

Limitsiz Teksas Hold'em — bahis tavanı olmayan, istenildiği an tüm yığının sürülebildiği poker türü

nut / nuts

En iyi el — verili board'da yenilemez el

nut-flush

en iyi renk; As'lı renk eli

nuts

En iyi el — verili board'da yapılabilecek mümkün en güçlü el

OESD

Open-Ended Straight Draw — açık-uçlu kent çekmesi (8 out)

OESD (Open-Ended Straight Draw)

İki-uçlu strijt çekmesi — 8 out (kazandıran kart)

offsuit

farklı renk; renk potansiyeli olmayan iki kart

out

Kazandıran kart — elinizi öne geçirecek kalan kart sayısı

Out

Cekme elini kazandıran kalan kart

outs

Elini kazanan ele dönüştürecek kalan kart sayısı (flush=9, OESD=8, gutshot=4)

overbet

Pottan büyük bahis (potun %100'ünün üzeri)

overpair

Üst-çift — board'daki en yüksek karttan büyük cep çifti

pair

Çift — iki kartın aynı değerinde olması (örn. AA)

paired board

eşli board — iki ortak kart aynı rank

pay jump

Pay sicraması — bir basamak yukarı çıktığında odulun atlaması

PFR

Pre-Flop Raise; preflop yükseltme oranı

PFR (Pre-Flop Raise)

Preflop Yükseltme — preflop'ta yükseltilerek oynanan el yüzdesi

PKO / bounty

Progressive Knockout — rakibi elerken ödül (bounty) kazanılan format; agresifliği teşvik eder

Polarization

Kutuplaşma; bahis range'ini çok-güçlü eller ve blöfler olarak iki uca ayırma, ortayı dışarıda bırakma

polarization

Kutuplaşma — range'i çok güçlü eller ve blöfler olarak ikiye ayırma

polarize (kutuplaşma)

Range'i yalnız çok güçlü eller ve saf blöf/çekmelere ayırıp büyük (3/4 pot) basma

polarize / polarization

Kutuplaşma — sadece çok güçlü ve blöf elleriyle büyük bahis yapma

polarize range

İki uçtan oluşan aralık — çok güçlü value + stratejik bluff (3-BET range bu şekildedir)

polarized bet

polarize bahis — ya çok güçlü ya blöf, büyük boyut

position

Pozisyon — masadaki bahis sıranızdaki yeriniz; bilgi ve inisiyatif belirler

Position (pozisyon)

Masadaki konum — kimin önce/sonra konuştuğunu belirler; bilgi ve inisiyatif avantajı

pot

Orta para — masada biriken, kazanmak için yarışılan tüm bahislerin toplamı

pot odds

Pot oranları — call için ödenen miktarın oluşacak pota oranı; gereken minimum equity

Pot odds

Pot oranları; odediğin call ile potun büyüklüğü arasındaki fiyat oranı

pot-odds

Pot oranları — call için gereken minimum kazanma payı = $\text{to_call} / (\text{pot} + \text{to_call})$

precision

Kesinlik — '4-bet' dediğin ellerin gerçekten 4-bet edilenler olma oranı

preflop

Flop öncesi — henüz ortak kart açılmadan yapılan ilk bahis turu

push/fold

ya all-in (jam) ya pas — çok sig stack'te ikili karar modu

rainbow

gökkuşağı — üç farklı suit, flush imkânsız

raise

Yükseltme — var olan bir bahsin üstüne çıkmak

range

El yelpazesi — bir oyuncunun belirli bir durumda sahip olabileceği tüm ellerin kümesi

range advantage

Range avantajı — board'un senin el yelpazene rakibinkinden daha iyi uyması

range-bet / range-c-bet

Tüm el yelpazesiyle (zayıf-güçlü ayırmadan) yapılan küçük frekanslı c-bet

range-cbet

Range-devam-bahsi — tüm el yelpazesiyle küçük (1/3-pot) cbet yapma (kuru board'da)

Range-cbet

Kuru board'da preflop yükseltenin tüm range'iyle küçük (1/3 pot) bahis yapması

recall

Anma — gerçek 4-bet edilen ellerin kaçını kuralın yakaladığı oranı

Required equity

Gereken equity; call'in karlı olması için ihtiyac duyulan minimum kazanma yüzdesi = $\frac{\text{odenen}}{(\text{odenen} + \text{pot} + \text{odenen})}$

RFI

Raise First In — pota ilk giren oyuncunun açış yükseltmesi

RFI (Raise First In)

İlk giren yükseltir — önünde kimsenin oynamadığı durumda açış yapma

risk premium

Risk primi — bir bahse girmek için chip-EV notr noktanın (%50) üstünde talep edilen ekstra equity

Risk premium

Risk primi — turnuvada elenme riskinin yarattığı ek maliyet; eşiği sıkı

river

Beşinci ve son ortak kartın eklendiği son bahis turu

Rule of 2 & 4

2 ve 4 kuralı — out sayısını turn'de 2, flop'ta 4 ile çarparak yaklaşık equity bulma

Rule of 2 and 4

Out sayma kuralı; flop'ta out x4, turn'de out x2 ~ kazanma yüzdesi

Rule of 2&4

Out sayısını flop'ta 4 ile (iki kart görülecek), turn'de 2 ile çarparak yaklaşık equity yüzdesi bulma kuralı

satellite

Uydu turnuvası — ödülün bilet/baraj mantığıyla dağıldığı, en sıkı ICM baskılı format

SB (Small Blind)

Küçük kör — preflop geç ama flop sonrası hep ilk konuşur (pozisyon dışı)

semi-bluff

yarı-blöf — çekmeyle yapılan agresif bahis

set

üçlü; elindeki çiftin board'la birleşip üçlü olması

set-mining

set-madenciliği; küçük çiftle ucuz flop görüp üçlü kovalama

SHCP

Soyrac El-Sayım Puanı — iki kartı tek sayıya indirgeyen, kafadan-yapılabilir preflop değerlendirme sistemi (Bridge HCP'sinden esinli)

showdown

Kart açma — river sonrası kalan oyuncuların ellerini gösterip potu paylaşması

Small Blind (SB)

Küçük kör — butonun solundaki oyuncunun yatırdığı zorunlu bahis

SNG

Sit & Go — masa dolunca başlayan, genelde tek masalı turnuva

sokak haircut'ı

Her yeni sokakta (turn/river) el değerini bir kademe aşağı sayma disiplini

solver

çözücü; GTO dengesini hesaplayan yazılım

Spearman korelasyonu

İki sıralama arasındaki tutarlılık ölçüsü; 1'e yakın = mükemmel aynı yön

spew

Sızıntı — zayıf ellerle gereksiz chip kaybı

SPR

Stack-to-Pot Ratio — kalan yığının pota oranı; postflop manevra alanını belirler

SPR (Stack-to-Pot Ratio)

Yığın/Pot Oranı — eldeki yığının pota oranı; commit kararlarını belirler

squeeze

Sıkıştırma 3-bet — açan ve call yapan üzerine yapılan yükseltme

Squeeze

Sıkıştırma; acis VE call üzerine yapılan, standarttan büyük 3-bet

SRP

Single Raised Pot — tek yükseltmeli pot

SRP (Single Raised Pot)

Tek-yükseltmeli pot — sadece bir açış+call'la gidilen el

stack depth

stack derinliği (onundeki chip yüksekliği, büyük kor cinsinden)

Stack depth

Stack derinliği — yığının büyük kör (bb) cinsinden büyüklüğü

Stack depth (stack derinliği)

Çip derinliği bb cinsinden — $\leq 40bb$ eşiği +1, $< 15bb$ push/fold moduna geçer

stack-off

Yığın dökme — tüm yığını tek elde riske atma

Stake

Bahis seviyesi — körlerin büyüklüğü; genelde düşük stake = zayıf saha

straight

kale; ardışık beş kart

street

Sokak — bir elin bahis turlarından her biri (preflop/flop/turn/river)

strength

el gücü — yapılı elin 0-1 arası değeri

STUB

taslak/yer-tutucu kod — gerçek hesabı yapmayan geçici fonksiyon

suited

Aynı renk — iki kartın aynı maçada olması (flush potansiyeli)

the wheel

teker; A-2-3-4-5 düşük kale

Threshold (eşik)

Karar sınırı — puanın aşması gereken değer; pozisyona/derinliğe/ICM'e göre kayar

top pair

üst çift — board'un en yüksek kartıyla eşleşme

top-heavy

tepesi ağır dağılım; üst kartlar arası puan farkı geniş, alt kartlar birbirine yakın

top-pair

Üst-çift eşleşmesi — el kartının board'un en yüksek kartıyla eşleşmesi

turn

Dördüncü ortak kartın eklendiği üçüncü bahis turu

two pair

iki çift

two-tone

iki renk board — flush draw mümkün

under-pair

Alt-çift; cep çiftinin board'daki kartlardan küçük kalması (örn. board A-K'da 77)

UTG

Under The Gun — büyük körün hemen solu, preflop ilk konuşan, en erken/dar pozisyon

UTG (Under The Gun)

İlk konuşan — körlerin solundaki en erken pozisyon

UTG (Under the Gun)

Silah altında — ilk konuşan erken pozisyon; arkasında en çok oyuncu olduğu için en dar oynar

value

Değer — daha zayıf ellerin call'lamasını umarak güçlü elle bahis/yükseltme

VPIP

Voluntarily Put In Pot; gönüllü pot'a para koyma oranı

VPIP (Voluntarily Put In Pot)

Gönüllü Pota Giriş — körler dışında gönüllü olarak oynanan el yüzdesi

VPIP / PFR

Voluntarily Put In Pot / Pre-Flop Raise — gönüllü pota girme ve preflop yükseltme oranları

vs RFI

Bir açışa karşı oyun — önünüzde 1 yükseltme varken call/3-bet/fold kararı

vs-RFI

Önünde biri açtığında savunan taraf olarak yanıt verme senaryosu

wet board

ıslak board — çekme ve bağlantı yoğun, dinamik (örn. JT9ss)

wetness

ıslaklık — board'un ne kadar dinamik/tehlikeli olduğu, 0=kuru 1=çok ıslak

wetness / board texture

Board dokusu/ıslaklık — ortak kartların çekme ve bağlantı yoğunluğu

wetness/texture

Islaklık/doku — board'un bağlantılılığı (düz/rek potansiyeli)

wheel

Tekerlek — A-2-3-4-5 strijti; düşük As ellerinin yedek-equity'si

Bölüm 20 — Son Güncellemeler (D206–D212): Ölçüm-Kanıtlı Kurallar

Bu kurallar gerçek-sim ölçümüyle (ROI/bb-100, paired) doğrulandı; kazanmayanlar geri alındı. Soyrac'ın çekirdeği (SHCP preflop + 7-kademe postflop) değişmedi — bunlar onun üstüne ince-ayar.

1. MTT geç-pozisyon PRE-EMPT açışı (köprü prensibi)

Turnuvada geç pozisyonda (CO/BTN/SB) önünde herkes fold ettiyse ve derinsen: eşliğini DÜŞÜR, pür-değerin altında geniş aç. Açışın kendisi rakibi bloke eder (fold-equity).

Köprüde 16 puanla 1NT açılır ama pratikte 15'le açarsın çünkü açmak rakibi bloke eder — aynı mantık. Az kişi arkada = daha geniş. Ölçüm: bot MTT win-oranı ~2x (D206/207). NOT: yarı-genişlik — disiplinli defense'le dengeli (D208).

2. MTT facing-bet DİSİPLİN (over-call yok)

Turnuvada önünde raise varken (özellikle BB) çöp elleri ELE — disiplinli fold. Gevşek over-call çip-spew'üdür.

3. vs-3bet sığ-stack: AK/QQ+ = 4-BET/JAM

25–59bb'de AK/AKo/QQ+ ile 3-bet yediysen: asla flat-call DEĞİL → 4-bet/jam. Sığ premium, fold-equity + iyi flip.

Eski sistem AKo'yu sığ-stack'te CALL'a düşürüyordu (bug) — premium blocker her derinlikte commit eder (D209).

4. Bubble / Final-Masa: ICM disiplini (\$ kazan, chip değil)

Paraya/pay-jump'a yakın: call için gereken equity YÜKSELİR (chipEV'de %33 → bubble/FT'de ~%47). Stack-rolüne oynar:

Stack	Strateji
BÜYÜK	BASKI uygula — korkak orta-stack'lere geniş aç/3-bet (elenmekten korkar, fold eder)
KISA	+cEV JAM bul (fold-equity senin lehine); call-off daralt (elenmek pahalı)
ORTA	EN TEMKİNLİ — premium'la oynar, marjinali fold, ladder'a (pay-jump) oynar

Blackjack Illustrious-18 gibi: temel-strateji (pot-odds/MDF) hep geçerli, yeterli okuma varsa sapıyorsun. Conversion-kaybına (FT'ye ulaş-ama-kapatama) nişan (D210).

5. Postflop bluff-catch: OKUMA-bağımlı (matematik + rakip)

Marjinal-made (second pair, bluff-catcher) ile bahis yedin: "elim ne kadar güçlü" SORMA — "rakip bu boyutta o kadar blöf yapar mı?" sor. Gereken-blöf% = bahis/(pot+bahis). Sıkı/az-blöf rakibe FOLD, agresif/çok-blöf rakibe CALL.

Körlemesine fold ZARAR (çoğu rakip yeterince blöf'ler, MDF korur) — sapma sadece okuma varken (D211).

6. ★ Postflop AIR-FOLD (ölçülen en büyük kazanç: +8.8 bb/100)

Postflop'ta elin YOKSA (sadece overcard / made-hand yok / gerçek-çekme yok) ve bahis yersen → AT. "Vurursam" diye marjinal call YOK.

Overcard "equity"si (AK/KQ düşük board) HAM ve realize olmaz — vurunca domine, vurmayınca fold (reverse-implied). Ölçüm: bu eller showdown'da yalnız %2-3 kazanıyordu; foldlamak cash'i +51 → +60 bb/100 yaptı (D212). Çekme (flush/straight/gutshot) elin VARSA bu kural geçmez — onlar oynanır.

Özet: Soyrac çekirdeği elit; bu 6 kural onu best-winner'a yaklaştırıyor. Hepsi sim-kanıtlı (kazanmayan — örn. zayıf-made-river-fold — geri alındı). Cash #1 (+60 bb/100), MTT güçlü-reg-üstü.

Bölüm 21 — Eşik Denklemi: Tek Matematikle Tüm Açış Kararları

Bu bölüm Soy rac'ın açış-eşiklerinin ARKASINDAKİ matematiği verir: kafadan, app olmadan, her masa-boyutu/stack/aşamada eşiği hesaplayabilesin. Blackjack'te "true-count" gibi: baz + düzeltmeler = efektif. Çekirdek keşif — eşik, arkadaki kişi sayısının doğrusal bir fonksiyonudur.

1. Çekirdek: EŞİK = 8 + arkadaki kişi (NEDEN?)

Açışta kâr iki kanaldan: (1) fold-equity (herkes pas → blindleri al), (2) call'lanınca pot-equity. Sadece fold-equity'i izole et: arkanda k kişi, her biri ~%17 oranla devam eder →

$$P(\text{herkes pas}) = (1 - 0,17)^k = 0,83^k$$

k=8 (UTG): $0,83^8 = \%22$ steal tutar → pot-equity şart → **YÜKSEK** eşik

k=4 (HJ): $\%47$ → yarı zaman steal

k=2 (BTN): $\%69$ → 3'te 2 steal → zayıf el bile +EV → **DÜŞÜK** eşik

k=1 (SB): $\%83$ → neredeyse hep alırsın

$\ln(0,83^k) = k \cdot \ln(0,83) \rightarrow k$ 'da doğrusal. SHCP puanı equity'ye monoton olduğundan, çarpımsal fold-equity puan-eşiğinde doğrusal düşüşe çevrilir. Regresyon (6 pozisyon): eşik $\approx 8,6 + 0,86 \cdot k$, $R^2 \approx 0,98 \rightarrow$ kafadan ezber: arkadaki her kişi +1 puan.

2. Baz Tablo (100bb derin)

Pozisyon	Arkanda	Baz eşik	Not
UTG / UTG+1	8 / 7	15	üst tavan (8+ kişi, +1 fark etmez)
MP	6	14	8 + arkandaki
LJ	5	13	8 + arkandaki
HJ	4	12	8 + arkandaki
CO	3	11	8 + arkandaki
BTN	2	8	steal-koltuğu primi -2 (postflop pozisyon + realization)
SB	1	9	OOP → raise-or-fold (ezber-sabit)
BB	0	—	eşik-altı FOLD değil CHECK (bedava flop)

BTN/SB neden formül-dışı: GTO bu iki koltuğu sadece fold-equity ile değil **postflop pozisyon-avantajıyla** da genişletir → saf-formülün altında. Bu iki sabiti ezberle.

3. Masa-Boyutu OTOMATİK (ek kural YOK)

Masa küçülünce arkandaki kişi kendiliğinden azalır → eşik kendiliğinden gevşer:

9-max UTG: arkanda 8 → eşik 15 | 6-max UTG: arkanda 5 → eşik 13 (15 değil!) | 4-max UTG: arkanda 3 → eşik 11 | HU: arkanda 0-1 → ~9, çok geniş aç.

"Arkandaki kişi" tek değişken hem pozisyonu hem masa-boyutunu yakalar — senin "azalan kişiye duyarlı" sezgin tam buradaki matematik.

4. Düzeltmeler (tamsayı, eşığe ekle)

Eksen	Ayar
Stack >40bb (derin)	+0 (genişlik aynı; sadece el-seçimi: domine offsuit azalt, suited-connector artır)
Stack 26–40bb	+1 (range ~–3,5pp daralır)
Stack 16–25bb	+2 (spekülatif kuyruğu kes → çift+broadway+suited-ace çekirdeği)
Stack ≤15bb	EŞİK KURALINI BIRAK → PUSH/FOLD (Nash, pozisyon-duyarlı)
Bubble (CALL'a)	+1 · Final Masa: +2 · Satellite: +3
Turnuva geç-poz folded-to	PRE-EMPT: eşığı DÜŞÜR (açış bloke eder; cash'te yok)

Kritik asimetri: ICM/stage ayarı sadece CALL/marjinal-savunmaya eklenir, AÇIŞA değil — bubble'da fold-equity büyür, big-stack jam hâlâ +EV. Stack-rolü: BÜYÜK stack açış/3bet –2 (baskı) ama call-off +1; KISA stack jam-eşığı –2 (bas) ama call-off +1; ORTA en temkinli (ladder bekle).

5. ★ EZBER KARTI (masada 3 saniye)

- ① BAZ = 8 + arkandaki kişi
UTG/UTG+1=15 · MP=14 · LJ=13 · HJ=12 · CO=11 · BTN=8 · SB=9 · BB=CHECK
- ② DÜZELTME (sadece sıfır-olmayanı ekle):
Stack ≤40 +1 · ≤25 +2 · ≤15 → PUSH/FOLD
Stage bubble +1 · FT +2 · sat +3 (CALL eksenine)
Turnuva geç-poz folded-to → pre-empt (geniş çal)
- ③ EFEKTİF = baz + düzeltmeler. SHCP PUAN ≥ EFEKTİF → AÇ, değilse FOLD
SHCP: A=10 K=8 Q=6 J=5 T=4 9=3 8=2 (topla) · suited +4 (+2 Ax) ·
çift=16+2·sıra
bitişik +3 / 1-gap +2 / 2-gap +1 / uzak(≥4) –2

Örnek: LJ · 35bb · turnuva · A♣J♣ → baz 13 + sığ(≤40) 1 = 14. AJs = 10+5+4+2(Ax)–2(uzak) = 19 ≥ 14 → AÇ.

Tek cümle: "Taban 8, arkandaki her kişi +1 puan. Buton/SB ezbere geniş. Sığsam +1/+2, bubble/FT'de CALL'larımı sık, geç-poz turnuvada geniş çal." — Bu denklem mevcut Soy rac eşiklerini birebir verir (cash %94,8 GTO-doğru); artık app olmadan kafadan uygulayabilirsin.